Calendário

Na turma do Tomás e da Maria, todos queriam saber que atividades iriam realizar no novo ano letivo. Por isso, decidiram construir um grande calendário onde poderiam fazer os registos da turma.





SABER EM AÇÃO!

Construam um calendário em papel cenário para fazerem os registos da turma.

Calendário da turma

1.º Utilizem um programa de computador (por exemplo, Excel®) para obterem u calendário anual pronto a imprimir.

2.º Para cada mês, imprimam uma tabela com os dias da semana e os respetivo dias do mês.

3.º Comecem no mês de setembro e terminem no mês de agosto do ano seguir

RECORDA

Um ano tem 12 meses.

São 365 dias num ano comum e 366 dias num ano bissexto (de 4 em 4 anos).

2020 foi um ano bissexto.

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
31 dias	28 ou 29 dias	31 dias	30 dias	31 dias	30 dias

julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
31 dias	31 dias	30 dias	31 dias	30 dias	31 dias

PRATICA

1. Completa o calendário deste mês.

Mês: _____ Ano: _____

domingo	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sábado

1.1 Pinta no calendário anterior o retângulo correspondente ao dia de ho
Escreve a data de hoje de duas formas.

_____ _____ - _____ - _____

1.2 Quantas semanas completas tem este mês? _____

1.3 Quantos dias de aulas há neste mês? _____

1.4 Que dia é a última quarta-feira deste mês? _____

2. Sabes o que é um trimestre? E um semestre? Se não sabes, coloca a ques
à turma e **completa** as afirmações.

a) Um trimestre é um período de _____ meses.

b) Um semestre é um período de _____ meses.

c) Um ano tem _____ semestres e _____ trimestres.

Articular com Estudo do Meio

3. Lê e responde.

3.1 Uma década são 10 anos.
Em que ano farás ou fizeste uma década de vida? _____

3.2 Um século são 100 anos. É costume escrever o número dos séculos
numeração romana. Estamos no século XXI.
Quantos séculos completos já passaram desde o início da contagem

_____

3.3 Um milénio são 1000 anos.
Quantos milénios completos já passaram desde o início da contage

_____

Hora, minuto e segundo

Atividade

Exercício

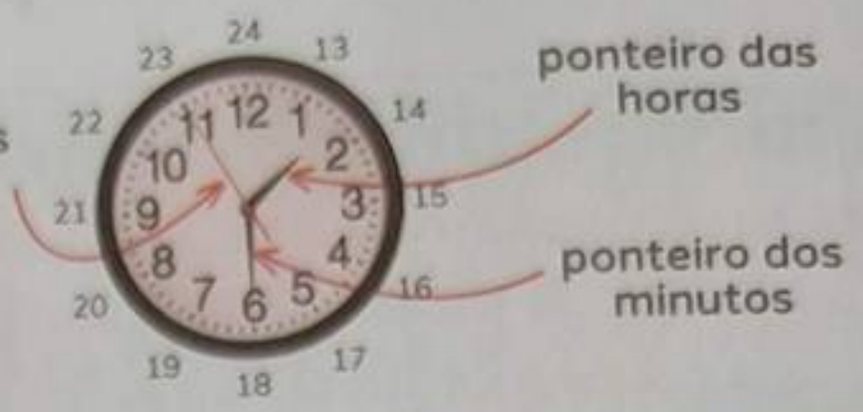
Simulação

RECORDA

O dia tem 24 horas (12 horas até ao meio-dia mais 12 horas até à meia-noite).









Nos relógios com ponteiros, o ponteiro das horas dá duas voltas completas para marcar as 24 horas do dia.

1. A Rita recebeu um relógio de ponteiros de presente e reparou que um dos ponteiros andava mais rápido. Era o ponteiro dos segundos.



Enquanto o ponteiro dos segundos deu uma volta completa, o ponteiro dos minutos passou de um tracinho para o seguinte. Como para dar uma volta completa passa por 60 tracinhos, **1 minuto são 60 segundos**.



1.1 O relógio da Rita marca 9 h, 15 min e 30 s.
Quantos segundos faltam para marcar 9 h e 16 min?

_____

2. Observa as imagens dos relógios digitais.



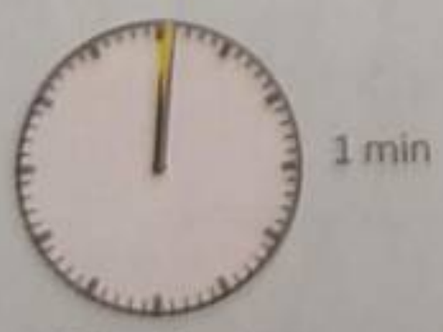
2.1 Qual é a diferença, em minutos, entre o tempo marcado pelos dois relógios?

_____

E em segundos? _____

Um minuto tem 60 segundos.

1 min = 60 s



1 min

12 h e 1 min

Passaram **60 segundos** das 12 horas.



12 h e 15 min

Passou **um quarto de hora** ($\frac{1}{4}$ h) das 12 horas.

Uma hora tem 60 minutos.

1 h = 60 min



12 h e 30 min

Passou **meia hora** ($\frac{1}{2}$ h) das 12 horas.



13 h (1 h da tarde)

Passaram **60 minutos** (1 h) das 12 horas.

PRATICA

Apêndice p. A1

1. Completa as equivalências.

a) 2 h = _____ min

b) 2 min = _____ s

c) $\frac{1}{2}$ h = _____ min

d) 10 min = _____ s

e) $\frac{1}{4}$ h = _____ min

f) $\frac{1}{2}$ min = _____ s

g) 1 h + $\frac{1}{4}$ h = _____ min

h) 1 min + $\frac{1}{2}$ min = _____ s

i) 30 min + $\frac{1}{2}$ h = _____ min

2. Liga as imagens dos relógios que marcam as mesmas horas.



3. Desenha os ponteiros nos relógios de acordo com as horas indicadas.



16 h 25 min 4 s



12 h 10 s



meia-noite menos cinco minutos

PESQUISA

Articular com TIC

1. Conheces estes instrumentos de medição do tempo?



Pesquisa na Internet sobre "instrumentos para medir o tempo" e **aprende** mais sobre estes e outros instrumentos. **Apresenta** à turma o resultado da tua pesquisa.

PRATICA

Apêndice p. A

1. **Consulta** o horário da tua turma e **responde** às seguintes questões:

1.1 Quanto tempo de aulas de Matemática tens ao longo da semana?

_____

1.2 Em que dias da semana tens aula de Estudo do Meio?

_____

1.3 Quanto tempo de intervalo tens por dia, incluindo o tempo para almoçar?

_____

2. **Observa** o horário seguinte e **assinala** com **V** as frases verdadeiras e com **F** as frases falsas.

Ginásio ZupiTraining

Horário de aulas de grupo

	2.ª Feira	3.ª Feira	4.ª Feira	5.ª Feira	6.ª Feira	Sábado
17:30 18:20	Hip Hop Kids		Hip Hop Kids	Pilates		Hip Hop Kids
18:30 19:20	Pilates	Mix Training	Pilates	Zumba	GAP	Mix Training
19:30 20:20	Power Step	Aeróbica	Step	Mix Training	Cardio +	



a) ☐ Há aulas todos os dias até às 20:20.

b) ☐ Só há aula de Cardio+ à sexta-feira.

c) ☐ As aulas demoram 50 minutos.

d) ☐ Os intervalos entre as aulas consecutivas são de meia hora.



DESAFIO

Constrói o teu horário pessoal.
Podes utilizar o computador.

Imagina o horário de um dia fantástico para ti, o teu "dia de sonho", e **mostra-o** à turma. Será interessante comparares o teu "horário especial" com os dos teus colegas.

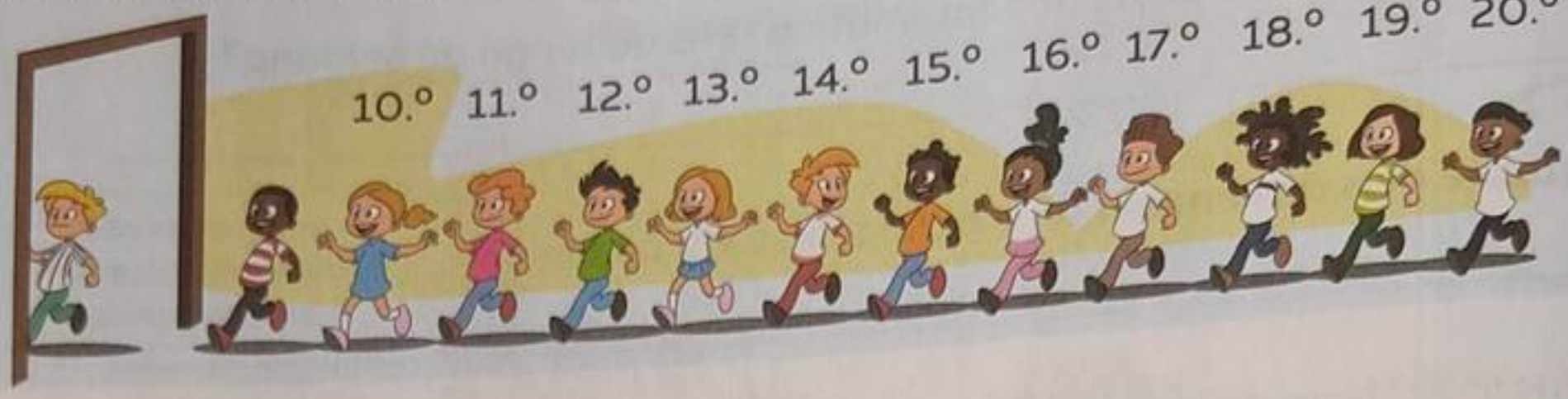
ASTRAIA © Porto Editora

Numerais ordinais

RECORDA

Os **numerais ordinais** indicam uma determinada ordem ou posição numa sequência.

Vídeo



1. De acordo com a imagem, quantos alunos entraram na sala antes do décimo?

_____

1.1 **Escreve** por extenso a posição do aluno que esteja imediatamente:

a) antes do décimo. _____

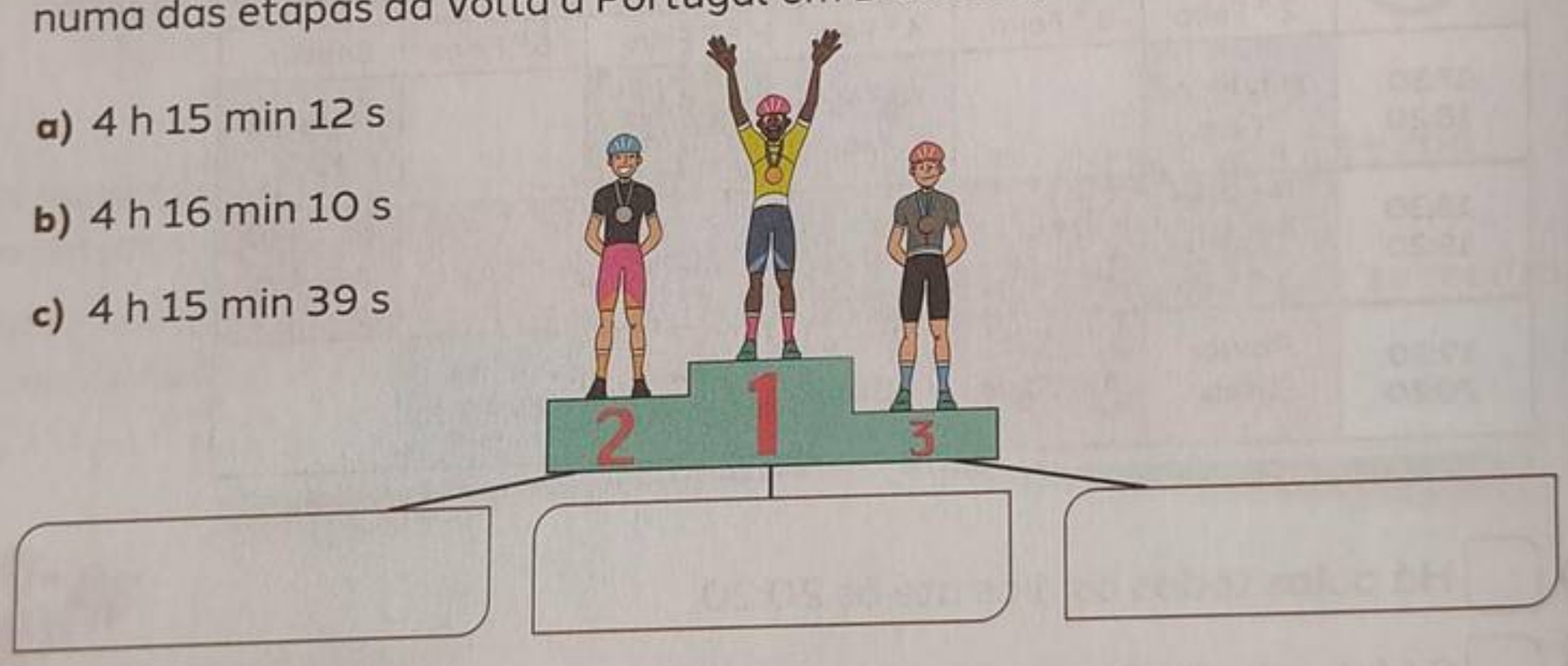
b) depois do vigésimo. _____

2. Os tempos conseguidos pelos ciclistas que ficaram nos três primeiros lugares, numa das etapas da Volta a Portugal em Bicicleta, são os seguintes:

a) 4 h 15 min 12 s

b) 4 h 16 min 10 s

c) 4 h 15 min 39 s



2.1 **Escreve** por baixo das imagens dos ciclistas o tempo conseguido por cada um. **Explica** como pensaste.

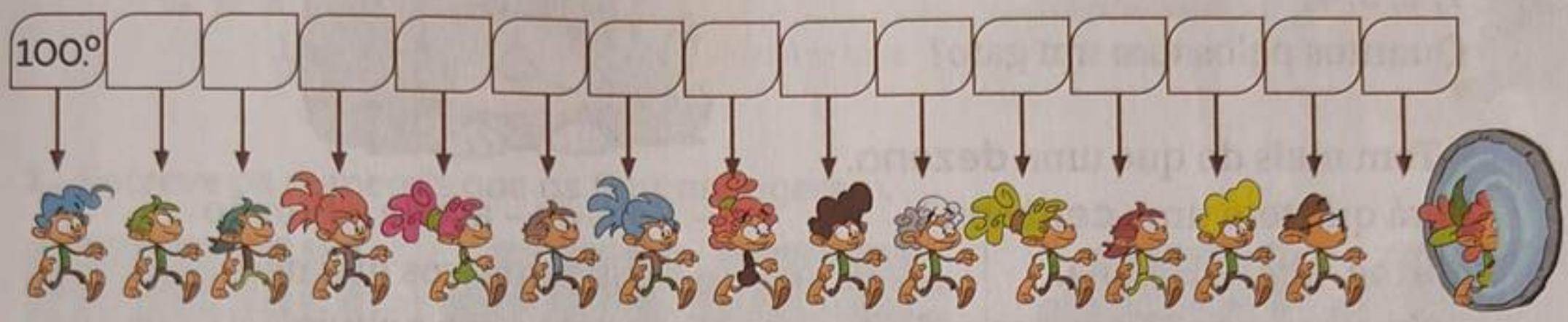
Numerais ordinais até ao 100.º (centésimo)

1.º primeiro	7.º sétimo	[...]	60.º sexagésimo
2.º segundo	8.º oitavo	20.º vigésimo	70.º septuagésimo
3.º terceiro	9.º nono	30.º trigésimo	80.º octogésimo
4.º quarto	10.º décimo	40.º quadragésimo	90.º nonagésimo
5.º quinto	11.º décimo primeiro	50.º quinquagésimo	100.º centésimo
6.º sexto	12.º décimo segundo		

PRATICA

Apêndice p. A1

1. O último zupi da fila será o centésimo a entrar no portal. **Escreve** o numeral ordinal correspondente à ordem de entrada de cada zupi.



1.1 Quantos zupis há entre o octogésimo quinto e o nonagésimo?

_____

2. Escreve por extenso os numerais ordinais seguintes:

a) 15.º _____

b) 27.º _____

c) 36.º _____

d) 48.º _____

e) 99.º _____

f) 51.º _____

g) 72.º _____

h) 63.º _____

i) 84.º _____

j) 100.º _____

3. Descobre o nome destas duas personalidades que foram muito importantes na História e na cultura de Portugal, escrevendo as letras do alfabeto indicadas pelos numerais ordinais.



3.ª/1.ª/13.ª/15.ª/5.ª/19.ª

a) _____

Poeta do séc. XVI



1.ª/13.ª/1.ª/12.ª/9.ª/1.ª

b) _____

Fadista e atriz do séc. XX



Sistema de numeração decimal

1. Lê o poema.

Áudio

Articular com Português

Gato

1, 2, 3, 4
Quantos pelos tem um gato?

– Tem mais do que uma **dezena**.
Será que tem uma **centena**? –
afirma, alto, a Helena.
– Uma centena? Nem pensar!
Deve ter quase um **milhar**!
Diz o amigo Gaspar.



– Pois, eu – acode o Romão
– eu garanto-vos que não.
Esse gato é tão peludo.
Pelos?
Deve ter mais de um **milhão**.

Manuela Castro Neves, *Tantos animais e outras lengalengas de contar*, Planeta Tangerina, 2013

Exercícios

Vídeo

2. Na tua opinião, qual das três crianças apresentou um número de pelos mais próximo da realidade?

_____

3. Escreve o numeral dos números referidos pelas crianças.

Helena: _____ e _____ Gaspar: _____

3.1 Sabes escrever o numeral do número proposto pelo Romão?
Se sim, **escreve-o**.



DESAFIO

Completa a lista de dados numéricos sobre um gato.

Articular com Estudo do Meio

Escreve um palpite sobre os dados que desconheces. Depois, **pesquisa** na Internet informação sobre gatos para verificares se os teus palpites estão próximos ou distantes do real. **Compara** com os dados dos teus colegas.

Número de patas: _____ Número de dentes: _____

Número de dedos: _____ Número de mamilos: _____

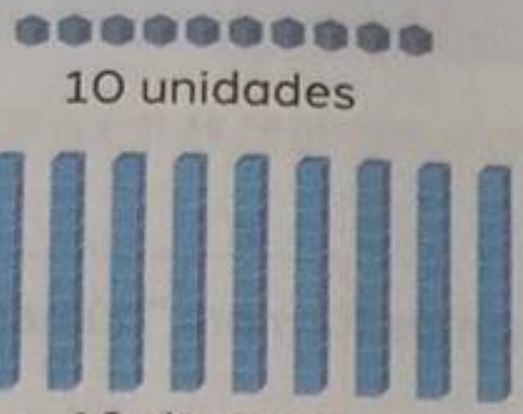
Número de pelos do bigode: _____

Massa do gato mais pesado do mundo: _____

Comprimento do maior gato do mundo: _____



RECORDA

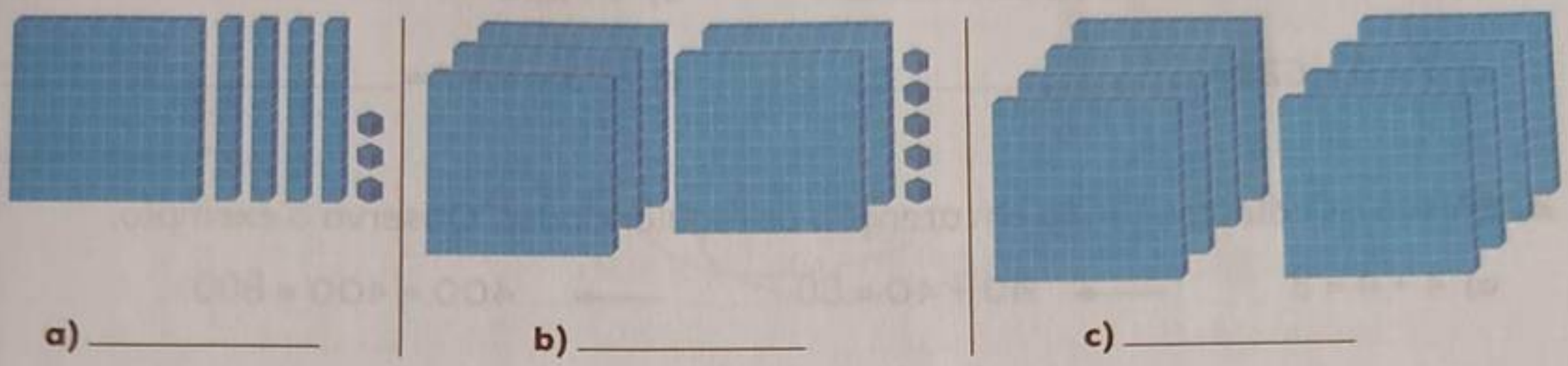


10 unidades → é o mesmo que → 1 dezena

10 dezenas → é o mesmo que → 1 centena

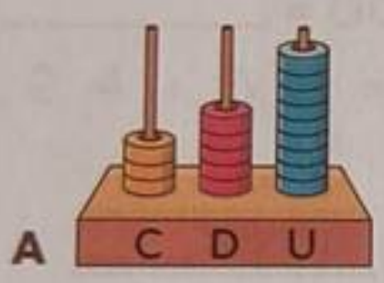


1. Escreve os numerais que as figuras sugerem.

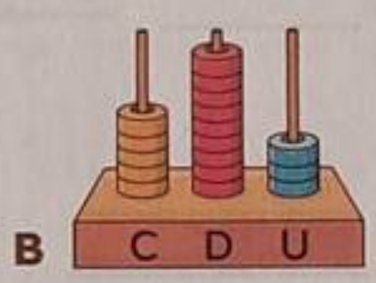


a) _____ b) _____ c) _____

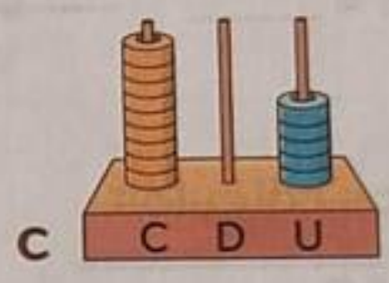
2. Observa os ábacos e **escreve** o numeral correspondente a cada um.



_____



_____



_____

2.1 Verifica a posição do algarismo 9 nos numerais que escreveste e **completa** as afirmações corretamente.

a) No numeral representado pelo ábaco A, o 9 está na ordem das _____.

b) No numeral representado pelo ábaco B, o 9 está na ordem das _____.

c) No numeral representado pelo ábaco C, o 9 está na ordem das _____.

2.2 **Completa** com o valor posicional de cada algarismo nos numerais representados nos ábacos.

ábaco A



_____ + _____ + _____

ábaco B



_____ + _____ + _____

ábaco C



_____ + _____ + _____

Pratica o cálculo



Adição

1. Calcula adicionando primeiro os números cujas somas formam "números redondos". **Observa** os exemplos.

a) 28 + 9 + 2 = 30 + 9 = 39

b) 127 + 6 + 3 = _____

c) 7 + 9 + 623 = _____

d) 8 + 24 + 6 = 8 + 30 = 38

e) 4 + 222 + 8 = _____

f) 573 + 4 + 7 = _____

2. Efetua os cálculos tendo em atenção as regularidades. **Observa** o exemplo.

a) 4 + 4 = 8 → 40 + 40 = 80 → 400 + 400 = 800

b) 2 + 2 = ____ → 20 + 20 = ____ → 200 + 200 = ____

c) 3 + 3 = ____ → 30 + 30 = ____ → 300 + 300 = ____

3. Efetua os cálculos.

a) 29 + 10 = _____ → 29 + 100 = _____

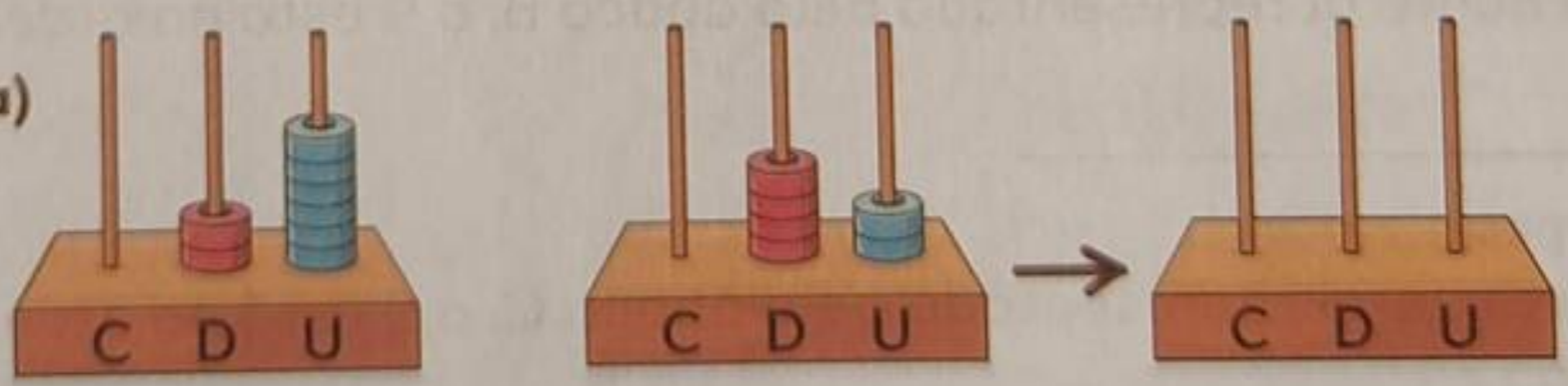
b) 145 + 10 = _____ → 145 + 100 = _____

c) 629 + 10 = _____ → 629 + 100 = _____



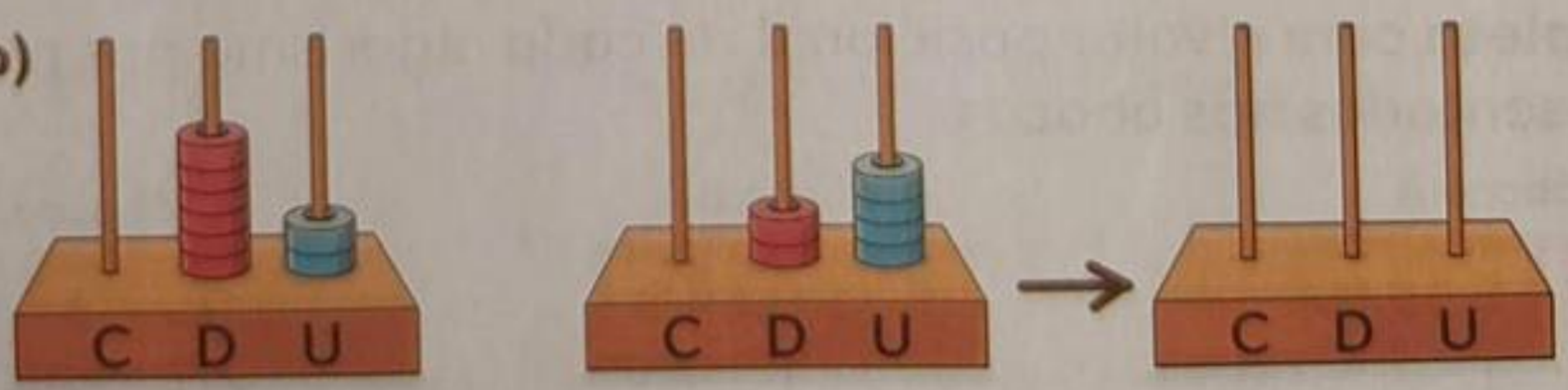
4. Desenha no ábaco vazio as peças que correspondem à soma dos números representados nos dois ábacos. **Completa** a adição.

a)



_____ + _____ = _____

b)



_____ + _____ = _____

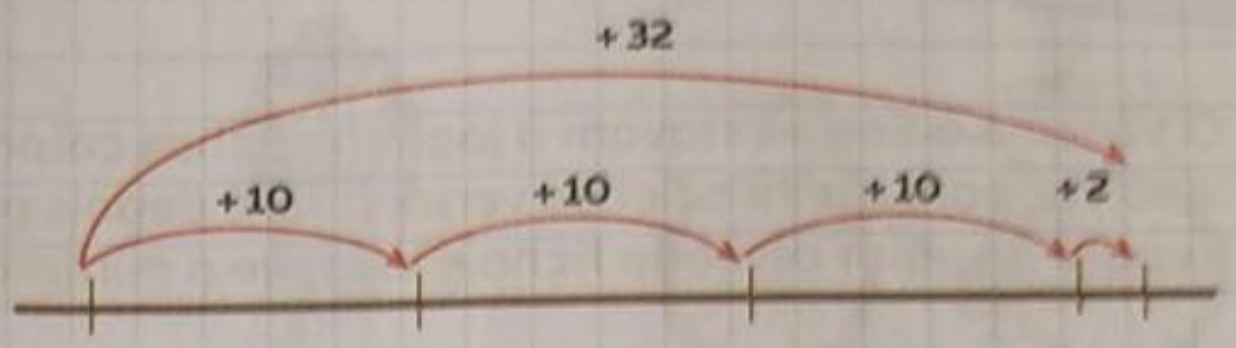
5. Observa os diferentes registos e completa os cálculos.

45 + 32 = _____

40 + 5

+ 30 + 2

_____ + __ = _____



45 _____ _____ _____ _____

4 5 + 3 2 = 4 5 + _____ + 2 = _____ + 2 = _____

5.1 Efetua o seguinte cálculo, utilizando uma das estratégias apresentadas.

124 + 53 = _____

6. Calcula mentalmente seguindo as estratégias indicadas.

6.1 Decompõe os números e adiciona-os por ordens.

64 + 23 = (60 + 4) + (20 + 3)

80 + 7 = 87

a) 43 + 52 = (40 + ___) + (50 + ___) = 90 + ___ = _____

b) 35 + 14 = _____

c) 81 + 35 = _____

d) 25 + 51 + 3 = _____

6.2 Utiliza o número redondo mais próximo de uma das parcelas para fazeres o cálculo.

26 + 49 = 26 + 50 − 1 =

76 − 1 = 75

a) 58 + 29 = 58 + 30 − _____ = 88 − _____ = _____

b) 95 + 28 = _____

c) 359 + 43 = _____

d) 200 + 139 = _____

Pratica o cálculo



Subtração

1. O Vasco e a Sofia estavam a jogar às fichas coloridas. Cada um lançou o dado uma vez para ganhar fichas vermelhas e depois para ganhar fichas azuis. **Repara** no valor de cada ficha e **escreve** o número de pontos de cada jogador.

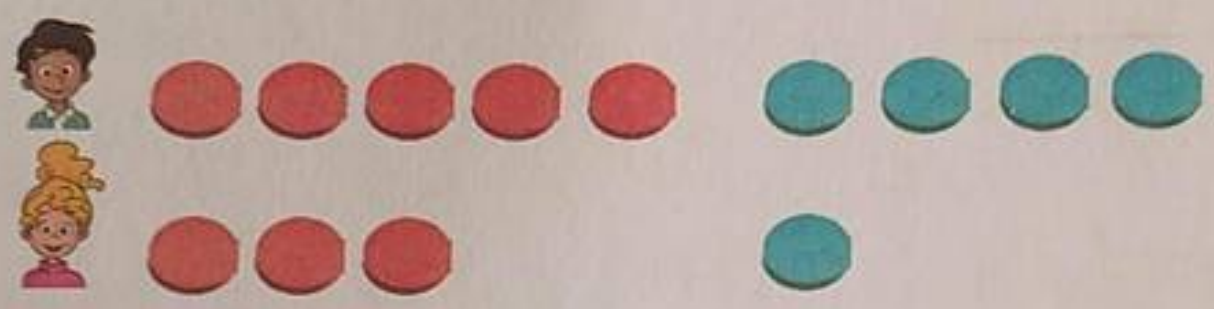


1 🔵 vale 1 ponto

1 0 🔵 = 1 🔴

Pontos do Vasco: _____ Pontos da Sofia: _____

1.1 A Sofia colocou as suas fichas alinhadas com as do Vasco para verificarem a diferença entre os pontos de cada um. **Descobre** a diferença de pontos e **completa** a afirmação. Depois, **explica** oralmente como pensaste.



A diferença entre os pontos da Sofia e do Vasco é de _____ pontos

1.2 **Completa** os cálculos das operações de acordo com as diferentes estratégias.

a) 54 − 31 = 54 − 10 − 10 − 10 − 1 = _____

b) 54 − 31 = 54 − 30 − 1 = _____ − 1 = _____

c) 54 − 31 = (50 + 4) − (30 + 1) = (50 − 30) + (4 − 1) = _____ + _____ = _____

2. **Calcula** seguindo a "dica" da Cat.

a) 76 − 49 = 77 − 50 = _____

b) 85 − 42 = _____ − 40 = _____

c) 97 − 37 = 100 − _____ = _____

d) 81 − 48 = 80 − _____ = _____

e) 98 − 56 = 100 − _____ = _____

Se adicionares ou subtraíres o mesmo número ao aditivo e ao subtrativo, o resultado não se altera.

$36 - 22 = \overset{-2}{\overbrace{}}\ 34 \overset{-2}{\overbrace{}}\ - 20 = 14$

$25 - 19 = \overset{+1}{\overbrace{}}\ 26 \overset{+1}{\overbrace{}}\ - 20 = 6$

Subtrair com números redondos é fácil!



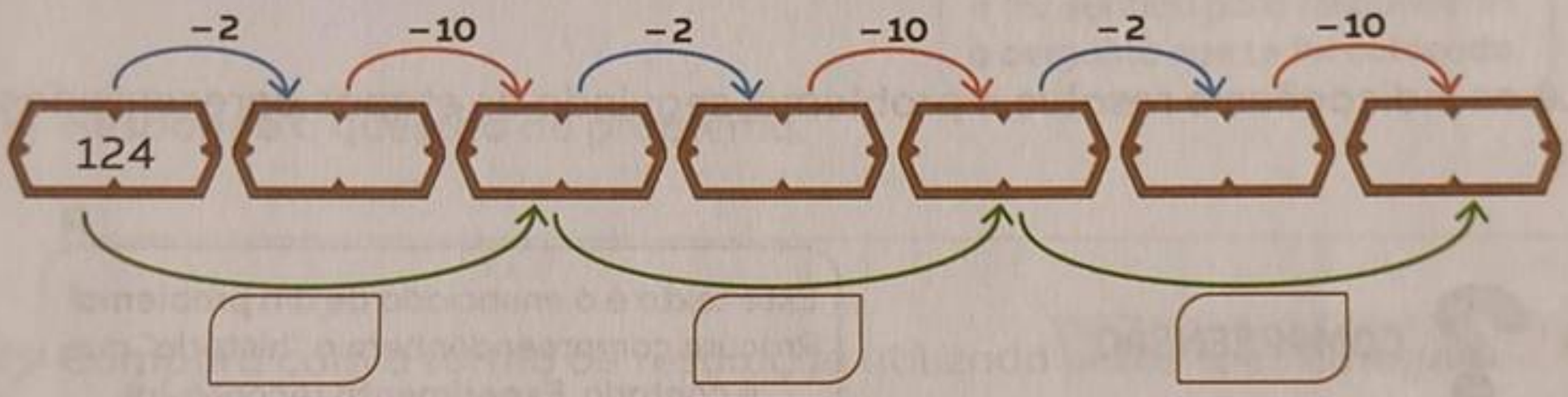
3. Utiliza a reta numérica para calculares a diferença de preço entre o objeto mais caro e o objeto mais barato.



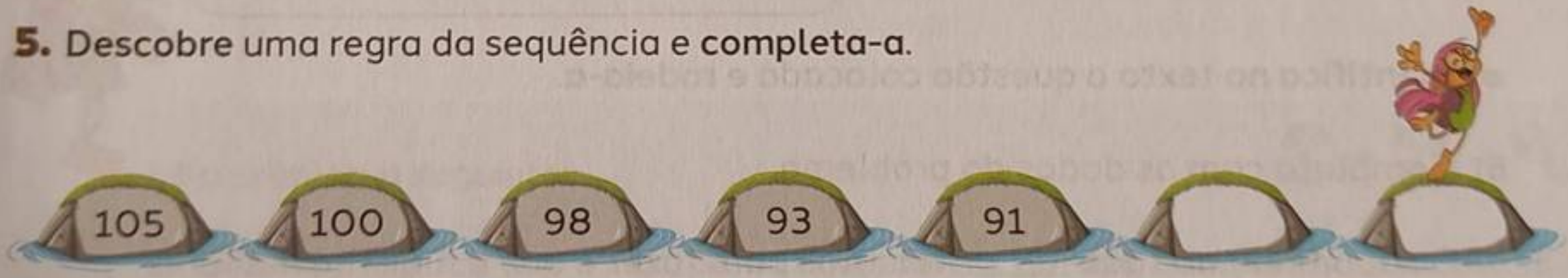
3.1 Escreve a operação que corresponde ao cálculo que efetuaste.

_____ − _____ = _____

4. Completa o esquema. Escreve o valor da seta verde.



5. Descobre uma regra da sequência e completa-a.



6. Calcula mentalmente seguindo as estratégias indicadas.

6.1 Conta para a frente.

$75 - 69 = 6$

A partir do 69, vai avançando mentalmente até chegares ao 75.

+1 +5 =6

69 70 75

a) $94 - 87 =$ _____

b) $57 - 45 =$ _____

c) $73 - 68 =$ _____

d) $47 - 38 =$ _____

e) $124 - 118 =$ _____

f) $235 - 227 =$ _____

6.2 Conta para trás.

$43 - 13 = 30$

Inicia no 43. Tens de recuar 13 (10 + 3). Recua 3, ficas no 40; recua 10 e chegas ao 30.

a) $78 - 12 =$ _____

b) $96 - 23 =$ _____

c) $75 - 32 =$ _____

d) $87 - 11 =$ _____

e) $154 - 12 =$ _____

f) $345 - 24 =$ _____



Interpreta, pensa e resolve!

Exercícios

Vídeo

1. Lê o texto seguinte:

A mãe foi ao quarto do João e disse-lhe:

– Daqui a 45 minutos temos de sair. E ainda te falta arrumar o quarto e lanchar! Despacha-te!

O João estava no computador a meio de um jogo, mas obedeceu. Pôs o jogo em pausa, foi lanchar e um quarto de hora depois já estava outra vez no quarto. Arrumou o quarto e ainda teve 25 minutos para terminar o jogo.

Quanto tempo demorou o João a arrumar o quarto?



1.1 Lê as indicações e **resolve** o problema, seguindo as etapas apresentadas.

1.ª ETAPA COMPREENSÃO

Este texto é o enunciado de um problema! Procura compreender bem a "história" que é contada. **Experimenta** recontá-la!

a) **Identifica** no texto a questão colocada e **rodeia-a.**

b) **Completa** com os dados do problema.

O João tinha ao todo _____ minutos para fazer o que a mãe lhe mandou.

O João demorou _____ minutos a lanchar.

O João esteve _____ minutos a jogar computador.

2.ª ETAPA PLANIFICAÇÃO

Traça um plano e **define** uma estratégia (desenhos, esquemas, operações matemáticas, tabelas...) para resolveres o problema.

c) **Escreve** numa frase a forma como vais resolver este problema.

_____

_____

3.ª ETAPA RESOLUÇÃO

d) Resolve o problema.



4.ª ETAPA VERIFICAÇÃO E RESPOSTA



e) Responde à questão do problema.

R.: _____

f) Compara com a forma de resolução utilizada pelos teus colegas.

2. Lê o problema seguinte:

A mãe do João deu-lhe 15 cromos de jogadores por ele cumprir bem as tarefas. Ele já tinha 87 cromos colados na caderneta, e os que a mãe lhe deu não eram repetidos. Se a caderneta for de 200 cromos, quantos cromos faltam para a completar?

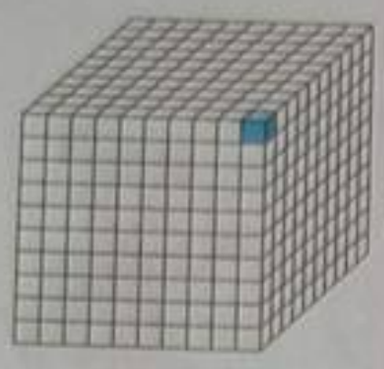
2.1 Resolve o problema seguindo as etapas que aprendeste. Compara a estratégia que utilizares com as dos teus colegas e procura formas de resolução diferentes.

R.: _____

Milhar

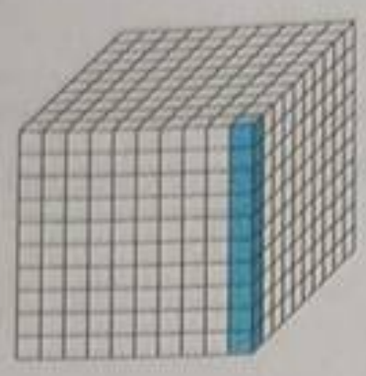
Simulação

Um milhar são:



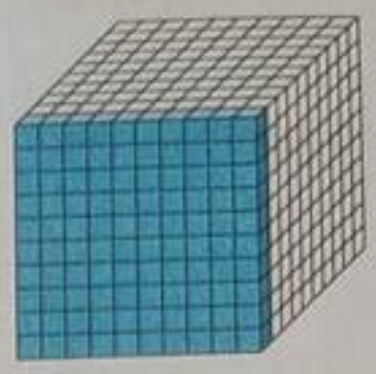
1000 unidades

1000 x 1



100 dezenas

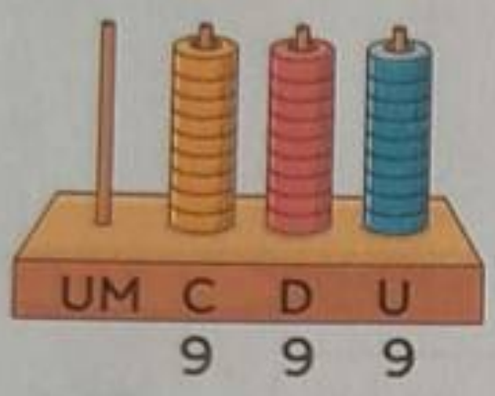
100 x 1



10 centenas

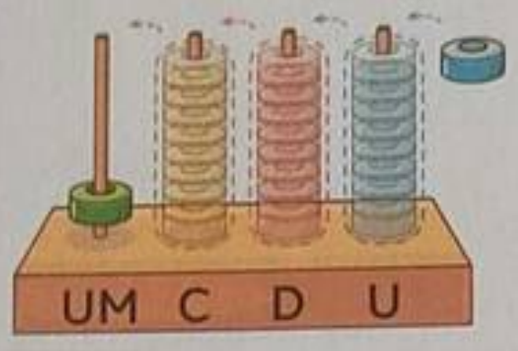
10 x 1

Observa o ábaco e o valor do algarismo 9 nas diversas posições.



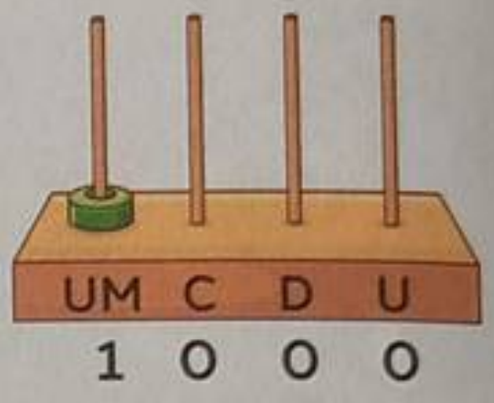
900 + 90 + 9

Repara no que acontece quando adicionamos 1 unidade a 999.



999 + 1

Observa o resultado.

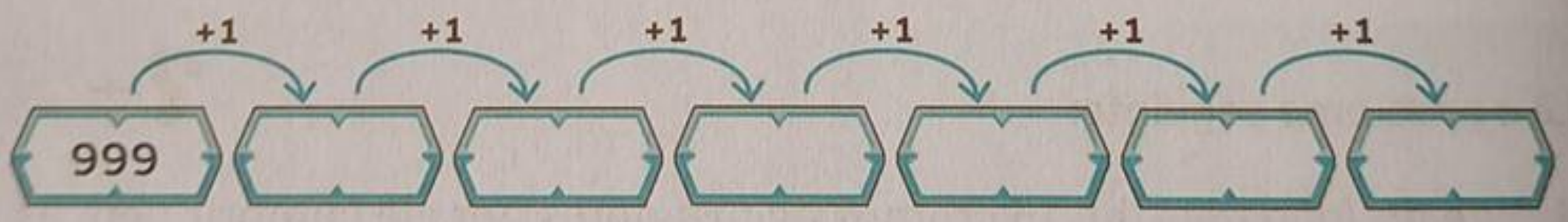


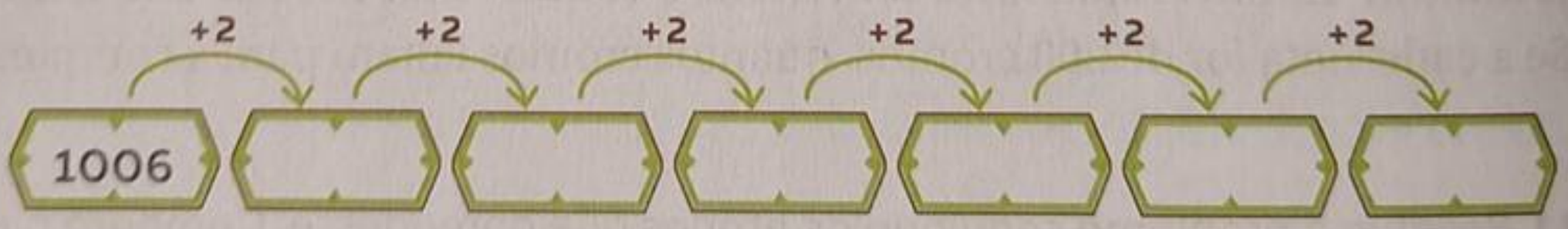
mil ou **um milhar**

1. Completa.

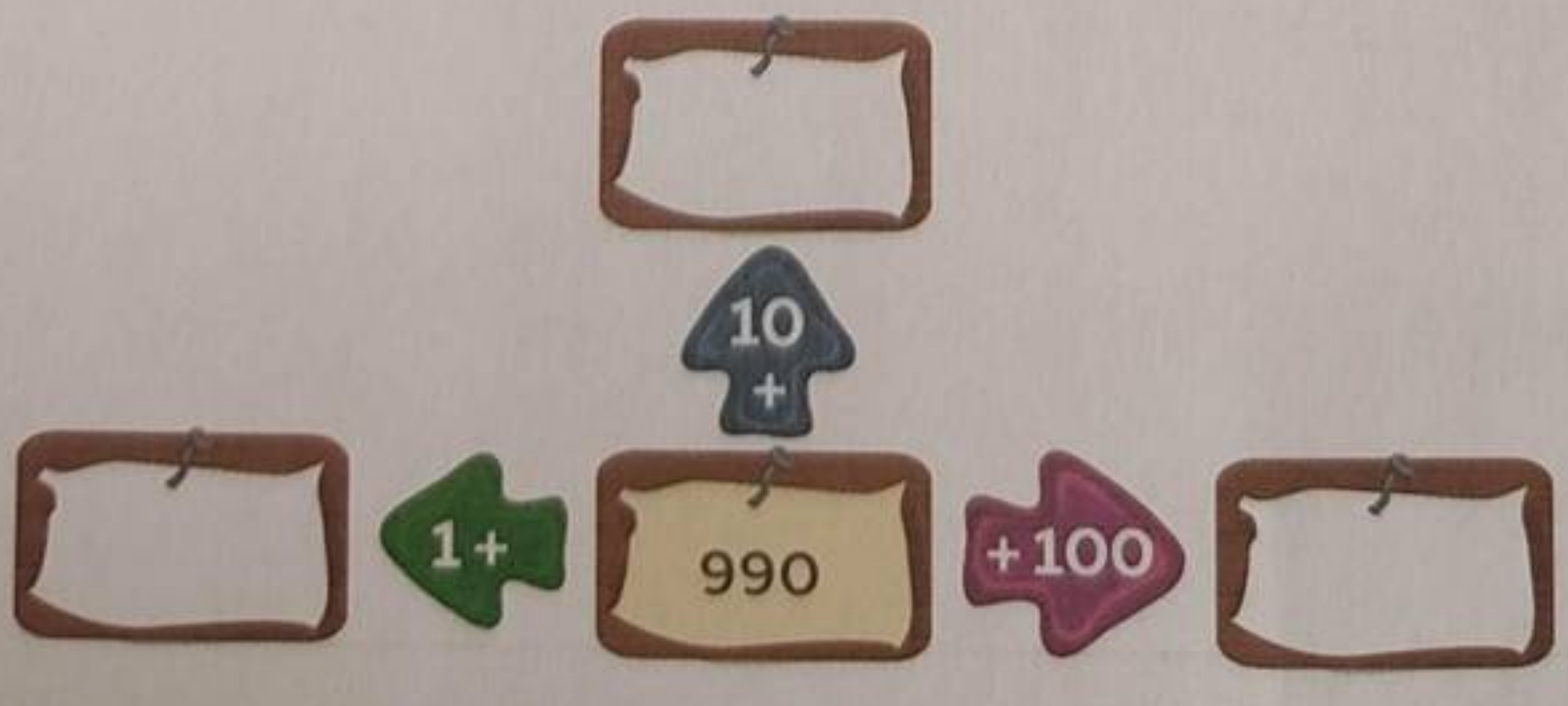
999 + 1 = 900 + 90 + 9 + 1 = 900 + 90 + _____ = 900 + _____ = _____

2. Completa as sequências de números.

a) 

b) 

3. Completa o esquema.





PRATICA

1. Escreve os numerais dos números representados pelas imagens e a sua leitura. Observa os exemplos.

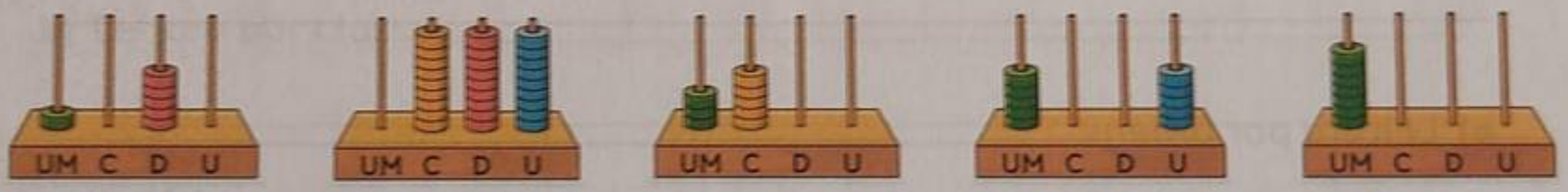
a)  mil ou um milhar

b)  mil e um ou um milhar e uma unidade

c)  _____

d)  _____

2. Escreve os numerais representados nos ábacos.



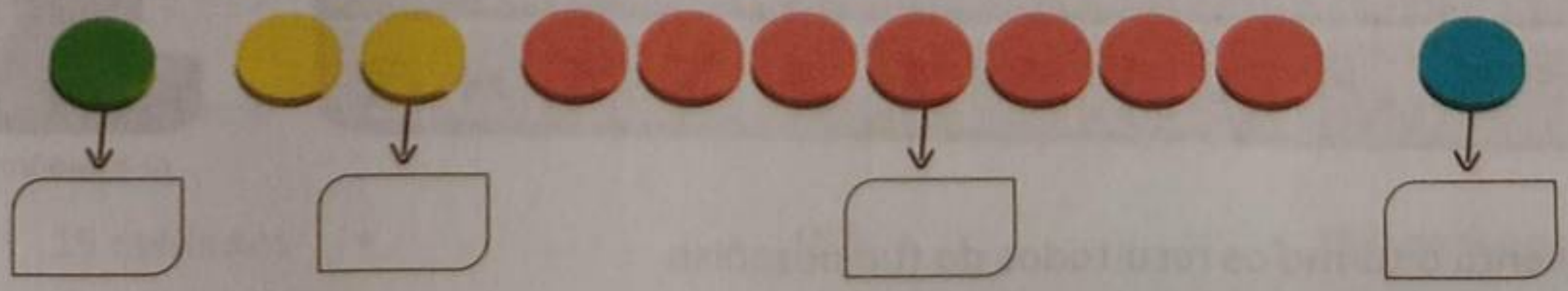
a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e) _____

2.1 Escreve os números anteriores por ordem decrescente.

_____ > _____ > _____ > _____ > _____

3. O Tomás utilizou as fichas coloridas para representar a mesma quantidade que a Maria representou num cálculo. Descobre quanto vale cada uma das fichas.

500 + 500 + 200 + 50 + 20 + 1



Leitura de numerais

No sistema de numeração que utilizamos, os numerais podem ler-se de várias formas. **Observa** algumas leituras de 9520.

Classe dos milhares			Classe das unidades		
Ordem das centenas de milhar	Ordem das dezenas de milhar	Ordem das unidades de milhar	Ordem das centenas	Ordem das dezenas	Ordem das unidades
CM	DM	UM	C	D	U
		9	5	2	0

nove mil quinhentos e vinte

Leitura por classes: 9 milhares e 520 unidades.

Leitura por ordens: 9 unidades de milhar, 5 centenas, 2 dezenas e 0 unidades.

Outras leituras: 95 centenas e 2 dezenas, ou 952 dezenas, ou 95 centenas e 20 unid

1. **Escreve** as seguintes leituras de **2068**:

a) Leitura por classes: _____

_____

b) Leitura por ordens: _____

_____

c) Outra leitura: _____

_____

PESQUISA

Ao longo da História, as pessoas foram utilizando diferentes símbolos para *representarem quantidades*: traços, pontos, letras ou outros desenhos.

Pesquisa na Internet sobre a História dos números e os sistemas de numeração. *Procura também* saber quem foi Al-Khwarizmi.

Indo-árabe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hindu	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
Árabe	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩



Al-Khwarizr

Apresenta à turma os resultados da tua pesquisa.

PRATICA

Apêndice p. A2

1. Completa a tabela.

Exemplo de leituras	Numeral
a) mil quinhentos e vinte e cinco	
b) 2 milhares e 105 unidades	
c) 4 unidades de milhar, 3 centenas e 2 dezenas	
d) 6 UM, 2 D, 7 U	
e) 3 unidades de milhar e 4 unidades	
f) 15 centenas e 45 unidades	

2. Completa a decomposição e escreve as leituras de **9627**.

a) 9627 = (9 x _____) + (6 x _____) + (2 x ____) + (7 x ___)

b) Leitura por classes: _____

_____

c) Leitura por ordens: _____

_____

_____

d) Outra leitura: _____

_____

_____

3. Liga corretamente.

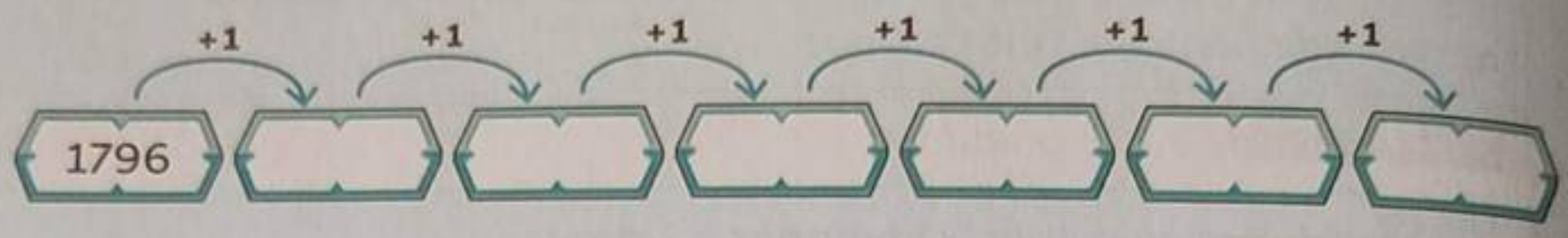
100 unidades •	• 1000 •	• 1 centena
100 dezenas •	• 100 •	• 150 unidades
15 dezenas •	• 1500 •	• 1 milhar
15 centenas •	• 150 •	• 150 dezenas



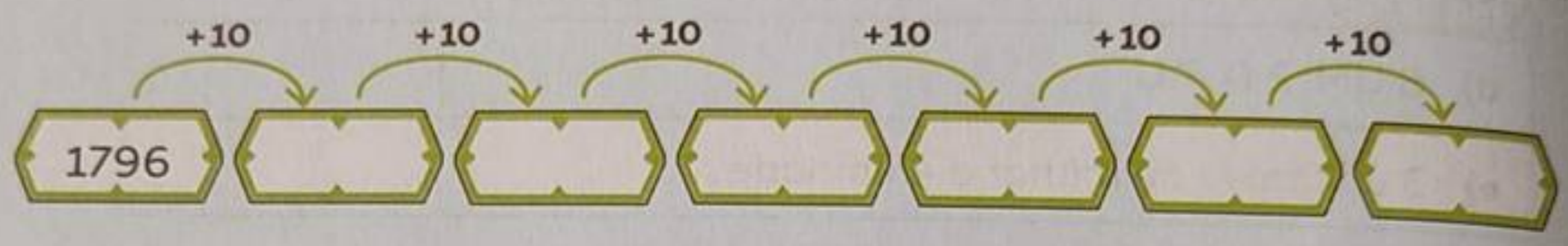
Consolida

1. Completa as sequências.

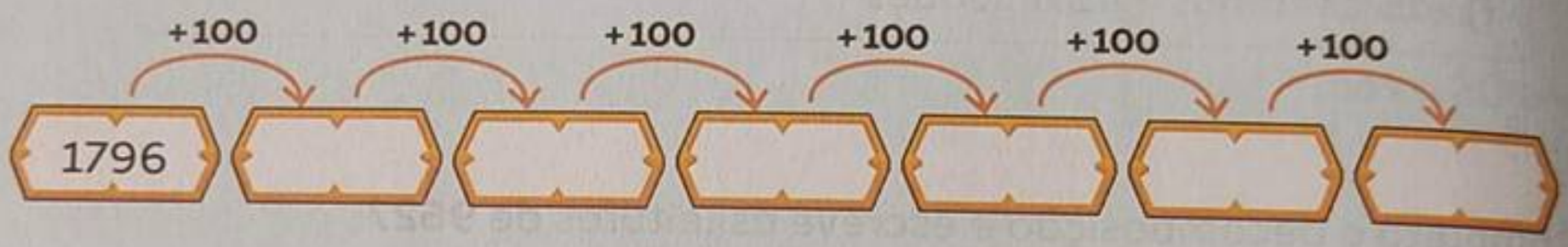
a)



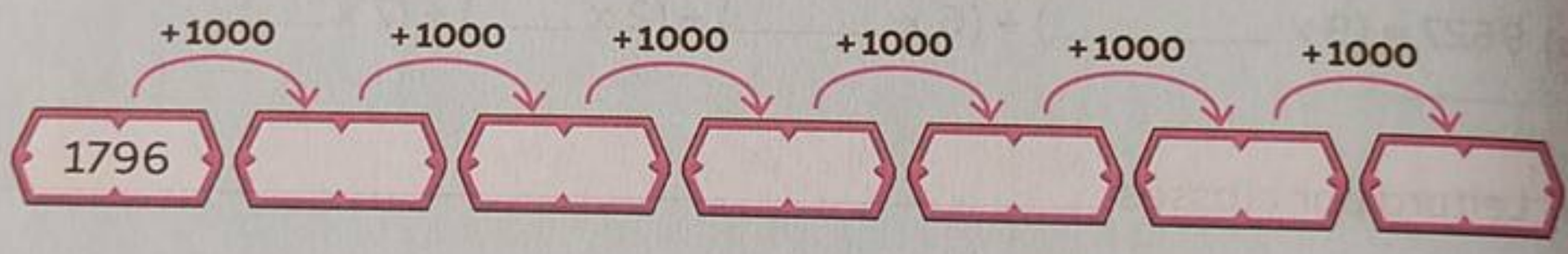
b)



c)



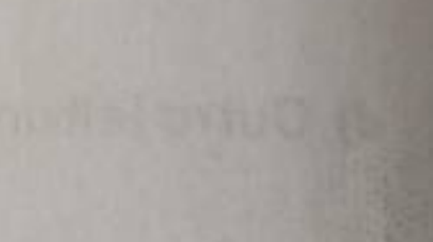
d)



2. A fábrica Dáhoras produz, por semana, quatro centenas de relógios digitais e cinc dezenas de relógios de ponteiros. Quantos relógios produz em duas semanas?

R.: _____

3. O pai da Maria participou numa prova de atletismo que começou às 9 horas. Sabendo que o vencedor cortou a meta à hora marcada no relógio, completa a afirmação.



R.: O vencedor demorou _____ h, _____ min e _____ s a chegar à meta.

Zupilândia

1

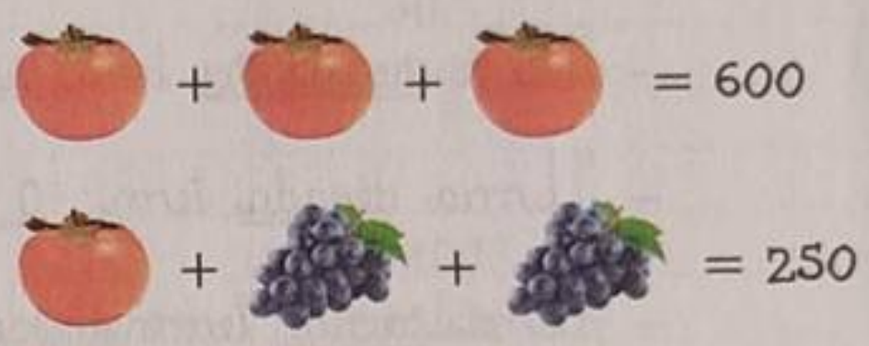
Descobre a maior diferença possível, usando apenas uma vez todos os algarismos e sinais apresentados. Podes usar a calculadora.



Maior diferença: _____

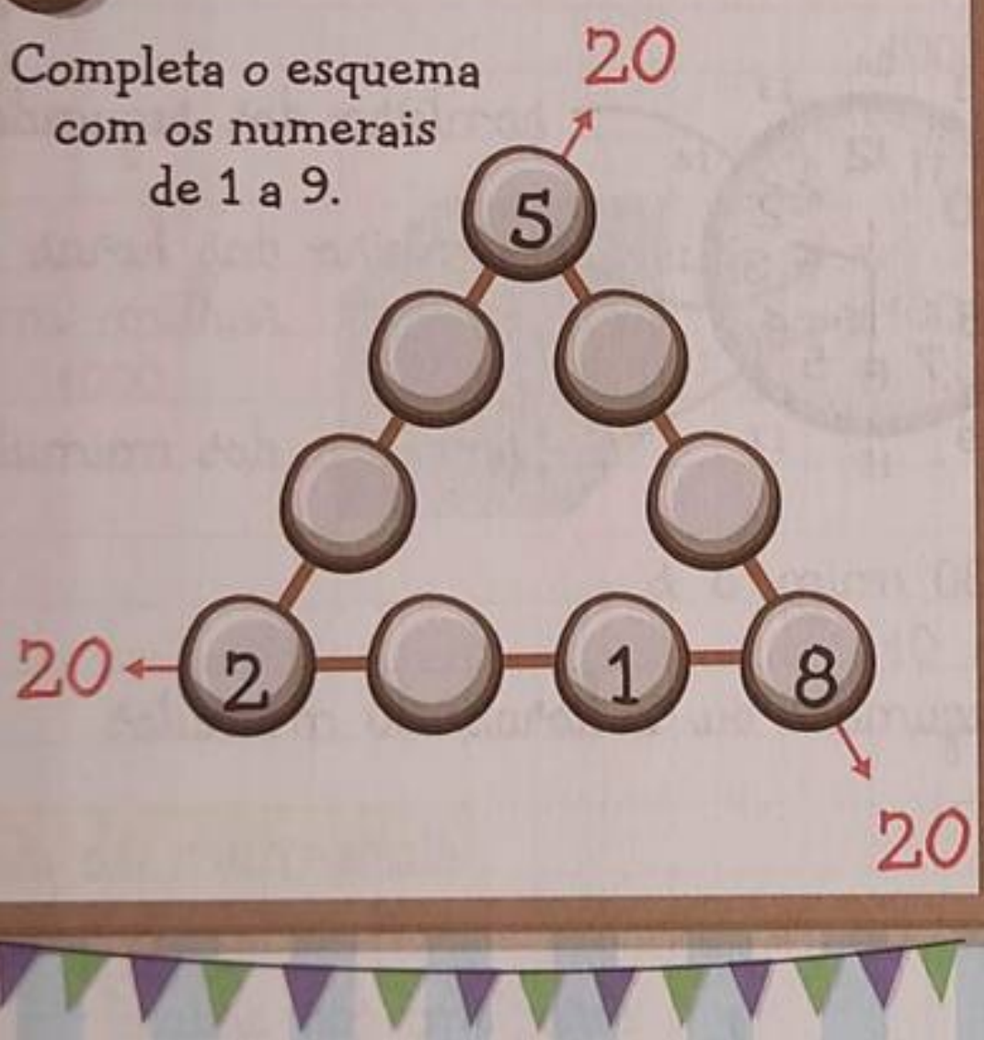
2

Descobre o valor destas frutas de outono e completa a última igualdade.



3

Completa o esquema com os numerais de 1 a 9.





A professora perguntou ao Joãozinho:
– Se eu tiver sete laranjas numa mão e seis laranjas na outra, o que tenho?
– Tem umas mãos enoooormes, professora! – respondeu o Joãozinho.

4 Observa a tira de BD e descobre como é que a menina escreveu a senha correta.



MISSÃO 1

O calendário

Rever pág. 18.



- Um ano tem 12 meses.
- Um ano tem 365 ou 366 dias.
- Um trimestre tem três meses.
- Um semestre tem seis meses.
- Uma década tem 10 anos.
- Um século tem 100 anos.
- Um milénio tem 1000 anos.

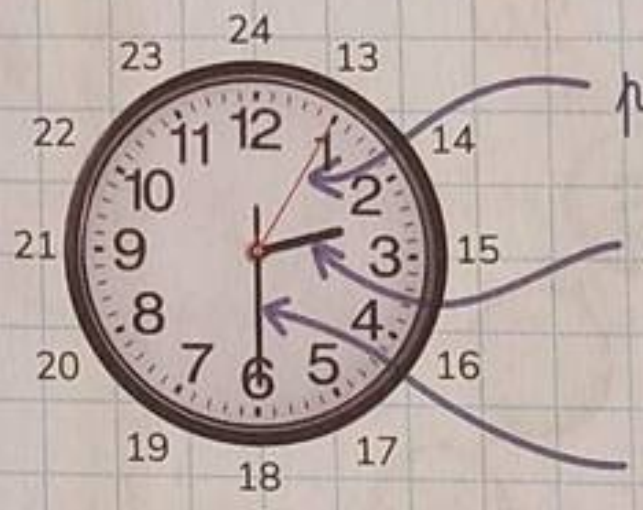
Hora, minuto e segundo

Rever pág. 20.

1 h = 60 min
1 min = 60 s



14 h 30 min 5 s



2 h 30 min 5 s

São 14 horas, 30 minutos e 5 segundos ou 2 horas, 30 minutos e 5 segundos.

Horário

Rever pág. 22.

Registo das horas e dos dias em que se realizam atividades ou serviços.

Horas	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira
09:00 – 10:00	Português	Matemática	Português	Matemática	Português
10:00 – 11:00					
11:00 – 11:30	INTERVALO				
11:30 – 12:00	Matemática	Estudo do Meio	Matemática	Educação Artística	Estudo do Meio
12:00 – 13:00				Português	
13:00 – 14:30	ALMOÇO				
14:30 – 15:30	Educação Artística	Inglês	Educação Física	Inglês	Apoio ao Estudo
15:30 – 16:00	INTERVALO				
16:00 – 17:00	AEC Desporto	AEC Atividades lúdicas	AEC Dança	AEC Atividades lúdicas	AEC Desporto

Vamos estudar!

Numerais ordinais

Rever pág. 24.

1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º	9.º
primeiro	segundo	terceiro	quarto	quinto	sexto	sétimo	oitavo	nono

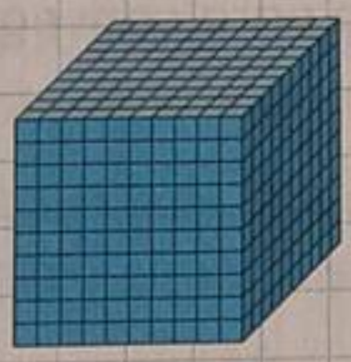
10.º	20.º	30.º	40.º	50.º
décimo	vigésimo	trigésimo	quadragésimo	quinquagésimo

60.º	70.º	80.º	90.º	100.º
sexagésimo	septuagésimo	octogésimo	nonagésimo	centésimo

Sistema de numeração decimal – o milhar

Rever págs. 26 e 34.

Um milhar
1000



1000 × 1  são 1000 unidades

100 × 1  são 100 dezenas

10 × 10  são 10 centenas

Leitura de numerais

Rever pág. 36.

Classe dos milhares			Classe das unidades		
Ordem das centenas de milhar	Ordem das dezenas de milhar	Ordem das unidades de milhar	Ordem das centenas	Ordem das dezenas	Ordem das unidades
CM	DM	UM	C	D	U
		3	7	4	3

três mil setecentos e quarenta e três

Leitura por classes: 3 milhares e 743 unidades.

Leitura por ordens: 3 unidades de milhar, 7 centenas, 4 dezenas e 3 unidades.

Outras leituras: 37 centenas e 43 unidades ou 374 dezenas e 3 unidades.

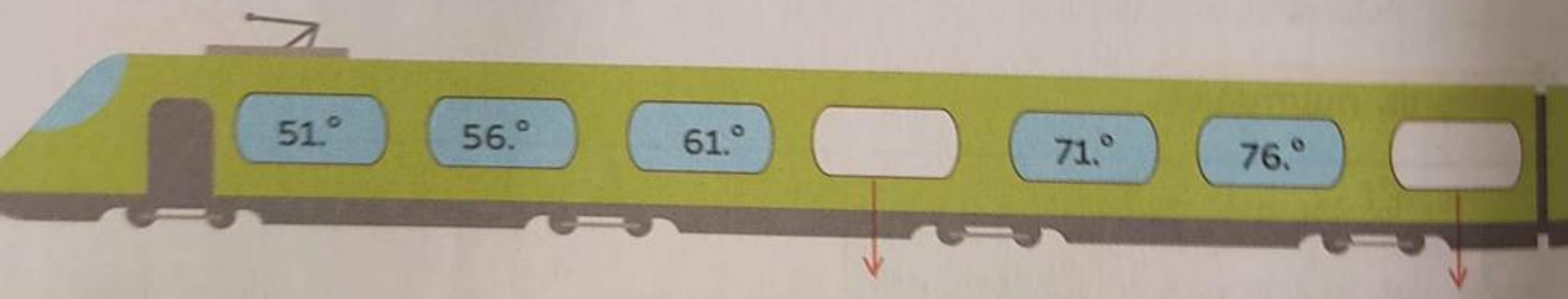
1. O Vasco, que vive no Porto, vai passar o fim de semana com os avós, que vivem em Lisboa. Consultou na Internet o seguinte horário dos comboios:

Tipo de comboio	Origem	Destino	Partida	Chegada
Alfa Pendular	Porto	Lisboa	6:32	9:22
Alfa Pendular	Porto	Lisboa	6:37	9:52
Intercidades	Lisboa	Porto	6:39	9:53
Intercidades	Porto	Lisboa	7:09	9:58
Alfa Pendular	Lisboa	Porto	10:38	13:52

1.1 Indica os tipos de comboio que o Vasco poderá escolher para fazer a viagem entre o Porto e Lisboa.

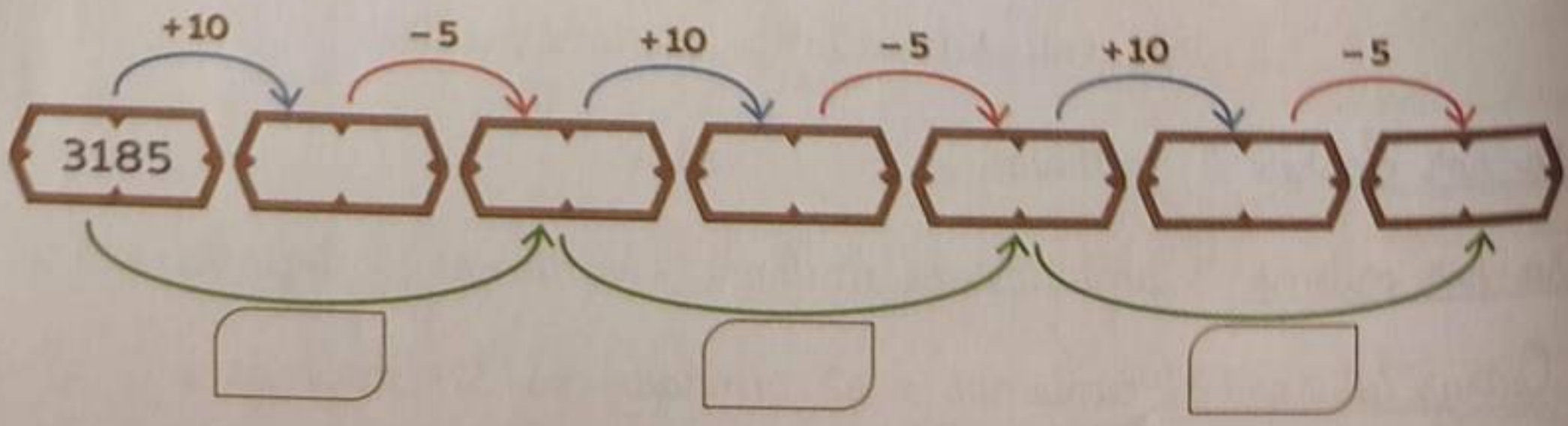
1.2 A que horas terá o Vasco de partir do Porto para conseguir chegar a Lisboa antes das 9:30?

2. No comboio, o Vasco viu a numeração dos lugares e fez a seguinte sequência. Completa a sequência com numerais ordinais e escreve-os por extenso.



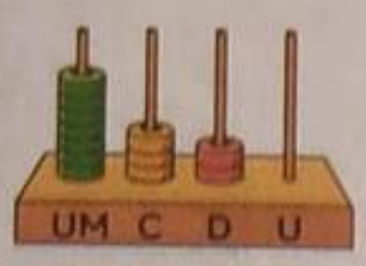
3. Durante a viagem, o Vasco resolveu algumas tarefas de Matemática para passar o tempo.

3.1 Completa o esquema.

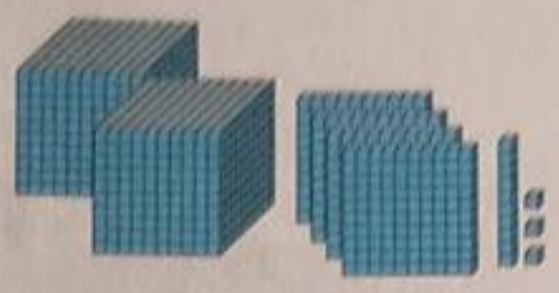


Missão cumprida?

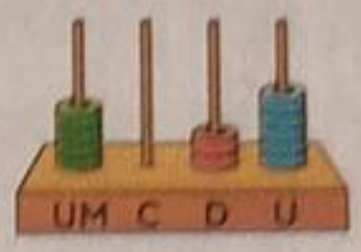
3.2 Escreve os números representados.



a) _____



b) _____



c) _____

3.2.1 Escreve a leitura por classes do numeral do maior número representado.

_____

_____

4. Descobre qual é o número da porta do avô do Vasco. **Lê** com atenção as "pistas"!

- Termina em 8.
- O valor do algarismo dos milhares é metade do valor do algarismo das unidades.
- O valor do algarismo das centenas é metade do valor do algarismo dos milhares.
- A soma do valor de todos os algarismos é 15.

			8

5. No regresso ao Porto, o comboio saiu de Lisboa com 268 passageiros. Na estação de Coimbra, saíram 24 passageiros e entraram 52. Quantos passageiros seguiram no comboio em direção ao Porto?

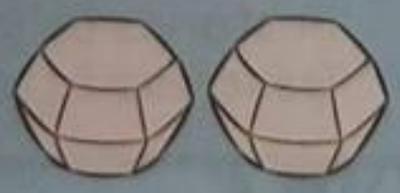
R.: _____



Terminaste a primeira missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente!



Cumpri!



Cumpri com distinção!

Dados

Frequência absoluta

1. Lê o diálogo.

Exercício

Vídeo





PESQUISA

Pesquisa na Internet sobre as regras e os tipos de "jogo da macaca" ou da "amarelinha" que existem noutros países. **Apresenta** à turma o resultado da tua pesquisa.



APLICA

1. Como só havia espaço para desenhar mais um jogo da macaca no recreio, o Vasco perguntou aos colegas da escola, um a um, sobre o jogo que preferiam e foi registando as respostas na tabela. **Completa**-a.

Que tipo de "macaca" gostavas de ter pintado no recreio?

Tipo de jogo (categoria)	Contagem	Frequência absoluta
A. 	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 |	26
B. 	𝍸 𝍸 |	
C. 		21
D. 	𝍸 𝍸 𝍸 ||	



1.1 **Debate** com os teus colegas:

- o Vasco poderia ter influenciado as respostas de alguns colegas?
- o voto secreto não seria uma melhor opção?

RECORDA

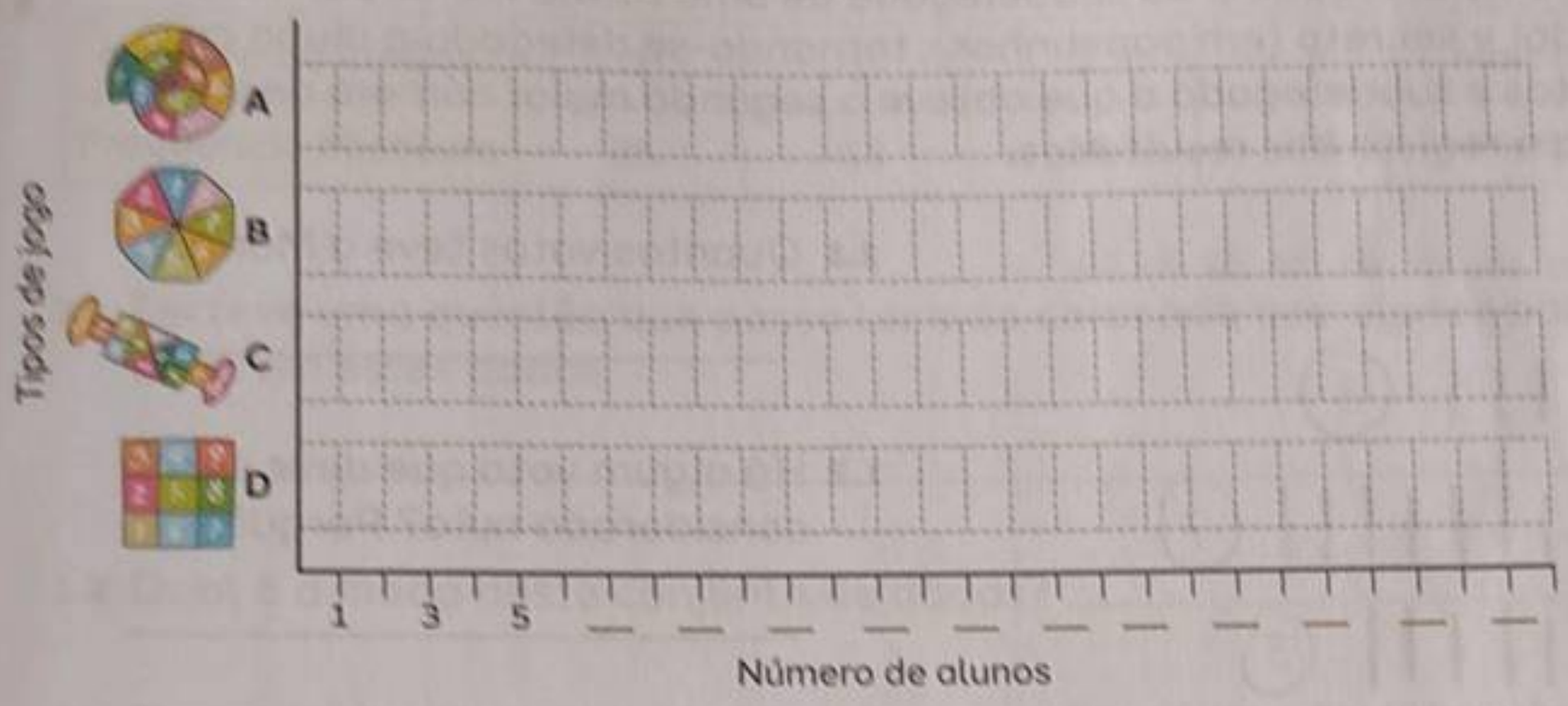
O jogo do tipo A foi escolhido por 26 crianças, por isso a sua **frequência absoluta** é 26.

Então, a **frequência absoluta** de uma categoria corresponde ao número de vezes que ela ocorre.

Moda

1. Com base nos dados da tabela anterior, **completa** o gráfico de barras.

Título: _____



1.1 Qual é o tipo de jogo com menor frequência absoluta? _____

1.2 Qual é o tipo de jogo com maior frequência absoluta? _____



RECORDA

A **moda** de um conjunto de dados é a categoria com maior frequência absoluta.

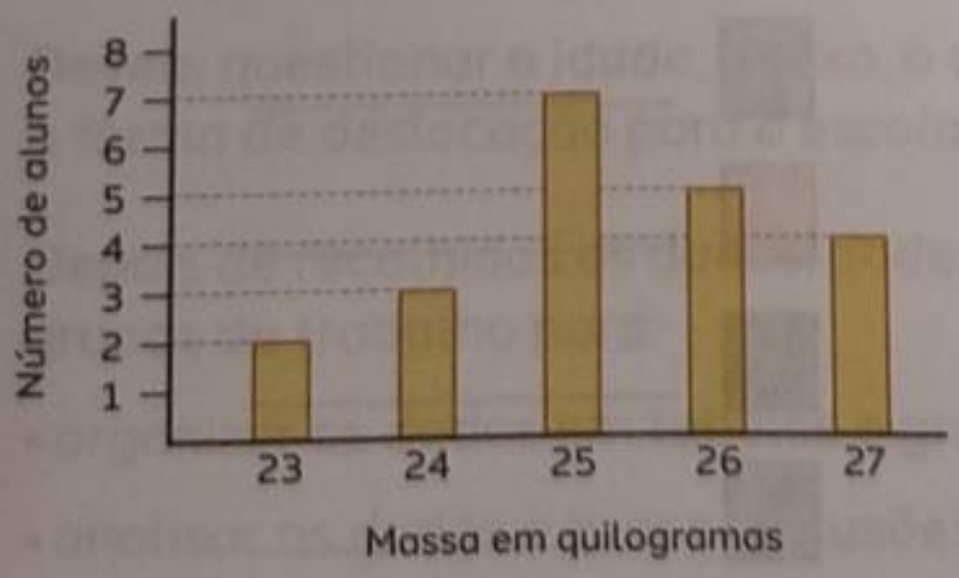
1.3 Qual é a moda do conjunto de dados? _____

1.4 Que tipo de jogo da macaca deve ser pintado no recreio da escola do Vasco? Porquê?

_____

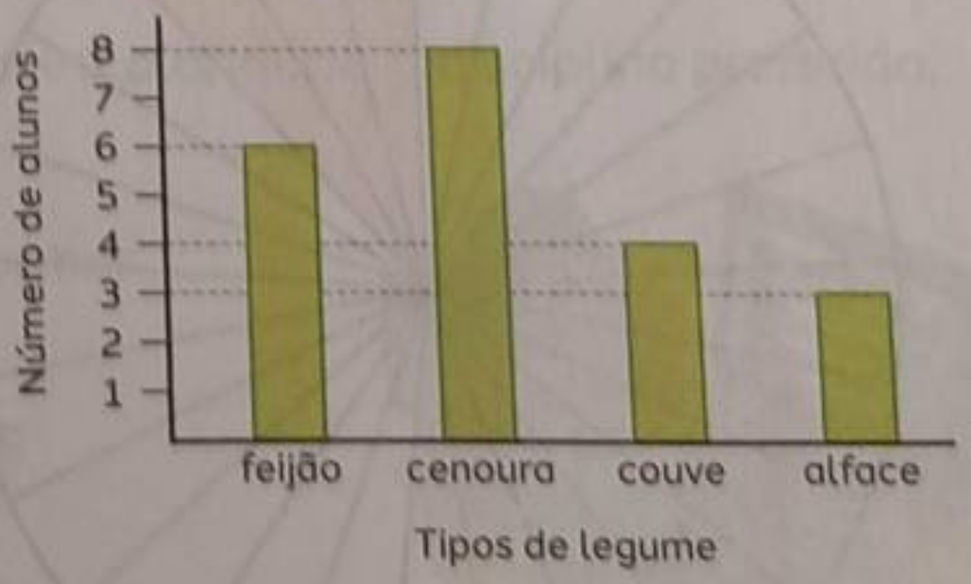
2. **Observa** os gráficos de barras e **identifica** a moda em cada um.

Massa dos alunos do 3.º C



Moda: _____

Legumes preferidos dos alunos do 3.º C



Moda: _____

Votação

1. A eleição do delegado e do subdelegado de uma turma fez-se por voto presencial e secreto (em papelinhos), tornando-se delegado o aluno com mais votos e subdelegado o que obteve o segundo maior número de votos. **Observa** o registo dos resultados.

Sofia ||| (3)

Tomás ||||||| (7)

João ||||| (5)

Maria |||||| (6)

Luís ||| (3)

Voto com os nomes do João e da Maria | (1)

1.1 Quantos votos teve a Maria?

_____

1.2 Há algum voto que deve ser considerado nulo? Porquê?

_____

_____

1.3 Quem foi eleito delegado de turma?

_____

1.4 Quem foi eleito subdelegado?

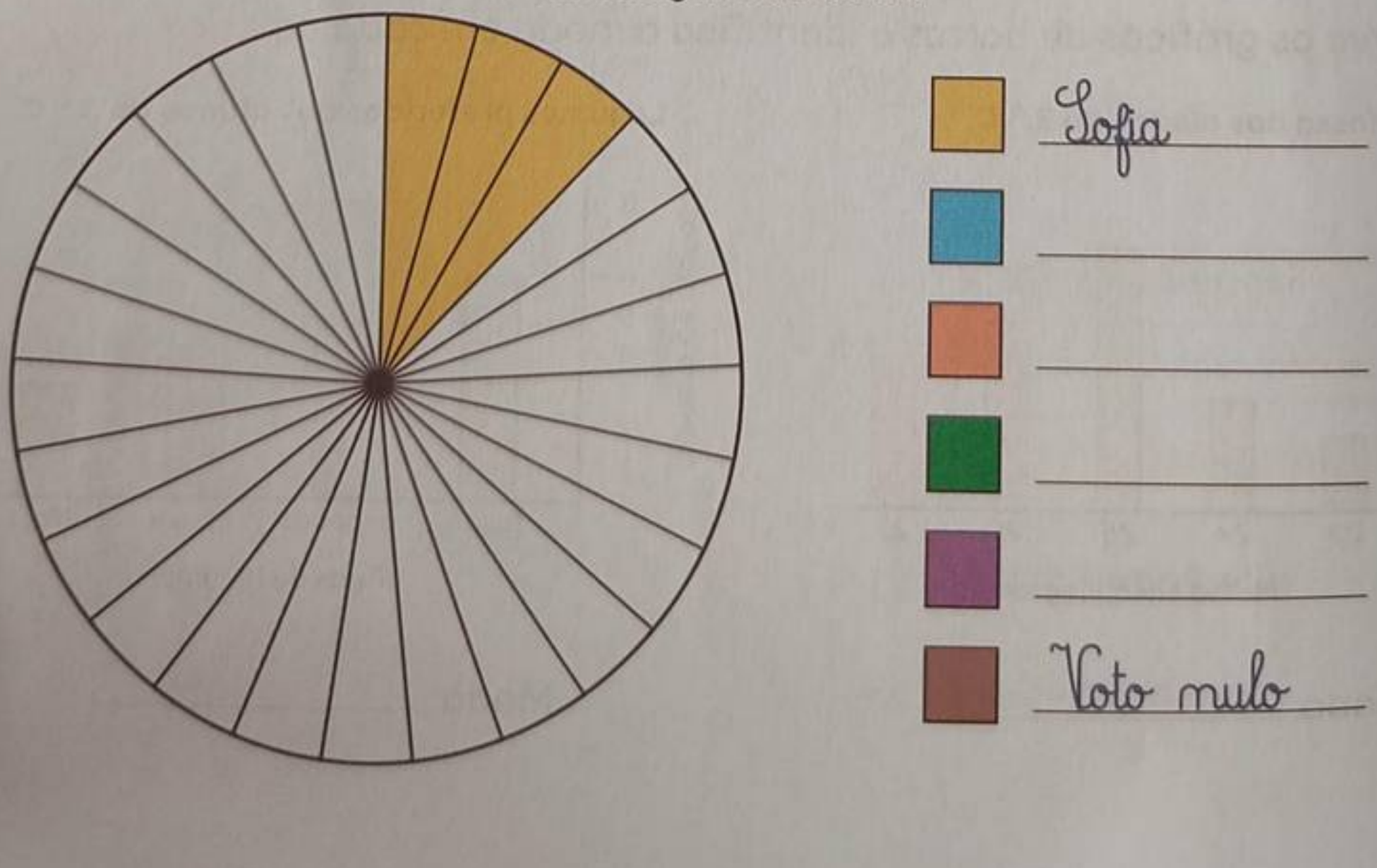
_____

1.5 Quantos alunos tem esta turma, sabendo que todos os alunos votaram?

_____

1.6 **Completa** o seguinte gráfico circular com os resultados da votação. **Observa** o exemplo.

Representação dos resultados da eleição do delegado e subdelegado de turma



Inquérito

1. Observa a tabela com os resultados de um inquérito feito aos alunos de uma escola.

Número de irmãos	0	1	2	3	Mais de 3
Frequência absoluta	25	53	25	15	6

1.1 Escreve uma questão que possa ter sido colocada aos alunos para obterem estes dados.

_____

1.2 Qual é a moda deste conjunto de dados? _____

1.3 Quantos dos alunos que responderam ao inquérito são filhos únicos?

_____

1.4 Quantos alunos responderam ao inquérito? _____



SABER EM AÇÃO!

Censos da escola

Os **Censos** são inquéritos feitos a toda a população em estudo. Por exemplo, em Portugal, utiliza-se os Censos para obter informações sobre os residentes, as famílias, o tipo de habitações, as idades... Normalmente, estes Censos realizam-se de 10 em 10 anos, e os últimos foram realizados em 2021. Podes saber mais sobre estes Censos em https://www.ine.pt.

Colabora na elaboração de um inquérito para se fazerem os Censos na Escola. O questionário deve dirigir-se a todos os alunos da escola e pode ser disponibilizado *online*.

Devem questionar a idade, o sexo, o ano de escolaridade, a disciplina preferida, a forma de deslocação para a escola...

Depois de recolhidos os dados, poderão formar grupos de trabalho para:

- organizar os dados em tabelas e gráficos;
- analisar os dados e tirar conclusões;
- preparar as formas de divulgação dos dados e das conclusões.



Algoritmo da adição

Exercícios

Vídeos

Vamos utilizar o lápis para ajudar a cabeça a calcular. Não te enganes nos registos!



1. Efetua os cálculos. Completa.

C D U C D U

2 8 5 + 4 1 3 = ____

2 0 0 + 8 0 + 5
+ 4 0 0 + 1 0 + 3
_____

_____ + _____ + ___ = _____

____ + ____
____ + ____
___ + ___
_____

C D U

2 8 5
+ 4 1 3
_____
6 0 0
9 0
8
_____
6 9 8

C D U

2 8 5
+ 4 1 3
_____
_____

Observa como se pode calcular **285 + 413** através de um algoritmo.

	C	D	U	
	2	8	5	← parcelas
+	4	1	3	
	6	9	8	← soma ou total

1.º Escrevem-se as parcelas, umas por baixo das outras, alinhando os algarismos de acordo com as ordens.

2.º Adicionam-se os valores representados pelos algarismos em cada coluna, começando pelas unidades, e escrevem-se as somas nas colunas respetivas.

2. Calcula utilizando o algoritmo.

a) 44 + 52 = ____

D U

+

b) 73 + 16 = ____

D U

+

c) 31 + 7 + 41 = ____

D U

+

d) 32 + 41 + 3 = ____

D U

+

e) 123 + 205 + 71 = ____

C D U

+

f) 130 + 125 + 23 = ____

C D U

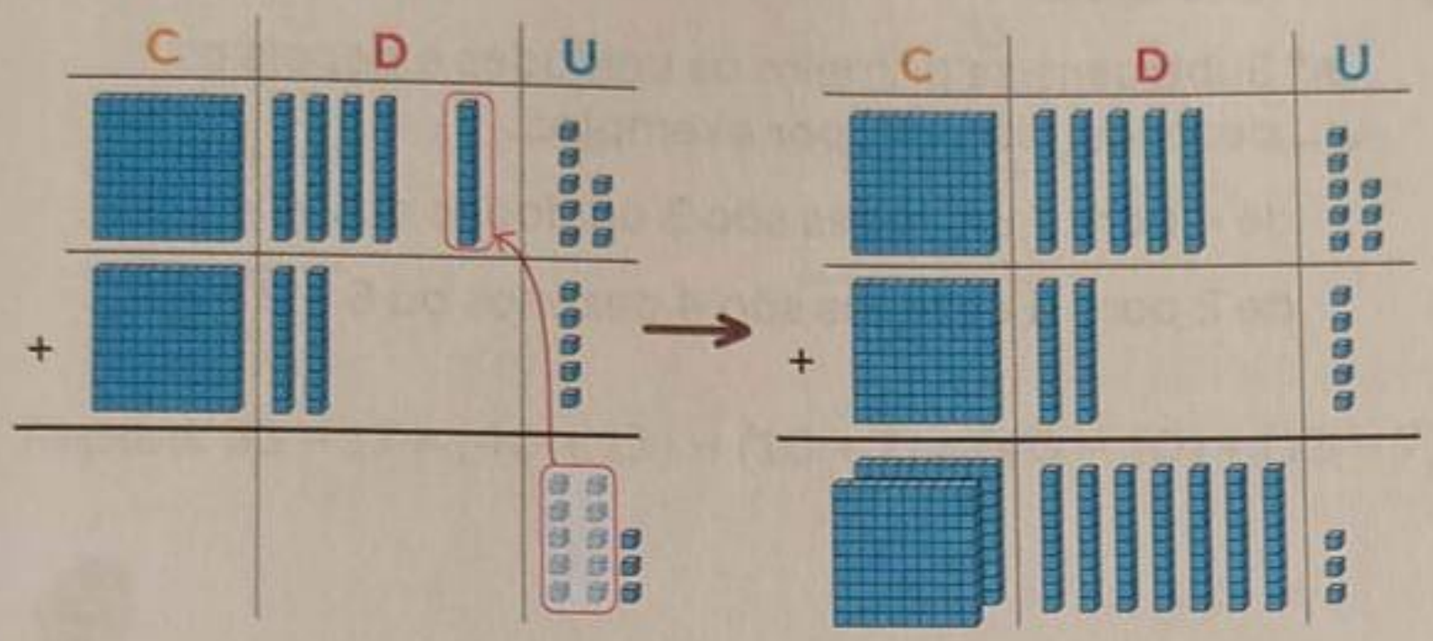
+

Observa a resolução do problema seguinte:



No cinema onde trabalha a mãe do Tomás, venderam-se 148 bilhetes de criança e 125 bilhetes de adulto para o filme *O robô... e os Zupis!*.
Quantos bilhetes de cinema foram vendidos?

Podemos utilizar o algoritmo da adição para calcular o total de bilhetes vendidos.



C	D	U
	(1)	
1	4	8
+ 1	2	5
	(1)	
2	7	3

Repara que 8 mais 5 são 13 unidades (10 + 3), mas na ordem das unidades ficam apenas 3 e vai 1 dezena (10 unidades) para a ordem das dezenas.



R.: Foram vendidos 273 bilhetes de cinema.

Atenção! No sistema de numeração decimal não se pode ter mais de 9 elementos em cada ordem.



PRATICA

1. Efetua as adições seguintes usando o algoritmo.

a) 459 + 125 = _____

b) 603 + 307 = _____

c) 72 + 125 + 4 = _____

d) 830 + 79 = _____

e) 560 + 377 = _____

f) 59 + 95 = _____

Algoritmo da subtração

Este algoritmo facilita os cálculos mais difíceis.

Observa como se pode calcular 67 – 24 através de um algoritmo.

Escreve-se

Joga

	D	U	
	6	7	← aditivo
−	2	4	← subtrativo
	4	3	← resto, excesso ou diferença

1.º Escreve-se o primeiro número em cima (aditivo).

2.º Escreve-se o segundo número (subtrativo) por baixo, alinhando os algarismos de acordo com as ordens.

3.º Subtraem-se primeiro as unidades e depois as dezenas, dizendo, por exemplo:

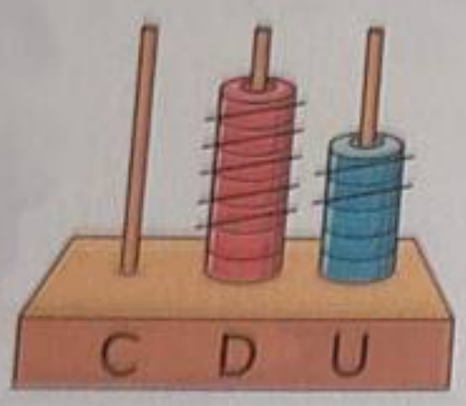
de 4 para 7 unidades são 3 unidades ou 7 − 4 = 3;

de 2 para 6 dezenas são 4 dezenas ou 6 − 2 = 4.

PRATICA

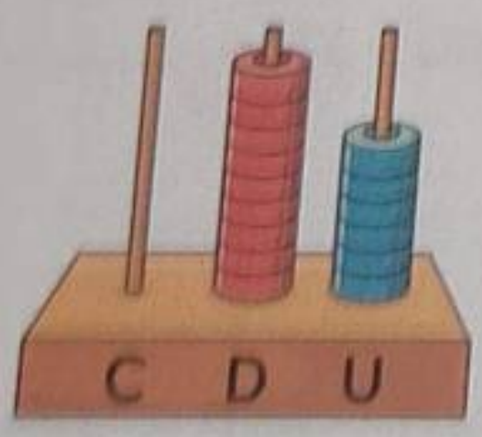
1. **Efetua** as subtrações, cortando as peças do ábaco que correspondem ao subtrativo de cada operação. **Observa** o exemplo.

a) 75 − 52 = _____



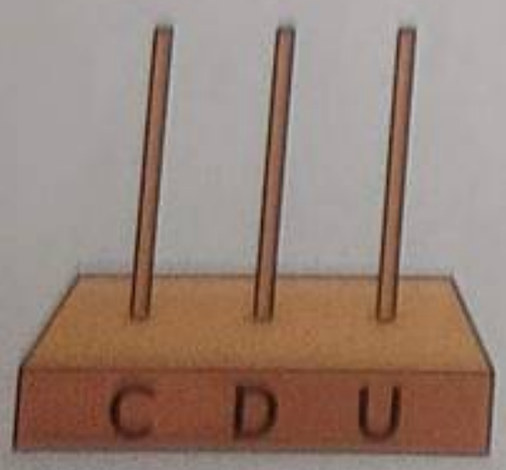
	D	U
	7	5
−	5	2

b) 96 − 43 = _____



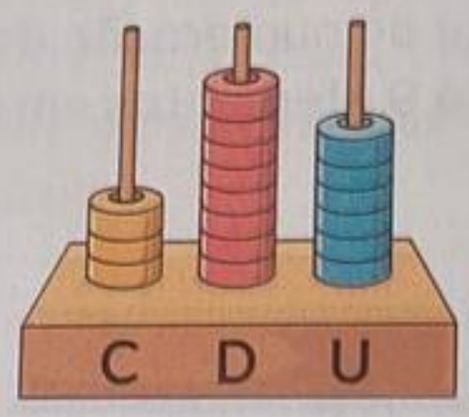
	D	U
−		

c) 85 − 33 = _____



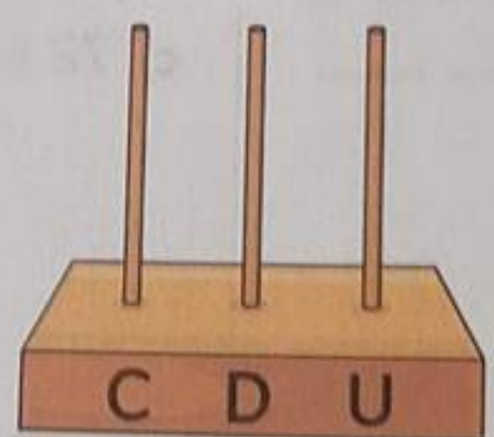
	D	U
−		

d) 385 − 170 = _____



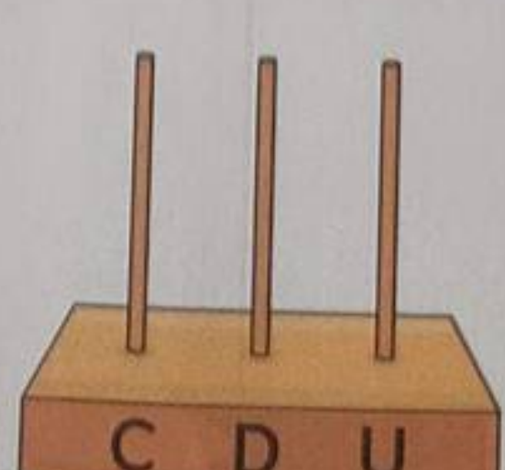
	C	D	U
	3	8	5
−	1	7	0

e) 653 − 42 = _____



	C	D	U
−			

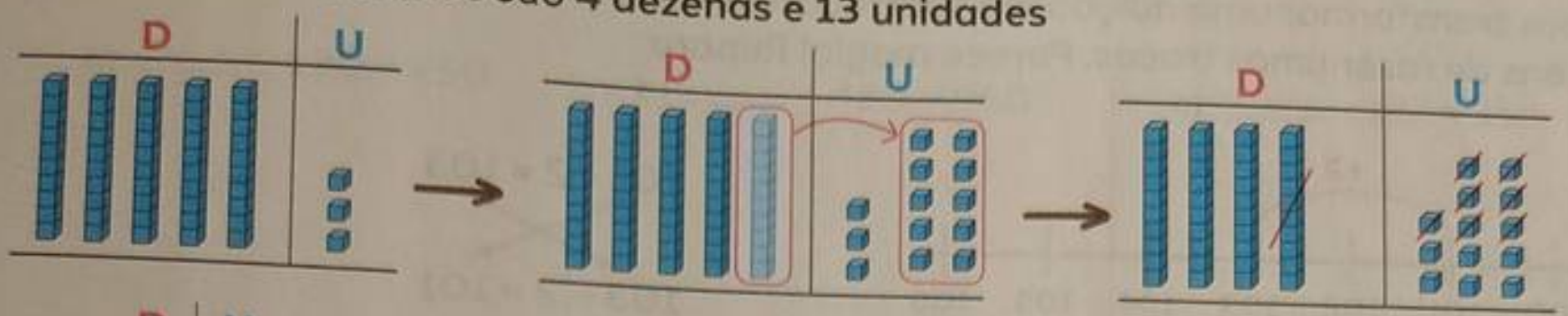
f) 487 − 56 = _____



	C	D	U
−			

Observa como se pode calcular **53 – 17** através do MAB e de um algoritmo.

5 dezenas e 3 unidades são **4 dezenas e 13 unidades**



D	U
5	3
− 1	7

D	U
4	13 (10 + 3)
~~5~~	~~3~~
− 1	7

D	U
4	13 (10 + 3)
~~5~~	~~3~~
− 1	7
3	6

Repara: $53 - 17 = (40 + 13) - (10 + 7) = (40 - 10) + (13 - 7) = 30 + 6 = 36$



PRATICA

1. Calcula tendo em conta a estratégia anterior.

a) 84 − 35 = (____ + ____) − (____ + ____) = (____ − ____) + (____ − ____) =

= ____ + ____ = ____

b) 91 − 55 = (____ + ____) − (____ + ____) = (____ − ____) + (____ − ____) =

= ____ + ____ = ____

2. Calcula utilizando a decomposição do aditivo. **Observa** os exemplos.

a) 45 − 27 = 18

	3	15
	~~4~~	~~5~~
−	2	7
	1	8

b) 864 − 136 = 728

	5	14
8	~~6~~	~~4~~
− 1	3	6
7	2	8

c) 81 − 34 = ____

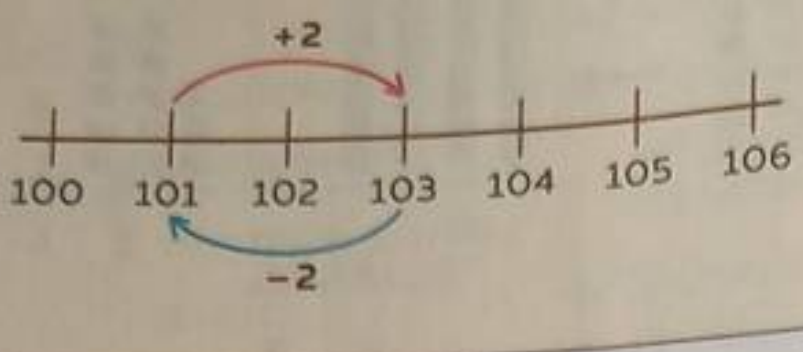
d) 534 − 217 = ____

e) 65 − 58 = ____

f) 851 − 39 = ____

Relação entre adição e subtração

Podes transformar uma adição em subtração ou uma subtração em adição, só tens de fazer umas trocas. Parece magia! **Repara:**



$101 + 2 = 103$

$103 - 2 = 101$

A subtração é a operação inversa da adição.
Se subtrairmos uma das parcelas ao total de uma adição, ficamos com a outra parcela.
Se adicionarmos o que tirámos, voltamos a ficar com o total.



Como $101 + 2 = 103$, então $103 - 101 = 2$.



PRATICA

1. Podemos utilizar esta "magia" entre a adição e a subtração para descobrirmos os números que faltam. **Completa.**

a) $150 + ____ = 290$ → $290 - 150 = 140$

b) $____ - 150 = 100$ → $150 + 100 = ____$

c) $320 - ____ = 100$ → $320 - 100 = 220$

2. **Completa** as transformações de adições em subtrações e vice-versa. **Observa** o exemplo.

a) Como $230 - 100 = 130$, então $\underline{130} + \underline{100} = \underline{230}$.

b) Como $446 - 20 = 426$, então $____ + ____ = ____$.

c) Como $554 - 130 = 424$, então $____ + ____ = ____$.

d) Como $115 + 115 = 230$, então $____ - ____ = ____$.

e) Como $550 + 200 = 750$, então $____ - ____ = ____$.

3. Faz a "magia" ao contrário, descobrindo os números (aditivos) que faltam nestas subtrações.

a) ____ − 130 = 250

b) ____ − 420 = 960

c) ____ − 127 = 351

4. Agora, descobre os subtrativos que faltam nas seguintes subtrações:

a) 865 − ____ = 130

b) 640 − ____ = 130

c) 492 − ____ = 322

5. A Rita e o João adoram tirar fotografias. Cada vez que visitam uma cidade, escolhem uma das fotografias para colocarem num álbum que cada um está a construir. A Rita já tem 76 fotografias de cidades diferentes, mas tem menos 18 do que o João. Quantas fotografias tem o João?



R.: _____

6. O João tinha 147 cromos e a Rita tinha 96 cromos. Quando o João deu os cromos repetidos à Rita, ficou apenas com 113. Com quantos cromos ficou a Rita?

R.: _____

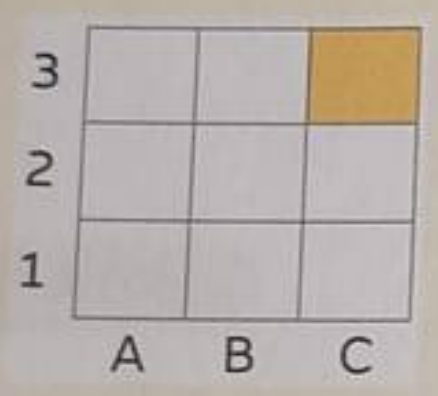
Orientação espacial

A Lana e a família são imigrantes romenos em Portugal e foram visitar o Castelo de Almourol. Para não se enganarem no caminho, escreveram as coordenadas geográficas no GPS.

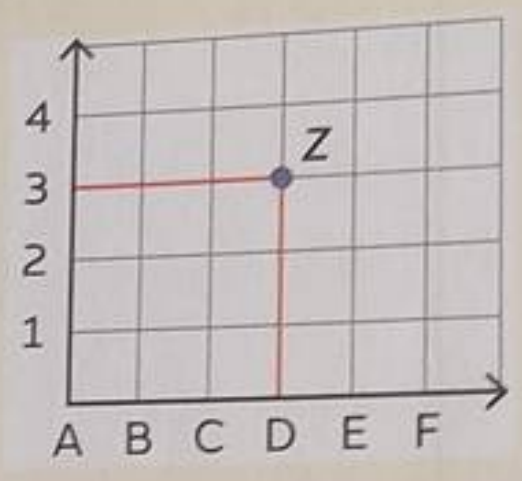


As **coordenadas geográficas** consistem numa rede imaginária de linhas que cobre o planeta e serve para determinar a posição geográfica de qualquer lugar.

Para determinar a posição de um objeto ou ponto no plano, podemos utilizar as coordenadas. Em primeiro lugar, escreve-se a localização horizontal e, em segundo lugar, a localização vertical. Exemplos:



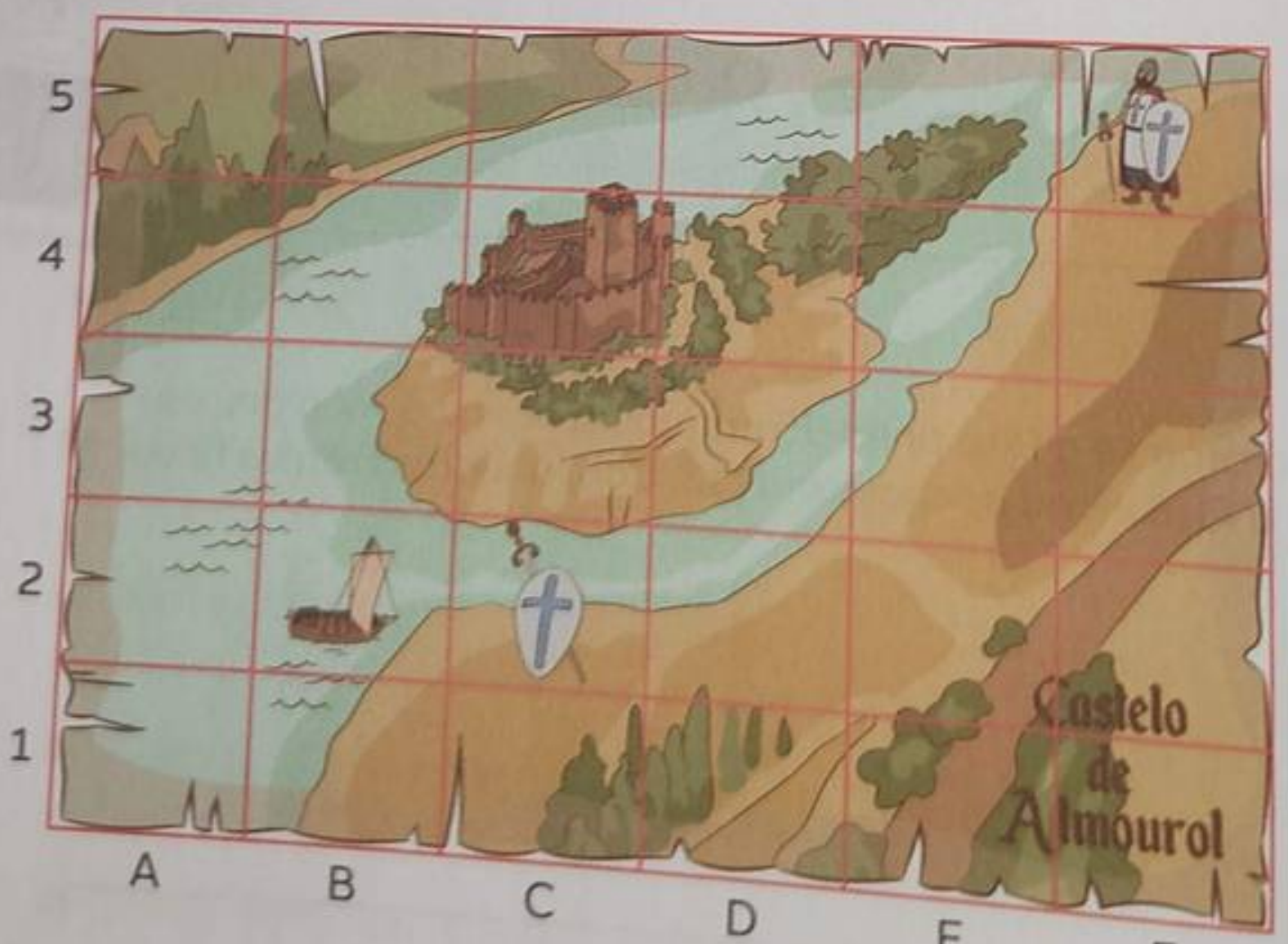
As coordenadas **(C, 3)** localizam a zona pintada.



As coordenadas do ponto Z são **(D, 3)**.



1. **Consulta** o mapa perdido dos templários e **escreve** as coordenadas que localizam as imagens. **Desenha** o baú do tesouro no local correto do mapa.









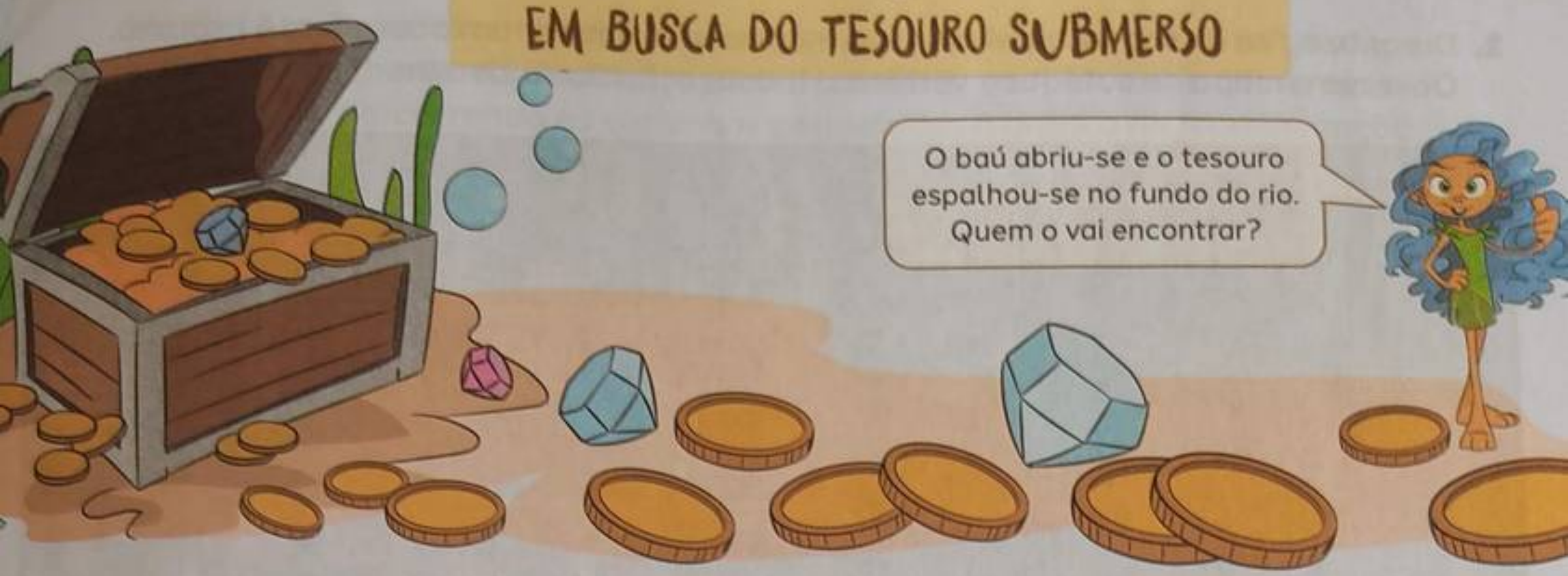




(E, 3)

Jogo

EM BUSCA DO TESOURO SUBMERSO



Regras do jogo

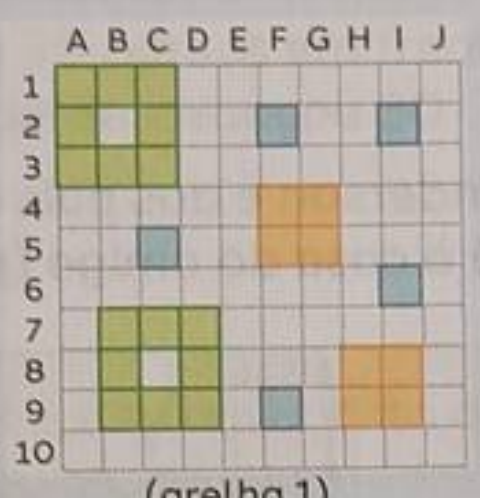
- Cada jogador desenha o seu tesouro submerso na grelha 1, mas não o mostra ao adversário.

Tesouro submerso

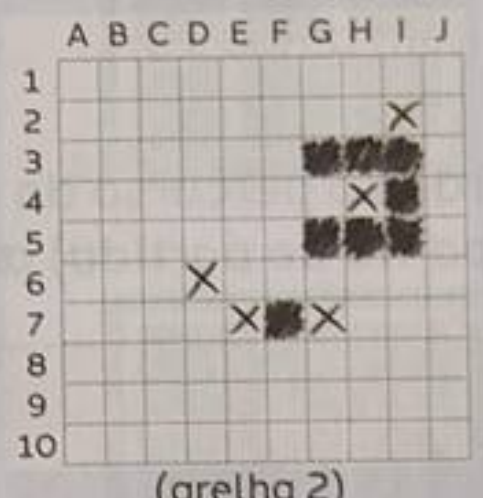
2 colar de pérolas

2 moedas de ouro

5 diamantes



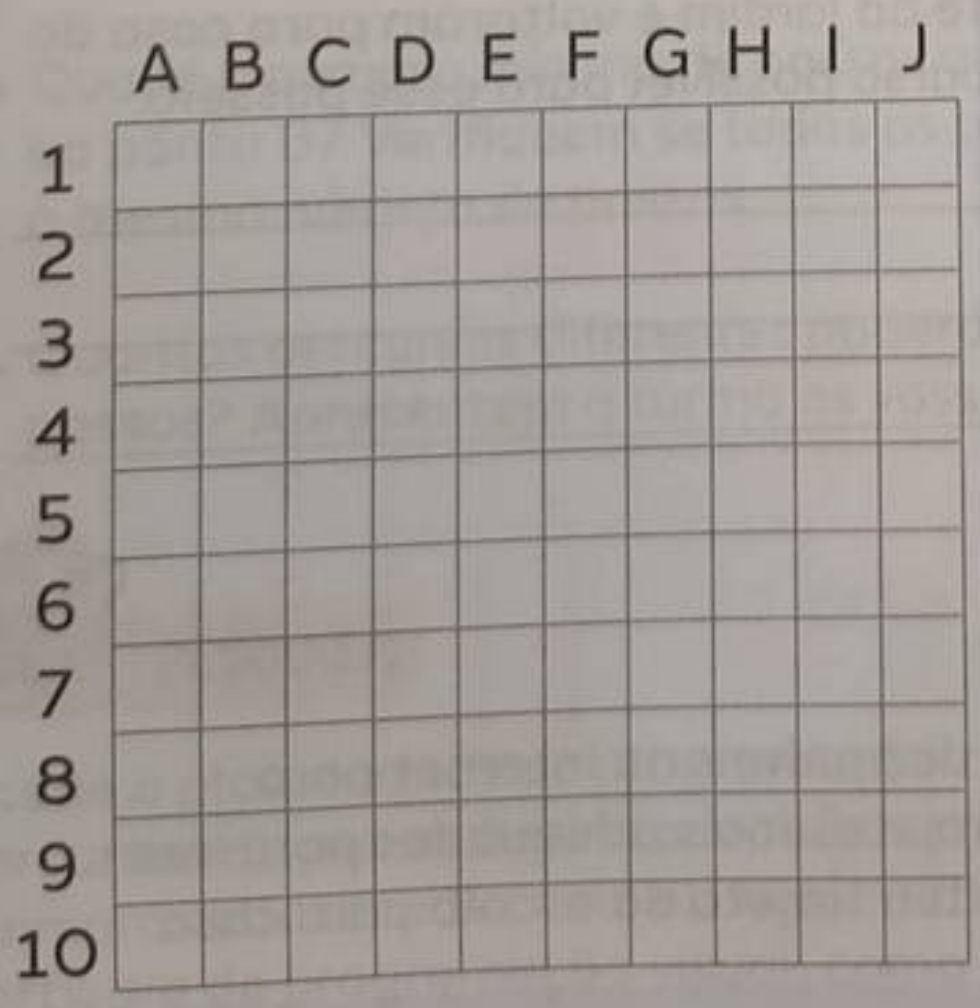
(grelha 1)



(grelha 2)

- Alternadamente, cada jogador diz três coordenadas, tentando "apanhar" o tesouro do adversário, e regista essas tentativas na grelha 2. O jogador deve responder: "água", se o adversário falhar; "viste", se acertar numa parte; "apanhaste", se conseguir um objeto completo.
- Ganha o jogador que conseguir encontrar primeiro todo o tesouro do adversário.

O meu tesouro



O tesouro do adversário



Mapas e percursos

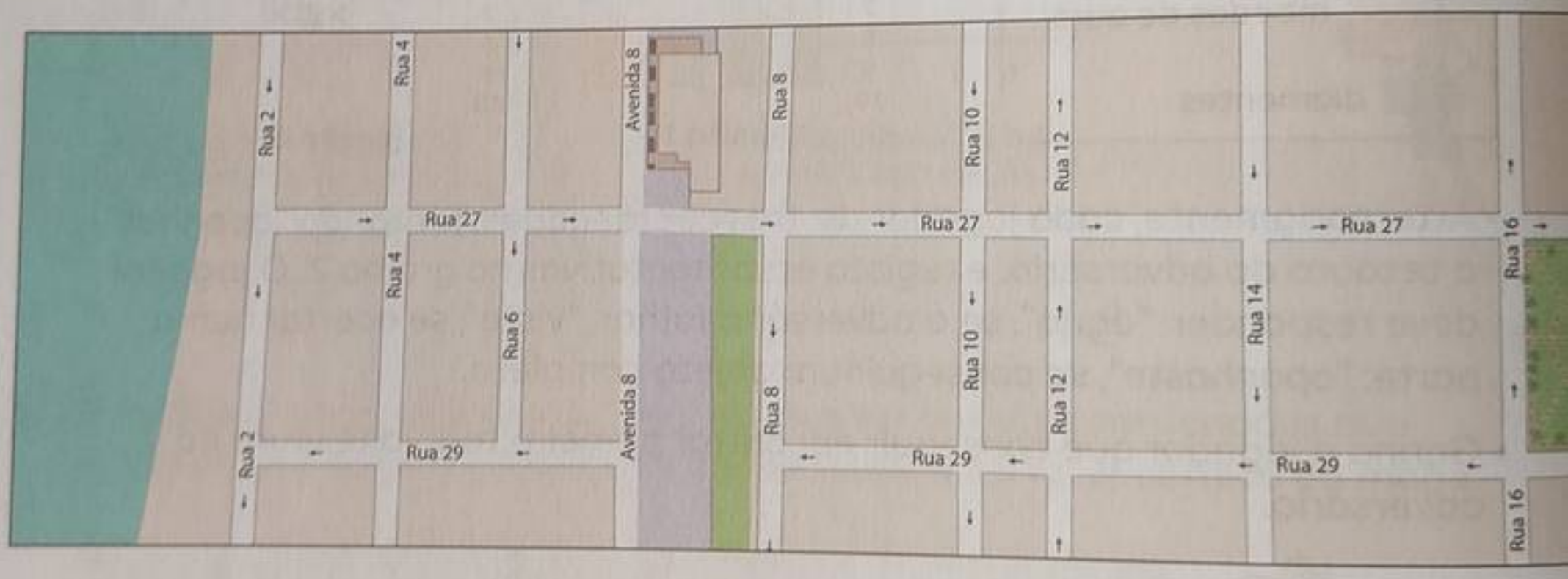
1. Durante o fim de semana, o Anderson e os pais foram dar um passeio até Espinho. **Observa** o mapa de satélite e **verifica** a localização do Anderson.



Estavam à beira-mar, quando um amigo os convidou para irem lanchar a casa dele:

– É fácil! Sais da praia e segues pela Rua 27. Quando chegares à Rua 10, viras à direita e depois segues em frente até à Rua 29. Vivo num prédio, no cruzamento da Rua 29 com a Rua 10.

1.1 **Traça** o percurso do Anderson e dos pais desde o local em que estavam (ponto de partida) até à casa do amigo (ponto de chegada).



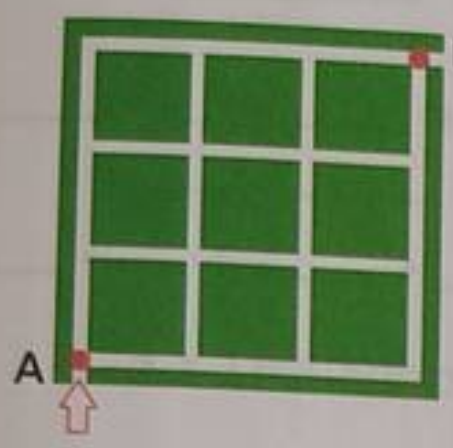
1.2 Depois de lancharem, foram todos até ao jardim e voltaram para casa do amigo pela Rua 27. **Descreve** um percurso possível para esse passeio.

PESQUISA

Podes utilizar um GPS ou mapas interativos disponíveis na Internet para procurares a tua localização e definires os trajetos mais adequados para ires aos locais que pretendes. **Experimenta** ver o teu trajeto da escola para casa na opção "vista de rua".

Orientação espacial (Pensamento computacional)

Na ilha dos Zupis há um jardim onde todos gostam de passear. A Geo gosta de ir da entrada (ponto A) à saída do jardim (ponto B) por percursos diferentes, mas sempre percorrendo os caminhos assinalados a branco na representação do jardim. Vai sempre pelo percurso mais curto.

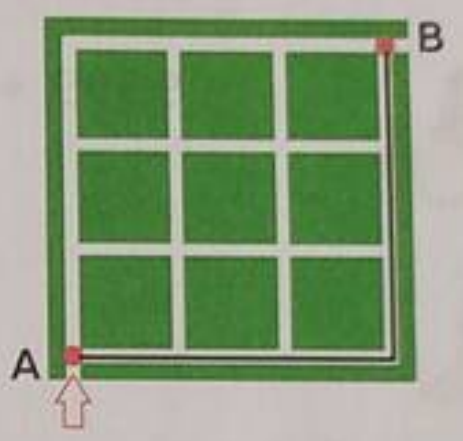


Neste jardim, os canteiros são quadrangulares e iguais. Os lados de cada canteiro têm 10 passos de comprimento.

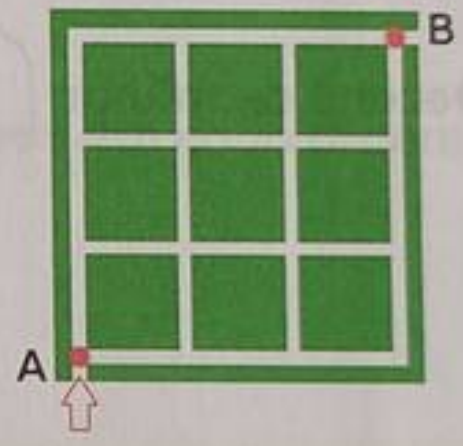


1. Lê as descrições de dois dos percursos da Geo. **Desenha** o segundo percurso.

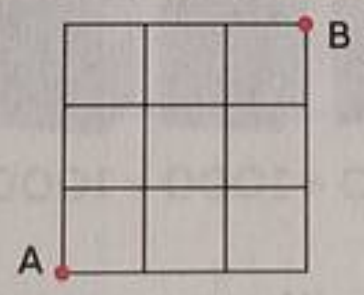
a) A Geo seguiu pela direita, deu 30 passos em frente, deu um quarto de volta à esquerda, avançou 30 passos e chegou ao ponto B.



b) A Geo deu 20 passos em frente, deu um quarto de volta à direita, avançou 30 passos, deu um quarto de volta à esquerda e 10 passos em frente.



2. Em colaboração com um colega, **desenha** os caminhos possíveis do ponto A ao ponto B. **Utiliza** um esquema como o da seguinte figura:



3. Qual é o número mínimo de passos que a Geo poderá dar para ir do ponto A ao ponto B? **Verifiquem** se todos os percursos que desenharam têm o mesmo número de passos.

4. Quantos percursos diferentes poderá fazer com o número mínimo de passos? **Apresentem** à turma as vossas conclusões.



PESQUISA

Acede a plataformas de programação *online*, nas quais podes programar percursos de personagens ou robôs virtuais. **Experimenta**, por exemplo, https://runmarco.allcancode.com/ ou www.mathplayground.com. Também podes utilizar *software* de programação visual, como o Scratch ou o Kodu.

Dezena de milhar

1. Completa as igualdades. Observa o exemplo.

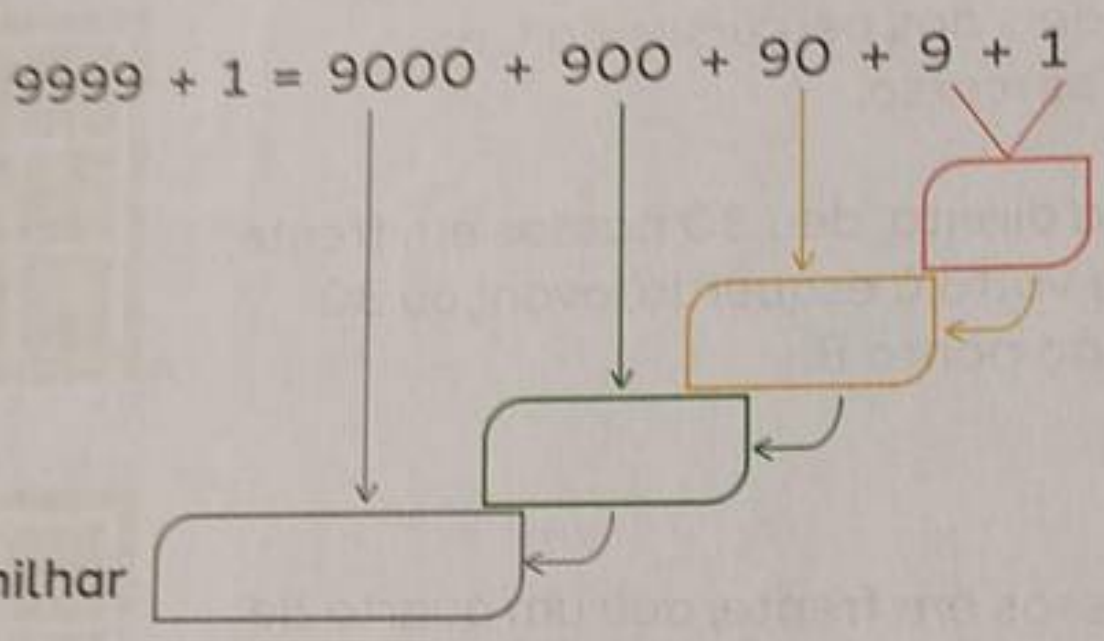
a) $(6 \times 1000) + (4 \times 100) + (3 \times 10) + (5 \times 1) = \underline{6000} + \underline{400} + \underline{30} + \underline{5} = \underline{6435}$

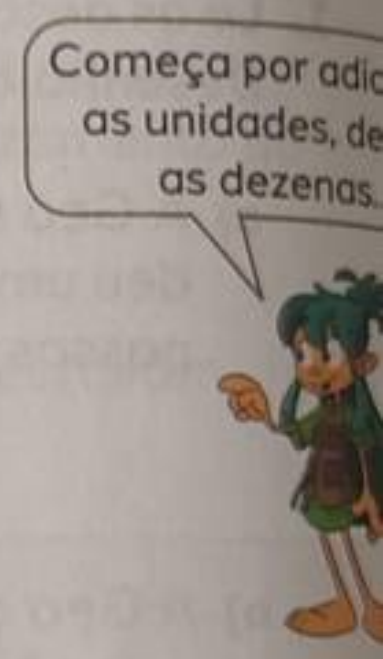
b) $(7 \times 1000) + (8 \times 10) + (8 \times 1) =$ _____ + _____ + _____ = _____

c) $(8 \times 1000) + (5 \times 100) + (3 \times 10) + (9 \times 1) =$ _____ + _____ + _____ + __ = __

d) $(10 \times 1000) + (8 \times 100) + (8 \times 10) + (5 \times 1) =$ _____ + _____ + _____ + __ = __

2. Observa o esquema e completa.





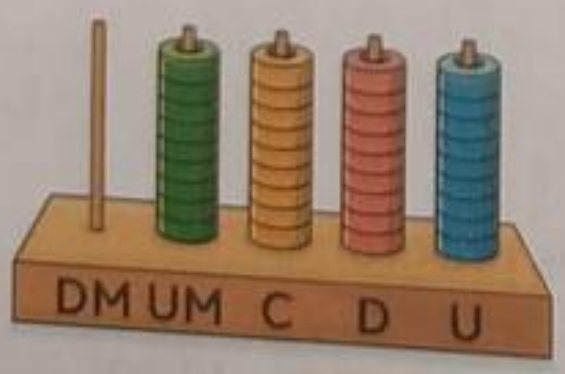
Dezena de milhar.

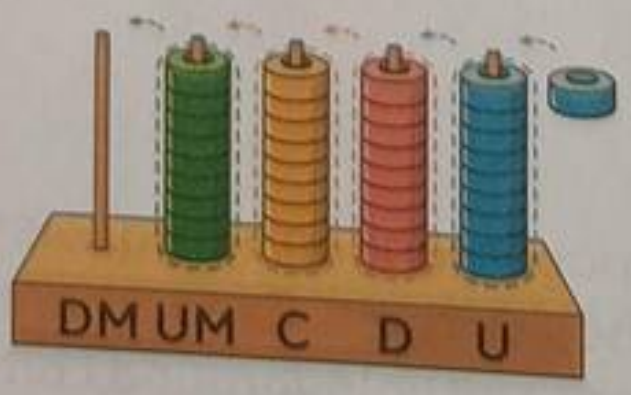


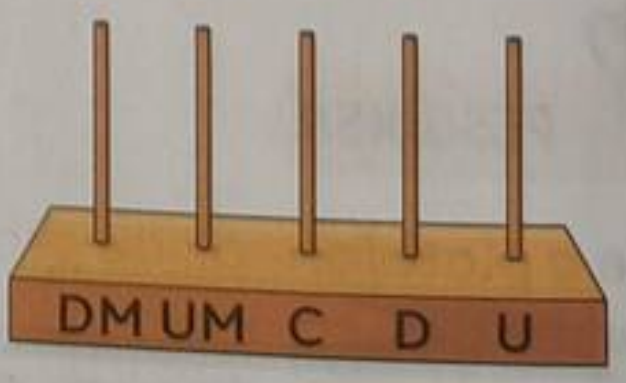
1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = **10 000**

10 000 pode ler-se: **dez mil** ou **dez milhares** ou **uma dezena de milhar.**

3. Utiliza um ábaco vertical semelhante ao das figuras para adicionares 1 unidade a 9999. **Completa** o desenho do último ábaco.







PRATICA

1. Com os algarismos **1**, **2**, **3**, **4**, e **5** formaram-se os seguintes numerais. **Escreve** os respetivos números por ordem decrescente.

12 543 | 21 543 | 12 435 | 54 123 | 45 321

_____ > _____ > _____ > _____ > _____

1.1 Utilizando os mesmos algarismos, **escreve**:

a) o maior número possível: _____

b) o menor número possível: _____

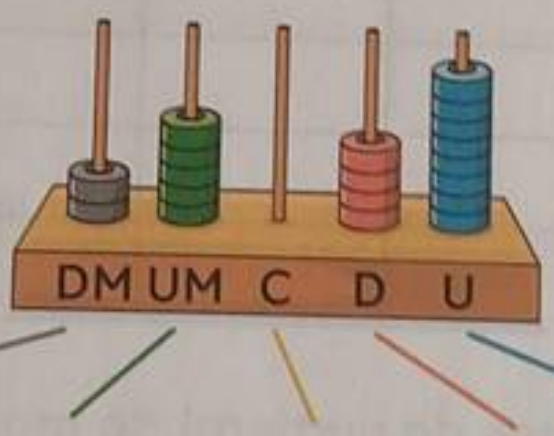
2. **Completa** as igualdades.



a) 10 000 + 4000 + 500 + 70 + 6 = _____

b) 20 000 + 5000 + 200 + 9 = _____

3. **Observa** o ábaco. **Escreve** o número que está representado em cada ordem do ábaco.



25 048 = _____ + _____ + _____ + _____ + _____

4. **Decompõe**. **Observa** o exemplo.

DM	UM	C	D	U
1	1	2	7	5
1	6	7	4	4
1	2	9	5	0

10 000 + 1000 + 200 + 70 + 5

_____ + _____ + _____ + _____ + _____

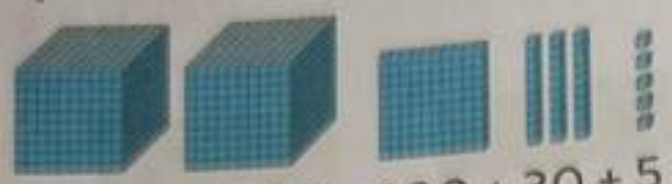
_____ + _____ + _____ + _____ + _____

4.1 **Escreve** a leitura por classes do numeral do maior número da tabela.

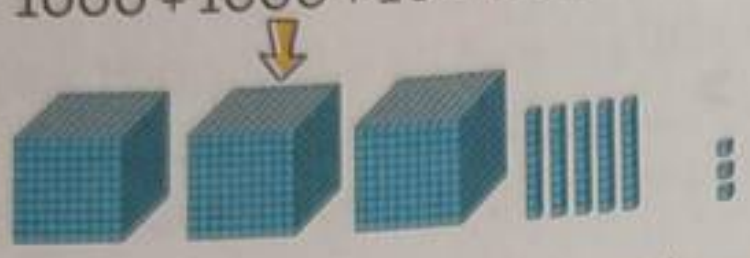
_____

PRATICA

1. Completa as igualdades.

a) 

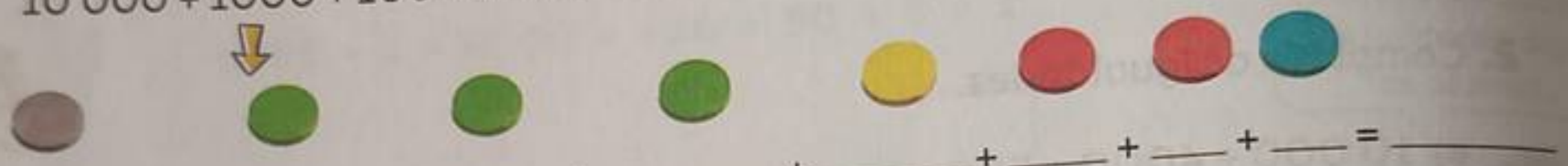
1000 + 1000 + 100 + 30 + 5 = _____



_____ + _____ + _____ + _____ + ___ = _____

b) 

10 000 + 1000 + 100 + 10 + 1 = _____



_____ + _____ + _____ + _____ + _____ + ____ + ____ + ____ = _____

1.1 Escreve na tabela as quatro somas anteriores.

Classe dos milhares			Classe das unidades		
CM	DM	UM	C	D	U

1.2 Escreve as seguintes leituras do numeral do maior número que escreveste na tabela.

a) Leitura por classes: _____

_____

b) Leitura por ordens: _____

_____

2. Decompõe. Observa o exemplo.

a) 14 356 = (1 × 10 000) + (4 × 1000) + (3 × 100) + (5 × 10) + (6 × 1)

b) 8410 = _____

c) 29 072 = _____

d) 35 109 = _____



Interpreta, pensa e resolve!

1. Uma confeitaria vende doces típicos de vários países da Europa. Observa a tabela com as quantidades de doces vendidos durante um determinado trimestre do ano.

	 Pastel de nata	 Tarte de Santiago	 *Éclair*	 *Berliner*
outubro	2920	1540	950	1700
novembro	3500	830	1870	2900
dezembro	4050	780	1500	2150

1.1 Quantos pastéis de nata foram vendidos nesse trimestre?

R.: _____

1.2 Em que mês o total de vendas de doces foi maior?

R.: _____

1.3 Em novembro, quantos pastéis de nata foram vendidos a mais do que tartes de Santiago?

R.: _____



Consolida

1. A grelha seguinte representa o pátio da Ema com bolas espalhadas. As marcas dos sapatos assinalam o local onde se encontra.



1.1 Desenha uma bola azul com coordenadas (J, 3).

1.2 Traça o percurso mais curto que a Ema poderá fazer para apanhar todas as bolas.

1.3 No percurso traçado, quantas vezes a Ema tem de virar à direita?

---

2. Calcula utilizando algoritmos.

a) 459 − 122 = _____

b) 569 + 327 = _____

c) 869 + 633 = _____

3. Efetua os cálculos mentalmente e **completa** as igualdades.

a) 250 + _____ = 1500

b) 6200 − _____ = 3000

c) _____ − 4500 = 10

4. Escreve por ordem decrescente os seguintes números:

12 650 | 12 560 | 10 650 | 2890 | 15 001 | 18 101

_____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____

Zupilândia

1

Usando os algarismos e os sinais apresentados sem os repetires, coloca-os de forma que o resultado seja 333. Podes usar a calculadora.



_____ = 333

2

Troca uma parcela entre as seguintes adições para que o total seja 20 nas duas.

9	8
7	6
2	4
+ 1	+ 3
19	21



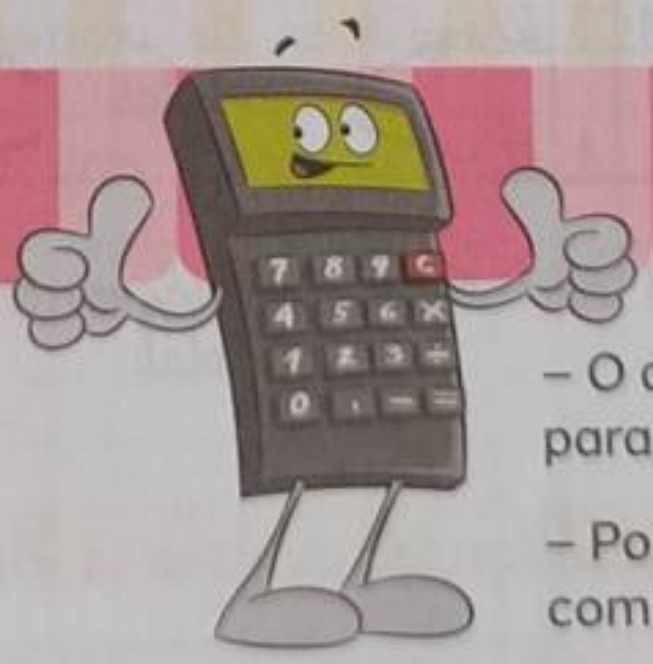
3

Completa as frases com números de forma que façam sentido ao lê-las.

Se _____ homem _____ num restaurante, se come uma boa refeição e _____ sair _____ pagar, vem um polícia e diz-lhe:

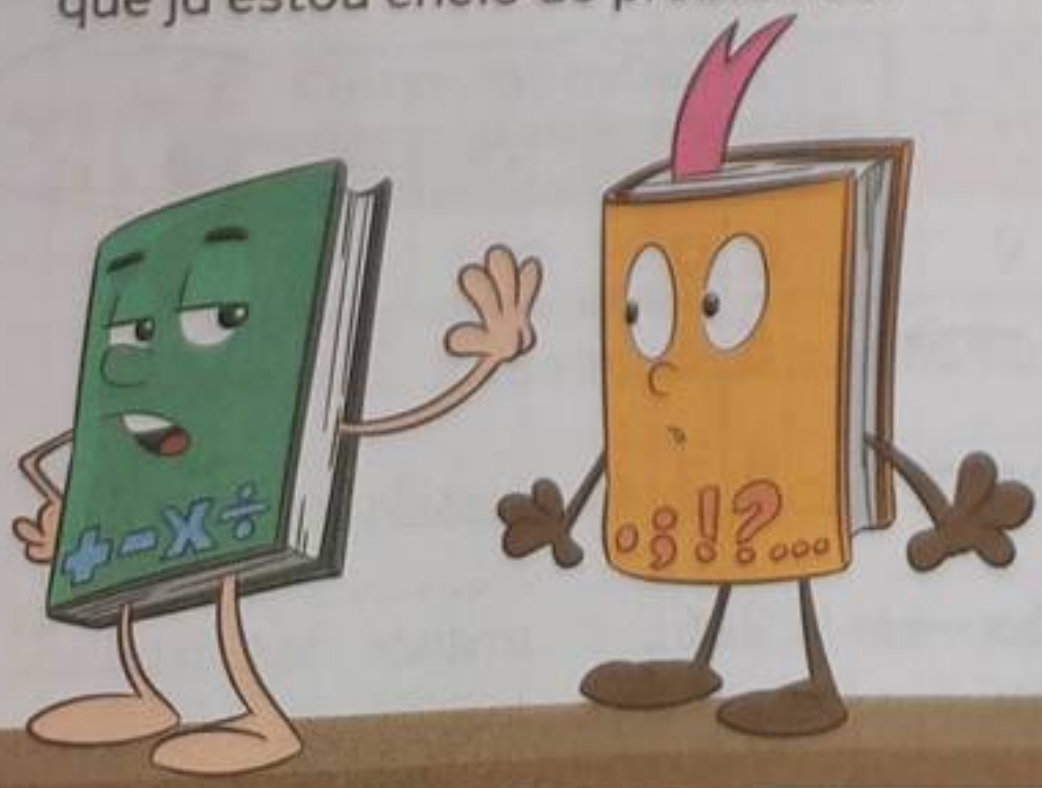
– _____ prender.

4 Para rir



– O que diz o livro de Matemática para o livro de Português?

– Não me venhas com histórias que já estou cheio de problemas!



– O que diz a calculadora para o aluno?

– Podes sempre contar comigo.



– O que diz o sinal igual?

– Não sou mais nem menos do que ninguém.

MISSÃO 2

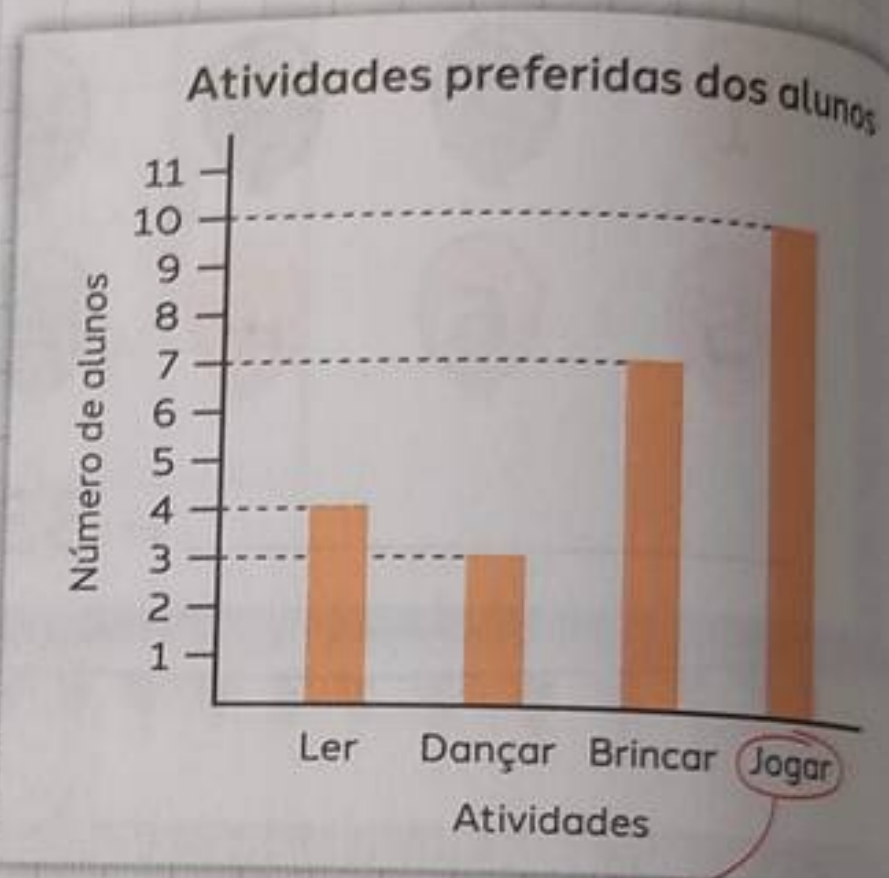
Rever págs. 46 a 49.

Dados

A recolha de dados pode ser feita de várias formas, por exemplo, através de um inquérito oral ou escrito, de uma votação...

Os dados podem ser organizados em tabelas de frequência ou em gráficos.

Atividades preferidas dos alunos		
Categoria	Contagem	Frequência absoluta
Ler	𝍸	4
Dançar	𝍸	3
Brincar	𝍸 ||	7
Jogar	𝍸 𝍸	10



Moda
(categoria com maior frequência absoluta)

Algoritmo da adição

Rever págs. 50 a 51.

C	D	U
1	3	2
+	1	5
1	4	7

parcelas

soma ou total

C	D	U
	①	
1	4	7
+ 1	1	5
	①	
2	6	2

Algoritmo da subtração

Rever págs. 52 e 53.

D	U
5	7
- 2	3
3	4

aditivo

subtrativo

resto, excesso ou diferença

D	U
4	13 (3 + 10)
~~5~~	~~3~~
- 2	7
2	6

Vamos estudar!

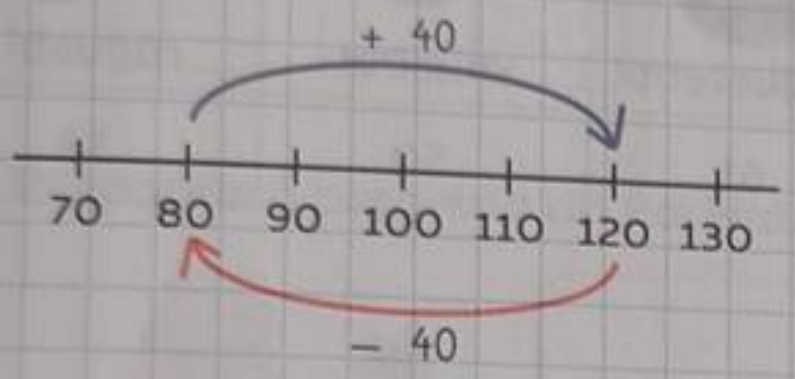
Relação entre adição e subtração

Rever pág. 54.

A subtração e a adição são operações inversas.

Se subtrairmos uma parcela ao total, obtemos a outra parcela.

Por exemplo, 80 + 40 = 120, logo 120 − 80 = 40.



8 0 + 4 0 = 1 2 0

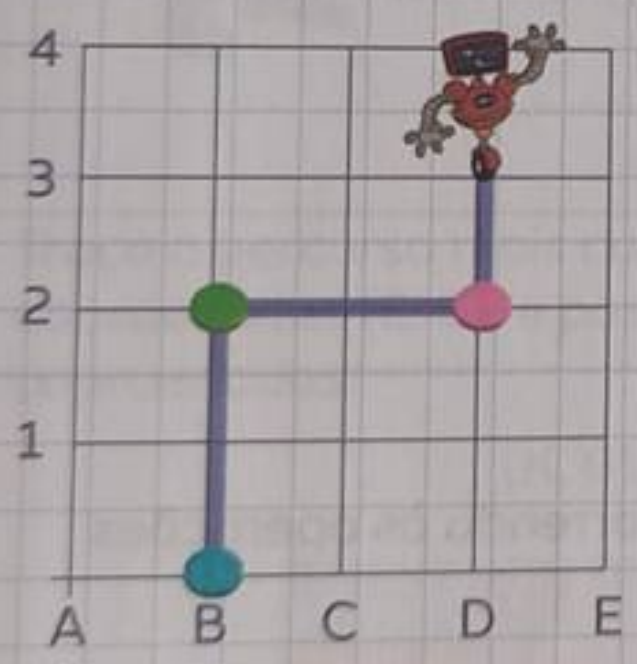
1 2 0 − 4 0 = 8 0

Orientação espacial

Rever pág. 56.

As coordenadas permitem localizar um objeto ou um ponto no plano.

O sistema de orientação por GPS utiliza as coordenadas geográficas.



O robô iniciou o percurso no ●, mas coordenadas (B, 0);

avançou até ao ●, em (B, 2);

deu um quarto de volta à direita;

avançou até ao ●, em (D, 2);

deu um quarto de volta à esquerda;

avançou até à coordenada (D, 3).

Sistema de numeração decimal (até à dezena de milhar)

Rever pág. 60.

Classe dos milhares			Classe das unidades		
CM	DM	UM	C	D	U
	9	9	9	9	9

Noventa e nove mil novecentos e noventa e nove.

Leitura por classes: 99 milhares e 999 unidades.

Leitura por ordens: 9 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades.

2

1. Observa a tabela com os resultados de um inquérito sobre o desporto preferido de cada aluno de uma escola.

Desportos	futebol	ténis	basquetebol	voleibol	râguebi
Número de alunos	75	34	61	50	38

1.1 Qual é a moda deste conjunto de dados? _____

1.2 Qual é o desporto com menor frequência absoluta? _____

1.3 Quantos alunos responderam ao inquérito? _____

1.4 Escreve uma questão diferente das anteriores, referente aos dados da tabela, e **responde**.

P.: _____

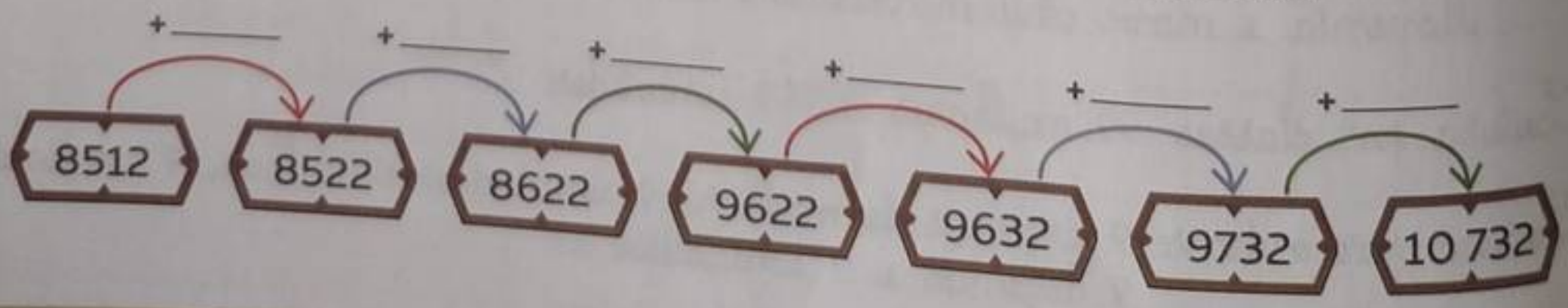
R.: _____

2. Descobre os números em falta nas operações, recorrendo às operações inversas.

a) 6520 + _____ = 9431

b) _____ − 1830 = 756

3. Observa a sequência de números e escreve o valor de cada seta.



Missão cumprida?

4. Escreve os números na tabela.

CM	DM	UM	C	D	U	
						Trinta e cinco mil
						Duas dezenas de milhar, quatro centenas e duas unidades
						Cento e trinta e nove centenas

5. Responde à pergunta do Pai Natal.



Acerta e dou-te uma prenda!
Sou maior que 9000 e menor que 10 000, o meu algarismo das centenas é 8, sou um número par e a soma dos meus algarismos é 20. Quem sou eu?

R.: _____

6. Traça o percurso mais curto do Pai Natal, saindo da Gronelândia, nas coordenadas (E, 6), e passando pelos locais assinalados com as seguintes coordenadas:

(K, 6); (K, 2); (D, 2); (D, 5); (F, 5); (F, 4)



Parabéns!

Terminaste a segunda missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente! Cumpri! Cumpri com distinção!

Sólidos geométricos

Na aula de Estudo do Meio, o Tomás estava a observar as seguintes imagens, relativas aos efeitos da erosão na Natureza, e exclamou:



Articular com Estudo do Meio



México



Nova Zelândia



Bulgária



Chéquia

1. Escreve o nome dos sólidos geométricos que as imagens te fazem lembrar.

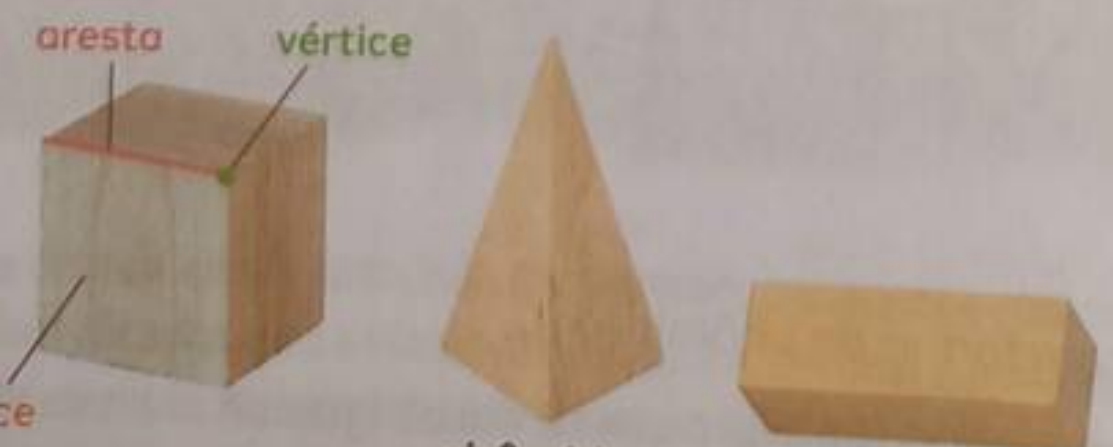
A – _____ C – _____

B – _____ D – _____

1.1 Qual é a imagem em que facilmente reconheces representações de poliedros? _____

RECORDA

Poliedros
(sólidos só com superfícies planas)



cubo

pirâmide triangular



prisma quadrangular

Não poliedros
(sólidos com uma ou mais superfícies curvas)



cone



cilindro



esfera

PRATICA

1. Observa as figuras, que representam modelos de sólidos geométricos. Completa de forma a obteres afirmações verdadeiras.

a) 

É um _____, tem ____ faces retangulares, ____ arestas e ____ vértices. Também é um prisma.

b) 

É um _____, tem ____ faces iguais e quadradas, ____ arestas e ____ vértices.

É um paralelepípedo, por isso é um prisma.

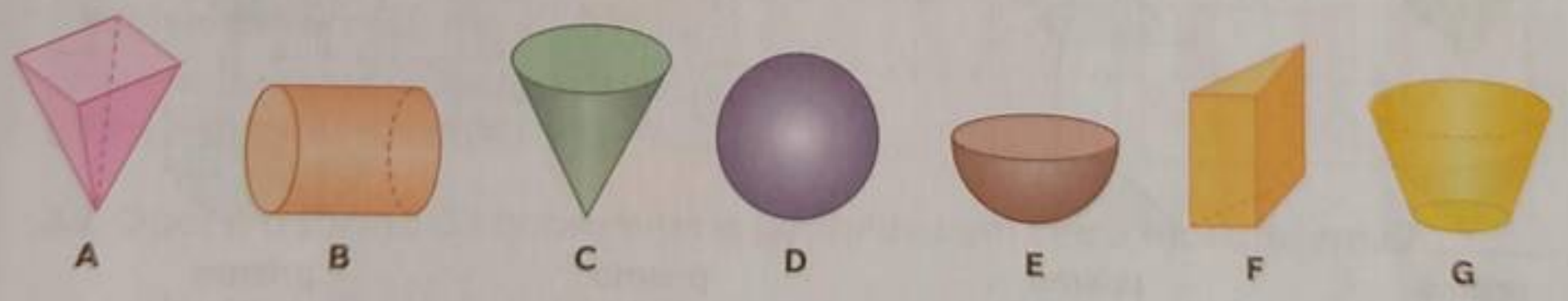
c) 

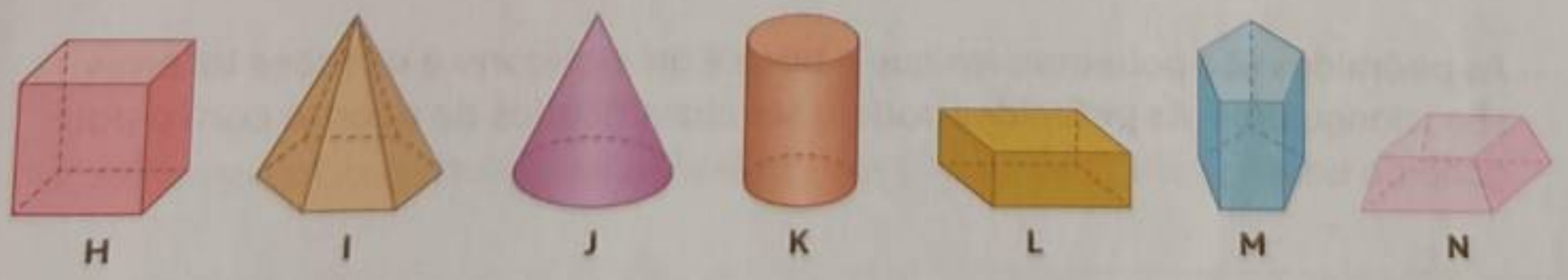
É um _____, tem uma base que é um _____ e uma superfície lateral curva.

d) 

É um _____, tem ____ bases que são círculos e uma superfície lateral curva.

2. Rodeia as figuras que representam sólidos geométricos poliedros.





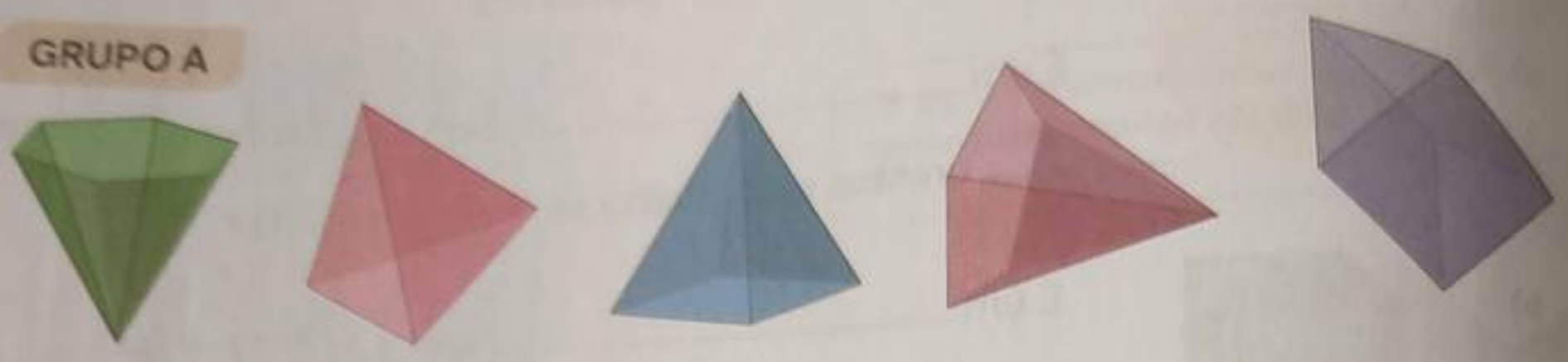
2.1 Escreve as letras das figuras que representam pirâmides. _____

2.2 Escreve as letras das figuras que representam sólidos com superfícies curvas e superfícies planas. _____

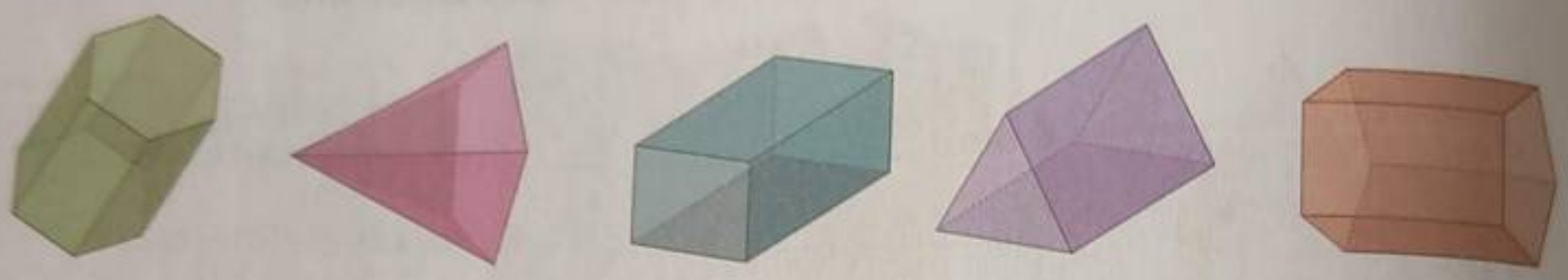
Prismas e pirâmides

1. Rodeia o intruso em cada grupo e explica oralmente as razões das tuas escolhas.

GRUPO A



GRUPO B

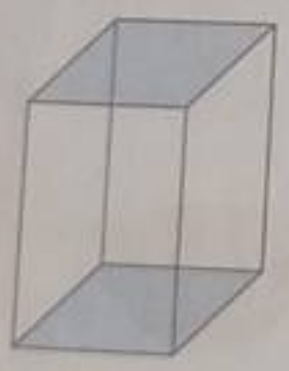




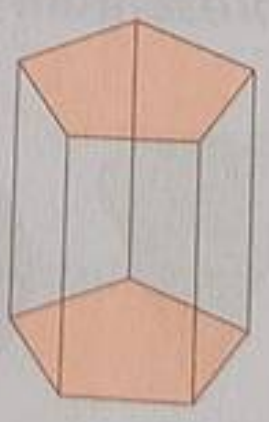
Os poliedros representados têm duas bases paralelas que são polígonos geometricamente iguais, e as faces laterais são retangulares. Por isso, são **prismas**. Os **prismas** podem ser classificados de acordo com os polígonos das bases.



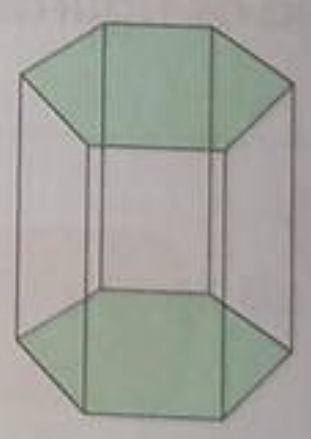
prisma triangular



prisma quadrangular



prisma pentagonal



prisma hexagonal

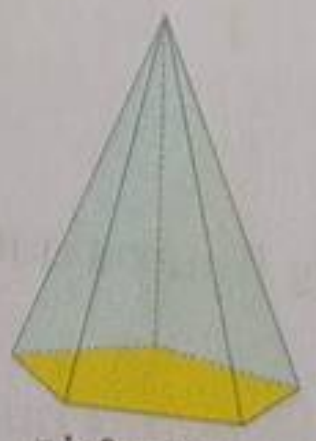
As **pirâmides** são poliedros em que a base é um polígono e as faces laterais são triangulares. As **pirâmides** podem ser classificadas de acordo com o polígono da base.



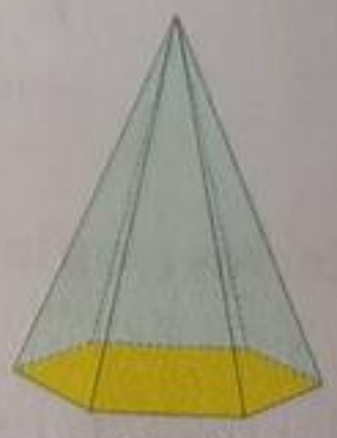
pirâmide triangular



pirâmide quadrangular



pirâmide pentagonal



pirâmide hexagonal

PRATICA

1. Completa a tabela. **Utiliza** os modelos de sólidos geométricos da sala de aula.

Nome				
Número de arestas				
Número de vértices				
Número de faces (número de bases mais número de faces laterais)				

1.1 Que forma têm as faces laterais dos prismas representados? _____

1.2 Qual é o polígono das bases de um prisma com 6 faces laterais? _____

1.3 Observa o número de vértices dos prismas apresentados na tabela. É possível construir um prisma com 13 vértices? Porquê? _____

_____

2. Completa a tabela. **Utiliza** os modelos de sólidos geométricos da sala de aula.

Nome				
Número de arestas				
Número de vértices				
Número de faces (número de bases mais número de faces laterais)				

2.1 Qual é a forma da base de uma pirâmide com cinco faces laterais? _____

2.2 Quantas faces triangulares tem uma pirâmide cuja base é um hexágono?

_____

2.3 É possível construir uma pirâmide com 13 vértices? Porquê?

_____

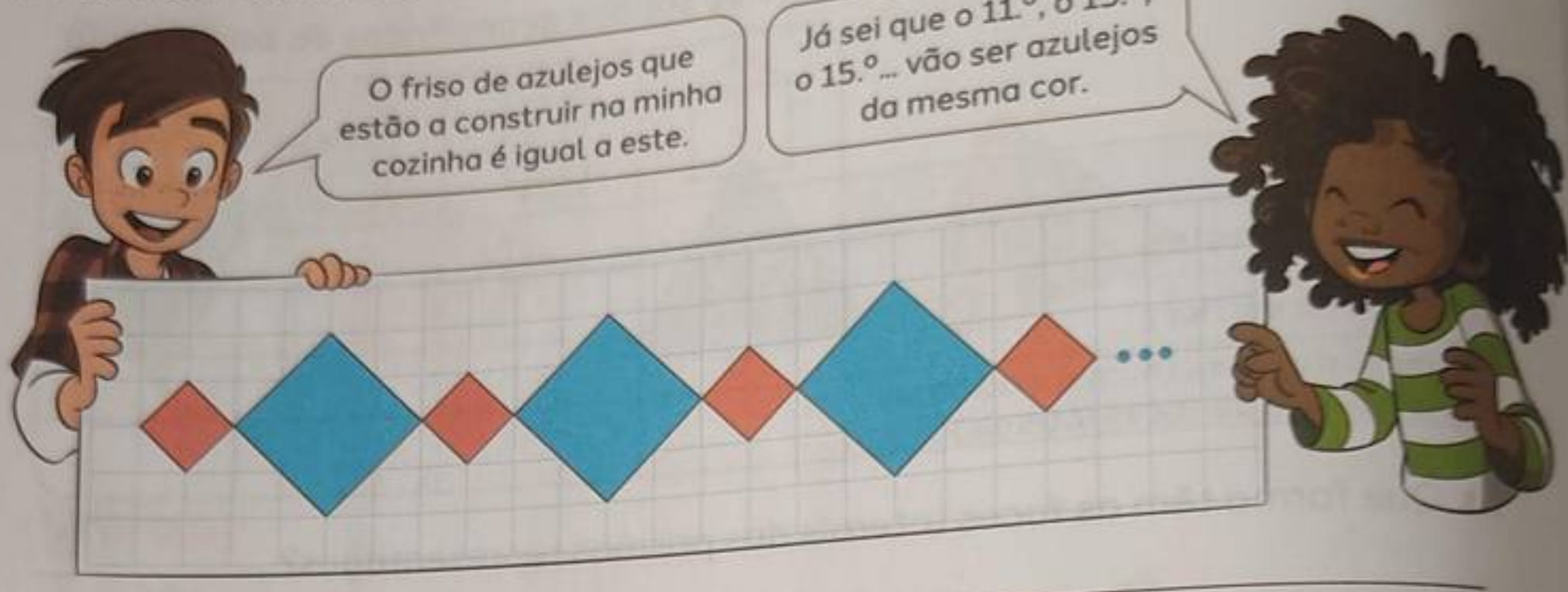
DESAFIO

Junta-te a um colega para responderes às seguintes questões:

- É possível construir um prisma com 21 arestas? E com 20? Porquê?
- É possível construir uma pirâmide com 21 arestas? E com 20? Porquê?

Sequências de repetição

1. Lê a conversa entre o Tomás e a Maria e responde às questões.



1.1 Qual é a cor do 5.º azulejo? _____

1.2 Qual será a cor do 18.º azulejo? _____

1.3 A que cor se refere a Maria? Porquê? _____

_____

RECORDA

Uma **sequência** é uma lista de figuras ou números, aos quais chamamos termos, que estão ordenados de uma determinada forma, seguindo um padrão ou regra.

2. Observa a sequência de imagens de sólidos geométricos.



2.1 Quais são os sólidos geométricos representados nestas imagens?

_____

2.2 Qual foi a regra utilizada nesta sequência de imagens?

_____

2.3 Rodeia a imagem que poderia vir a seguir nesta sequência, mantendo essa regra.



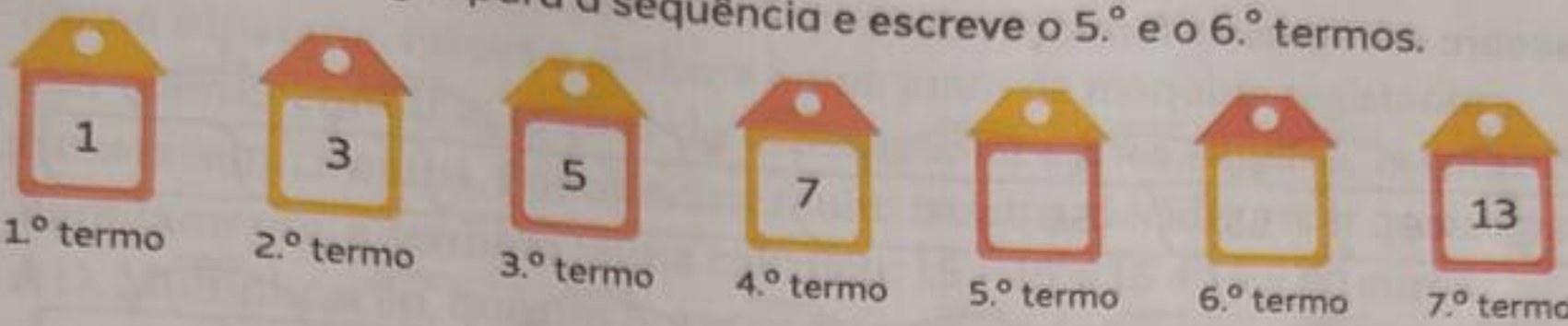


2.4 Em diálogo com os teus colegas, encontra outras regularidades nesta sequência de imagens.

Sequências de crescimento

Apêndice p. A7

1. Descobre uma regra para a sequência e escreve o 5.º e o 6.º termos.

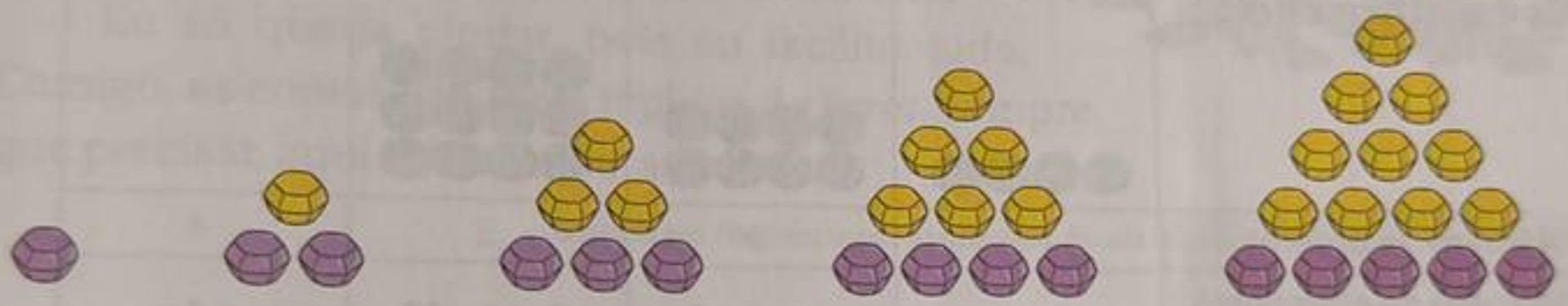


1.1 Seguindo a mesma regra, esta sequência teria fim? Porquê?

_____

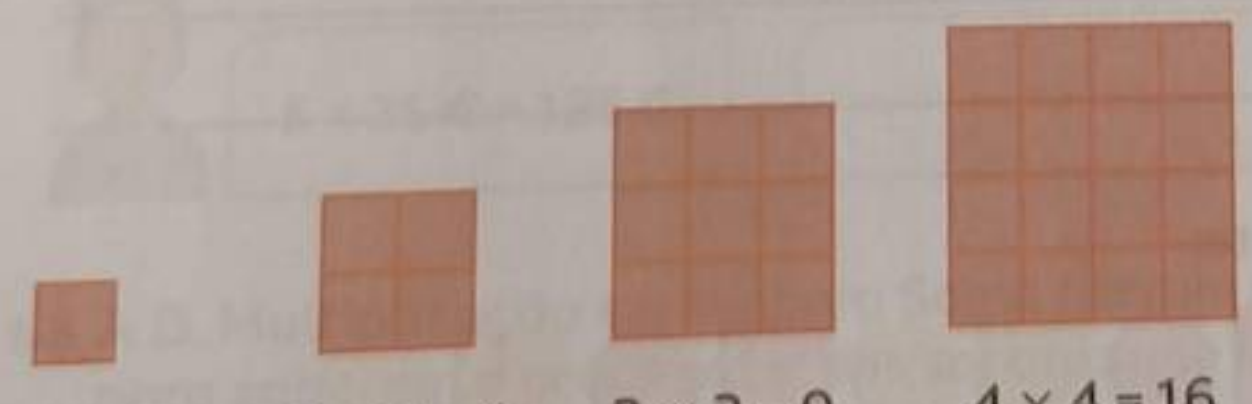
_____

2. Observa a sequência. **Descobre** uma regra e **explica-a** oralmente.



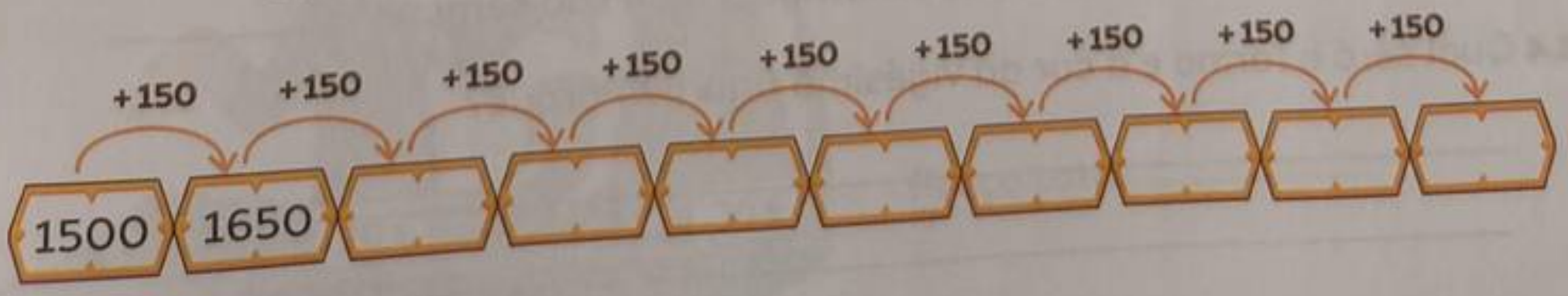
2.1 Escreve os três termos seguintes: _____, _____, _____

3. Descobre a regra, **desenha** a figura e **completa** a igualdade.



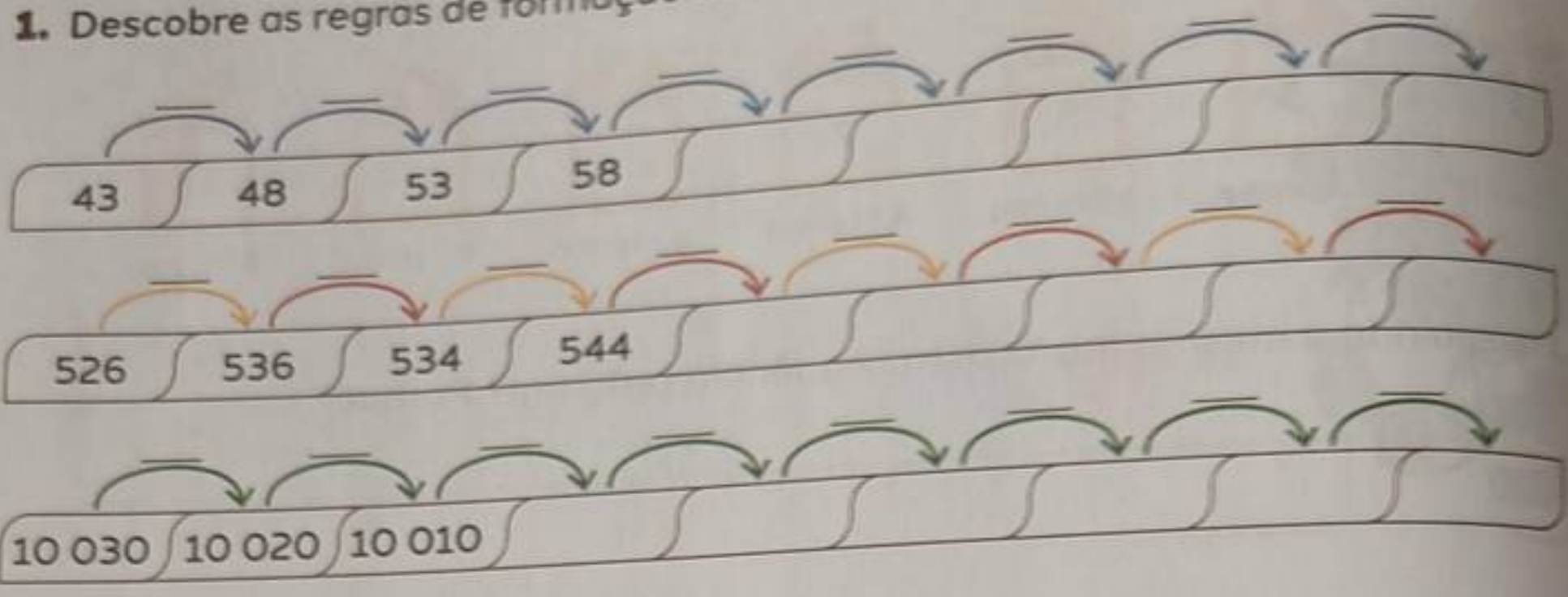
4. Completa a sequência seguindo a regra indicada.

Cada termo é igual à soma do termo anterior com 150.

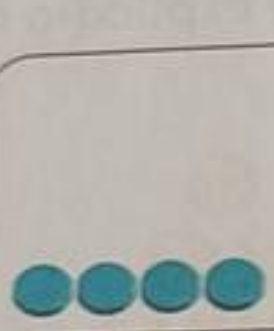
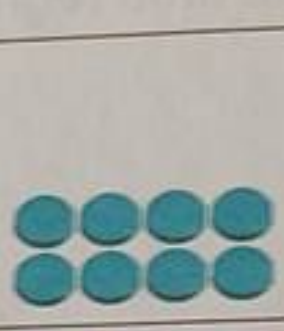


PRATICA

1. Descobre as regras de formação das sequências seguintes e completa-as.



2. Completa a tabela.

				
Número de ordem	1	2	3	4
Número de elementos de cada termo	$1 \times 4 = 4$	$2 \times 4 = 8$	$3 \times 4 = 12$	___ × 4 = ___

2.1 Qual é o número de elementos do termo de ordem 10? Porquê?

_____

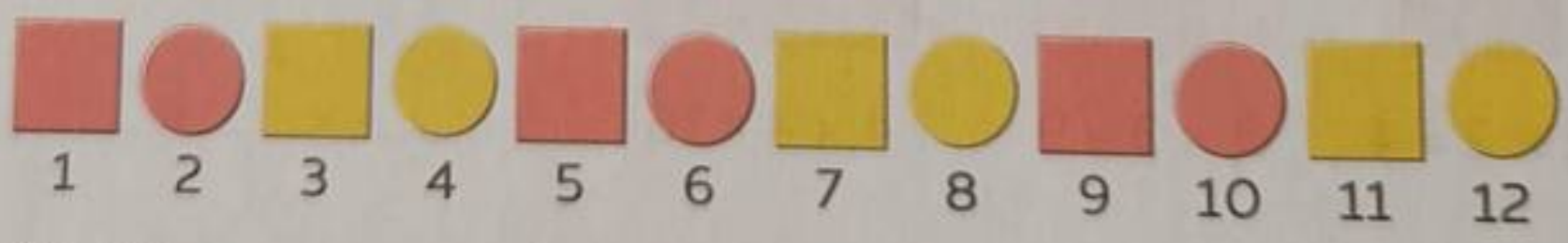
_____

2.2 Qual é a ordem do termo que tem 32 elementos? Porquê?

_____

_____

3. Observa a sequência seguinte:



3.1 As figuras correspondentes aos números pares são sempre _____.

3.2 Qual será a 13.ª figura da sequência? _____

3.3 As figuras correspondentes aos múltiplos de 4 são sempre _____.

3.4 Qual será a forma e a cor da vigésima figura? Porquê?

_____

_____

Multiplicação

1. Lê o texto.

Numa sapataria, estava a senhora Soma junto da máquina registadora.

Um cliente entrou e, depois de experimentar vários sapatos, escolheu uns que custavam 15 euros. Por os achar muito baratos, decidiu levar quatro pares.

Rapidamente, a senhora Soma calculou: 15 + 15 + 15 + 15 = 60 euros.

A D. Multiplicação, que nas horas vagas gostava de fazer companhia à senhora Soma, disse-lhe:

– Se a senhora fosse esperta, fazia essa conta muito mais depressa; bastava multiplicar 15 por quatro que o resultado seria o mesmo e...

– Ora, ora – interrompeu a senhora Soma. – Se eu me chamo Soma é porque tenho de somar, por isso deixe-me fazer as coisas à minha maneira.

– Eu só queria ajudar, pois eu facilito tudo. Comigo, as contas são mais rápidas de fazer. Sempre que precisar, aqui estou eu para trabalhar.



Baseado em *Histórias com... Matemática*, Escola Superior de Educação de Viseu, 2009

1.1 Escreve a igualdade proposta pela D. Multiplicação para calcular o preço dos quatro pares de sapatos.

1.2 Observa a seguinte igualdade da D. Multiplicação e escreve a igualdade que faria a senhora Soma.



$5 \times 25 € = 125 €$



1.3 A D. Multiplicação e a senhora Soma fizeram um cálculo em conjunto para saberem o preço total dos sapatos que um cliente quer comprar. Escreve os cálculos efetuados.



Preço total: _____

Tabuadas

RECORDA

As **tabuadas** são sequências de números de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro... Por exemplo, na tabuada do 4, os produtos obtidos, 4, 8, 12, 16... são os **termos da sequência**.

1. Completa a tabela com as tabuadas que já aprendeste.

×	2	3	4	5	10
1	2				
2	4				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

1.1 Que relação encontras entre os resultados das tabuadas do 2 e do 4? E do 5 e do 10?

_____

_____

1.2 Quais são as tabuadas da tabela cujos resultados são sempre números pares?

_____

1.3 Que regularidade encontras nos algarismos das unidades dos resultados da tabuada do 5?

_____

_____

2. O Pedro abriu o mealheiro e registou os valores que tinha. **Completa** os cálculos e **verifica** quanto falta ao Pedro para conseguir comprar o microscópio.

3 × 5 € = _____

2 × 10 € = _____

10 × 2 € = _____

10 × 10 cents = _____ cents = _____ €

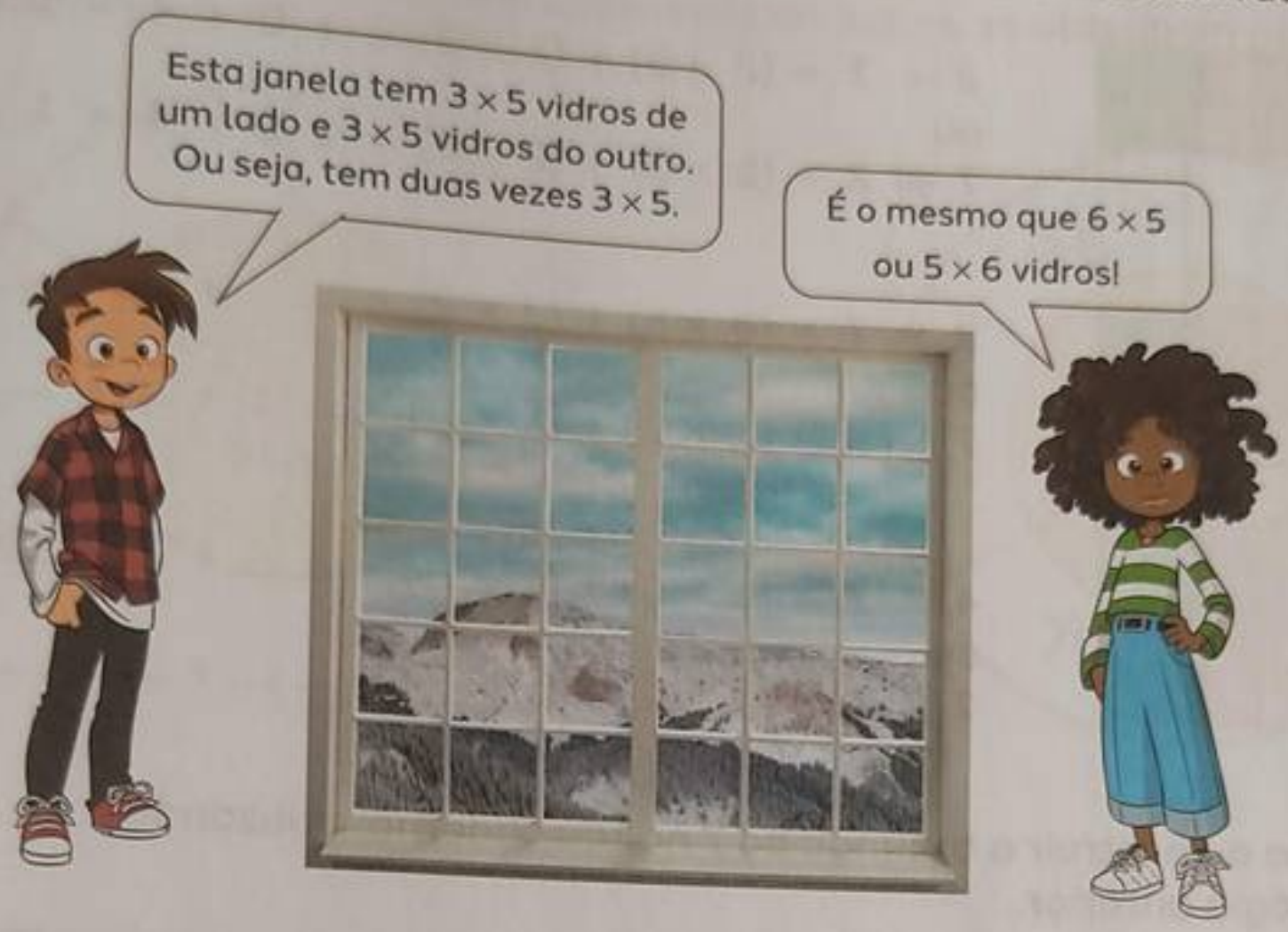
4 × 50 cents = _____ cents = _____ €



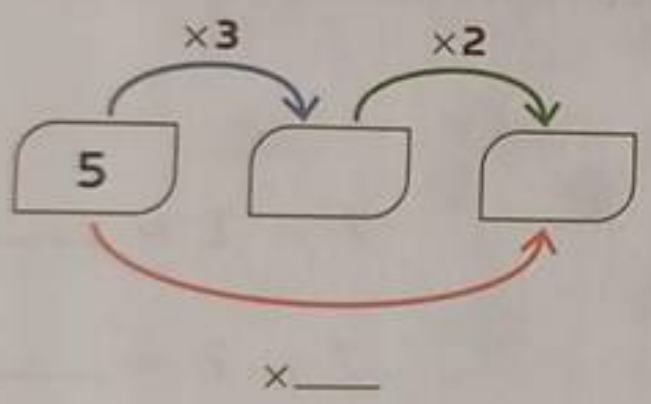
R.: _____

Tabuada do 6

1. Lê o que dizem o Tomás e a Maria. Explica oralmente como estarão a pensar.



1.1 Completa o esquema e as igualdades.

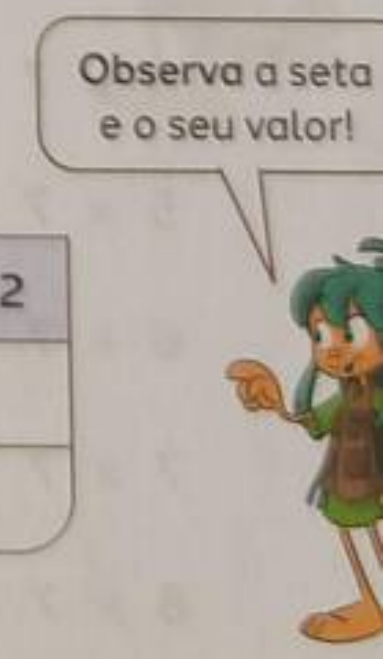


5 × 6 = ____ ou 6 × 5 = ____

(5 × 3) × 2 = ____ × 2 = ____

5 × 3 × 2 = ____ × 5 = ____

2. Completa a tabela com os resultados das tabuadas do 3 e do 6.



×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	6										
6	6	12										

×2

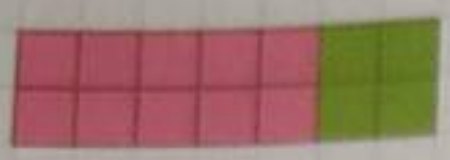
RECORDA

Os **múltiplos** de um número são todos os números que resultam da multiplicação desse número por qualquer número natural, incluindo o zero.

Por exemplo, os produtos da tabuada do 6 são todos múltiplos de 6.

Tabuada do 7

1. Observa como podes construir a tabuada do 7 a partir das tabuadas do 5 e do 2. Completa os registos como no primeiro caso.



$2 \times 7 = (2 \times 5) + (2 \times 2) = 10 + 4 = 14$

ou

$7 \times 2 = (5 \times 2) + (2 \times 2) = 10 + 4 = 14$



$3 \times 7 = (3 \times 5) + (3 \times 2) = __ + _ = __$

ou

$7 \times 3 = (_ \times _) + (_ \times _) = __ + _ = __$



$4 \times 7 = (_ \times _) + (_ \times _) = __ + _ = __$

ou

$7 \times 4 = (_ \times _) + (_ \times _) = __ + _ = __$

1.1 Continua a construir a tabuada do 7 no teu caderno, utilizando a estratégia anterior.

2. Completa a primeira representação da tabuada do 7, adicionando 7 de um produto para o produto seguinte. Completa a segunda representação, tendo em conta o que já aprendeste.

$1 \times 7 = 7$

$2 \times 7 = 7 + 7 = 14$

$3 \times 7 = 7 + 7 + 7 = 21$

$4 \times 7 =$ _____

$5 \times 7 =$ _____

$6 \times 7 =$ _____

$7 \times 7 =$ _____

$8 \times 7 =$ _____

$9 \times 7 =$ _____

$10 \times 7 =$ _____

$11 \times 7 =$ _____

$12 \times 7 =$ _____

$7 \times 1 =$ ____

$7 \times 2 =$ ____

$7 \times 3 =$ ____

$7 \times 4 =$ ____

$7 \times 5 =$ ____

$7 \times 6 =$ ____

$7 \times 7 =$ ____

$7 \times 8 =$ ____

$7 \times 9 =$ ____

$7 \times 10 =$ ____

$7 \times 11 =$ ____

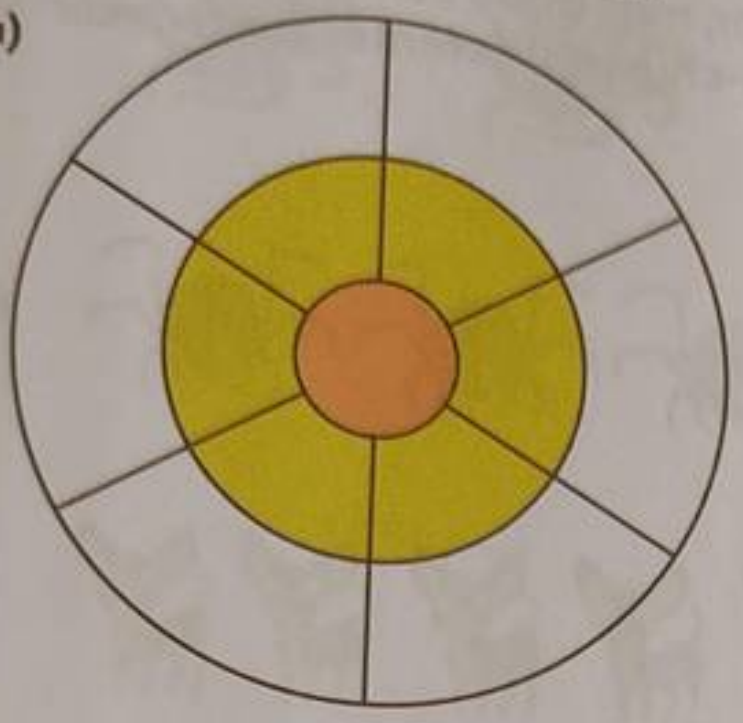
$7 \times 12 =$ ____



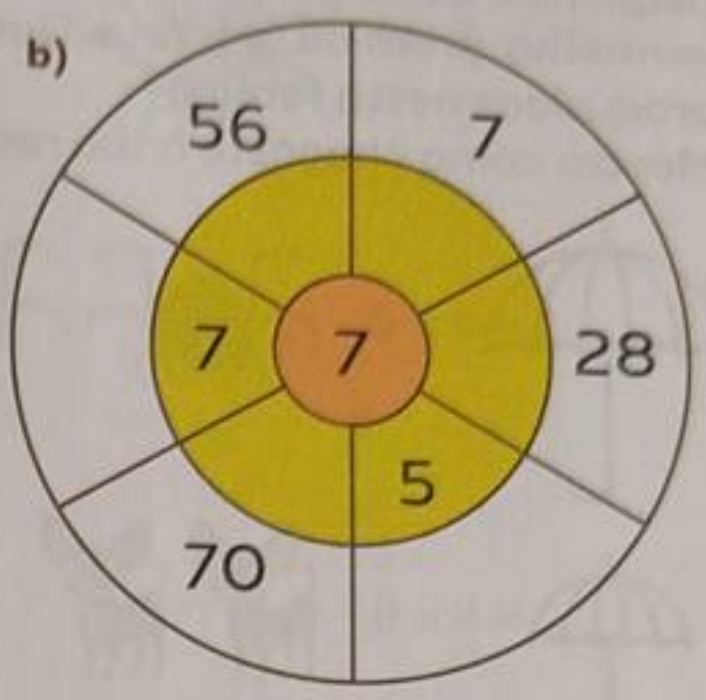
PRATICA

1. **Completa** os círculos de forma que, multiplicando o número escrito no centro pelos números escritos nos anéis amarelos, se obtenham os números escritos nos anéis exteriores.

a)



b)



2. A tabela seguinte apresenta o registo diário do estado do tempo durante um mês completo.

DOM.	SEG.	TER.	QUA.	QUI.	SEX.	SÁB.



2.1 As expressões apresentadas correspondem a formas diferentes de calcular o número de dias deste mês.
Liga corretamente e **completa** as igualdades.

Cálculo por linhas •

Cálculo por colunas •

• $7+7+7+7=4\times7=$ _____

• $4+4+4+4+4+4+4=7\times4=$ _____

2.2 A que mês pertence este registo do estado do tempo? _____

2.3 Quantas semanas tem este mês? _____



Interpreta, pensa e resolve!

1. Na fábrica Bem Seca produzem-se guarda-chuvas grandes, médios e pequenos. Cada guarda-chuva só tem uma cor, mas pode ser verde, azul, vermelho, preto ou amarelo. Quantos guarda-chuvas diferentes podem ser produzidos nesta fábrica?
Mostra como chegaste à tua resposta.



R.: _____

1.1 Se na fábrica Bem Seca também começassem a produzir guarda-chuvas cor-de-rosa e cor de laranja, quantos guarda-chuvas diferentes passariam a ser produzidos?

R.: _____

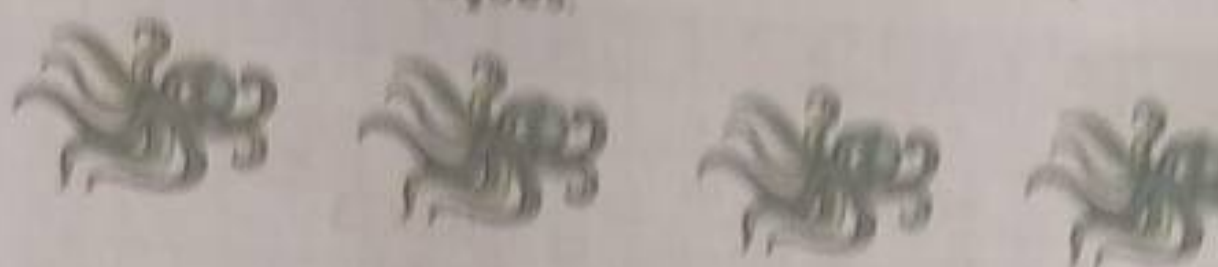
1.2 Os guarda-chuvas produzidos na fábrica Bem Seca são separados por cores e por tamanhos e depois encaixotados. Em cada caixa são colocados 12 guarda-chuvas iguais.
Um dia, a carrinha da fábrica transportou 8 caixas de guarda-chuvas para o centro comercial. No mesmo dia, encheram-se 4 caixas de guarda-chuvas pequenos azuis. Quantos guarda-chuvas levou a carrinha para o centro comercial, nesse dia?

Atenção! Há dados desnecessários no texto.

R.: _____

Tabuada do 8

1. Observa as imagens, conta as patas dos animais representados e completa as respetivas multiplicações.

a)  $4 \times 8 =$ _____

b)  $5 \times 8 =$ _____

c)  $8 \times 4 =$ _____

d)  $8 \times 6 =$ _____

2. Escreve as multiplicações que permitem calcular o total de pontos, atendendo à forma como estão organizados por linhas e por colunas.



_____ × _____ = _____ ou _____ × _____ = _____

3. Completa a tabela com os resultados das tabuadas do 4 e do 8.
Observa os exemplos.



×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	8										
8	8	16										

×2

3.1 Assinala com **V** as frases verdadeiras e com **F** as frases falsas.

a) ☐ Todos os múltiplos de 4 são também múltiplos de 8.

b) ☐ Todos os múltiplos de 8 são também múltiplos de 4.

c) ☐ Os múltiplos de 4 e de 8 são sempre números pares.

Tabuada do 9

1. Observa o exemplo. Pinta um retângulo que represente as operações do lado direito.



9 × 2
ou
5 × 2 + 4 × 2

9 × 3
ou
5 × 3 + 4 × 3

2. Lê a dica e completa as igualdades.

Nos resultados da tabuada do 9, o algarismo das dezenas vai crescendo, enquanto o algarismo das unidades vai decrescendo.



1 × 9 = 9	9 × 1 = 9
2 × 9 = 18	9 × 2 = 18
3 × 9 = 27	9 × 3 = 27
4 × 9 = ____	9 × 4 = ____
5 × 9 = ____	9 × 5 = ____
6 × 9 = ____	9 × 6 = ____
7 × 9 = ____	9 × 7 = ____
8 × 9 = ____	9 × 8 = ____
9 × 9 = ____	9 × 9 = ____
10 × 9 = ____	9 × 10 = ____
11 × 9 = ____	9 × 11 = ____
12 × 9 = ____	9 × 12 = ____

2.1 Adiciona os algarismos de cada resultado da tabuada do 9 e explica o que descobriste.

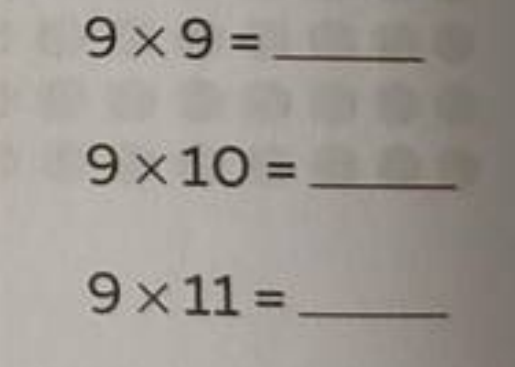
_____

_____

_____

3. Utiliza o truque da Cat e escreve os múltiplos de 9 maiores do que 81 e menores do que 171.

Para calcular 9 × 9, basta somar 9 a 72 (que é 8 × 9). Mas como somar 9 é o mesmo que somar 10 e subtrair 1, podemos fazer assim: 9 × 9 = 72 + 10 − 1 = 81



81

PRATICA

1. Completa a tábua da multiplicação.

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2		4	6	8	10	12	14	16	18	20	
3			9	12	15	18	21	24	27	30	
4				16	20	24	28	32	36	40	
5					25	30	35	40	45	50	
6						36	42	48	54	60	
7							49	56	63	70	
8								64	72	80	
9									81	90	
10										100	
...											

1.1 **Compara** os números situados acima dos números destacados a amarelo com os números que escreveste. **Explica** o que descobriste.

1.2 **Descobre** a regra de formação da sequência dos números destacados a amarelo e **escreve** os dois números seguintes.

1.3 **Consulta** a tábua e **completa** as tabelas seguintes:

produtos	6×6	4×9	8×5	10×4	4×4	2×8
				40		

produtos	24	18	12
	3 × 8 ; 6 × 4		

1.4 *Soma mentalmente os algarismos dos produtos da tabuada do 3.*
Observa os exemplos:

$3 \times 4 = 12 \rightarrow 1 + 2 = 3.$ $3 \times 5 = 15 \rightarrow 1 + 5 = 6.$ $3 \times 6 = 18 \rightarrow 1 + 8 = 9.$

1.4.1 **Assinala** com **V** se a frase for verdadeira ou com **F** se a frase for falsa.

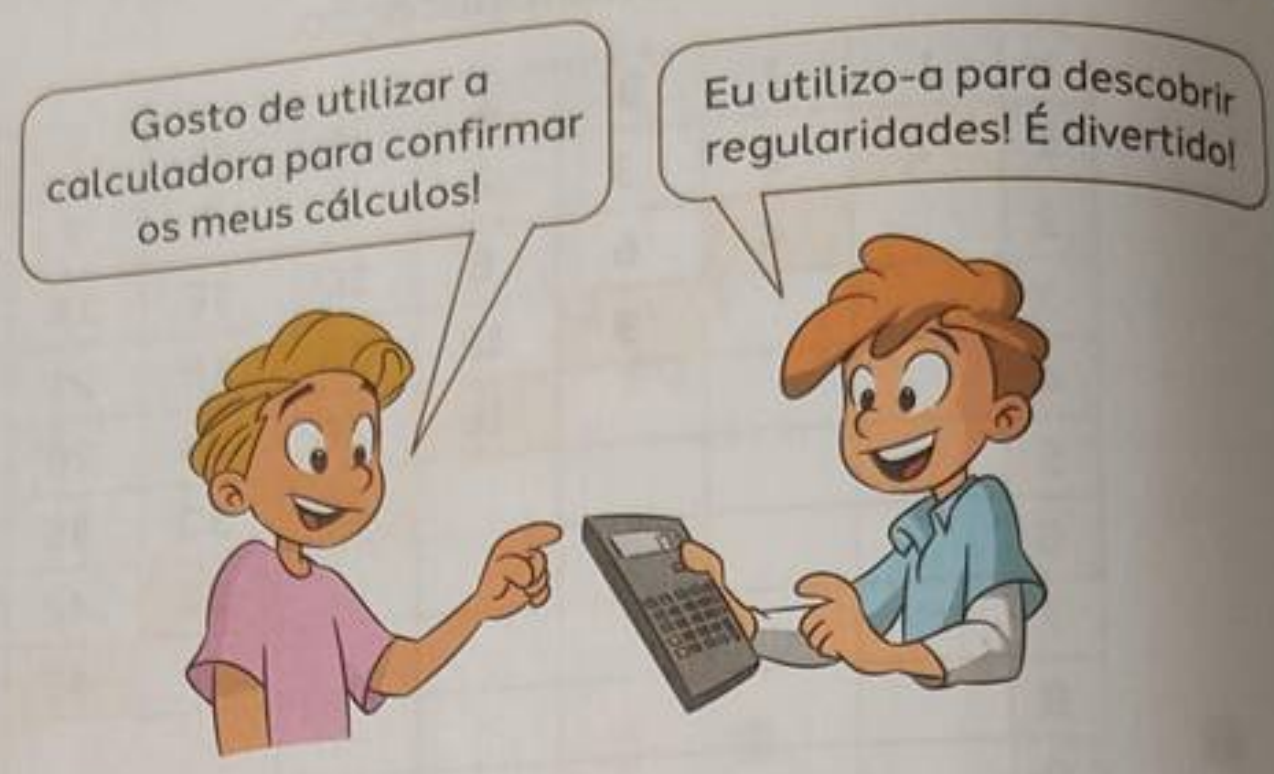
☐ A soma dos algarismos de um múltiplo de 3 é sempre um múltiplo de 3.

1.4.2 **Utiliza** a estratégia anterior e **rodeia** os múltiplos de 3.

72 85 132 203 624 1422 2899

Multiplicação por 10, 100, 1000





1. Utiliza uma máquina de calcular ou a calculadora do computador para efetuares os cálculos seguintes:

×	5	12	20	56	75
10					
100					
1000					

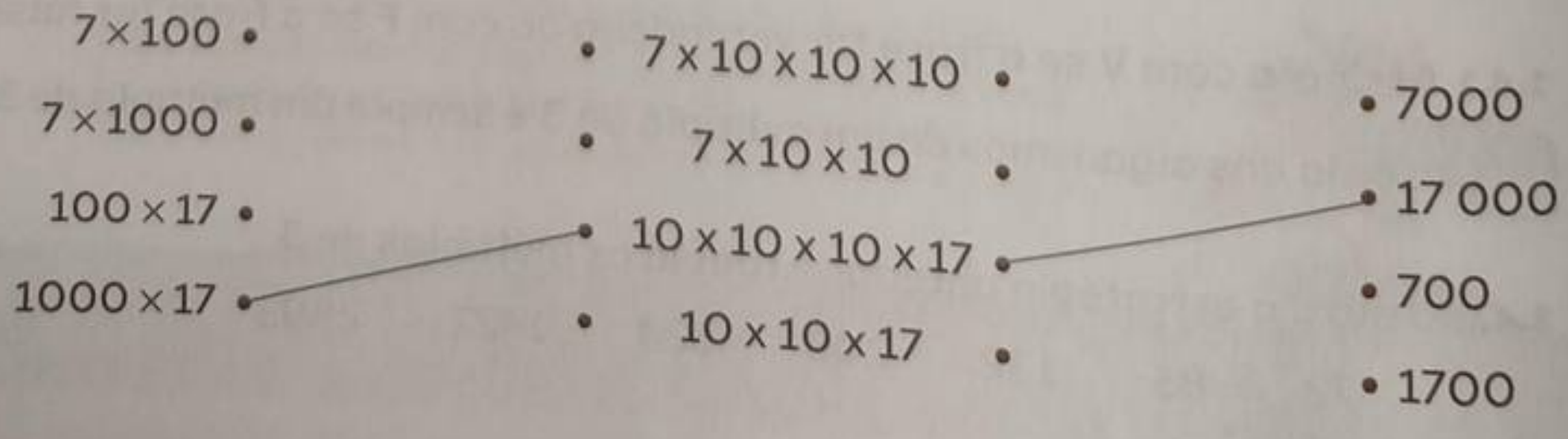
1.1 Verifica o que aconteceu a estes números multiplicados por 10, 100 e 1000.

1.2 Experimenta com outros números e verifica se acontece o mesmo.

Para escrever o produto de um número por **10**, acrescenta-se **um zero** à direita do numeral desse número.

Se for por **100**, acrescentam-se **dois zeros** e se for por **1000**, acrescentam-se **três zeros**.

2. Liga as multiplicações equivalentes e o respetivo produto. Podes utilizar a máquina de calcular para efetuares os seguintes cálculos. Observa o exemplo.

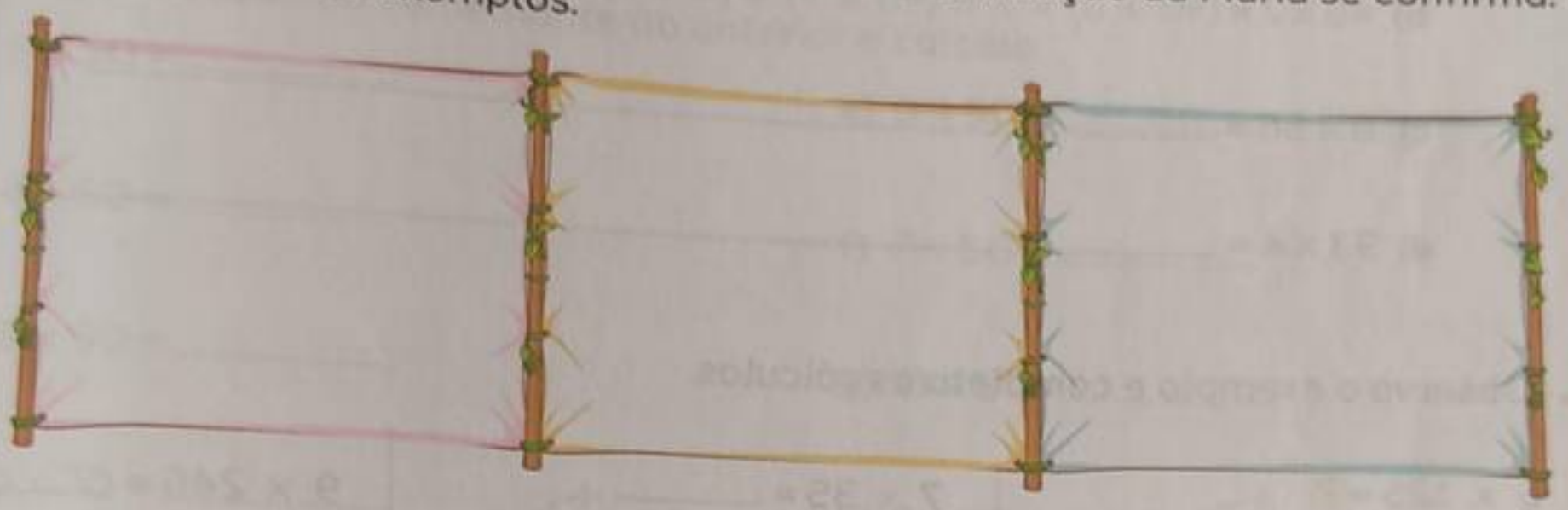


Regularidades numéricas (pensamento computacional)

Podemos multiplicar qualquer número por 9 utilizando também uma subtração. Multiplica-se o número por 10 e, depois, subtrai-se ao produto obtido o número inicial. Por exemplo: $6 \times 9 = 60 - 6 = 54$.



1.1 Em grupo ou a pares, **experimentem** com vários números (menores e maiores do que 1000) e **verifiquem** se a afirmação da Maria se confirma. **Regista** três exemplos.



1.2 **Explica** oralmente a seguinte igualdade, relacionando-a com a multiplicação por 10.

$23 \times 9 = 230 - 23$.

2. Utiliza uma calculadora e **descobre** os fatores que faltam nas operações apresentadas.

__3__ × 37 = 111

____ × 37 = 222

____ × 37 = 333

____ × 37 = 444

____ × 37 = 555

____ × 37 = 666

____ × 37 = 777

____ × 37 = 888

____ × 37 = 999

2.1 Que regularidade encontras nos fatores que escreveste?

_____

2.2 Se continuares a sequência de operações, mantém-se a mesma regularidade nos produtos?

_____

2.3 Em grupo com um ou dois colegas, **descobre** outras multiplicações que permitam obter os mesmos produtos. **Partilhem** o trabalho com a turma.

__ × __ = 111

__ × __ = 222

__ × __ = 333

__ × __ = 444

Pratica o cálculo



Multiplicação

1. Calcula decompondo primeiro um dos fatores e adicionando, de seguida, os produtos parcelares. **Observa o exemplo.**

a) $6 \times 32 = 6 \times (30 + 2) = (6 \times 30) + (6 \times 2) = 180 + 12 = 192$

b) $46 \times 7 = (40 + 6) \times 7 = (40 \times 7) + (6 \times 7) =$ ____ + ____ = ____

c) $8 \times 56 =$ ____

d) $93 \times 4 =$ ____

2. **Observa** o exemplo e **completa** os cálculos.

$6 \times 125 = ?$

$6 \times 5 = 30$

$6 \times 20 = 120$

$6 \times 100 = 600$

$6 \times 125 = 750$ já que

$30 + 120 + 600 = 750$

$7 \times 35 =$ ____

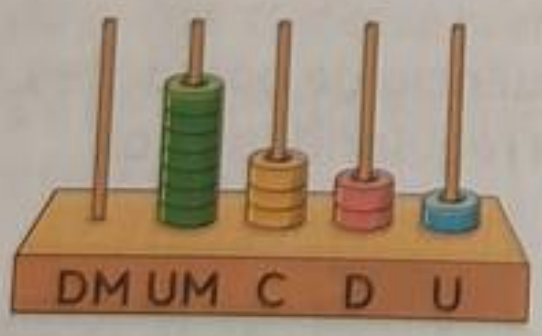
$7 \times 5 =$ ____

$7 \times 30 =$ ____

____ + ____ = ____

$9 \times 246 =$ ____

3. **Completa** a multiplicação por 5 do número representado no ábaco.



$5 \times 1 =$ ____ →

$5 \times 20 =$ ____ →

$5 \times 300 =$ ____ →

$5 \times 7000 =$ ____ → +

DM	UM	C	D	U

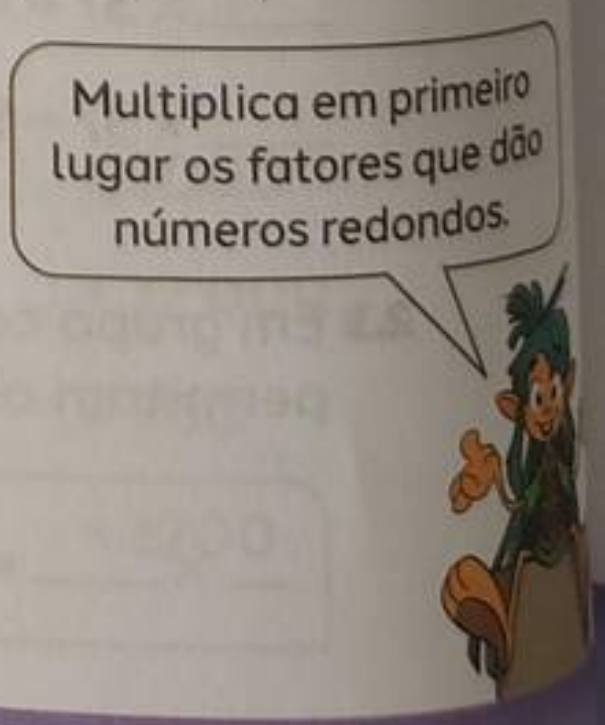
4. Calcula seguindo a estratégia apresentada.

a) $4 \times 6 \times 5 = 4 \times (6 \times 5) = 4 \times 30 = 120$

b) $7 \times 5 \times 8 = 7 \times (5 \times 8) = 7 \times$ ____ = ____

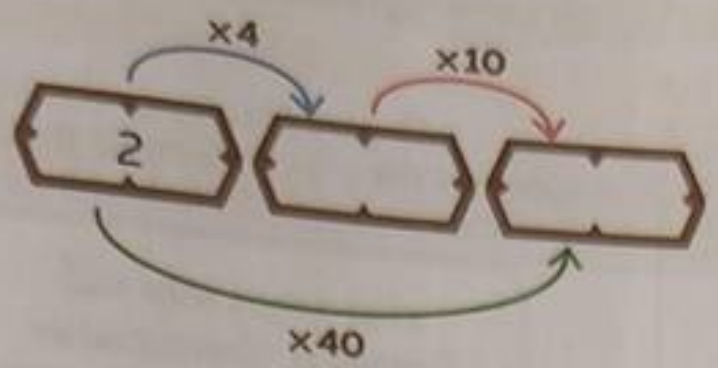
c) $3 \times 5 \times 2 =$ ____

d) $9 \times 6 \times 10 =$ ____



5. Observa os valores das setas e completa.

Apêndice p. A3



5.1 Faz um esquema semelhante ao anterior e calcula.

a) $6 \times 50 =$ _____

b) $4 \times 60 =$ _____

c) $8 \times 50 =$ _____

d) $9 \times 70 =$ _____

e) $9 \times 50 =$ _____

f) $7 \times 80 =$ _____

g) $11 \times 50 =$ _____

h) $9 \times 90 =$ _____

6. Completa as igualdades. **Explica** à turma como pensaste e que cálculos efetuaste para chegares à tua resposta.

a) $2 \times 14 = (2 \times 10) + (2 \times ___)$

b) $(4 \times ___) + (4 \times 7) = 4 \times 9$

c) $(3 \times ___) \times 5 = 3 \times (6 \times 5)$

d) $3 \times ___ = (3 \times 10) + (3 \times 6)$

e) $(5 \times ___) + (___ \times 3) = 5 \times 7$

f) $2 \times 4 \times 7 = 4 \times ___ \times 2$

7. Compara as expressões numéricas e coloca os sinais >, < ou =.

a) $9 \times 5 \square 5 \times 9$

b) $12 + (4 \times 5) \square (12 \times 4) + 5$

c) $12\,500 + 500 \square 14\,000 - 1000$

d) $100 - 40 \square 30 + 50$

e) $900 + 60 \square 1000 - 40$

f) $1000 + 200 + 4 \square 600 + 600$

8. Completa as regularidades.

a) $5 + 5 =$ ___ $50 + 50 =$ _____ $500 + 500 =$ _____ $5000 + 5000 =$ _____

b) $3 + 3 =$ ___ $30 + 30 =$ _____ $300 + 300 =$ _____ $3000 + 3000 =$ _____

c) $6 + 6 =$ ___ $60 + 60 =$ _____ $600 + 600 =$ _____ $6000 + 6000 =$ _____



Consolida

1. Completa a tabela.

	Nome do sólido	Número de faces	Número de vértices	Número de arestas
				
				

2. Completa a tabela escrevendo os números de 3 em 3.

0	3	6							
33							54		

2.1 Rodeia na tabela os numerais dos múltiplos comuns do 3 e do 6.

3. Transforma as adições em multiplicações.

a) $7+7+7+7=$ ____ $\times$ ____ $=$ ____

b) $8+8+8+8+8=$ ____ $\times$ ____ $=$ ____

b) $9+9+9+9+9+9=$ ____ $\times$ ____ $=$ ____

4. O Tomás requisitou um livro na biblioteca. **Lê** o que ele diz e **responde** à pergunt



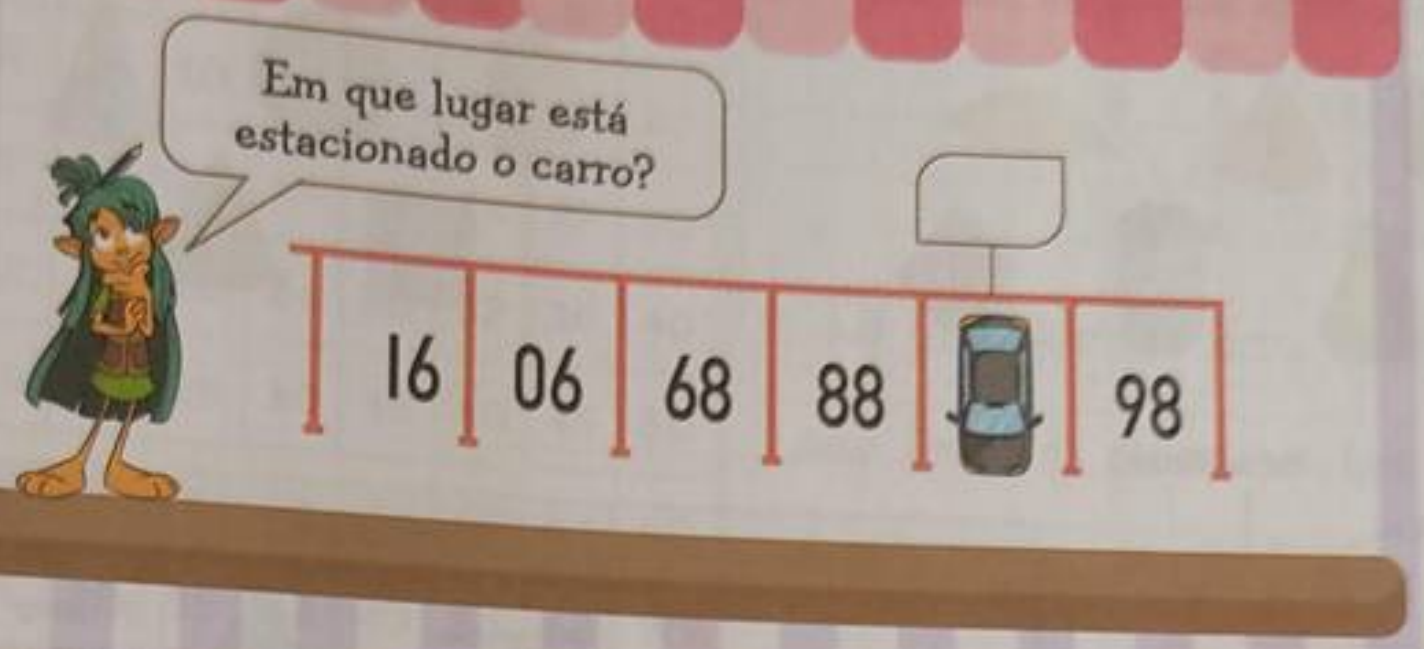
Se ler 8 páginas por dia, acabo numa semana. E se ler 14 páginas por dia, em quantos dias acabarei?

Completa a tabela que comecei a fazer para descobrires!

Dias	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	
Se ler 8 páginas	8	16					
Se ler 14 páginas	14	28					

Zupilândia

1 Responde à questão da Cat.



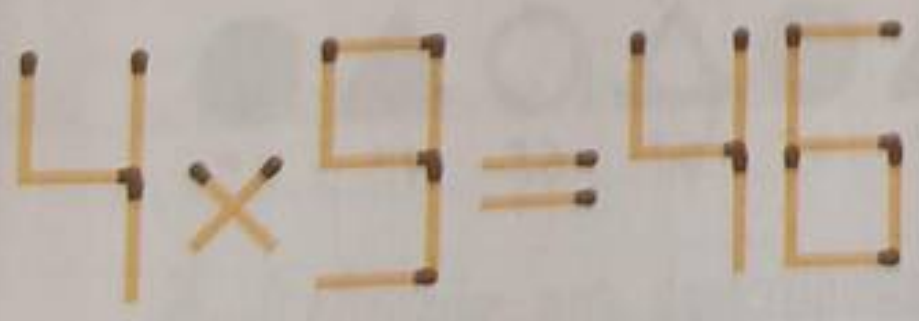
2 Os dois meninos têm razão. Explica porquê aos teus colegas.



3 Torna a expressão verdadeira acrescentando-lhe uma letra.

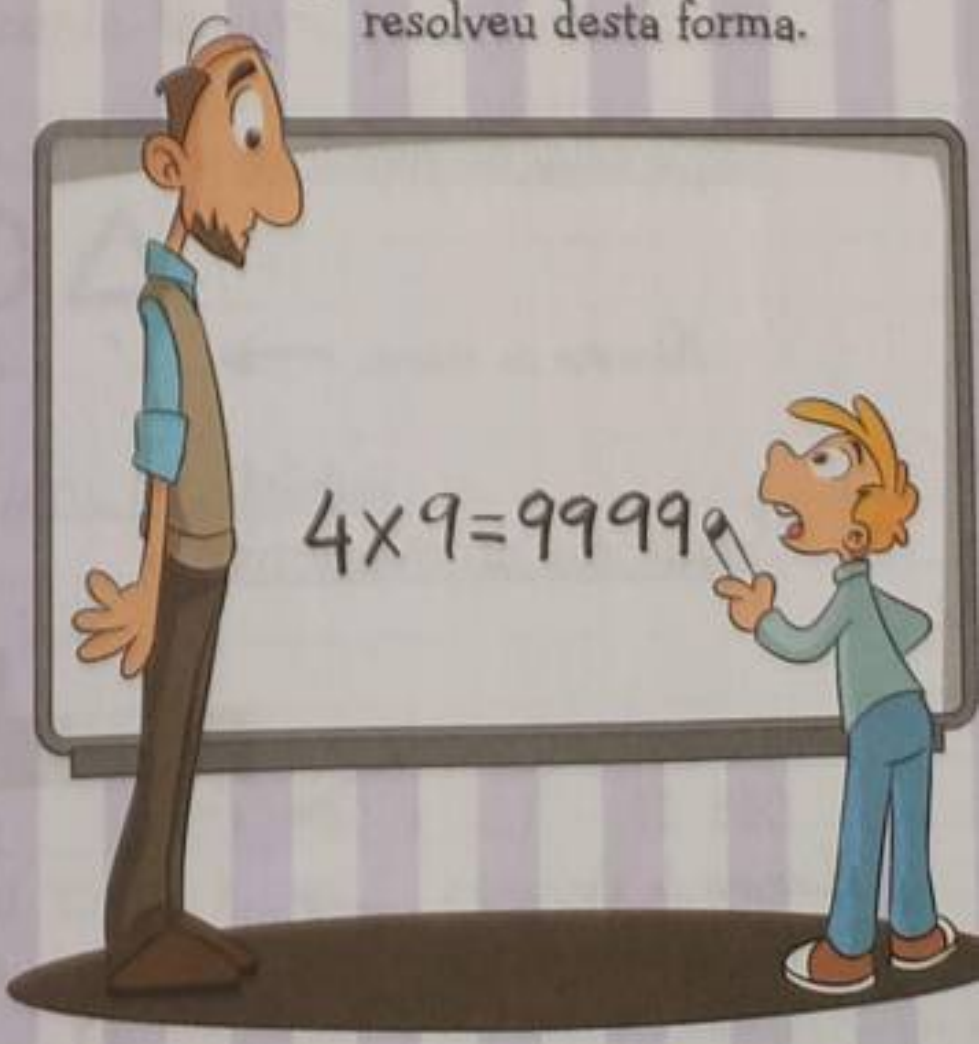
99 = 81

4 Torna a expressão verdadeira mudando dois fósforos de lugar.



Para rir e pensar!

Dialoga com os teus colegas sobre esta imagem e tenta explicar porque é que a criança resolveu desta forma.



MISSÃO 3

Rever 1.º 72 a 75

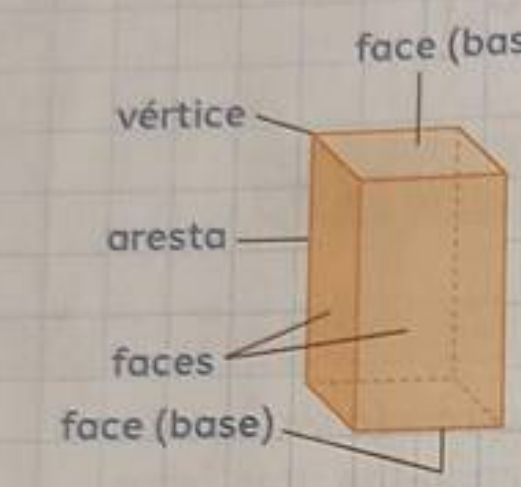
Sólidos geométricos

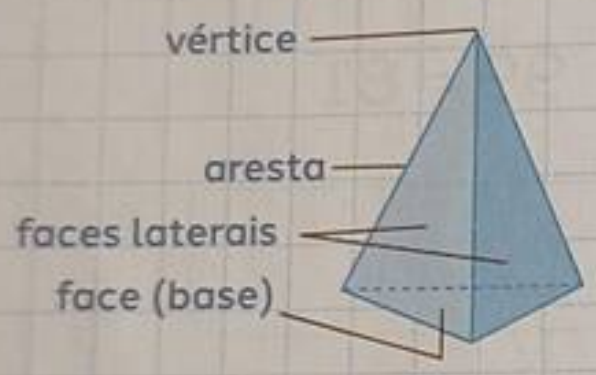
Poliedros
(sólidos só com superfícies planas)



Não poliedros
(sólidos com uma ou mais superfícies curvas)







Base	Pirâmide	Prisma
Triângulo	Pirâmide triangular	Prisma triangular
Quadrilátero	Pirâmide quadrangular	Prisma quadrangular
Pentágono	Pirâmide pentagonal	Prisma pentagonal
Hexágono	Pirâmide hexagonal	Prisma hexagonal

Rever 76 a

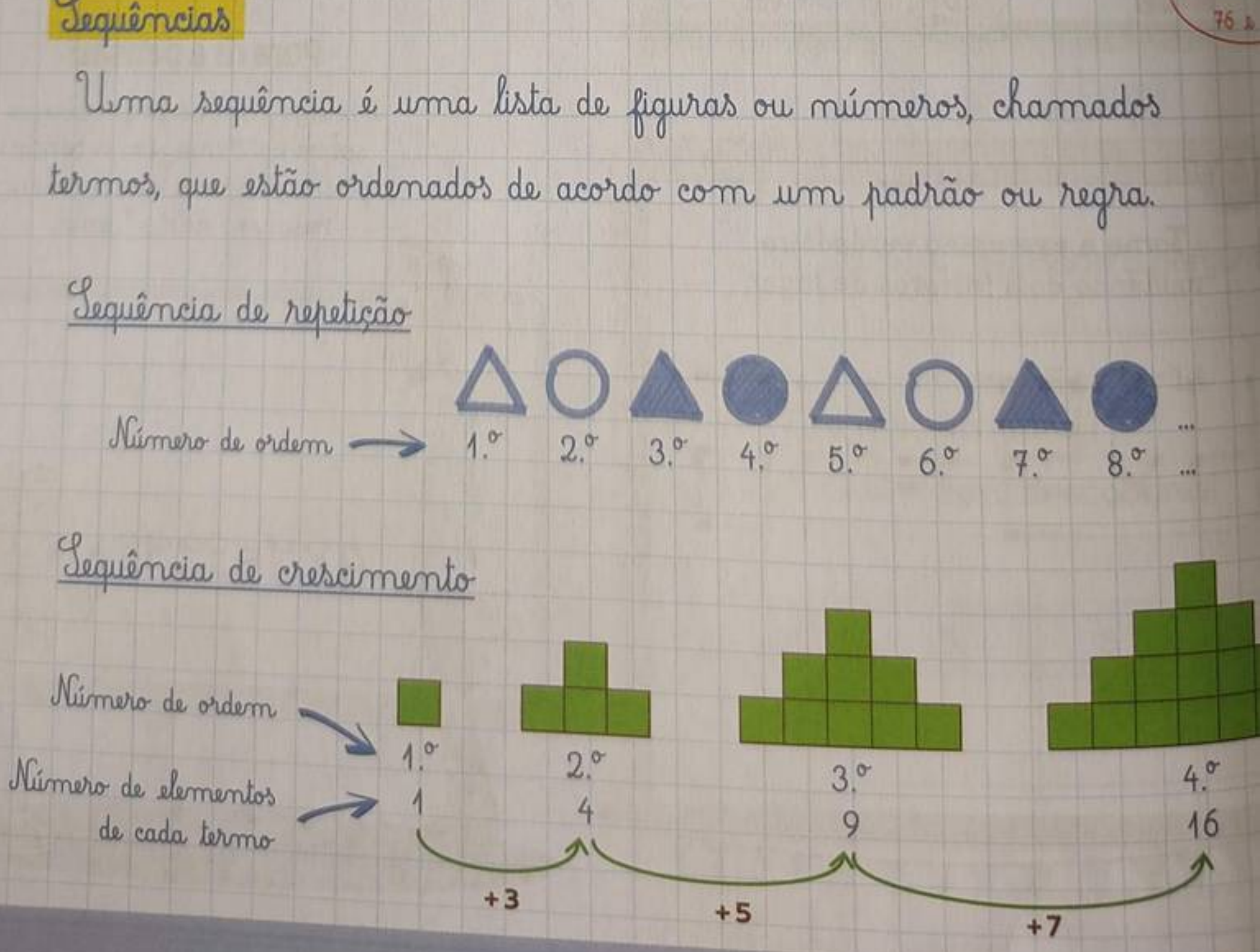
Sequências

Uma sequência é uma lista de figuras ou números, chamados termos, que estão ordenados de acordo com um padrão ou regra.

Sequência de repetição



Sequência de crescimento



Vamos estudar!

Tabuadas

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Rever pág. 79 a 86

$6 \times 8 = 48$

ou

$8 \times 6 = 48$

fatores — produto

Os múltiplos de um número são todos os números que resultam da multiplicação desse número por qualquer número natural, incluindo o zero.

Múltiplos de 6: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36...

Rever págs. 88 a 90

Estratégias de cálculo da multiplicação

×	5	16	25
10	50	160	250
100	500	1600	2500
1000	5000	16 000	25 000

Para multiplicar um número por 10, acrescenta-se um zero à direita do numeral desse número; se for por 100, acrescentam-se dois zeros; se for por 1000, acrescentam-se três zeros.

Multiplicação por decomposição de um dos fatores

$4 \times 58 = (4 \times 50) + (4 \times 8) = 200 + 32 = 232$

$60 \times 231 = ?$

$60 \times 200 = 12\,000$

$60 \times 30 = 1800$

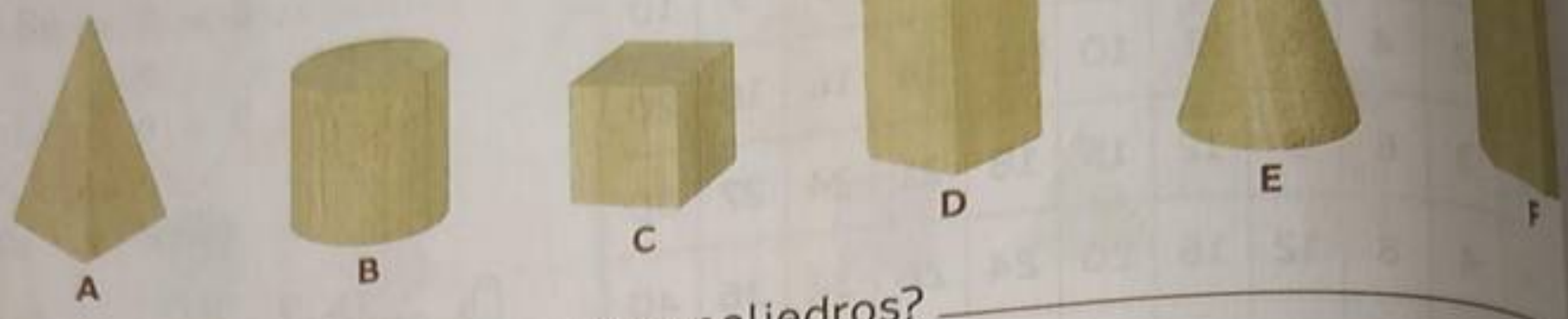
$60 \times 1 = 60$

$13\,860$

$60 \times 231 = 13\,860$

3

1. Observa as figuras.

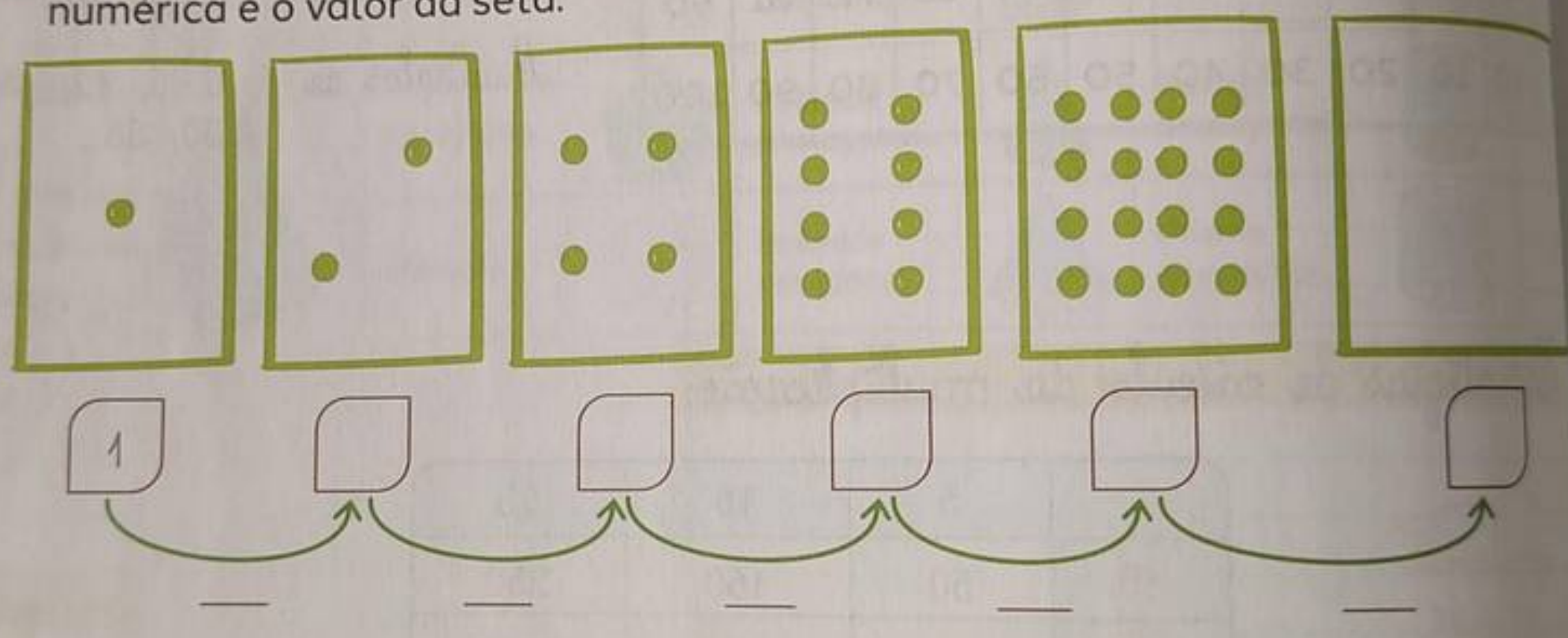


1.1 Quais são as que representam poliedros? _____

1.2 Quais são as que representam prismas? _____

1.3 Qual é nome do sólido representado na figura B? _____

2. Observa a sequência do número de pontos nos cartões. **Completa** a sequência numérica e o valor da seta.



3. Observa o exemplo e **completa** as igualdades.

a) $5 \times 17 = 5 \times (10 + 7) = (5 \times 10) + (5 \times 7) = 50 + 35 = 85$

b) $4 \times 29 = 4 \times (20 + ___) = 4 \times ___ + 4 \times ___ = ___ + ___ = ___$

c) $8 \times 15 = 8 \times (___ + ___) = 8 \times ___ + 8 \times ___ = ___ + ___ = ___$

4. Completa a tabela.

×	6	23	30	501
10				
100				
1000				

Missão cumprida?

5. Atirando sempre 4 flechas aos alvos e acertando sempre, quantos pontos se poderiam conseguir? **Observa** as possibilidades no alvo A e **calcula** o total de pontos em cada uma. **Faz** o mesmo para o alvo B.



A

$(3 \times 9) + (1 \times 3) =$ _____

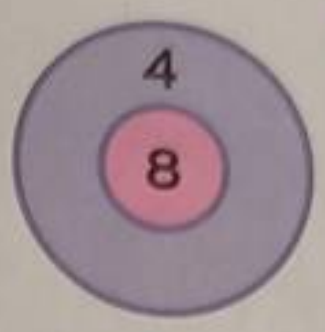
Outras possibilidades:

$(2 \times 9) + (2 \times 3) =$ _____

$(1 \times 9) + (3 \times 3) =$ _____

$4 \times 9 =$ _____

$4 \times 3 =$ _____



B

5.1 Acertando com 4 flechas no alvo A e com 4 flechas no B, é possível obter o mesmo número de pontos? **Explica** com palavras, imagens ou operações matemáticas.

R.: _____

6. Numa padaria confecionam-se, por dia, 8 tabuleiros de pães com 120 pães cada um. Sabendo que a padaria está fechada ao domingo, **calcula** quantos pães se confecionam por semana.

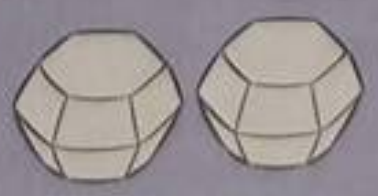
R.: _____

Parabéns!

Terminaste a terceira missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente!



Cumpri!



Cumpri com distinção!

Metro, centímetro e milímetro

Na Antiguidade, eram utilizadas várias partes do corpo para medir comprimentos, como, por exemplo:



o pé



a mão



os dedos



os braços

Mas estas unidades de medida tinham um problema... Para descobrires, vê na Internet o vídeo "*How big is a foot?*", em inglês, ou o vídeo traduzido em português: "De que tamanho é o pé do rei?".



PRATICA

1. Qual seria o problema de usar apenas o corpo como unidade de medida? **Dialoga** com os teus colegas.

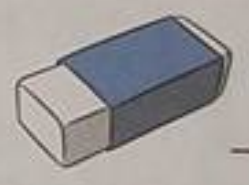
2. **Mede** o comprimento da tua mesa com o teu lápis, com a tua mão e com a tua borracha. No final, **compara** os teus resultados com os dos teus colegas. A que conclusão chegaste?



_____



_____



_____

Conclusão: _____

_____

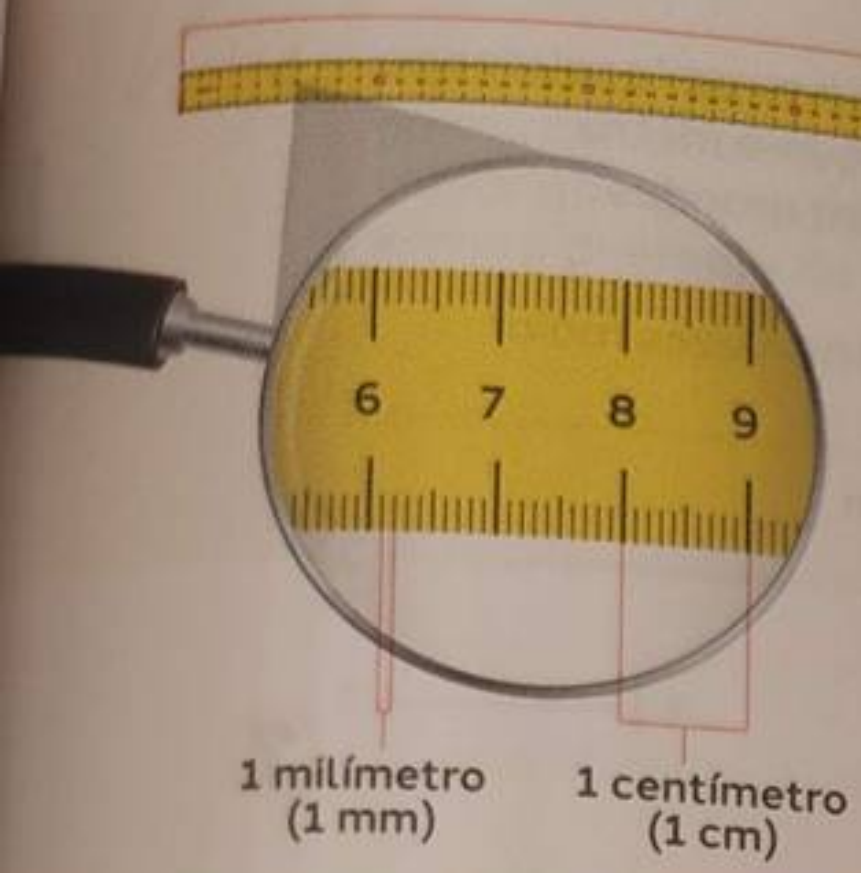
3. Em pares, **escolham** dois locais da sala ou da escola e **meçam** os respetivos comprimentos com diferentes materiais. **Registem** as medições na tabela seguinte e **dialoguem** com a turma sobre os resultados.

Local/Objeto	Unidade de medida	Medida de comprimento

SABIAS ISTO?

Tornou-se necessária uma **unidade de medida-padrão** que fosse reconhecida em todos os países. Nos finais do século XVIII, surgiu em França uma **unidade de medida para o comprimento** que é usada, atualmente, em muitos países: **um metro**.





- Como $1\ m = 100\ cm$, então $1\ cm = \frac{1}{100}\ m$.
- Como $1\ m = 1000\ mm$, então $1\ mm = \frac{1}{1000}\ m$.
- Como $1\ cm = 10\ mm$, então $1\ mm = \frac{1}{10}\ cm$.



PRATICA

1. Completa as frases com as palavras **metros**, **centímetros** e **milímetros**, de acordo com o que te parece ser mais adequado.

A sala de aula tem 5 _____ de largura.	O meu lápis tem 15 _____ de comprimento.	O meu caderno tem 7 _____ de espessura.

2. Indica a unidade mais adequada para medir o comprimento em cada situação.

a) O comprimento do campo de futebol. _____

b) A tua altura. _____

c) O comprimento de uma formiga. _____

d) A largura do teu livro. _____

e) O comprimento da tua sala de aula. _____

f) O comprimento de um cão. _____



3. Completa as igualdades.

a) $5\ m = _____\ cm$

b) $1\ mm = \square\ cm$

c) $4\ m = _____\ mm$

d) $1\ mm = \square\ m$

e) $3\ cm = _____\ mm$

f) $1\ cm = \square\ m$

Quilómetro (km)

Para medir grandes distâncias, como, por exemplo, a distância entre localidades ou entre países, utilizam-se unidades de medida maiores do que o metro (múltiplos do metro). A unidade de medida mais utilizada para grandes distâncias é o **quilómetro (km)**.

Um **quilómetro são 1000 metros**, então um **quilómetro é 1000 vezes maior** do que um metro.

$1\ km = 1000\ m$ ou $1\ m = \frac{1}{1000}\ km$

PRATICA

1. Escreve por ordem crescente as distâncias referidas nas seguintes imagens:



A



B



C



D

_____ < _____ < _____ < _____

2. O Tomás foi com os pais ao planetário para ver uma exposição sobre o Universo. De casa até ao planetário são 15 km. No regresso, passaram pelo banco de ajuda alimentar para deixar a sua contribuição, regressando logo a casa. Quando chegaram a casa, o pai verificou que naquela viagem tinha percorrido 40 km. Quantos quilómetros fez a mais, no regresso, por ter passado pelo banco alimentar?

R.: _____

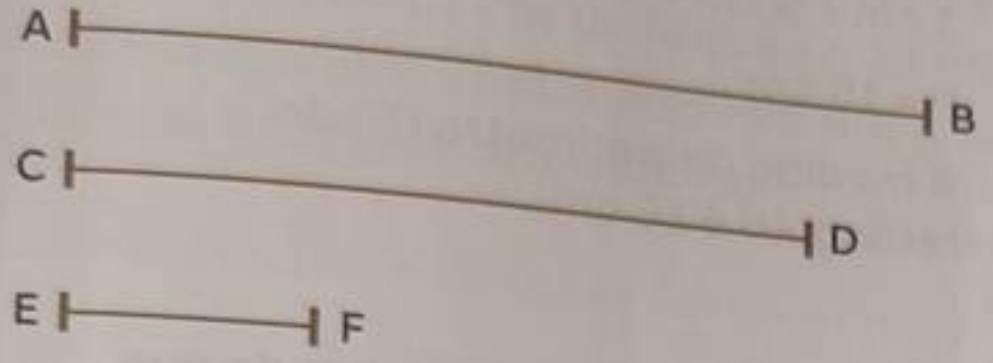
DESAFIO

Em conjunto com os teus colegas, e acompanhado por um adulto, **dá** um passeio em que percorras 1 quilómetro (km). Para medires a distância que estás a percorrer, podes utilizar o pedómetro ou uma aplicação de telemóvel. No final do passeio, **dialoga** sobre o percurso feito e diz se achaste a distância muito longa.

Estimativa

1. Observa os segmentos de reta seguintes e faz a estimativa da medida do seu comprimento. Depois, com uma régua ou um esquadro, mede o seu comprimento e regista-o na tabela. Verifica se o valor que estimaste é muito diferente do real.

Apêndice p. A13



Segmento de reta	Medida do segmento	
	Estimativa	Valor exato
[AB]		
[CD]		
[EF]		

2. Escolhe a unidade de medida (m, cm ou mm) para cada situação que se segue. Primeiro faz uma estimativa do comprimento e só depois a medição. Podes fazer essa medição com uma régua ou a fita métrica. Sê o mais rigoroso possível.

Medida do comprimento	Unidade de medida escolhida	Estimativa	Valor exato
tampo da tua mesa			
parede maior da sala de aula			
lápis			

3. Uma das maiores pontes pedonais do mundo fica em Portugal. Pesquisa na Internet sobre essa ponte e descobre o seu comprimento. Se quisesses atravessar essa ponte a pé, quantos passos achas que darias? Dialoga com os teu colegas sobre as tuas conclusões.

R.: _____



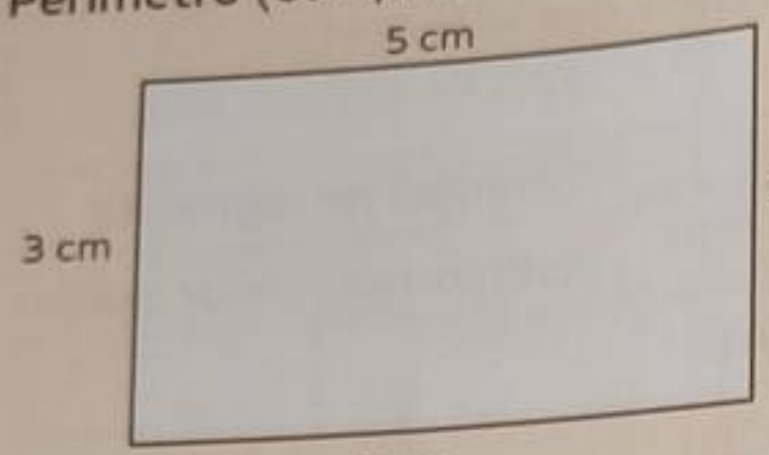
Observa a tabela com outras unidades de medida de comprimento, além das que já aprendeste, e verifica a relação de cada uma com o metro.

Múltiplos			Unidade principal	Submúltiplos		
Quilómetro	Hectómetro	Decâmetro	Metro	Decímetro	Centímetro	Milímetro
1 km	1 hm	1 dam	1 m	1 dm	1 cm	1 mm
1000 m	100 m	10 m		$\frac{1}{10}$ m	$\frac{1}{100}$ m	$\frac{1}{1000}$ m

Perímetro

RECORDA

Perímetro (comprimento da linha de fronteira de uma figura plana)



Perímetro do polígono:

3 cm + 5 cm + 3 cm + 5 cm = **16 cm**

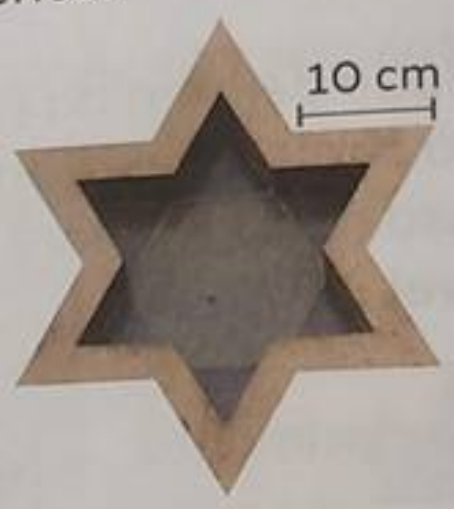
P = 16 cm

A medida do perímetro (P) do retângulo é 16 cm.

1. Para cada imagem, **calcula** a medida do perímetro da janela, sabendo que em cada uma os lados têm o mesmo comprimento.



A



B

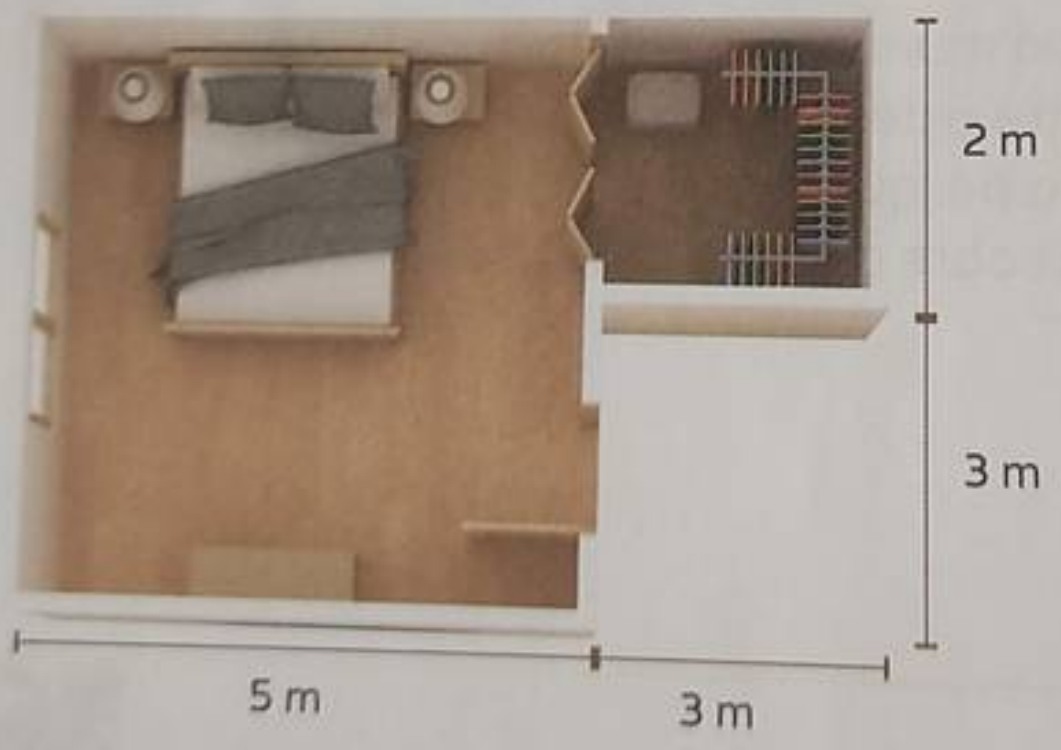
Perímetro da figura A:

_____

Perímetro da figura B:

_____

2. **Calcula** a medida do perímetro do quarto a partir da planta apresentada.



R.: _____



SABER EM AÇÃO!

Experimenta medir o perímetro de círculos. Para isso, podes recorrer a objetos cilíndricos, como mostram as imagens.

1.° Ajusta-se um fio à volta e corta-se o que sobra.

2.° Estica-se o fio e mede-se o seu comprimento.







Interpreta, pensa e resolve!

Antes de resolveres os problemas, recorda os passos ou as etapas que deves seguir na página 32 do manual.

1. A Maria colocou uma fita decorativa à volta da capa do seu caderno de Matemática, como vês na imagem. Sabendo que o caderno tem 21 cm de largura e 29 cm de comprimento, **calcula** quantos centímetros de fita a Maria utilizou para decorar a capa do seu caderno.



R.: _____

2. Para fazer exercício, o Tomás deu 10 voltas de bicicleta ao quarteirão onde vive. O quarteirão é retangular. Tem de comprimento 200 m e a sua largura é metade do comprimento.
Quantos quilómetros andou, no total, o Tomás?

R.: _____

3. A turma do Tomás e da Maria visitou uma exposição sobre o Espaço. Nessa exposição, estava marcado um percurso que os alunos tinham de fazer. **Observa** a imagem e **calcula** a distância que cada aluno percorreu.



R.: _____

Divisão

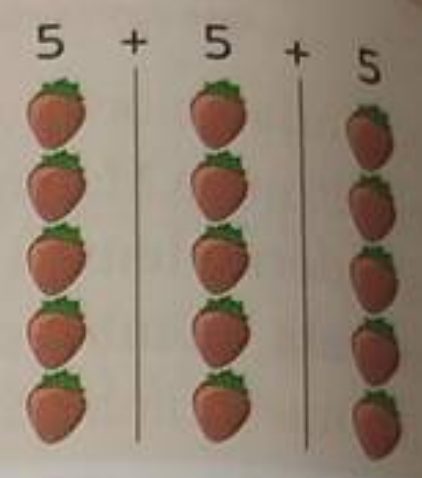
RECORDA

Para distribuir ou agrupar uma quantidade em partes iguais, pode recorrer-se à divisão. Por exemplo:

Para distribuir igualmente 15 morangos por três crianças:

$$15 : 3 = 5$$

dividendo — divisor — quociente





1. Observa o exemplo e **completa**.

a) Se $3 \times 10 = 30$, então $30 : 3 = 10$ e $30 : 10 = 3$.

b) Se $5 \times 3 =$ ____, então ____ $: 5 =$ ____ e ____ $: 3 =$ ____.

c) Se $6 \times 7 =$ ____, então ____ $: 6 = 7$ e ____ $: 7 =$ ____.

d) Se $9 \times$ ____ $= 54$, então $54 : 9 =$ ____ e $54 :$ ____ $=$ ____.

2. Podemos fazer uma divisão decompondo o dividendo. **Observa** o exemplo e **completa**.

a) $135 : 5 = ?$ → $135 : 5 = (100 : 5) + (35 : 5) = 20 + 7 = 27$

b) $220 : 2 = ?$ → $220 : 2 =$ ____ $+$ ____ $=$ ____

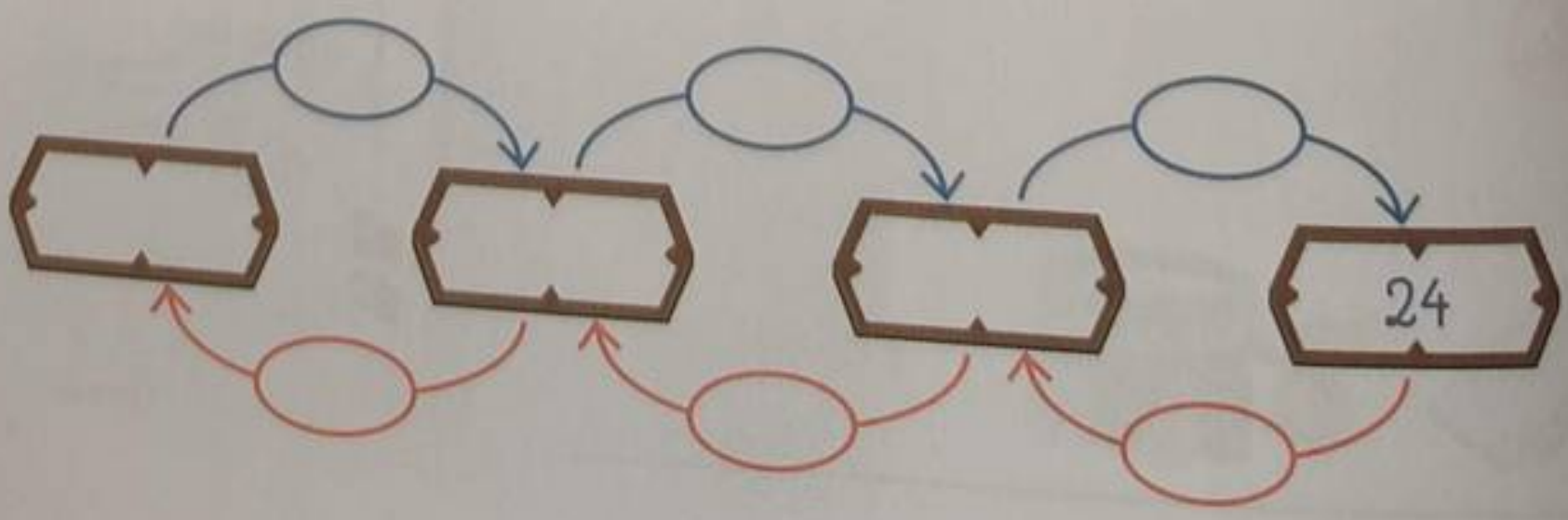
c) $330 : 3 = ?$ → $330 : 3 =$ (____ $:$ ____) $+$ (____ $:$ ____) $=$ ____ $+$ ____ $=$ ____

d) $735 : 7 = ?$ → $735 : 7 =$ (____ $:$ ____) $+$ (____ $:$ ____) $=$ ____ $+$ ____ $=$ ____

3. Preenche o esquema com os dados da adivinha e **descobre** o número em que o Tomás pensou.



Pensei num número. Dividi esse número por 2 e, depois, dividi o resultado por 3. Multipliquei o número que obtive por 6 e o produto foi 24. Em que número pensei?



PRATICA

1. Encontra as respostas para as seguintes questões, utilizando divisões.

Apêndice p. A

1.1 Quantos grupos de 6 elementos se podem formar numa turma de 24 alunos?

____ : ____ = ____

R.: ____

1.2 Se a avó distribuir equitativamente 40 euros por 5 netos, quanto dinheiro recebe cada um?

____ : ____ = ____

R.: ____

1.3 Quanto mede cada lado de um terreno quadrado com 100 m de perímetro?

____ : ____ = ____

R.: ____

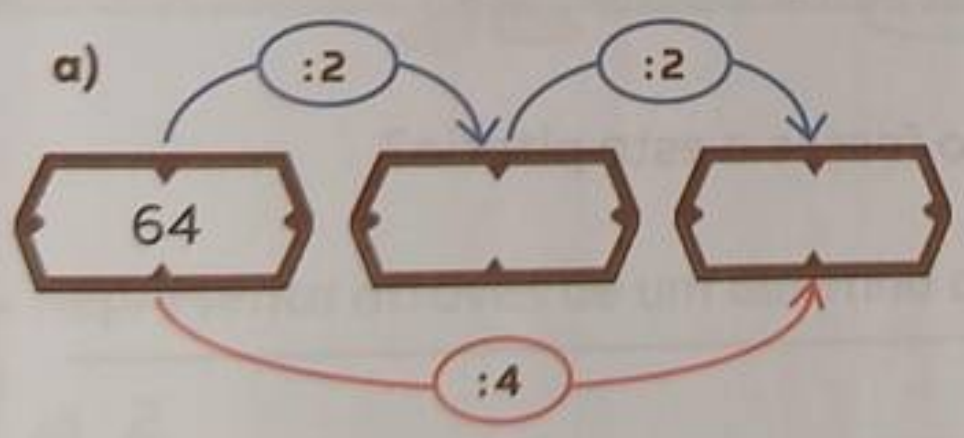
1.4 Se eram 63 gomas e cada saco ficou com 9 gomas, quantos sacos se encheram?

____ : ____ = ____

R.: ____

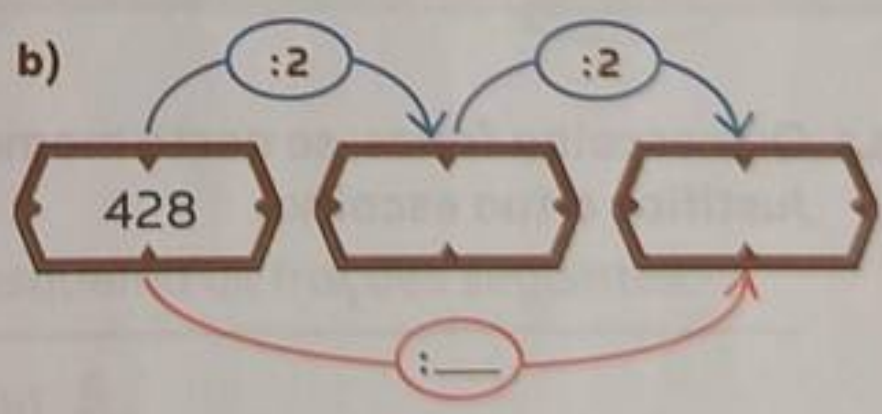
2. Completa os esquemas e as igualdades.

a)



64 : 4 = ____

b)



428 : 4 = ____

3. A Maria tinha 7 frasquinhos com 12 missangas cada um, mas partiram-se 3 frasquinhos. Agora, a Maria quer colocar o mesmo número de missangas em todos os frasquinhos que sobraram.
Quantas missangas terá de colocar em cada frasquinho?



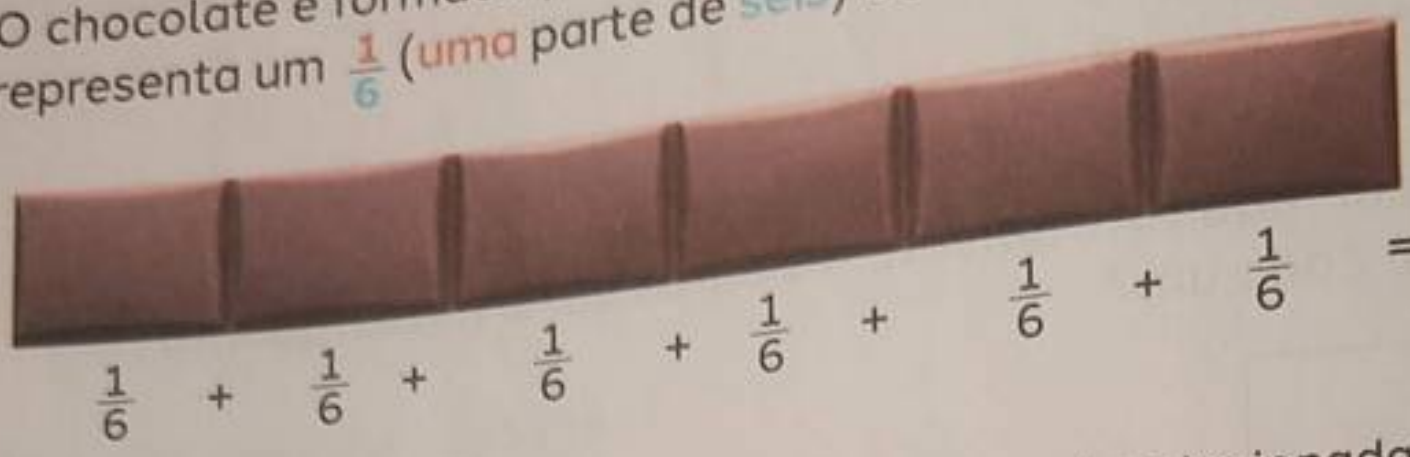
R.: ____

Frações

RECORDA

Para representar uma parte de um todo, pode utilizar-se uma **fração**.

Por exemplo, um chocolate inteiro representa a unidade (o todo).
O chocolate é formado para 6 partes iguais. Cada uma dessas partes representa um $\frac{1}{6}$ (uma parte de seis) do chocolate.



$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$

$\frac{1}{6}$ ← numerador (número de partes iguais selecionadas)

$\frac{1}{6}$ ← denominador (número de partes iguais em que é dividida a unidade)

um sexto

1. Observa o *menu* da pizaria Para Todos os Apetites.



1.1 Que escolha farias, se neste momento fosses a esta pizaria? Justifica a tua escolha.

_____

_____

1.2 Em qual das situações comes mais piza?

_____

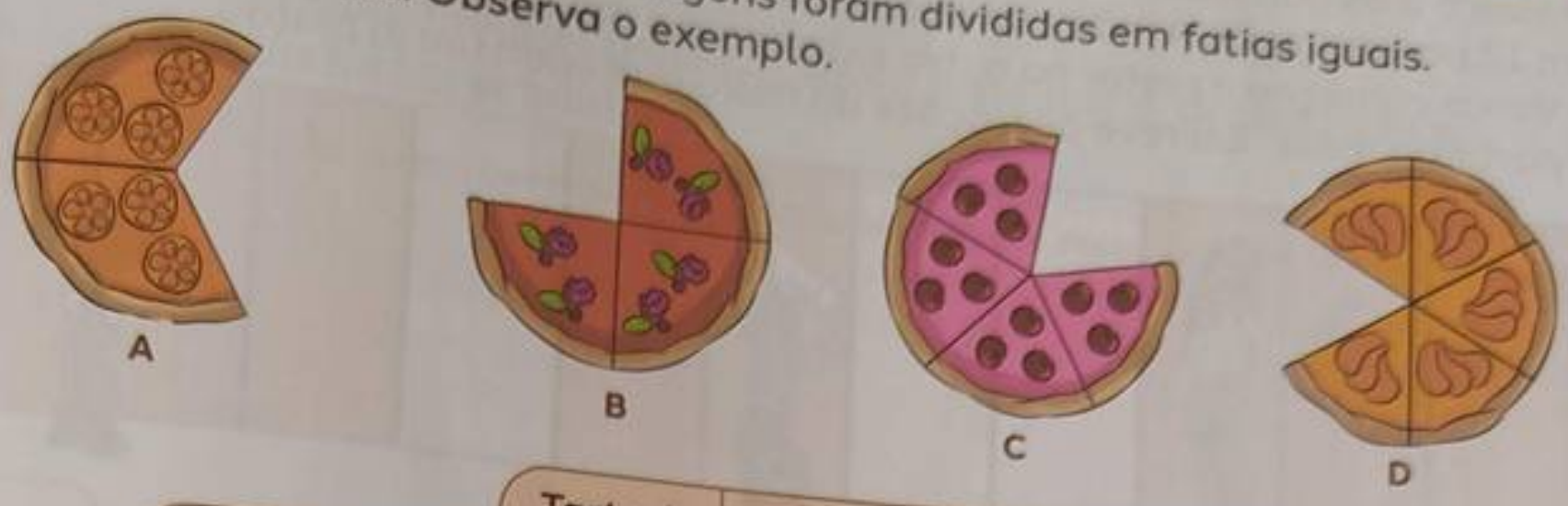
1.3 Dividiu-se a piza em 4 fatias iguais. Escreve as frações, tendo em conta as imagens do *menu*.

a) Após uma sopa come-se $\frac{\quad}{\quad}$ da piza.

b) Quem tem pouco apetite come $\frac{\quad}{\quad}$ da piza.

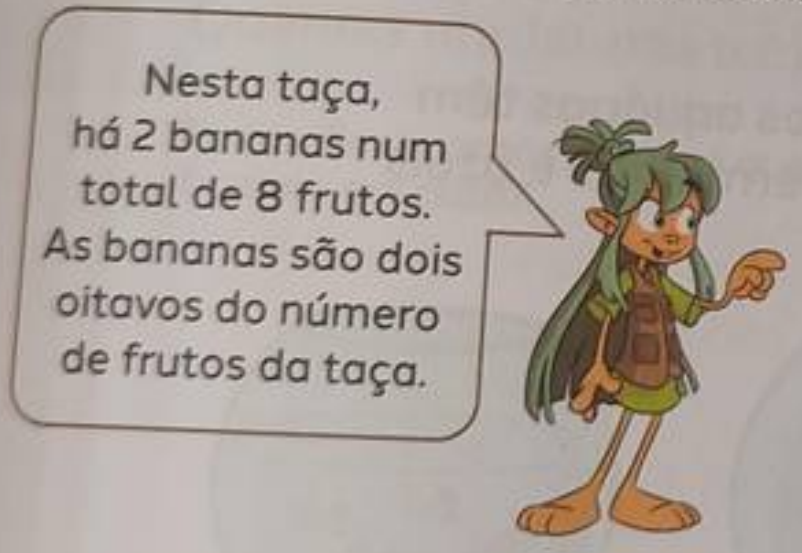
PRATICA

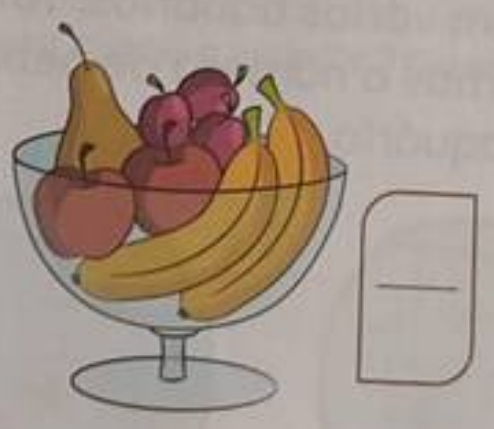
1. As tartes representadas nas imagens foram divididas em fatias iguais. **Completa** a tabela. **Observa** o exemplo.

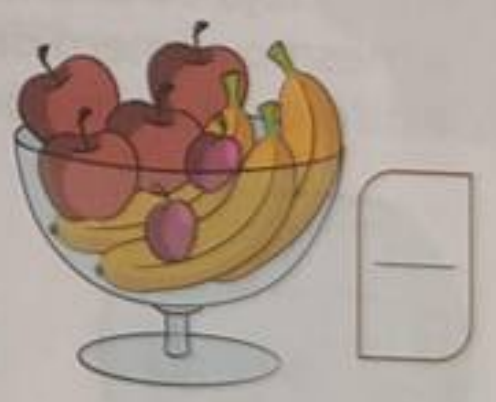


	Tarte A	Tarte B	Tarte C	Tarte D
Parte da tarte comida	$\frac{1}{3}$			
Parte da tarte restante	$\frac{2}{3}$			

2. Lê a dica da Cat e **escreve** a fração que relaciona o número de bananas e o número total de frutos em cada taça.







3. *Representa* através de um desenho ou esquema as frações seguintes:

a) $\frac{2}{3}$

b) $\frac{5}{9}$

3.1 **Escreve** algumas frações e **desafia** os teus colegas a representá-las em forma de desenho ou esquema.

Comparação de frações

1. O Vasco e os pais estavam a pintar um muro que se encontrava dividido em 12 partes iguais. A mãe começou a pintar num extremo do muro, o Vasco começou a pintar no outro extremo e o pai começou a pintar a partir do meio. **Escreve** as frações do muro que cada um já pintou.



A mãe pintou $\frac{\quad}{\quad}$.

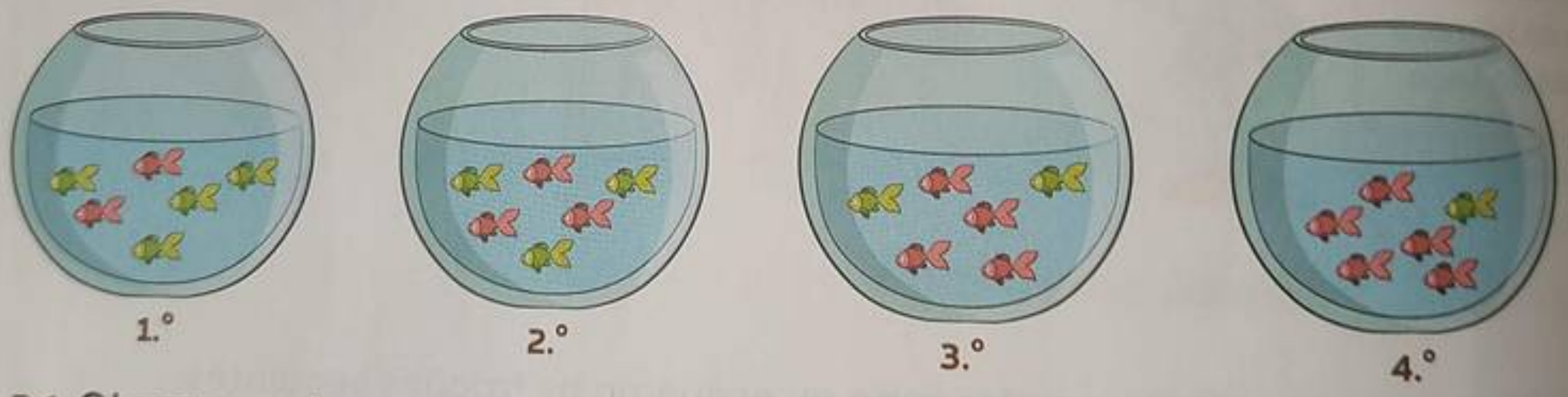
O pai pintou $\frac{\quad}{\quad}$.

O Vasco pintou $\frac{\quad}{\quad}$.

1.1 **Escreve** por ordem crescente as frações correspondentes às partes pintadas.

$\frac{\quad}{\quad} < \frac{\quad}{\quad} < \frac{\quad}{\quad}$

2. Numa loja de animais, existem vários aquários. Todos os aquários têm o mesmo número de peixes, mas o número de peixes vermelhos e azuis é diferente de aquário para aquário.



1.º 2.º 3.º 4.º

2.1 **Observa** as imagens dos aquários. Para cada um deles, **escreve**, na tabela, a fração que relaciona o número de peixes de cada cor com o número total de peixes. **Observa** o exemplo.

	1.º aquário	2.º aquário	3.º aquário	4.º aquário
	$\frac{2}{6}$			
	$\frac{4}{6}$			

2.2 Escreve os sinais **>**, **<** ou **=** entre as frações que representam os peixes dos aquários.

a) $\frac{2}{6} \square \frac{4}{6}$ b) $\frac{3}{6} \square \frac{3}{6}$ c) $\frac{4}{6} \square \frac{2}{6}$ d) $\frac{5}{6} \square \frac{1}{6}$



Interpreta, pensa e resolve!

1. Um aquário grande tinha 21 peixes, e foram vendidos $\frac{2}{3}$ desses peixes.
Quantos peixes foram vendidos?

Pista: Em quantas partes tens que dividir o total de peixes? Podes desenhá-los, se achares necessário.

R.: _____

2. O Tomás tem uma coleção de miniaturas de super-heróis.
Um dia levou 5 dessas miniaturas para a escola e disse ao Vasco:
- Trouxe $\frac{1}{4}$ da minha coleção.
Quantas miniaturas tem a coleção do Tomás?



Pistas: Em quantas partes é que o Vasco dividiu a coleção? Quantas miniaturas ficaram em casa?

R.: _____

3. Quatro pessoas comeram 3 pizas ao jantar e todos comeram a mesma quantidade. Que quantidade (fração) de piza comeu cada um?

Pista: Cortaram uma piza de cada vez.



R.: _____

Dados

Diagrama de caule-e-folhas

O treinador apresentou aos jogadores de basquetebol um diagrama de caule-e-folhas com os pontos marcados por cada um.



1. Compara a tabela com o diagrama e apresenta as tuas conclusões à turma.

Jogadores	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Pontos	24	6	10	13	25	13	17	9	28	32

Pontos marcados pelos jogadores de basquetebol

caules	folhas
0	6 9
1	0 3 3 7
2	4 5 8
3	2

Extremos:
valor mínimo: **6**
valor máximo: **32**

Amplitude: 32 − 6 = **26**
(diferença entre os extremos)

Moda: 13
(valor de pontos que se repete mais vezes)

Número de jogadores: 10
(número de folhas)

O **diagrama de caule-e-folhas** é uma forma de organizar e representar dados numéricos.

Os caules correspondem às dezenas e as folhas correspondem às unidades.

1.º Colocam-se os algarismos das **dezenas** por ordem crescente, sem os repetir, na coluna dos caules.



caules	folhas
0	7 8 9
1	0 2 2 4 6
2	1 3

2.º Colocam-se os algarismos das **unidades** na coluna das folhas, à frente dos caules respetivos e por ordem crescente.



0 | 7 8 9 significa 7, 8 e 9

2 | 1 3 significa 21 e 23

PRATICA

1. Na turma do Pedro fez-se um questionário para saber quanto tempo demorava cada aluno de sua casa até à escola. Todos responderam, e os dados foram registados no quadro seguinte:

Apêndice p. A16

Tempo (em minutos) do percurso de casa até à escola de cada aluno

36	10	33	9	25	15	8	22	21	40
25	12	16	26	35	5	20	17	10	10

1.1 Constrói o diagrama de caule-e-folhas com os valores apresentados.

Título: _____

caules	folhas

Não te esqueças de organizar primeiro todos os dados por ordem crescente!

1.2 Escreve o título na linha por cima do diagrama que construíste.

1.3 Analisa o diagrama e **completa**.

Extremos: máximo: _____ mínimo: _____

Amplitude: _____

Moda: _____

1.4 Quantos alunos tem a turma do Pedro?

_____

1.5 Quantos alunos demoram menos de 10 minutos no percurso de casa até à escola?

_____

1.6 Quantos alunos demoram mais de meia hora no percurso de casa até à escola?

_____

PRATICA

1. Observa o mapa de temperaturas de Portugal e **completa** o diagrama de caule-e-folhas apenas com as temperaturas máximas (▬).



Temperaturas máximas

2	3 4 4 4 5 6 7 7 8
3	1 2 2 2 2 3 5 5 — — —
4	— —

1.1 Qual é a moda das temperaturas máximas? _____

1.2 Qual é o valor máximo da temperatura máxima? _____

1.3 Qual será a estação do ano a que estas temperaturas se referem? **Justifica** a tua resposta. **Dialoga** com os teus colegas e compara a tua resposta com a deles.

_____

_____

_____

SABER EM AÇÃO!

Em grupo, **recolham** os dados necessários para saberem, por exemplo, o número que cada aluno calça, o número de irmãos, o número de lápis no estojo...

Organizem os dados e apresentem-nos num gráfico. Esse gráfico pode ser de barras, caule-e-folhas ou outro. **Dialoguem** sobre a melhor forma de apresentarem os resultados. **Elaborem** um conjunto de questões sobre os resultados e **coloquem-nas** à turma.

Pratica o cálculo



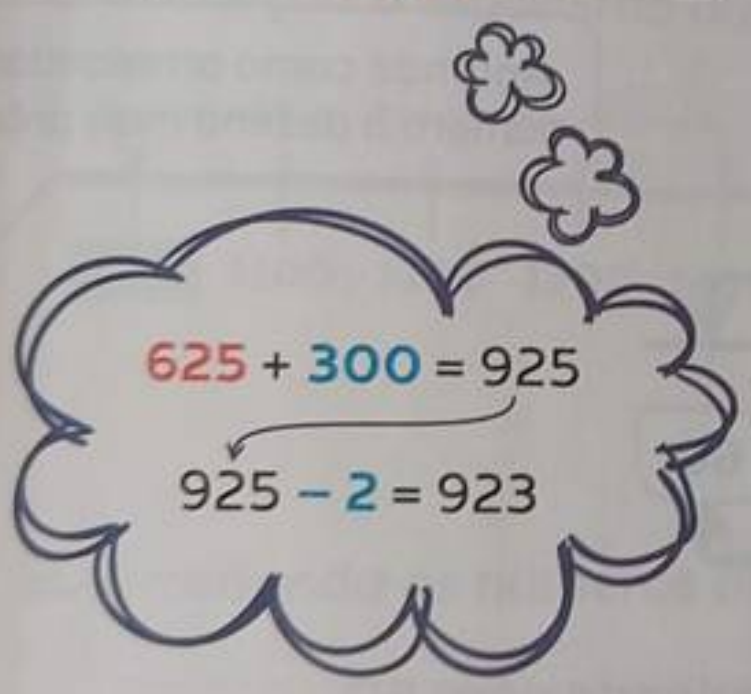
1. Descobre o número que falta juntar aos outros dois para obteres o número que está escrito na madeira verde.



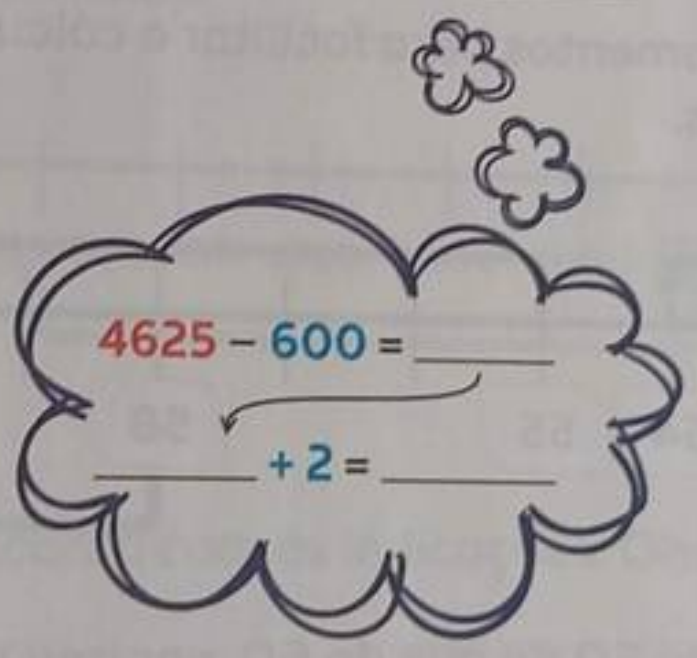


2. Pensar e calcular mentalmente ajuda-te a teres sucesso na Matemática. Vamos treinar o cálculo mental! **Calcula**. **Observa** o exemplo.

a) 625 + 298 = _____



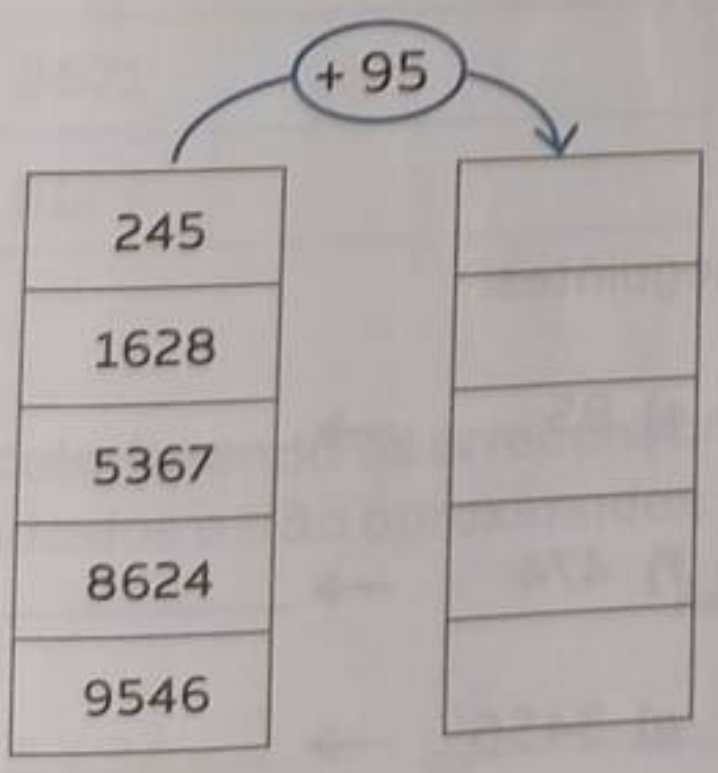
b) 4625 − 598 = _____

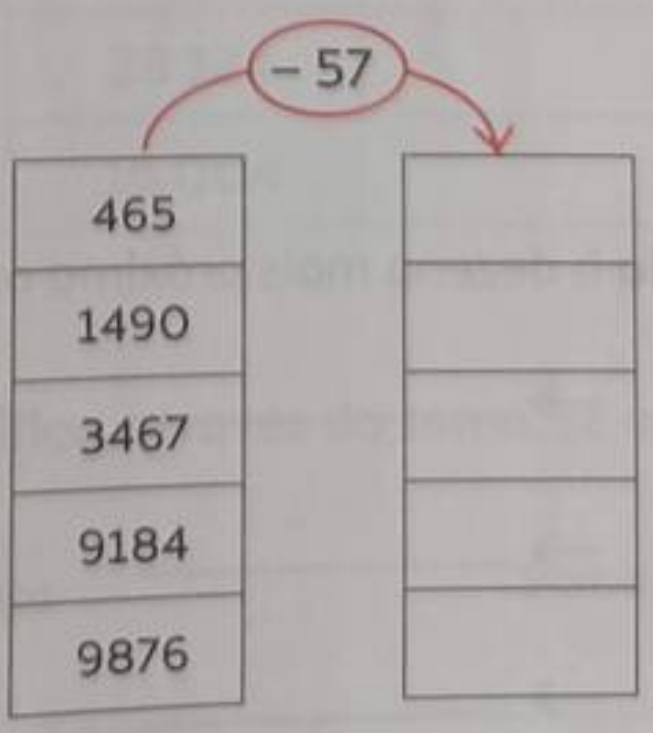


c) 8354 + 497 = _____



3. Calcula mentalmente e **explica** como pensaste. **Dialoga** com os teus colegas sobre a tua estratégia.



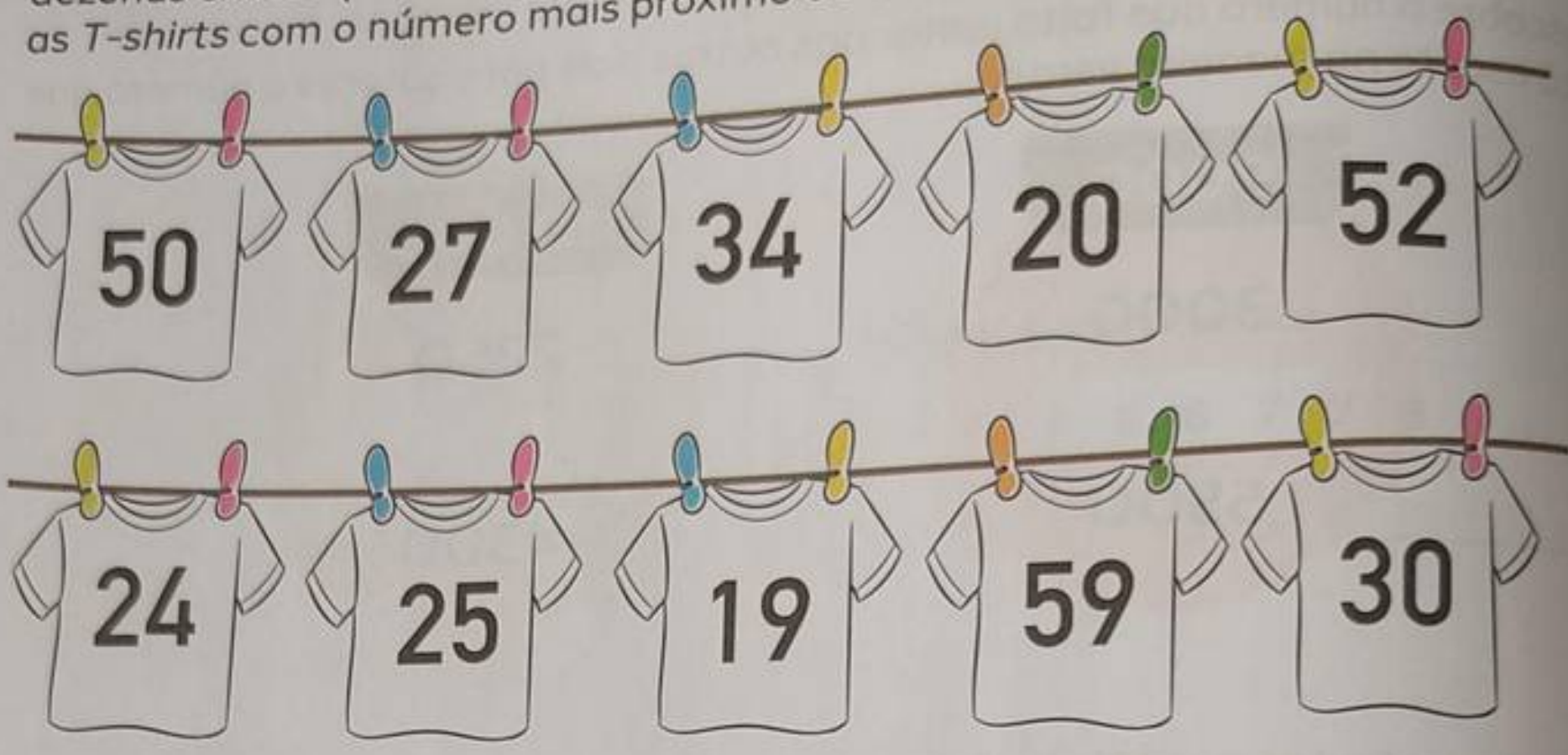


R.: _____

_____

Arredondamentos

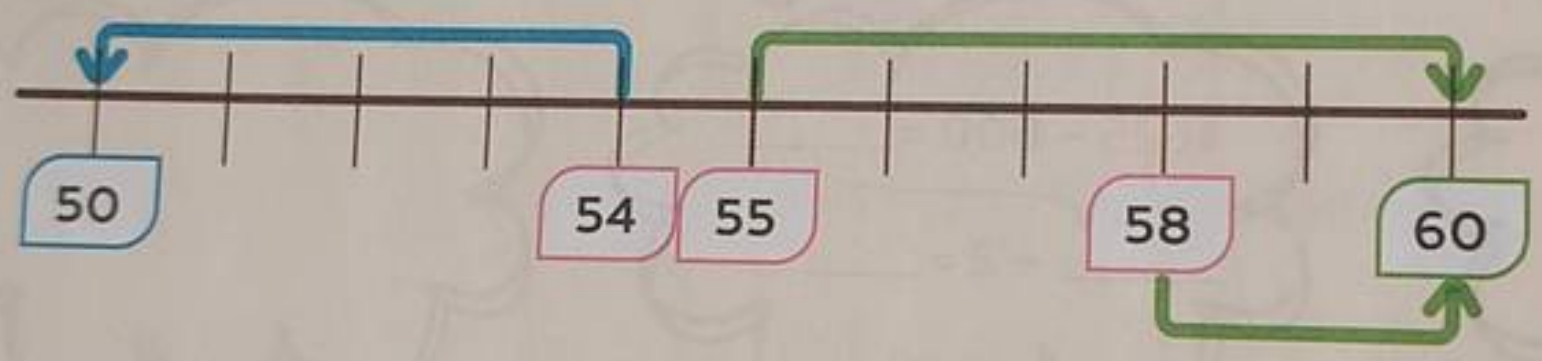
1. Pinta com três cores diferentes as *T-shirts* com números que representam dezenas exatas (números redondos). Pinta com as mesmas cores as *T-shirts* com o número mais próximo de cada dezena exata.



RECORDA

Utilizam-se os **arredondamentos** para facilitar o cálculo ou para fazer estimativas.

Aprende como arred
número à dezena ma



O 54 está mais próximo do 50 do que do 60, por isso arredonda para 50.

O 58 está mais próximo do 60 do que do 50, por isso arredonda para 60.

O 55 está à mesma distância do 50 e do 60. Nestes casos, convencionou-se arredondar para a dezena seguinte.

2. Arredonda à dezena mais próxima os números seguintes:

a) 48 → _____

b) 304 → _____

c) 1021 → _____

d) 20 348 → _____



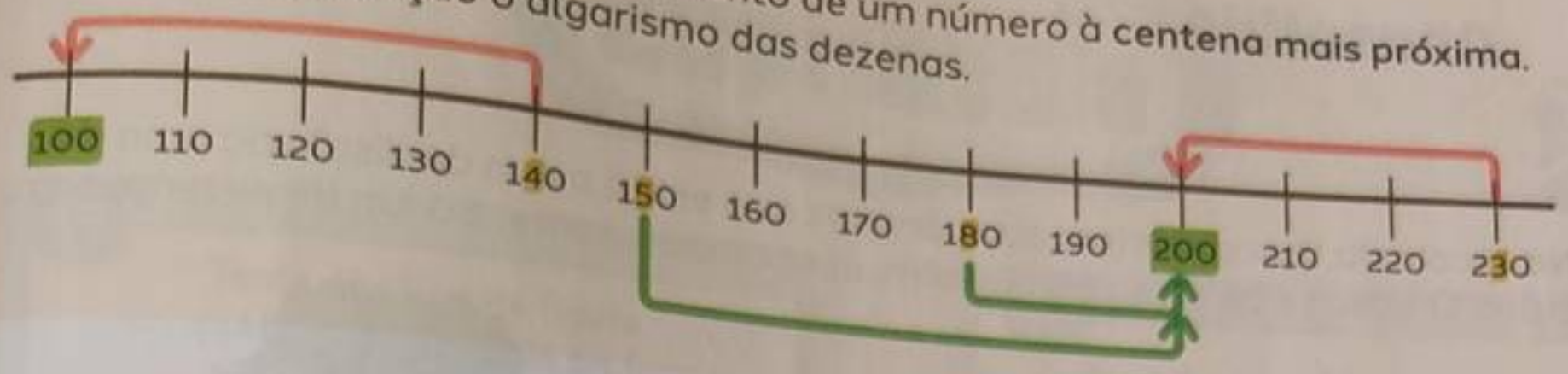
e) 85 → _____

f) 474 → _____

g) 3456 → _____

h) 36 124 → _____

Verifica como se faz o arredondamento de um número à centena mais próxima. Tens de ter em atenção o algarismo das dezenas.

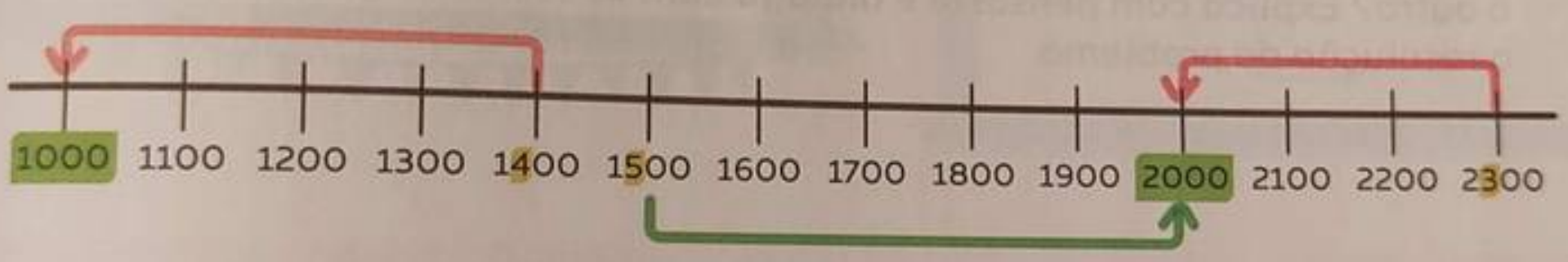


1. Observa os exemplos e completa as tabelas.

Número	Arredondamento à centena
241	200
353	400
762	

Número	Arredondamento à centena
615	
1782	
5064	

Verifica como se faz o arredondamento ao **milhar mais próximo**. Tens de ter em atenção o algarismo das centenas.



2. Arredonda os números de acordo com as indicações. **Observa** os exemplos.

Número	Arredondamento ao milhar
915	1000
2345	2000
3671	
5129	

Número	Arredondamento ao milhar
24 245	20 000
35 047	40 000
28 124	
16 004	

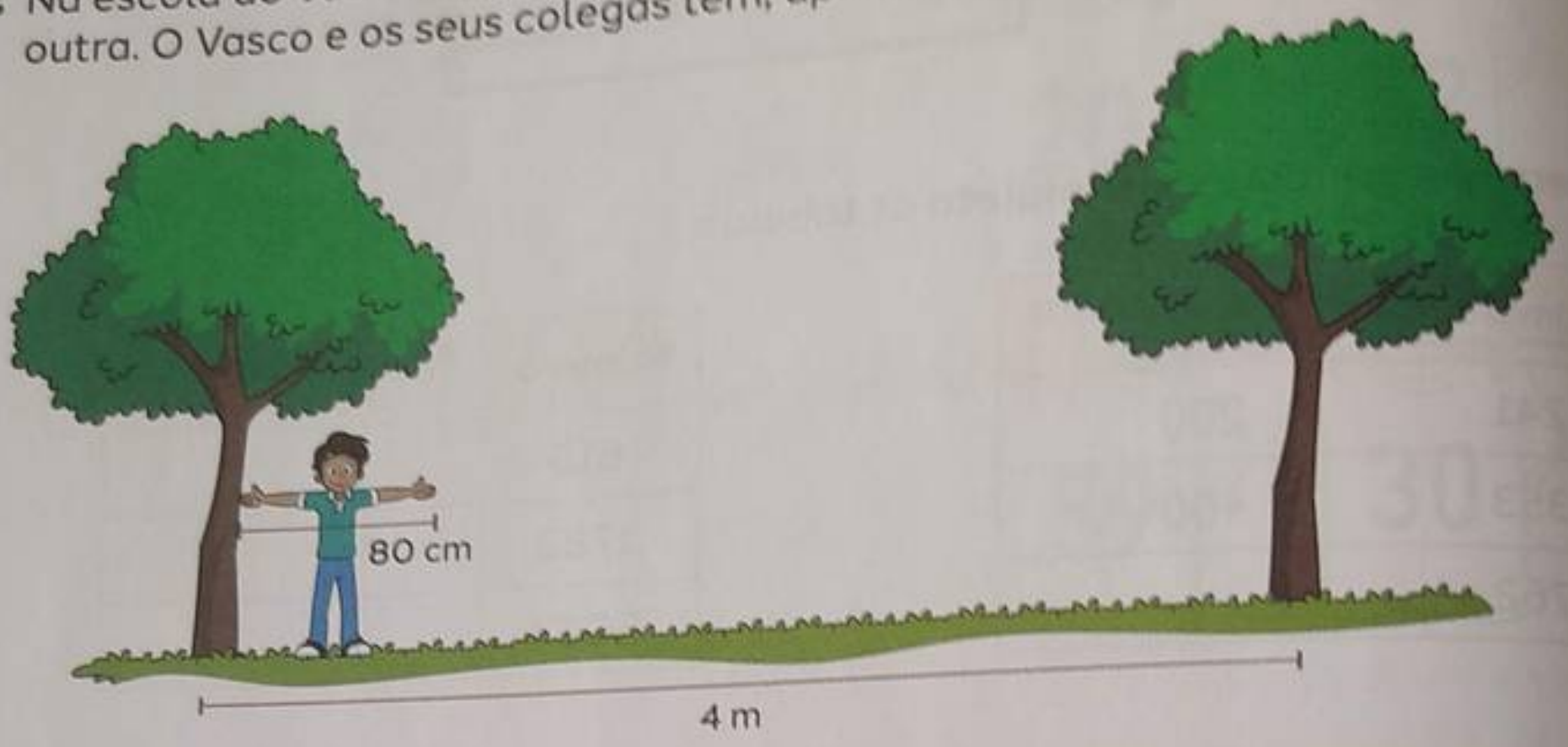
3. Calcula fazendo os arredondamentos. **Verifica**, através da soma, se os resultados estão aproximados.

	Arredondamento	Soma
a) 28 + 34 =		
b) 165 + 498 =		
c) 1628 + 6925 =		



Consolida

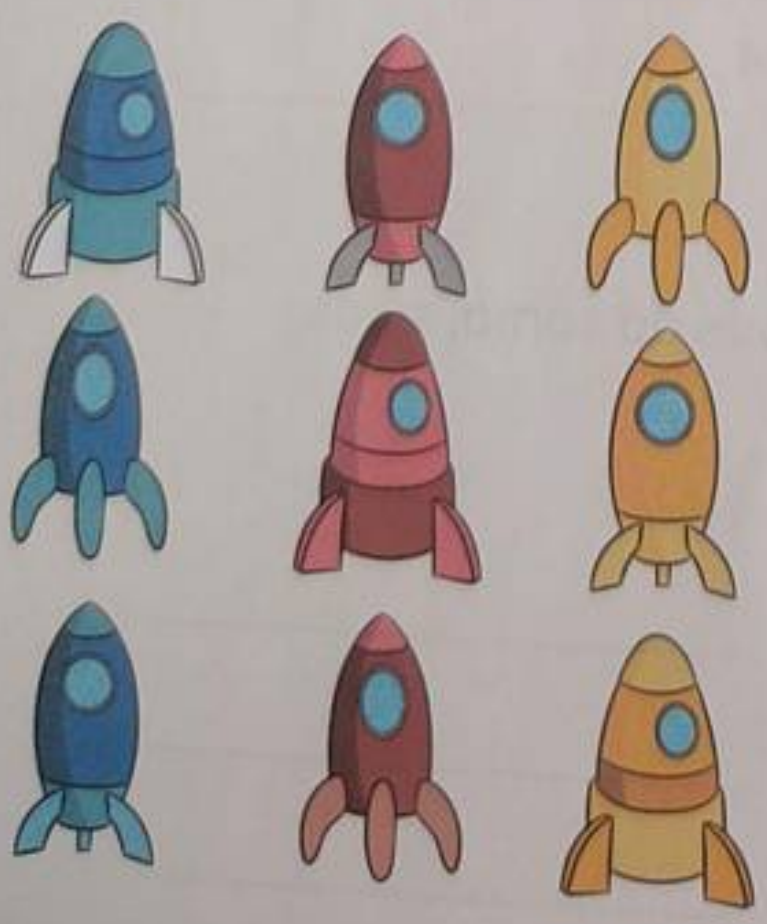
1. Na escola do Vasco existem duas árvores que estão a 4 m de distância uma da outra. O Vasco e os seus colegas têm, aproximadamente, 80 cm de envergadura.



1.1 Quantas crianças serão necessárias, estando de braços abertos e a tocar umas nas outras, para fazer um cordão humano de uma árvore à outra? **Explica** com pensaste e **dialoga** com os teus colegas sobre a resolução do problema.

R.: _____

2. O Rui está a fazer uma coleção de naves espaciais. Recebeu um saco com algumas naves e organizou-as por cores.



2.1 **Observa** a imagem das naves espaciais e **completa** as frases com os números respetivos.

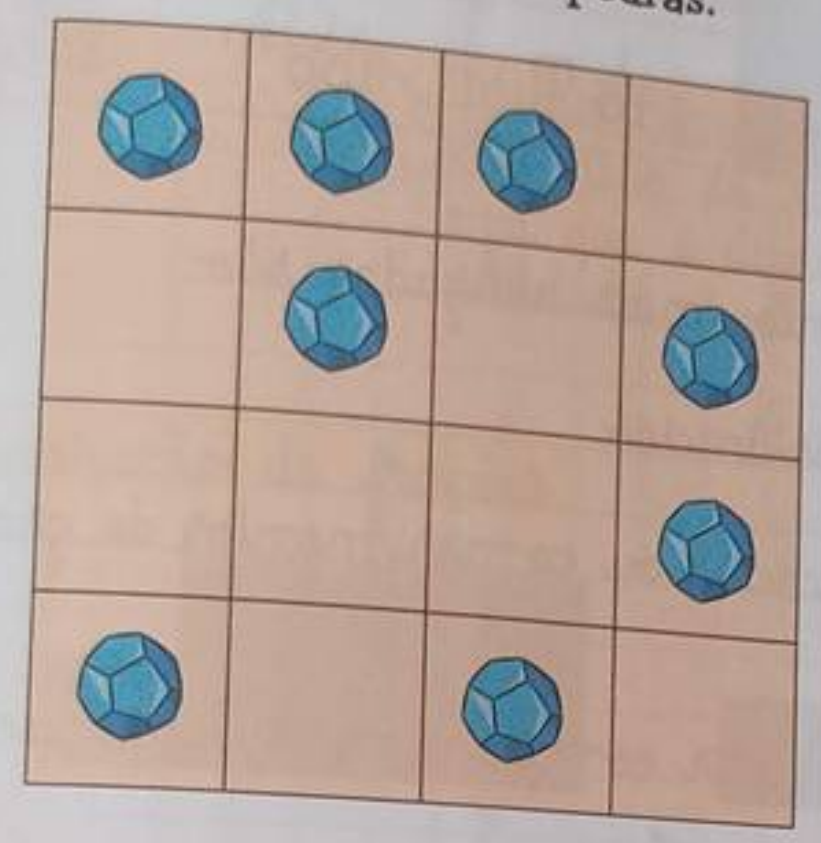
a) O número total de naves é _____.

b) A fração que representa as naves azuis é _____.

c) A fração que representa as restantes naves é _____.

Zupilândia

1 Tenta dividir esta figura em quatro partes iguais na forma e no número de pedras.



2 No final do dia, a Joana perguntou ao Rui o que tinha aprendido nas aulas.

O que estudaste hoje, na escola, Rui?

Frações!

E o que é que aprendeste?

Uma décima parte do que era suposto aprender!

Que parte é que o Rui não aprendeu? Representa em forma de fração.

—

3 Lê e responde.



3.1 Achas que o filho tem razão? Explica a tua resposta.

3.2 O passo do filho é $\frac{1}{4}$ do passo da mãe. Se a mãe der 10 passos, quantos passos dará o filho?

MISSÃO 4

Unidade de medida de comprimento

Rever pág. 102

Múltiplos			Unidade principal	Submúltiplos		
Quilómetro	Hectómetro	Decâmetro	Metro	Decímetro	Centímetro	Milímetro
1 km	1 hm	1 dam	1 m	1 dm	1 cm	1 mm
1000 m	100 m	10 m		$\frac{1}{10}$ m	$\frac{1}{100}$ m	$\frac{1}{1000}$ m

As unidades de medida de comprimento mais utilizadas são:

- o quilómetro, para medir grandes distâncias;
- o metro, para medir pequenas distâncias ou comprimentos de grandes objetos;
- o centímetro e o milímetro, para medir comprimentos de pequenos objetos.

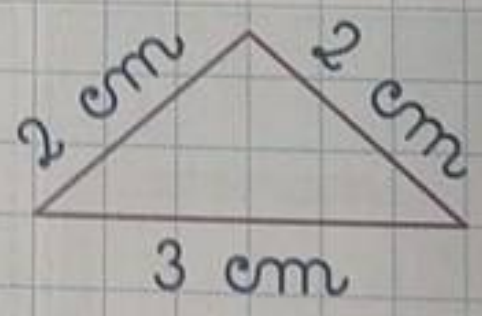
Rever pág. 104

Perímetro

Comprimento da linha de fronteira de uma figura plana.

Calcula-se a medida do perímetro de um polígono somando a medida do comprimento de todos os lados.

$\mathcal{P}$ = 3 cm + 2 cm + 2 cm = 8 cm



Divisão

Rever pág. 106

A divisão é uma operação matemática que consiste em distribuir ou agrupar uma quantidade em partes iguais.

12 : 3 = 4 porque 3 × 4 = 12

dividendo · divisor · quociente

Pode calcular-se o quociente fazendo uma decomposição do dividendo.

135 : 5 = (100 : 5) + (35 : 5) = 20 + 7 = 27

ASSUPSO © Porto Editora

Vamos estudar!

Significado de fração

Parte de um todo



$\frac{1}{8}$ ← numerador (número de partes iguais selecionadas)

← denominador (número de partes iguais em que é dividida a unidade)

um oitavo

Quociente



$\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

Rever pág. 108.

Comparação de frações



$\frac{7}{8} > \frac{5}{8}$

Sete oitavos é maior do que cinco oitavos.

Rever pág. 110.

Diagrama de caule-e-folhas

Rever pág. 112.

O diagrama de caule-e-folhas é uma forma de organizar e representar dados numéricos.

Minutos gastos no banho

caules	folhas
0	4 6 6 7
1	1 3 3 3 5 9
2	0 1

Moda: 13

Extremos: mínimo: 4, máximo: 21

Amplitude: 17 (21 − 4)



Arredondamentos

Rever pág. 116.

Arredondamento à dezena

12 435 ⇨ 12 440

12 532 ⇨ 12 530

Arredondamento à centena

12 435 ⇨ 12 400

12 732 ⇨ 12 700

Arredondamento ao milhar

12 435 ⇨ 12 000

12 532 ⇨ 13 000

4

1. Efetua as divisões decompondo o dividendo.

a) 250 : 5 = (____ : 5) + (____ : 5) = ____ + ____ = ____

b) 6630 : 3 = (____ : __) + (____ : __) + (____ : __) = ____ + ____ + ____ = __

2. A Rute foi passar o fim de semana com os avós. Na horta, colheu 20 morangos e comeu $\frac{1}{4}$ desses morangos. Quantos morangos comeu a Rute?

R.: _____

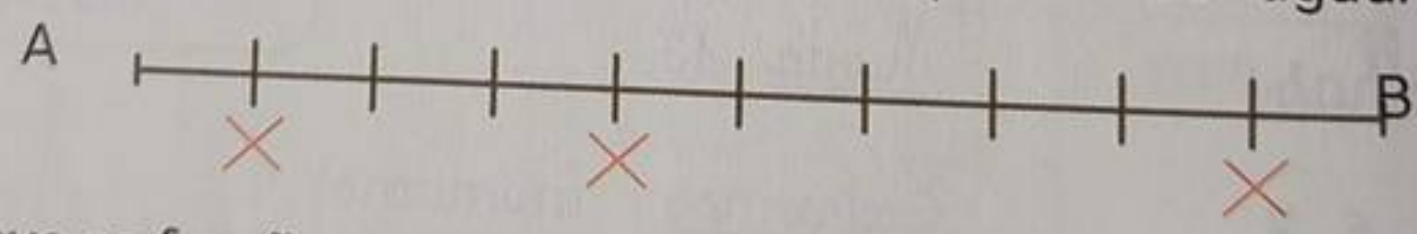
2.1 Escreve uma fração que relacione o número de morangos que sobraram com o número de morangos colhidos.

$\square$

2.2 Escreve o sinal >, < ou = entre as frações.

$\frac{1}{4} \square \frac{3}{4}$

3. A Maria e os seus primos fizeram uma caminhada de 10 km num passadiço junto ao mar. O percurso pode ser representado pelo segmento de reta [AB]. Os X representam os pontos onde pararam para beber água.



3.1 Escreve as frações relativas ao total do percurso a que correspondem as seguintes posições:

1.ª paragem: $\square$ 2.ª paragem: $\square$ 3.ª paragem: $\square$ final do percurso: $\square$

3.2 Quantos metros percorreram entre a primeira e a terceira paragens? Mostra como pensaste.

R.: _____

©ZUPMI © Porto Editora

Missão cumprida?

4. Faz os seguintes arredondamentos do número 24 572.

Número	Arredondamento à dezena	Arredondamento à centena	Arredondamento ao milhar
24 572			

5. No domingo, a família da Maria reuniu-se para ajudar na colheita de morangos. A Maria perguntou quantos morangos tinha colhido cada elemento da sua família e registou os dados seguintes:

Número de morangos							
46	11	33	9	35	15	16	16
35	12	16	26	35	16	20	17

5.1 Constrói o diagrama de caule-e-folhas com os dados apresentados.

5.2 Analisa o diagrama e completa.

Extremos: máximo: _____ mínimo: _____

Amplitude: _____

Moda: _____

5.3 Quantos elementos da família foram colher morangos? _____

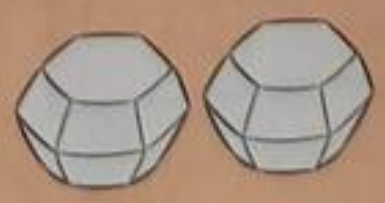


Parabéns!

Terminaste a quarta missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente!



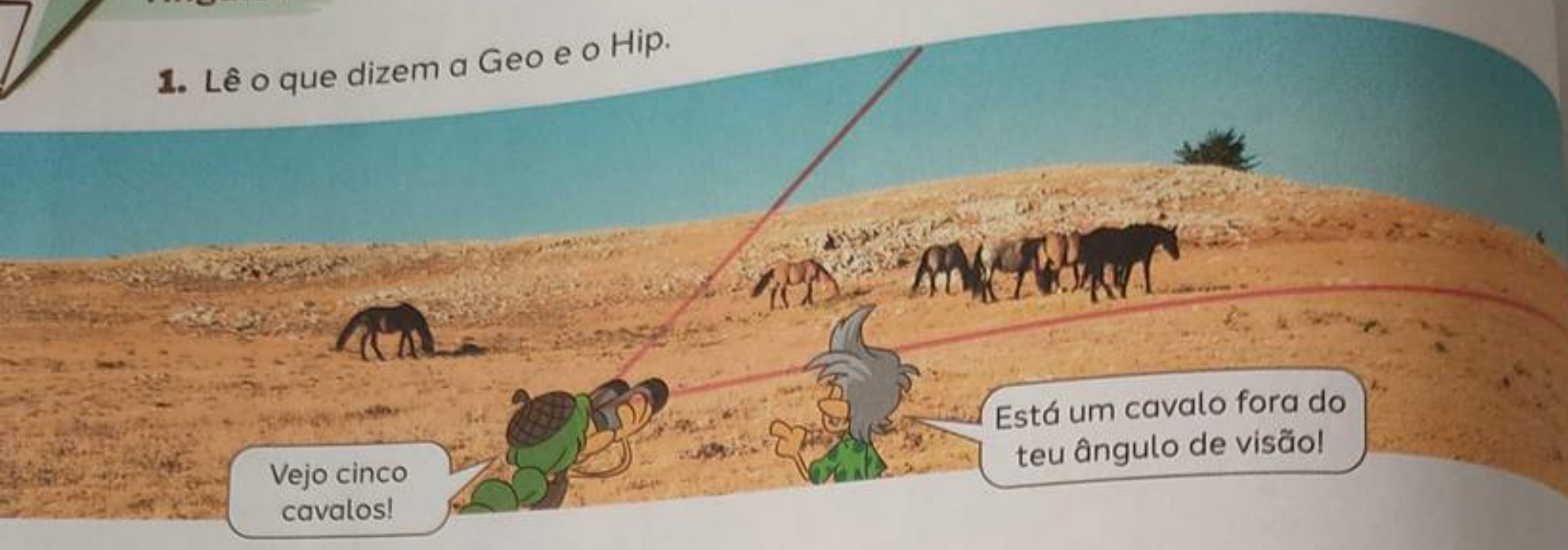
Cumpri!



Cumpri com distinção!

Ângulos

1. Lê o que dizem a Geo e o Hip.

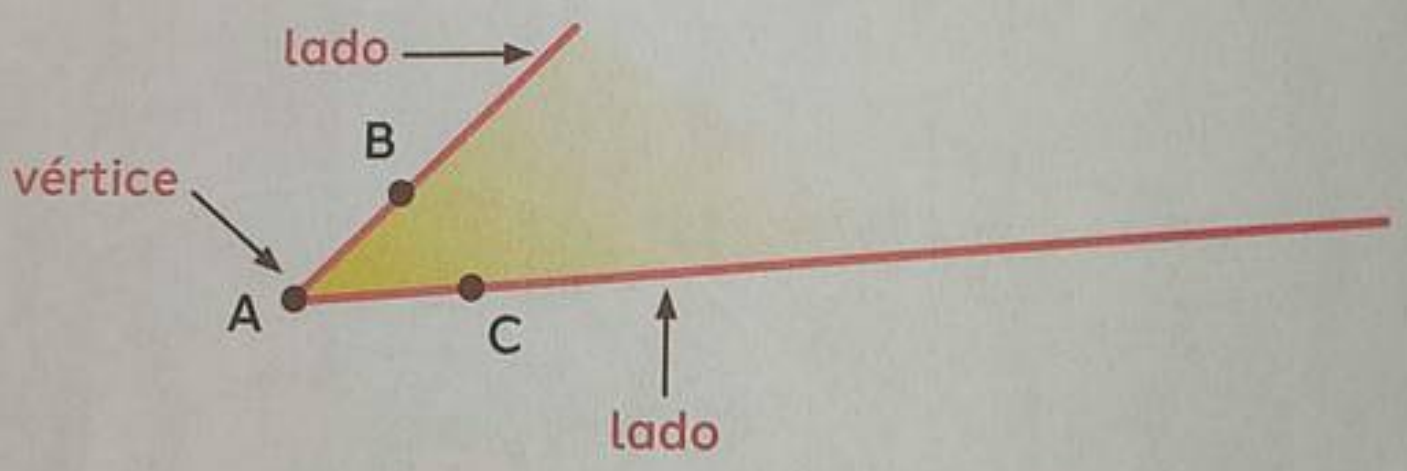


1.1 **Rodeia** o cavalo a que se refere o Hip.

1.2 **Desenha** um ponto na origem das duas linhas.

Duas semirretas que começam no mesmo ponto, ou seja, que têm a mesma origem, dividem o plano em duas regiões, a que chamamos **ângulos**.

As semirretas são os **lados dos ângulos**, e o ponto de origem chama-se **vértice dos ângulos**.



2. Utiliza uma régua e **traça** duas linhas retas que partam do ponto O, uma na direção do ponto A e outra na direção do ponto B.

A

B

O

2.1 **Pinta**, na figura, uma região que represente um ângulo formado pelas linhas que desenhaste.

Amplitude: ângulo reto

A aranha ia na direção da formiga, mas decidiu dar um quarto de volta para ir na direção da mosca.

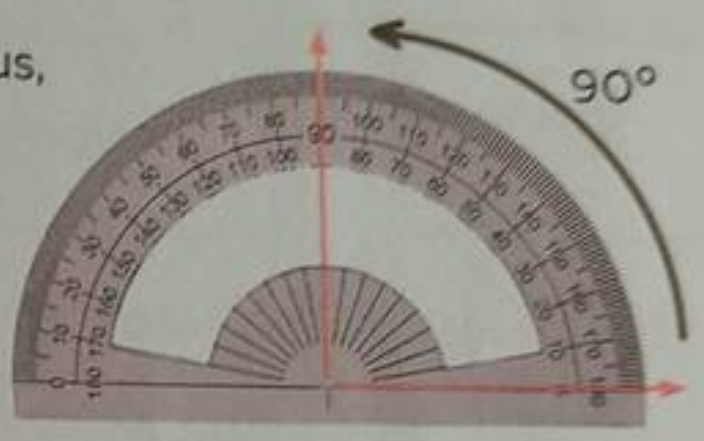


A mudança de direção da aranha formou um ângulo. A medida de um ângulo é a medida da sua **amplitude** (abertura).



A amplitude de um ângulo pode medir-se em graus, utilizando um transferidor.

Um ângulo com **um quarto de volta** tem **90 graus** (90°) de amplitude e chama-se **ângulo reto**.

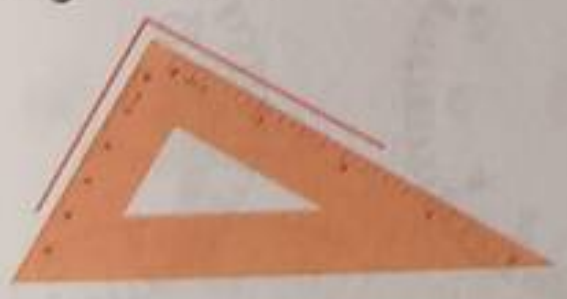


SABER EM AÇÃO!



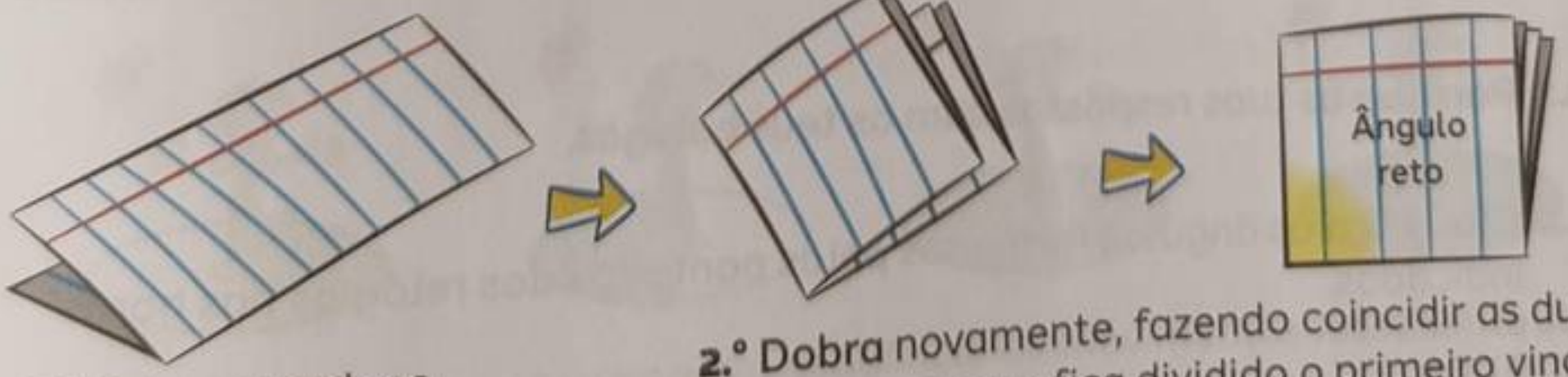
Um **esquadro** também nos permite verificar se um ângulo é reto ou não.

Ângulo reto





1. Constrói um esquadro, dobrando qualquer papel da seguinte forma:



1.º Dobra o pedaço de papel e **vinca-o**.

2.º Dobra novamente, fazendo coincidir as duas partes em que fica dividido o primeiro vinco.

2. Utiliza o teu esquadro para descobrires ângulos retos (no quadro, nas janelas, nas portas...) e para os desenhares no teu caderno.

Classificação de ângulos: reto, raso, giro, agudo e obtuso

Os ângulos podem ser classificados atendendo à medida da sua amplitude:

Ângulo reto



Corresponde a **um quarto de volta.**

Amplitude de **90°**.

Ângulo raso



Corresponde a **meia-volta.**

Amplitude de **180°**.

Ângulo giro



Corresponde a **uma volta inteira.**

Amplitude de **360°**.

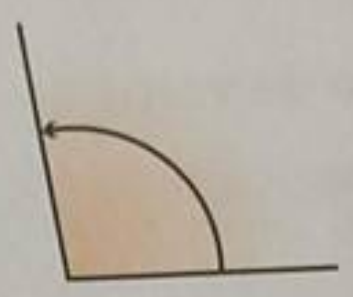
Ângulo agudo



Menor amplitude do que a do ângulo reto.

Amplitude **inferior a 90°**.

Ângulo obtuso



Maior amplitude do que a do ângulo reto e menor do que a do ângulo raso.

Amplitude **entre os 90° e os 180°**.



1. Desenha os ponteiros nos relógios de modo que, a uma hora certa, os ponteiros façam entre si os ângulos indicados.



a) Ângulo reto



b) Ângulo raso



c) Ângulo obtuso



d) Ângulo agudo

1.1 Partilha as tuas respostas com os teus colegas.

1.2 Classifica os ângulos formados pelos ponteiros dos relógios nas horas indicadas.

a) 07:05 _____

b) 10:00 _____

c) 12:20 _____



PRATICA

1. Classifica os ângulos e copia a medida de amplitude mais adequada para cada ângulo representado.

Apêndice p. A10

110° | 25° | 360° | 180°



a) Ângulo: _____

Amplitude: ▭



b) Ângulo: _____

Amplitude: ▭



c) Ângulo: _____

Amplitude: ▭



d) Ângulo: _____

Amplitude: ▭



SABER EM AÇÃO!

articular com Educação Física

1. Observa as imagens e **explica** oralmente os movimentos representados, indicando os ângulos formados em cada mudança de direção.





1.1 Reproduz com o teu corpo a sequência de movimentos representada.

2. Com os teus colegas, **utiliza** as mudanças de direção (quartos de volta, meia-volta e volta inteira) para criares uma coreografia para uma música tradicional, como, por exemplo o Malhão.

Equivalência de frações

1. A imagem representa um chocolate que a tia do Tomás lhe deu para ele partilhar com a Maria.

1.1 Observa o chocolate e lê o diálogo entre os dois amigos.





1.2 A Maria tem razão? Justifica a tua resposta.

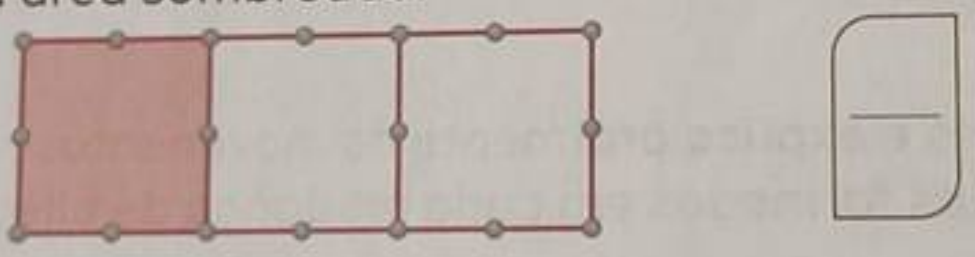
_____

_____

Chamam-se **frações equivalentes** as frações que representam a mesma quantidade em relação à unidade considerada. No exemplo anterior, $\frac{1}{2}$ e $\frac{4}{8}$ representam a mesma quantidade de chocolate.

2. Observa as figuras seguintes e **responde**.

2.1 Este retângulo foi divido em três partes iguais. **Escreve** a fração que representa a área sombreada.

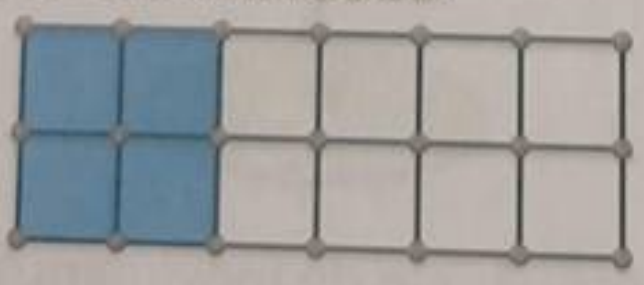


2.2 Este retângulo foi divido em seis partes iguais. **Escreve** a fração que representa a área sombreada.





2.3 Este retângulo foi divido em doze partes iguais. **Escreve** a fração que representa a área sombreada.





2.4 Completa a afirmação.

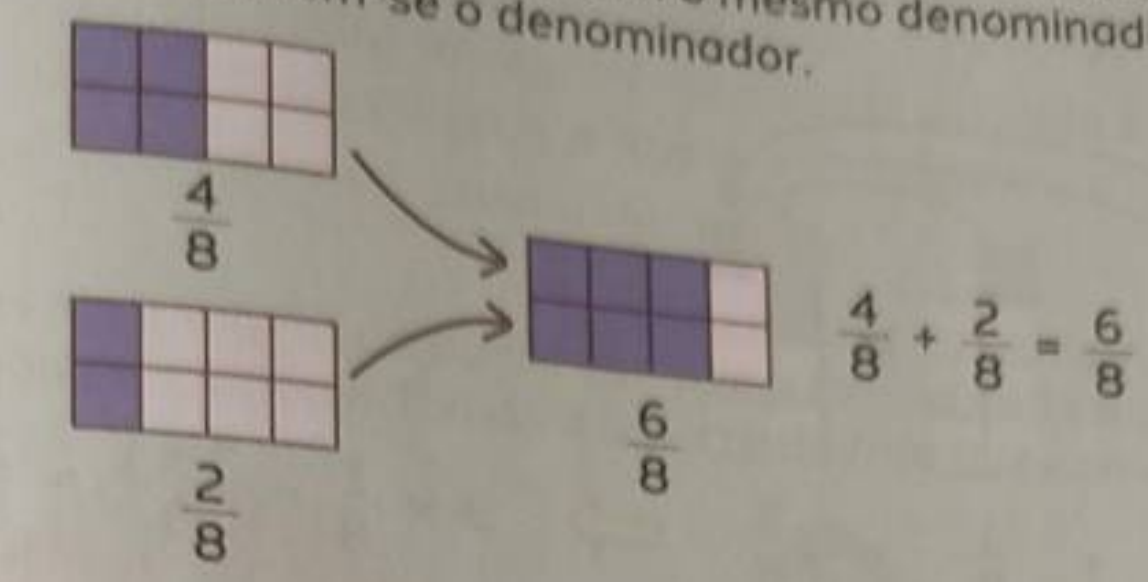
As frações que escreveste, _____, _____, _____, representam a mesma área sombreada do retângulo, então são frações _____.

Operações com frações

Para representar, na forma de fração, a **soma** de dois números também representados na forma de fração, com o mesmo denominador, adicionam-se os numeradores e mantém-se o denominador.

Apêndice p. A4

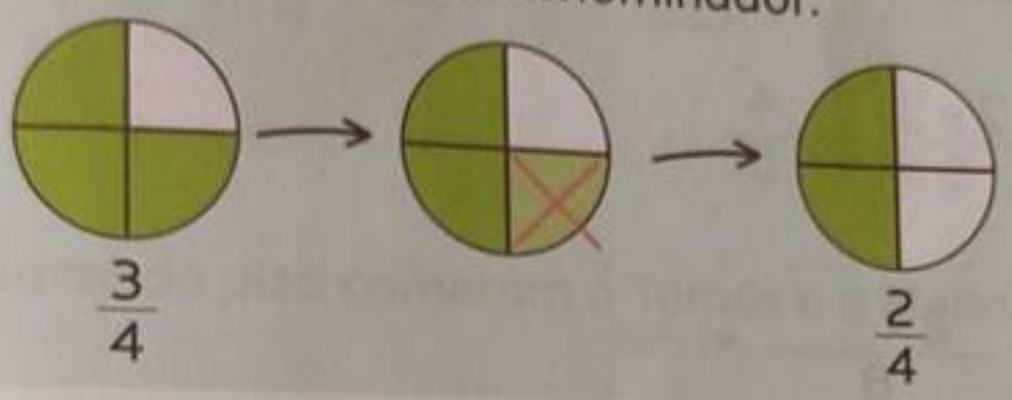
Exemplo:



$\frac{4}{8} + \frac{2}{8} = \frac{6}{8}$

Para representar, na forma de fração, a **diferença** de dois números também representados na forma de fração, com o mesmo denominador, subtraem-se os numeradores e mantém-se o denominador.

Exemplo:



$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$

1. Completa as igualdades.

a) $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = \frac{\square}{5}$

b) $\frac{2}{9} + \frac{6}{9} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{12}{4} + \frac{9}{4} = \frac{\square}{4}$

d) $\frac{4}{7} + \frac{3}{7} = \frac{\square}{\square}$



Interpreta, pensa e resolve!

1. O Tomás e a Maria encomendaram uma piza. O Tomás comeu $\frac{3}{5}$ da piza e a Maria comeu $\frac{2}{5}$. Que parte da piza comeram os dois amigos?

R.: _____

2. O Tomás tinha uma fita que estava dividida em cinco partes iguais. Para fazer um embrulho, utilizou duas dessas partes. Que fração representa a parte que sobrou?

R.: _____

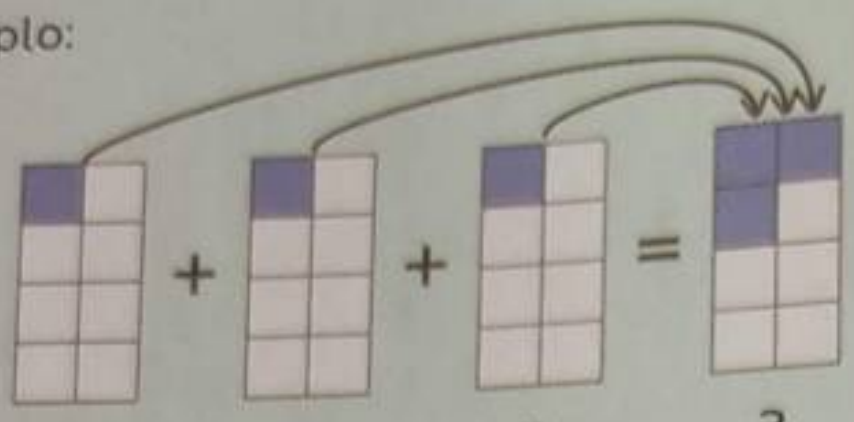
Operações com frações

Quando, numa adição, as parcelas são a mesma fração, podemos transformar essa adição numa **multiplicação**.

Simulação

Vídeo

Exemplo:



$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$ ➡ $3 \times \frac{1}{8} = \frac{3 \times 1}{8} = \frac{3}{8}$

1. Observa o exemplo e calcula.

a) $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = 2 \times \frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5} = \frac{4}{5}$

b) $\frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \square \times \frac{3}{8} = \frac{2 \times \square}{8} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = \square \times \frac{4}{9} = \frac{3 \times \square}{9} = \frac{\square}{\square}$

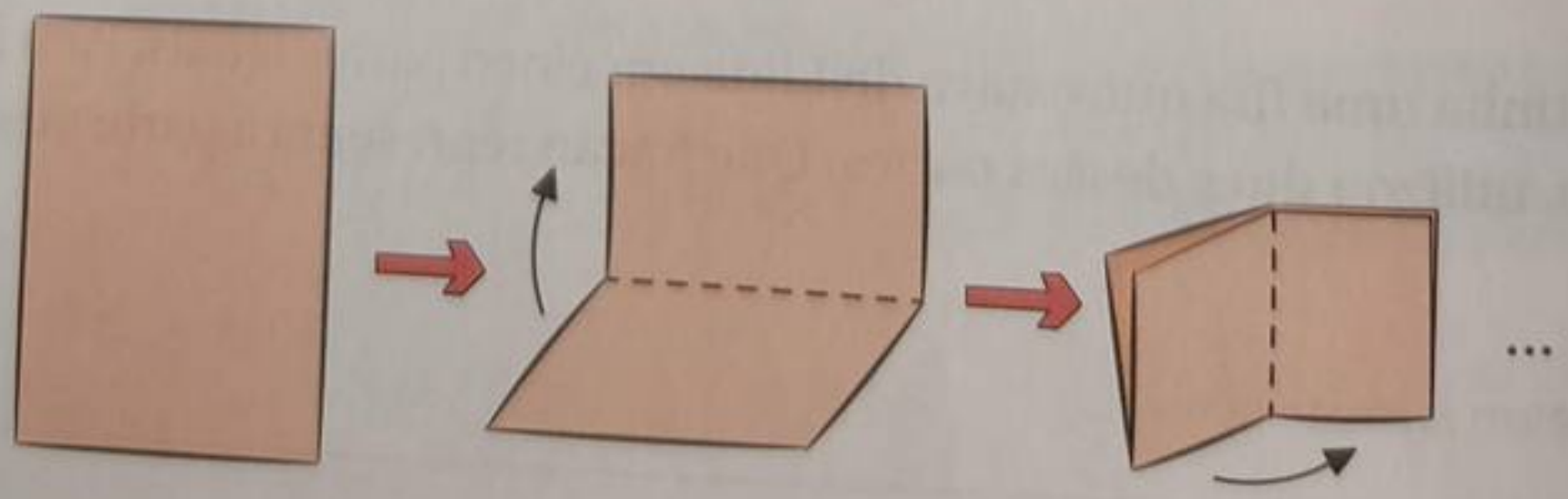
d) $\frac{5}{20} + \frac{5}{20} + \frac{5}{20} = \square \times \frac{\square}{20} = \frac{\square \times \square}{20} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{4}{12} + \frac{4}{12} + \frac{4}{12} + \frac{4}{12} + \frac{4}{12} = \square \times \frac{4}{12} = \frac{\square \times \square}{12} = \frac{\square}{\square}$



SABER EM AÇÃO!

O Tomás dobrou uma folha quatro vezes. Qual será a fração que representa cada uma das partes da folha resultante das dobragens? Observa a figura e realiza as quatro dobragens. Deves manter o procedimento ao longo das quatro dobragens.





Interpreta, pensa e resolve!

Apêndice p. A5

1. A mãe do Tomás pediu uma piza, que vinha dividida em 8 fatias iguais, para ela, para o Tomás e para a Maria. O Tomás comeu 4 fatias, a Maria comeu 3 e a mãe comeu o restante.

1.1 Observa a imagem da piza e escreve a fração correspondente à parte da piza que comeu o Tomás e à parte da piza que comeu a Maria.







1.2 Que parte da piza comeram o Tomás e a Maria juntos?

R.: _____

1.3 Que parte da piza comeu a mãe?

R.: _____

2. Uma turma tem 24 alunos, sendo 9 raparigas e 15 rapazes.

2.1 Que fração do número dos alunos da turma corresponde ao número de raparigas?

2.2 E ao número de rapazes?

2.3 A escola organizou um torneio de basquetebol e a turma formou uma equipa constituída por $\frac{2}{3}$ das raparigas e $\frac{1}{5}$ dos rapazes. Quantos alunos da turma participaram no torneio?

R.: _____

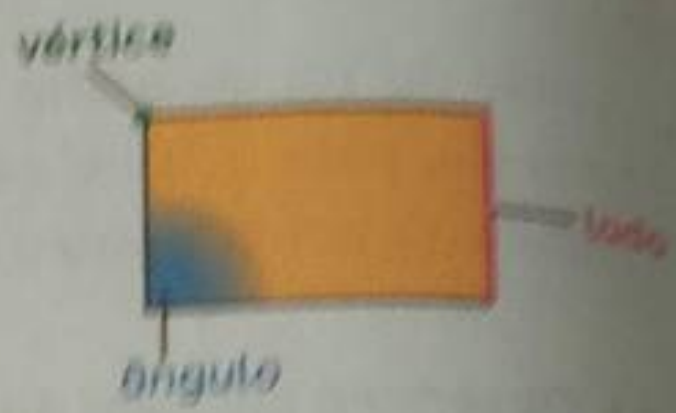
Polígonos

RECORDA

Um polígono é uma figura plana limitada por segmentos de reta (lados do polígono).

O vértice é o ponto comum a dois lados consecutivos de um polígono.

Os polígonos podem ser classificados tendo em conta o número de lados ou a amplitude dos ângulos.



1. Escreve os nomes nas etiquetas correspondentes.

Retângulos (só com ângulos retos)

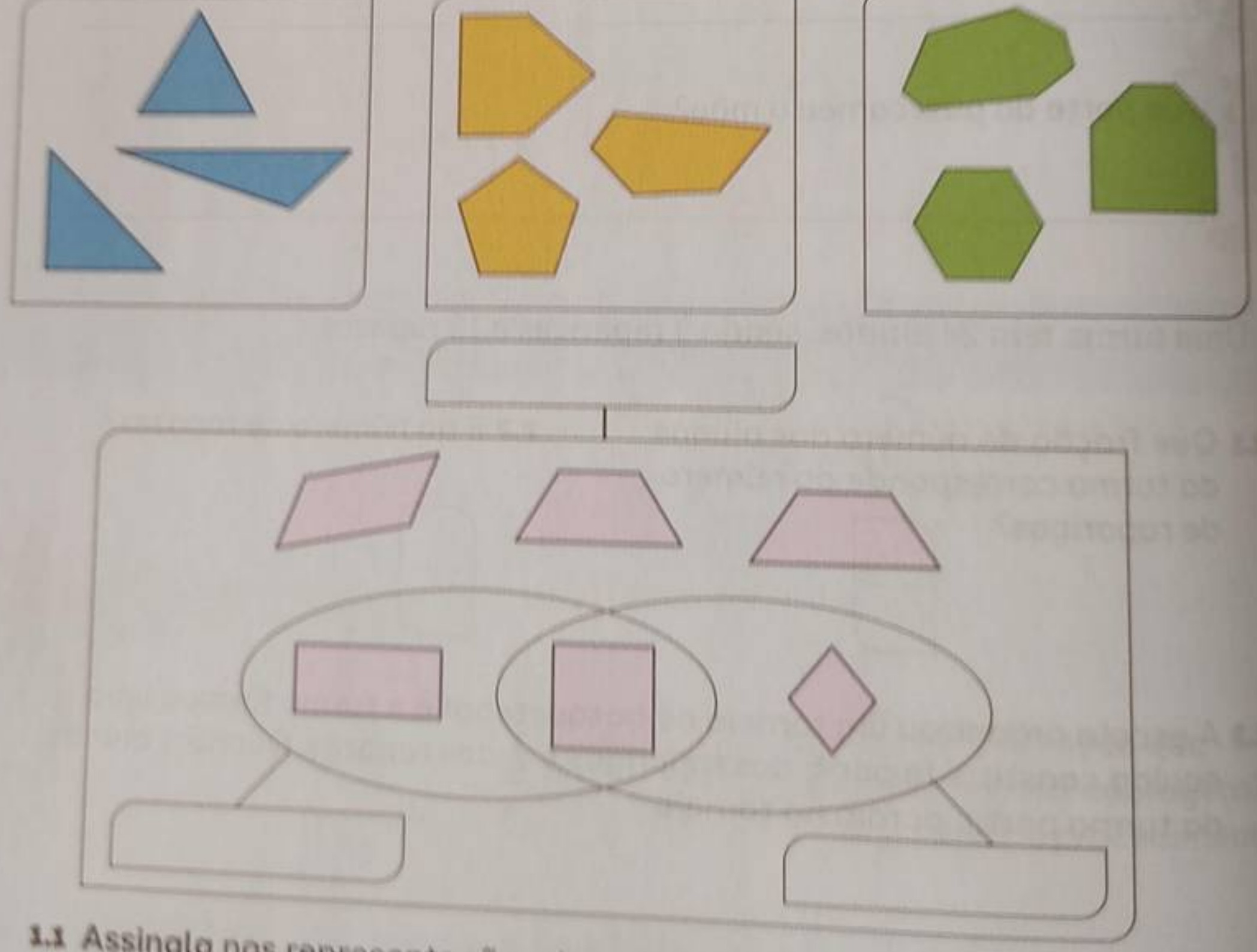
Triângulos (com 3 ângulos)

Pentágonos (com 5 ângulos)

Hexágonos (com 6 ângulos)

Losangos (com 4 lados iguais)

Quadriláteros (com 4 lados)



1.1 Assinala nas representações dos quadriláteros anteriores os ângulos de acordo com a seguinte indicação de cores. Conta o número de ângulos agudos, obtusos e retos representados.

Ângulos agudos: _____

Ângulos retos: _____

Ângulos obtusos: _____



SABER EM AÇÃO!

Pensamento computacional

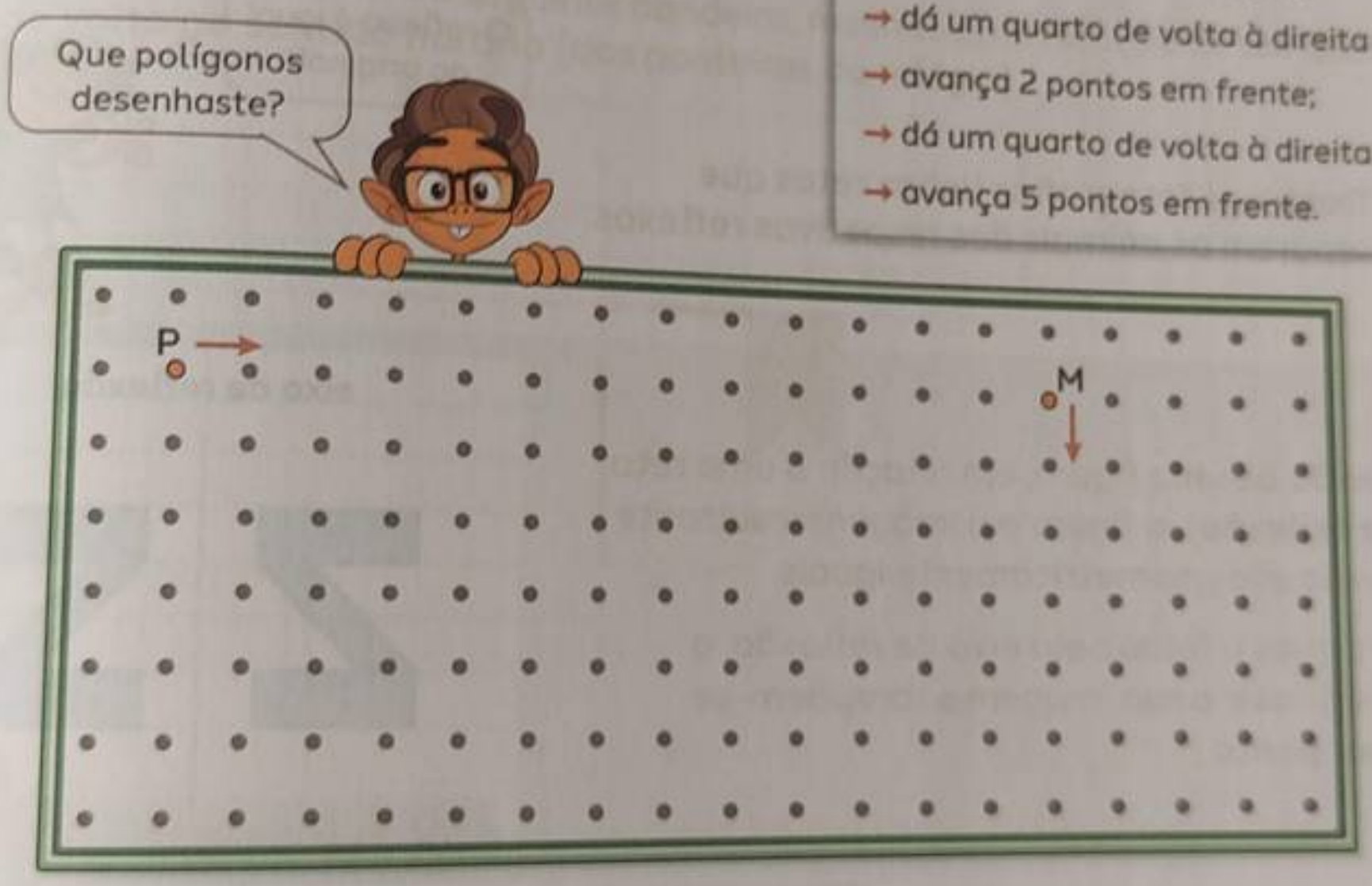
1. Para construir polígonos, utilizamos ângulos. Desenha os polígonos seguindo as instruções seguintes:

a)

Tendo o ponto **P** como ponto de partida:
→ avança 3 pontos em frente;
→ dá um quarto de volta à direita (90°);
→ avança 3 pontos em frente;
→ dá um quarto de volta à direita (90°);
→ avança 3 pontos em frente;
→ dá um quarto de volta à direita (90°);
→ avança 3 pontos em frente.

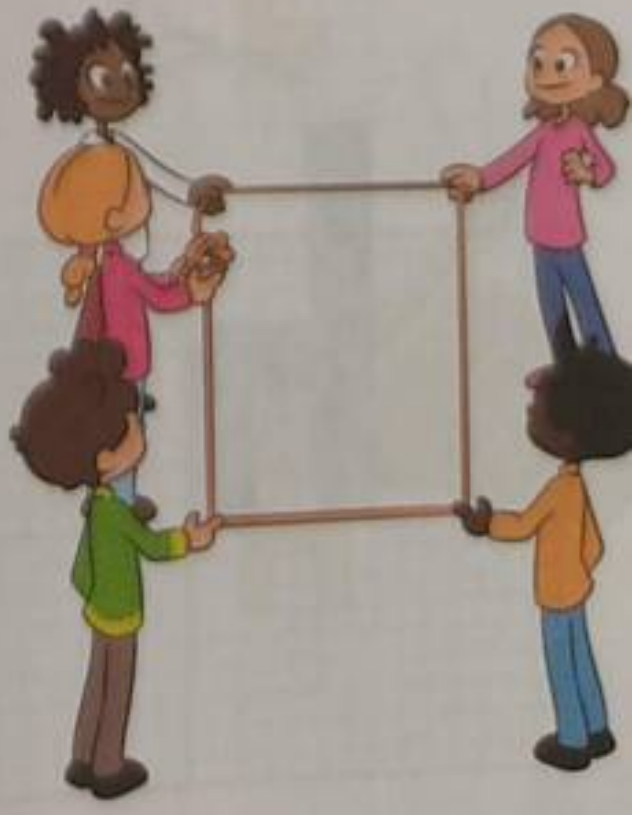
b)

Tendo o ponto **M** como ponto de partida:
→ avança 5 pontos em frente;
→ dá um quarto de volta à direita (90°);
→ avança 2 pontos em frente;
→ dá um quarto de volta à direita (90°);
→ avança 3 pontos em frente;
→ dá um quarto de volta à esquerda (90°);
→ avança 3 pontos em frente;
→ dá um quarto de volta à direita (90°);
→ avança 2 pontos em frente;
→ dá um quarto de volta à direita (90°)
→ avança 5 pontos em frente.



1.1 Escreve o nome dos polígonos que desenhaste por baixo das figuras.

2. Em grupo, **utilizem** uma corda para formar polígonos. Um aluno segura a corda no início e outro vai desenrolando a corda, seguindo as instruções (ex.: 3 passos em frente, um quarto de volta à direita...). Deve colocar-se um aluno em cada ponto que se muda de direção, para segurar a corda esticada. Quem dá as instruções deve assegurar-se de que a corda fecha, formando um polígono.



3. Utiliza o Scratch ou outro programa semelhante que permita programar o desenho de polígonos. **Apresenta** o teu trabalho aos colegas.

REFLEXÃO DE FIGURAS

1. A Geo adora fotografar animais! As suas melhores fotografias são aquelas em que se vê o reflexo dos animais na água ou nos vidros.



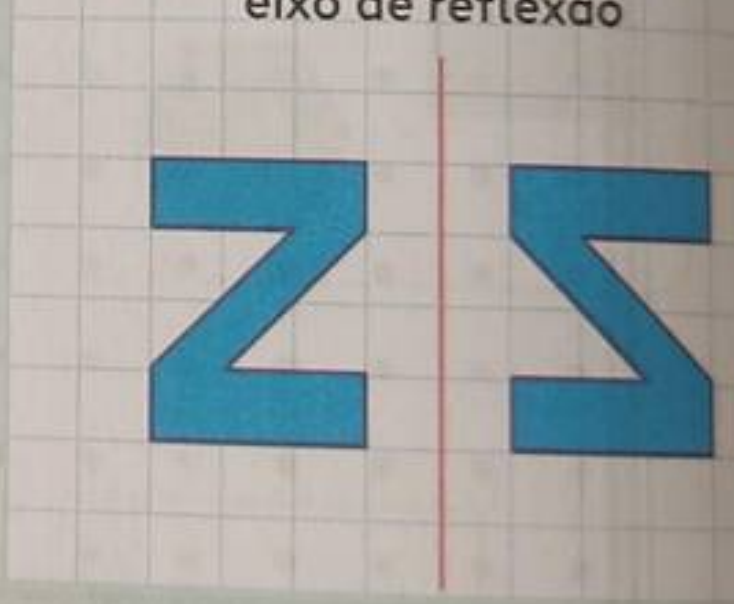


1.1 Traça nas fotografias linhas retas que separem os animais dos respetivos reflexos.

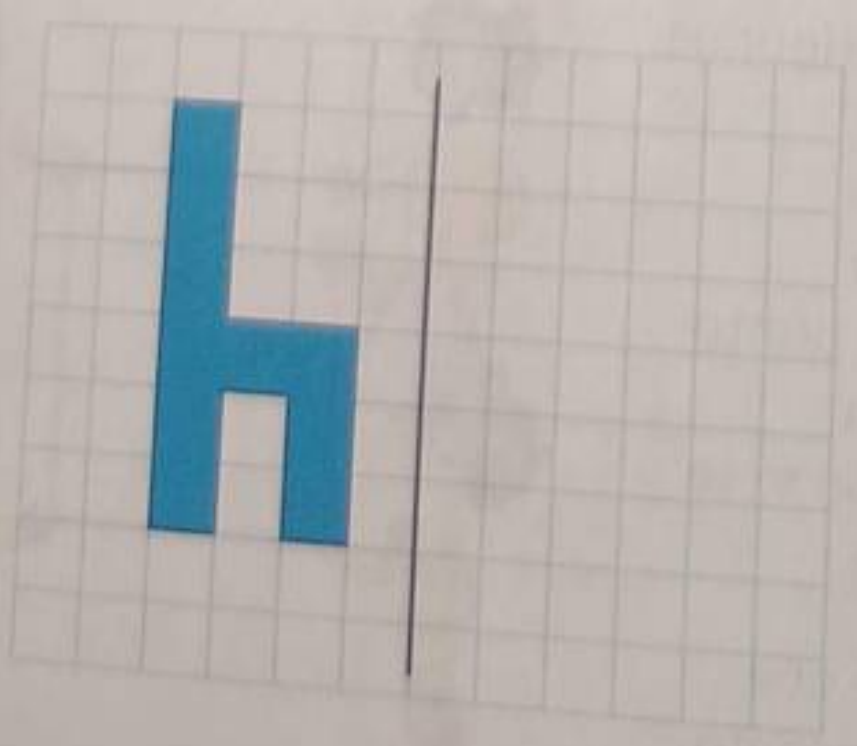


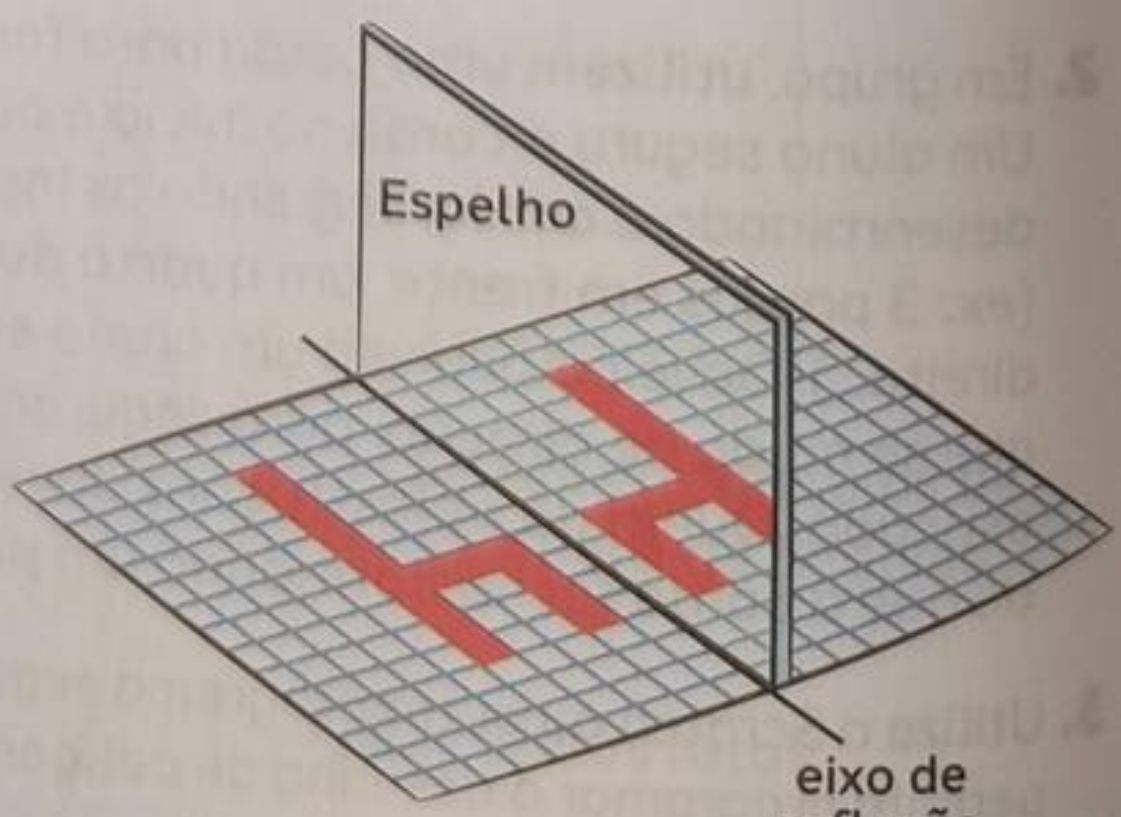
Na reflexão de uma figura, em relação a uma reta (**eixo de reflexão**), a figura e a imagem resultante da reflexão são geometricamente **iguais**.

Se dobrarmos a folha pelo eixo de reflexão, a figura original e a sua imagem **sobrepõem-se ponto por ponto**.



2. Desenha a imagem por reflexão da seguinte figura, tendo em conta o eixo de reflexão indicado. Podes utilizar um espelho como ajuda.

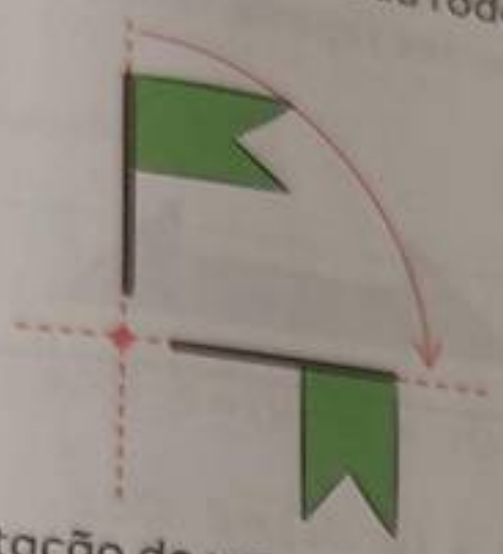




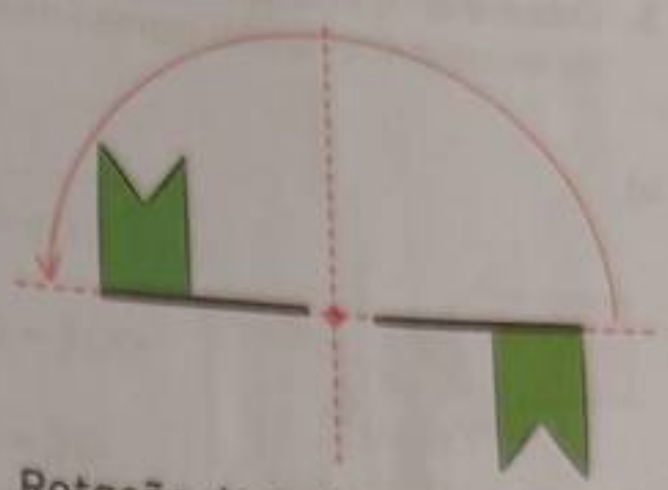
ROTAÇÃO DE FIGURAS

1. Observa as formas como o Edu rodou a bandeira verde.



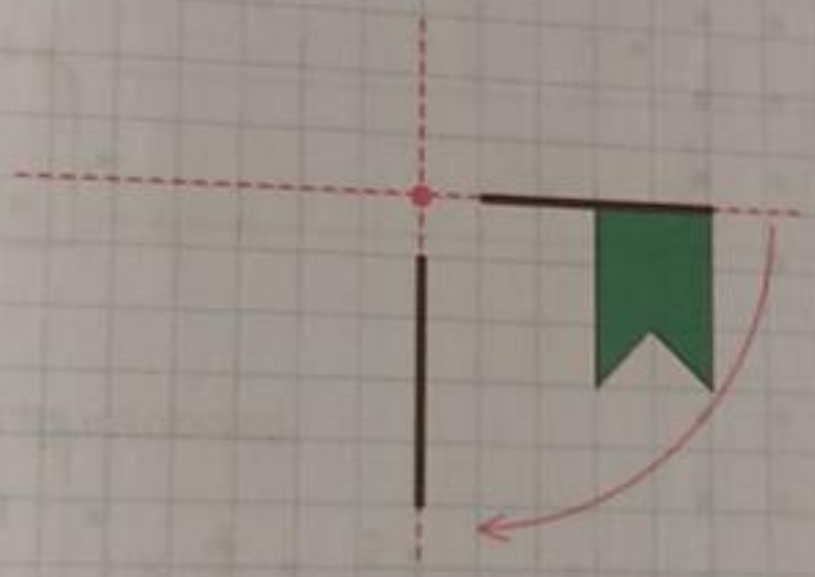


Rotação de **um quarto de volta (90°)** no sentido dos ponteiros do relógio.



Rotação de meia-volta (180°) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

2. Desenha a imagem da seguinte bandeira, fazendo uma rotação de um quarto de volta **no sentido horário** (dos ponteiros do relógio).





SABER EM AÇÃO!

Segue as instruções para desenhares mais facilmente a rotação de figuras.

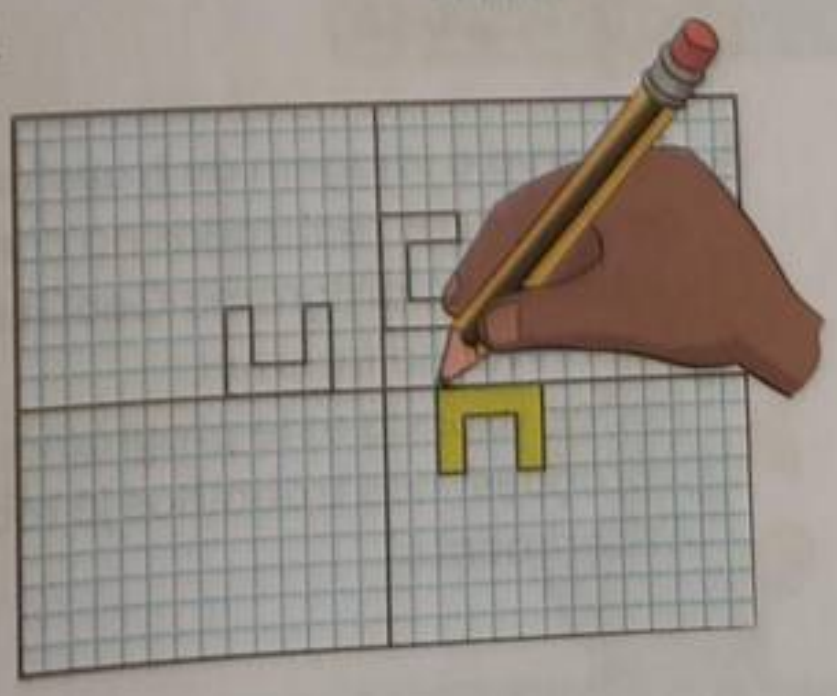
1.° Reproduz esta figura numa folha de papel quadriculado. Pinta-a só de um lado e **recorta-a**.



2.° Faz um ponto no centro de outra folha de papel quadriculado e **traça** as linhas que se cruzam nesse ponto.

3.° Mantendo a parte pintada da figura para cima, **contorna-a** sempre à mesma distância do ponto central e alinhada da mesma forma com as linhas que traçaste.

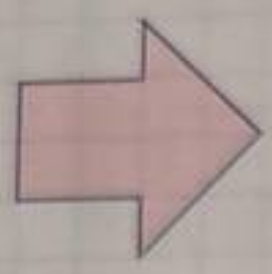
4.° **Experimenta** com outras figuras.



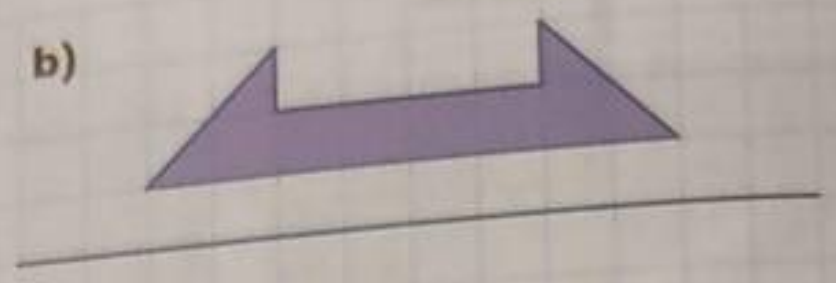
PRATICA

1. Desenha as imagens por reflexão das seguintes figuras, tendo em conta os eixos de reflexão apresentados.

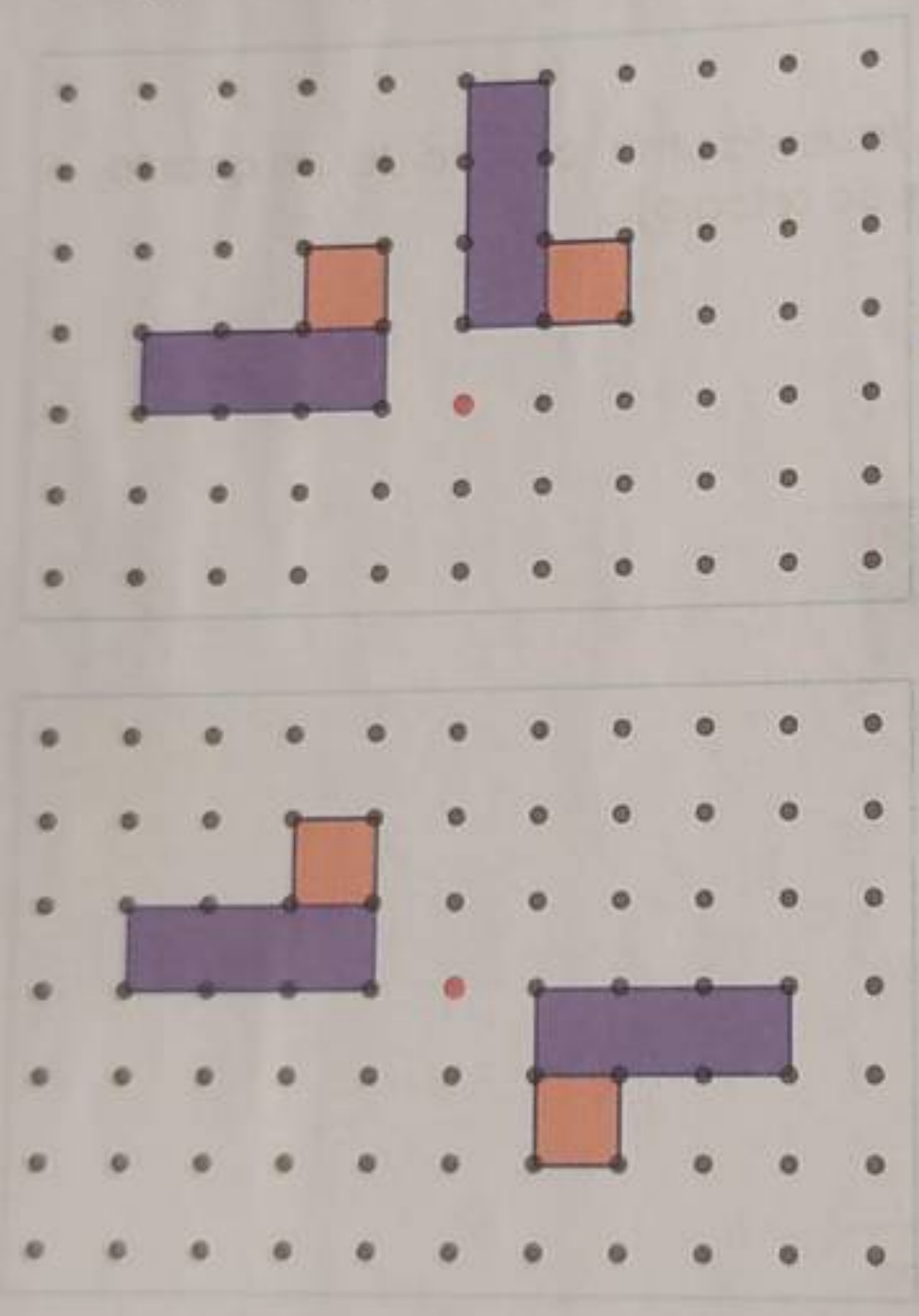
a)



b)



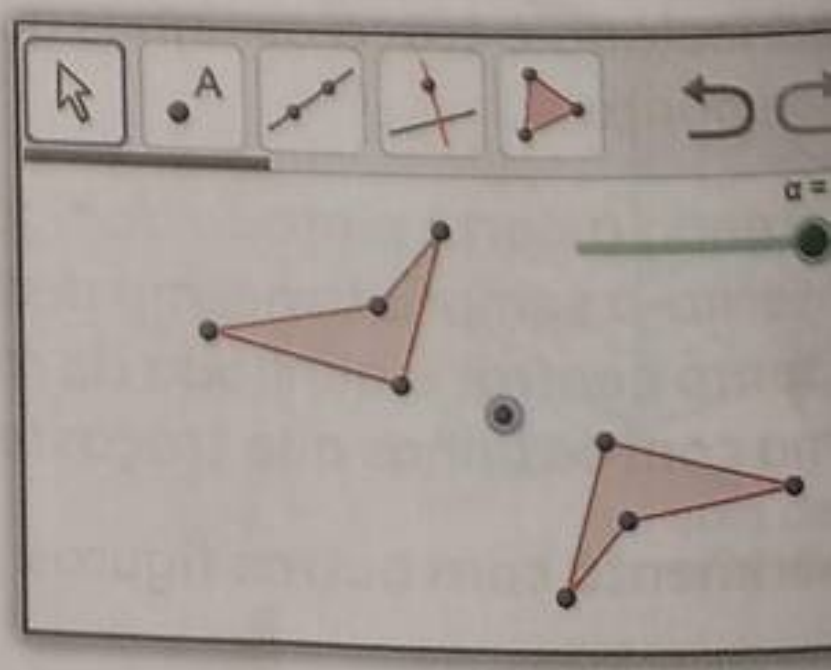
2. Liga as imagens às respetivas legendas.



- Rotação de um quarto de volt
- Rotação de meia-volt
- Rotação de 9
- Rotação de 1

PESQUISA

1. Observa a imagem de transformações geométricas realizadas no computador, utilizando o programa **GeoGebra**, disponível na Internet.
Podes, usando este programa, pesquisar "rotações" nos trabalhos já realizados.
Experimenta!



Pratica o cálculo



1. Observa o que diz o Doc.

$80 : 2 = (8 : 2) \times 10 = 4 \times 10 = 40$

$900 : 3 = (9 : 3) \times 100 = 3 \times 100 = 300$

$150 : 5 = (15 : 5) \times 10 = 3 \times 10 = 30$



1.1 Calcula seguindo a estratégia do Doc.

a) $50 : 5 =$ _____

b) $350 : 7 =$ _____

c) $600 : 3 =$ _____

d) $640 : 2 =$ _____

2. Completa as igualdades.

a) $\frac{4}{9} + \frac{4}{9} = \square \times \frac{4}{9} = \frac{2 \times \square}{9} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \square \times \frac{3}{5} = \frac{2 \times \square}{5} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{9}{15} + \frac{9}{15} + \frac{9}{15} = \square \times \frac{\square}{15} = \frac{\square \times \square}{15} = \frac{\square}{\square}$

3. Completa as igualdades.

a) $\frac{4}{9} + \frac{3}{9} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{18}{3} - \frac{7}{3} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{6}{8} - \frac{2}{8} = \frac{\square}{\square}$

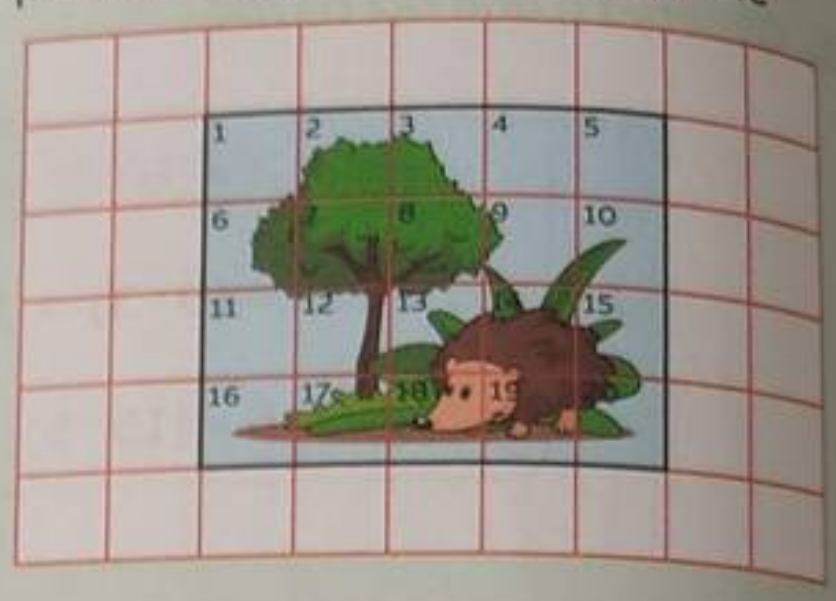


Área

RECORDA

Se desenharmos, numa superfície, uma árvore, um animal ou qualquer figura, esse desenho ocupa espaço. O espaço ocupado por uma figura numa superfície corresponde à sua área, logo a medida da área de uma figura geométrica é a medida da superfície ocupada por essa figura.

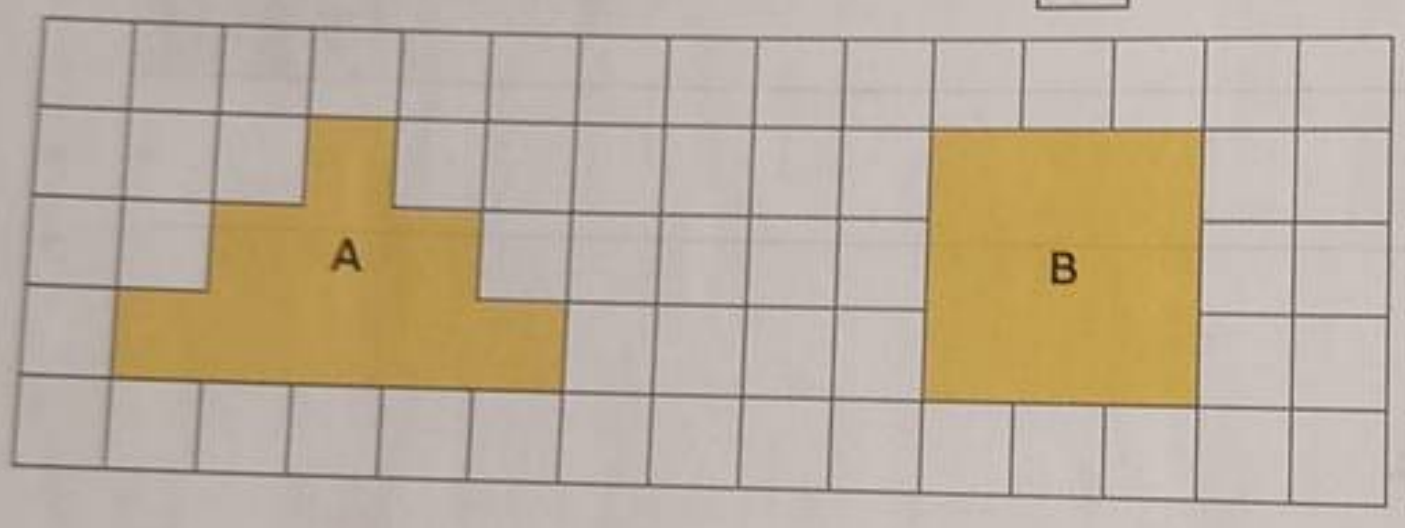
Observa o exemplo.



Este desenho ocupa a área de 20 ☐.

PRATICA

1. Divide as figuras amarelas em unidades quadradas e **indica** a medida de área de cada figura, tendo uma quadrícula ☐ como unidade de medida de área.



Área da figura A: ____ ☐

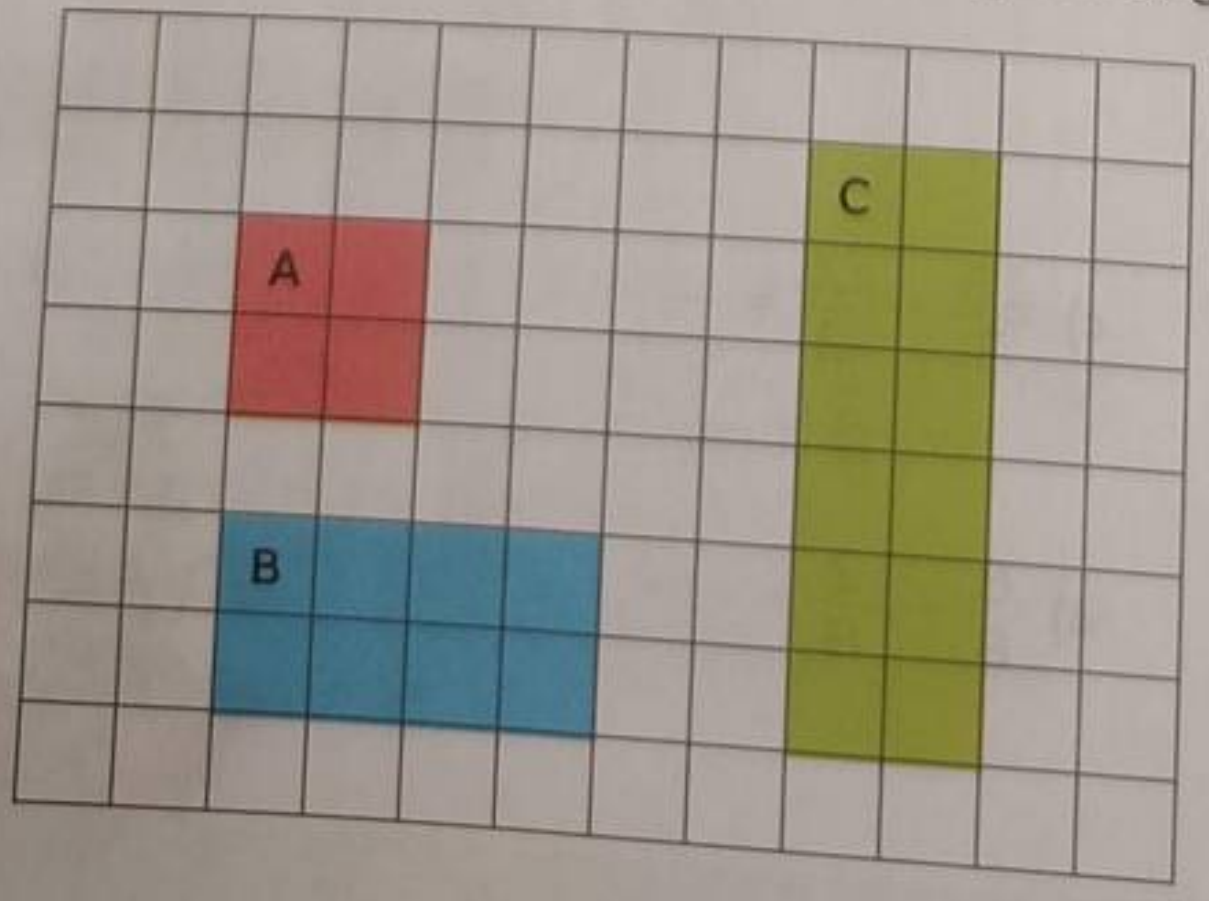
Área da figura B: ____ ☐

1.1 Calcula a medida da área total das duas figuras, tendo como unidade de medida de área a metade de uma quadrícula ◺.

Área total das figuras A e B: ____ ◺

1.2 Explica aos teus colegas como pensaste.

2. Calcula as medidas da área das figuras seguintes:



Área da figura A: ____ ☐

Área da figura B: ____ ☐

Área da figura C: ____ ☐

Figuras equivalentes

Duas ou mais figuras são **equivalentes** se tiverem a mesma medida de área.

Observa as imagens.

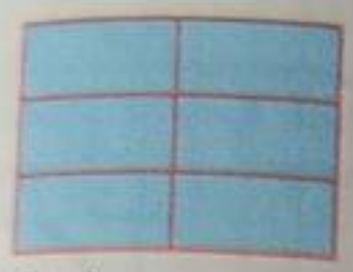


Fig. A

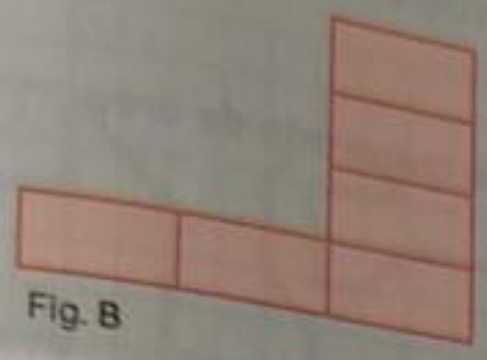


Fig. B

As figuras A e B são equivalentes, ambas têm 6 ☐ de área.

1. Calcula a medida da área e do perímetro das figuras.

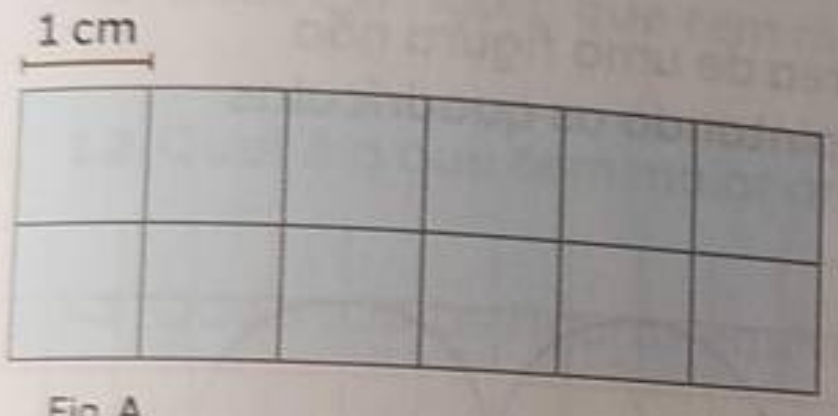


Fig. A

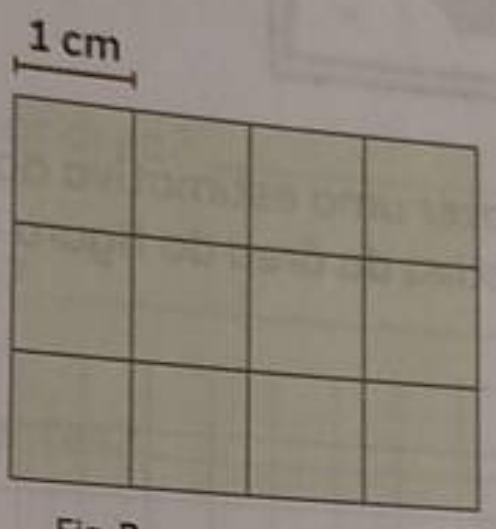


Fig. B

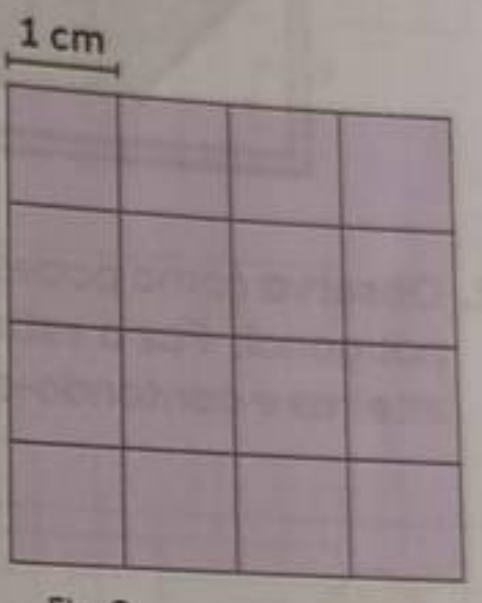


Fig. C

Área: ____ ☐

Perímetro: _____

Área: ____ ☐

Perímetro: _____

Área: ____ ☐

Perímetro: _____

1.1 Partindo dos valores que encontraste, **responde**:

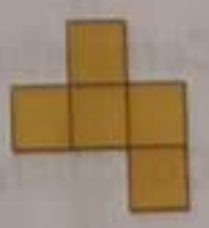
1.1.1 Figuras equivalentes podem ter perímetros diferentes? _____

1.1.2 Figuras com o mesmo perímetro podem ter áreas diferentes? _____



SABER EM AÇÃO!

Pensamento computacional



Um **pentaminó** é uma figura constituída por 5 quadrados iguais, com, pelo menos, um dos lados em comum.

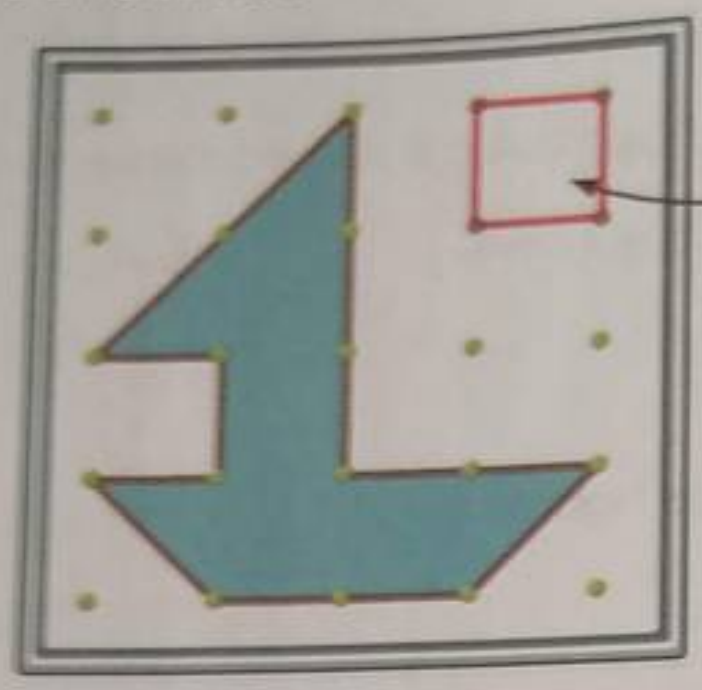
1.º Em grupo, **constrói** todos os pentaminós possíveis (podes utilizar 5 quadrados de papel iguais para experimentares).

2.º **Desenha** os pentaminós numa folha de papel quadriculado. **Calcula** as medidas da área e do perímetro de cada pentaminó, usando como unidade de medida de área uma quadrícula e como unidade de comprimento o lado de uma quadrícula.
Todos os pentaminós têm a mesma área? E o mesmo perímetro?

3.º **Dialoga** com os teus colegas sobre as conclusões.

Estimação de áreas

1. Calcula a medida da área da figura, considerando uma quadrícula como unidade de área.



Unidade quadrada de área

Área da figura: _____

2. Observa como podes fazer uma estimativa da área de uma figura não poligonal. **Faz** a estimativa da área da figura B, **pintando** as quadrículas inteiras e contando-as.

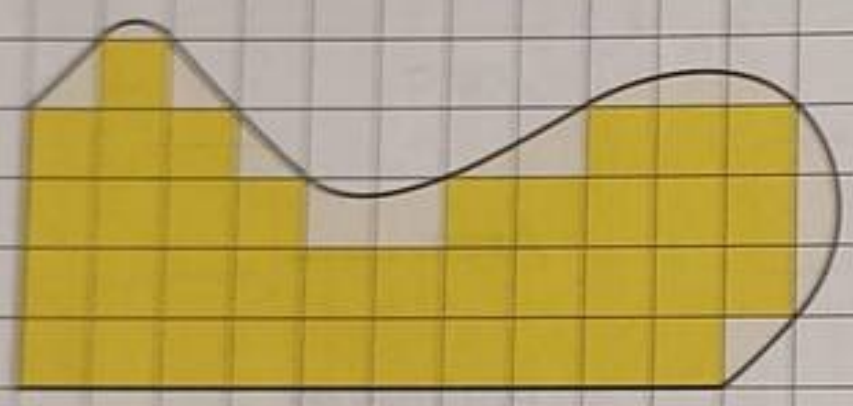


Fig. A

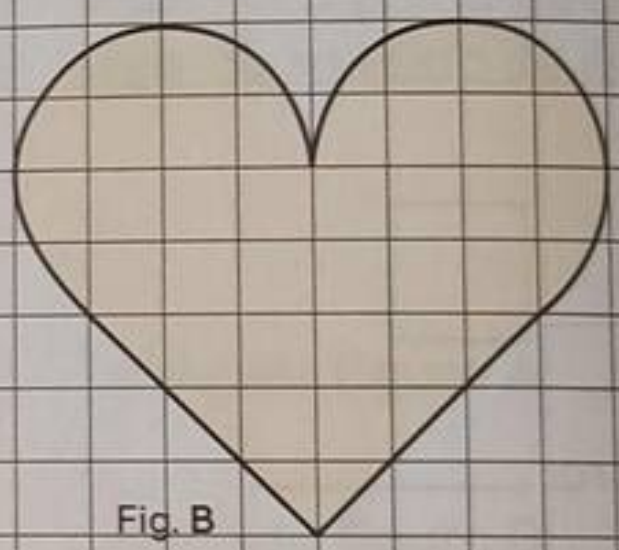


Fig. B

Existem no máximo 37 quadrículas inteiras no interior da figura A.

A área da figura A é,

aproximadamente, 37 □.

Existem no máximo _____ quadrícula inteiras no interior da figura B.

A área da figura B é,

aproximadamente, _____ □.

Ainda te lembras como se conta o número de quadrícula de um retângulo sem as contares uma a uma?

3. Completa as afirmações.

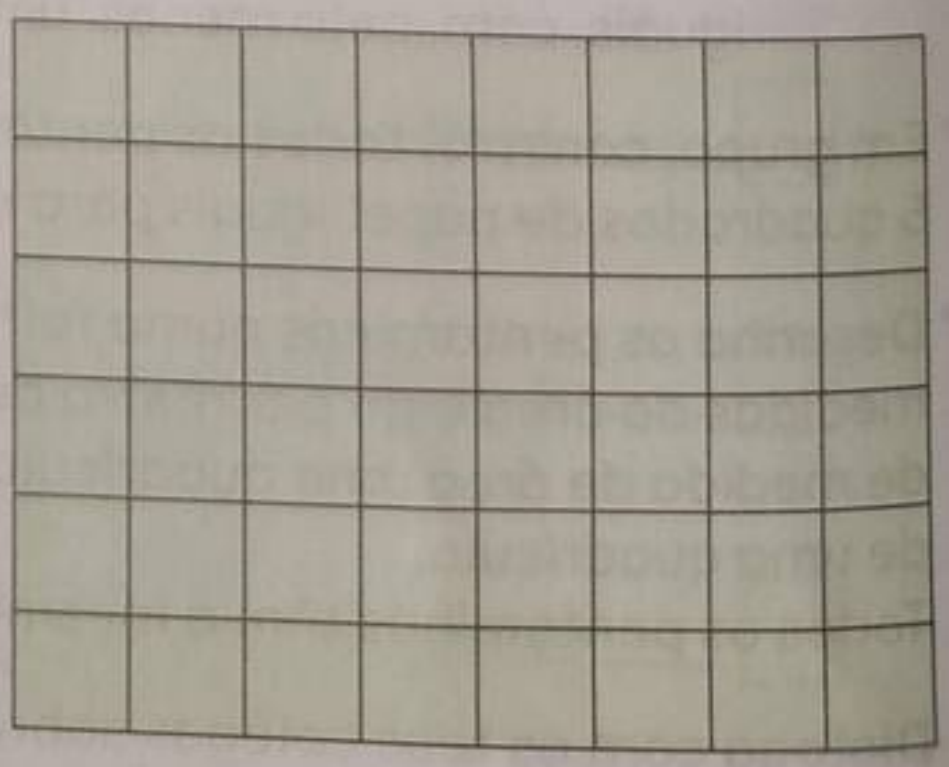
Cada linha tem _____ quadrados.

A figura tem _____ linhas.

Então são:

_____ x _____ = _____ quadrados.

A medida da área deste retângulo é igual a _____ unidades quadradas.



PRATICA

1. Observa as figuras que representam animais.

Apêndice p. A13

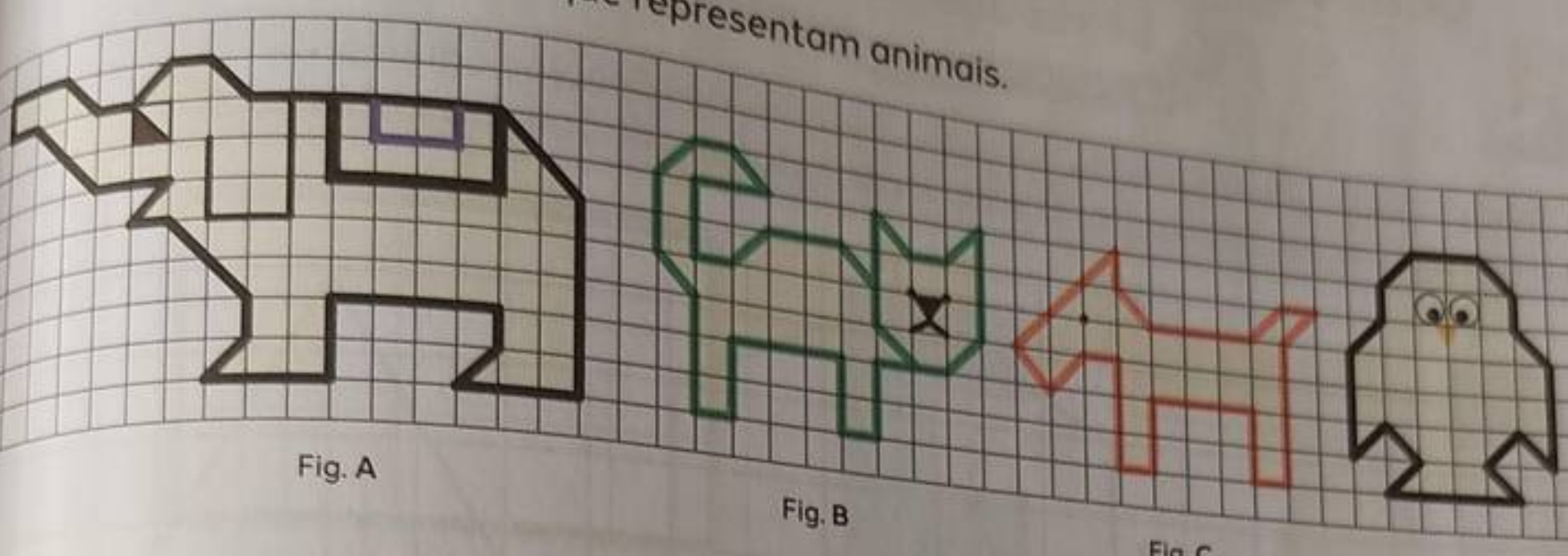


Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

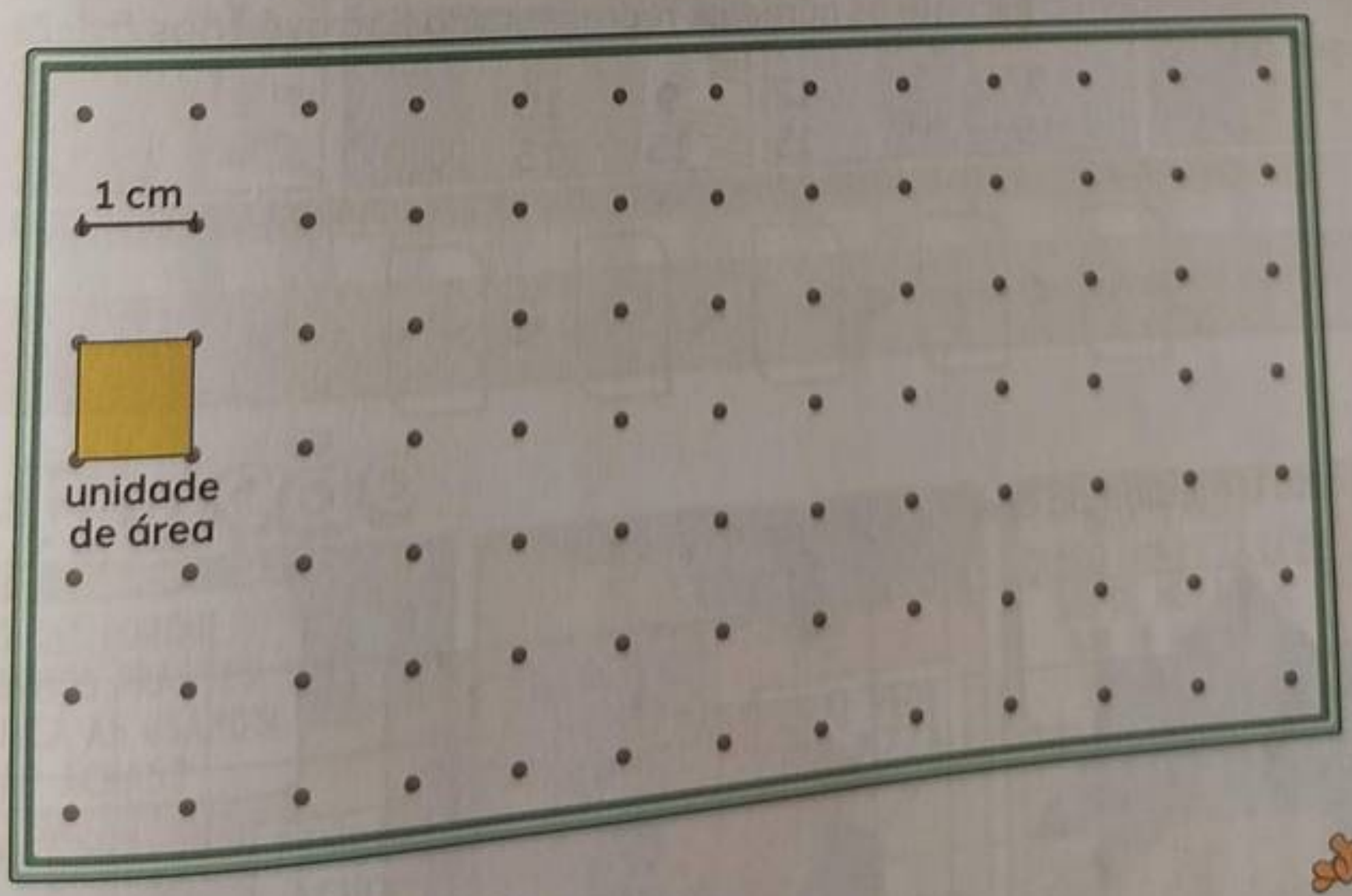
1.1 Qual é a figura que tem menor área? _____

1.2 Qual é a que tem maior área? _____

1.3 Quais são as figuras equivalentes? _____

2. Numa folha de papel quadriculado, **pinta** quatro figuras diferentes com a mesma medida de área (20 quadrículas cada uma).

3. Sabendo que a distância entre dois pontos do ponteado é 1 cm, desenha uma figura com 16 cm de perímetro e 16 unidades de área.





3.1 Compara com as figuras desenhadas pelos teus colegas.



Consolida

1. Pinta os lados das figuras: de **vermelho** os lados dos ângulos agudos, de **azul** os lados dos ângulos retos e de **verde** os lados dos ângulos obtusos.

2. Completa as igualdades.

a) $\frac{8}{9} + \frac{7}{9} = \frac{\square}{9}$

c) $\frac{34}{6} - \frac{10}{6} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{4}{3} + \frac{6}{3} = \frac{\square}{\square}$

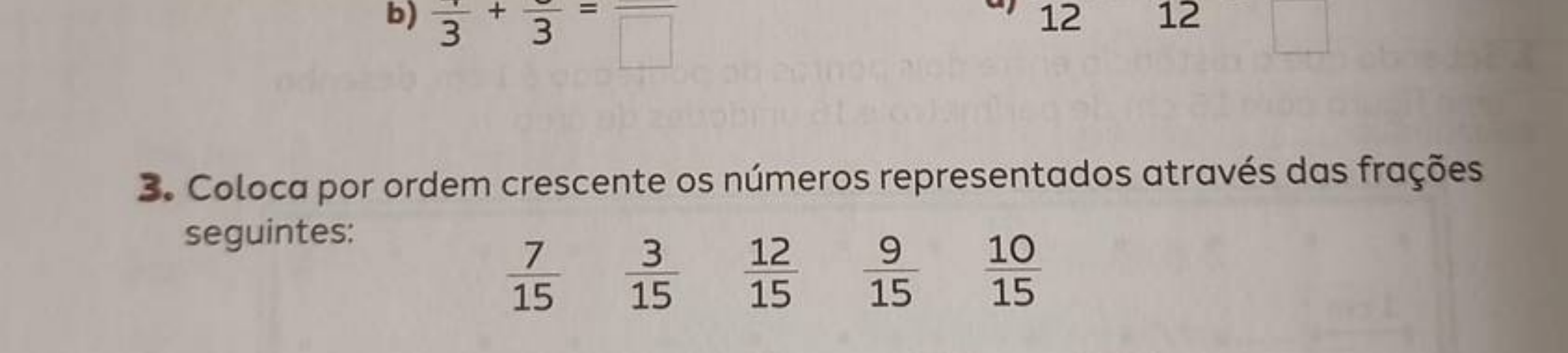
d) $\frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{\square}{\square}$

3. Coloca por ordem crescente os números representados através das frações seguintes:

$\frac{7}{15}$ $\frac{3}{15}$ $\frac{12}{15}$ $\frac{9}{15}$ $\frac{10}{15}$

$\square < \square < \square < \square < \square$

4. Calcula a medida da área das figuras seguintes:

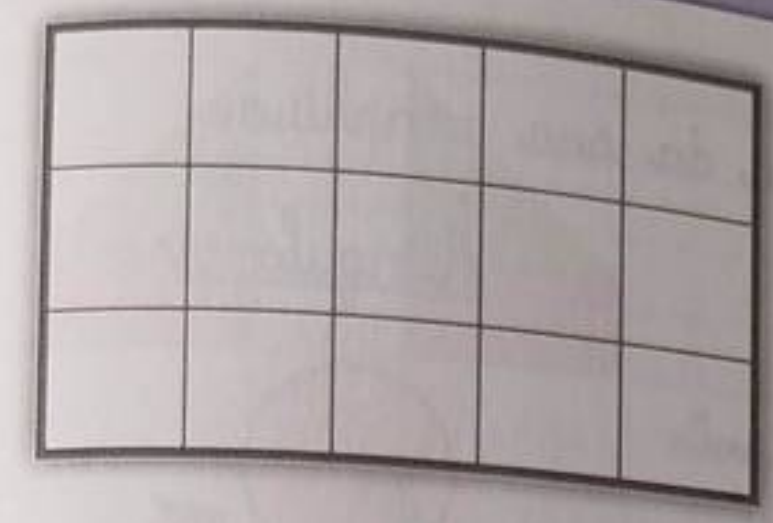


Área da figura A: ____ 

Área da figura B: ____ 

Zupilândia

1 Indica três pentaminós que, juntos e sem alterar a forma, preencham por completo o retângulo. Se quiseres, podes desenhar os pentaminós no teu caderno e tentar fazer este jogo



2 Por que razão terá o pai respondido assim?



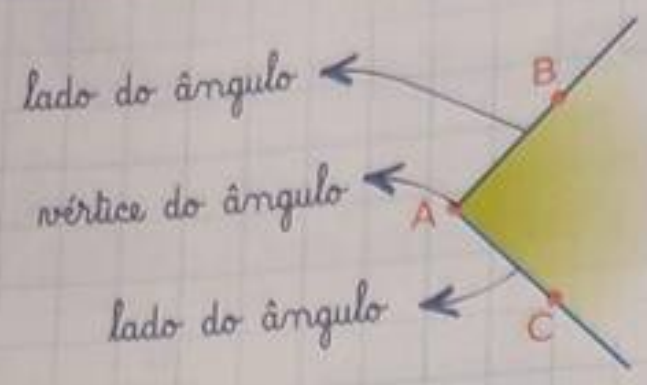
3 Já utilizaste frações no teu dia a dia? Como pedirias uma piza, utilizando frações?



MISSÃO 5

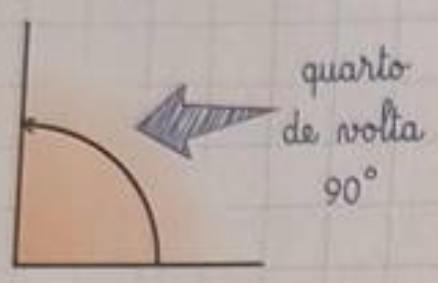
Ângulos

Rever pág. 126.

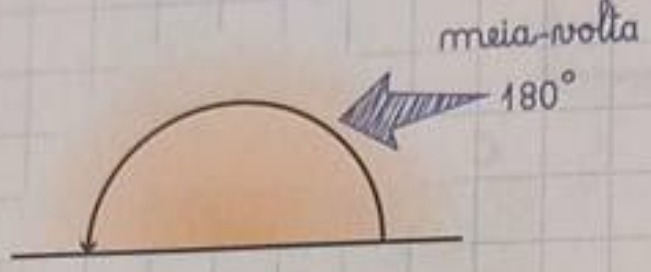


Os ângulos classificam-se quanto à medida da sua amplitude.

Ângulo reto



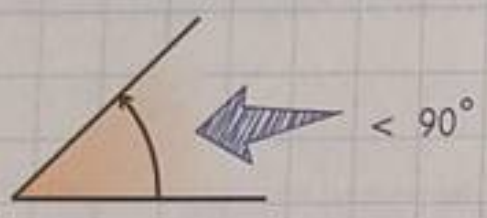
Ângulo raso



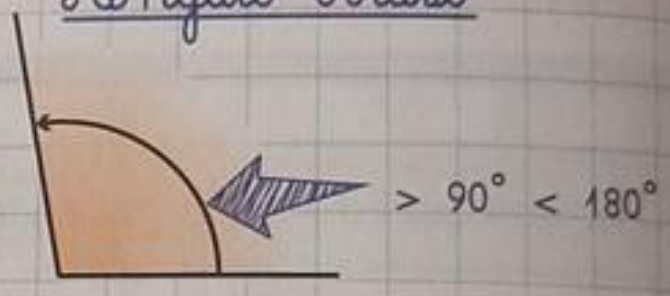
Ângulo giro



Ângulo agudo



Ângulo obtuso



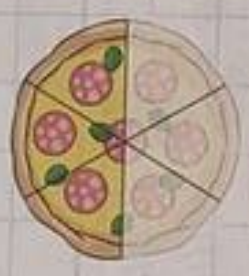
Equivalência de frações

Rever pág. 130.

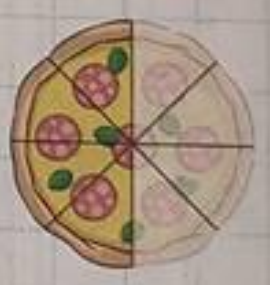
As frações equivalentes representam a mesma quantidade.



$\frac{1}{2}$



$\frac{3}{6}$

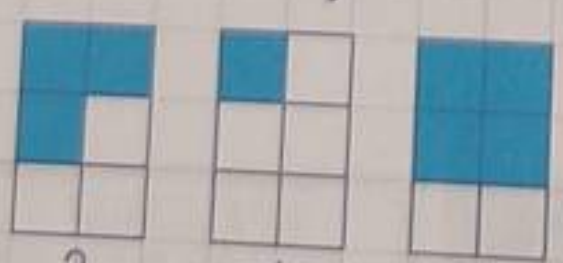


$\frac{4}{8}$

Operações com frações

Rever pág. 131.

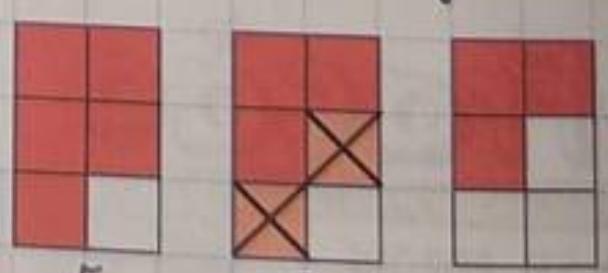
Adição de frações:



$\frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$

Adicionam-se os numeradores e mantém-se o denominador.

Subtração de frações:



$\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6}$

Subtraem-se os numeradores e mantém-se o denominador.

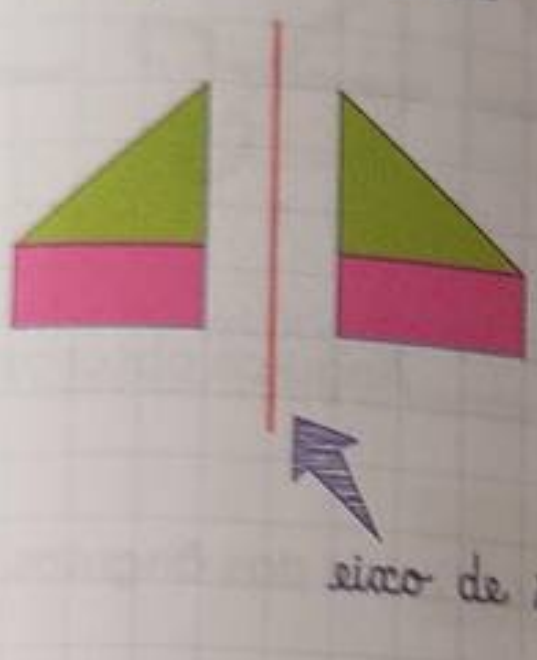
Quando, numa adição, as parcelas são a mesma fração, podemos transformar essa adição numa multiplicação

$$\frac{9}{3} + \frac{9}{3} = 2 \times \frac{9}{3} = \frac{2 \times 9}{3} = \frac{18}{3}$$

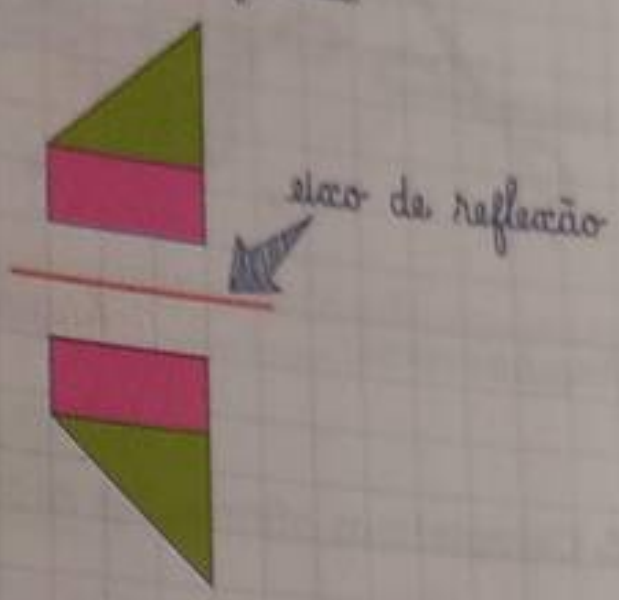
Vamos estudar!

Reflexão de figuras

reflexão vertical

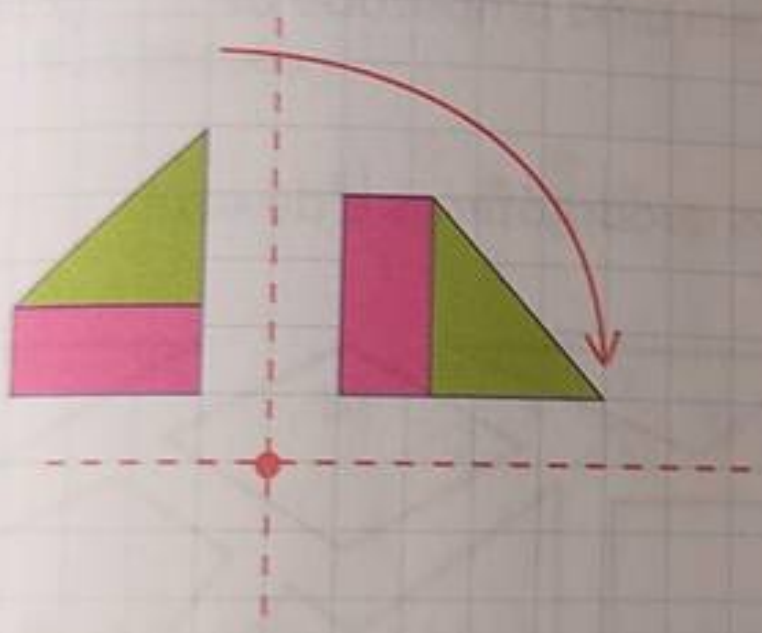


reflexão horizontal

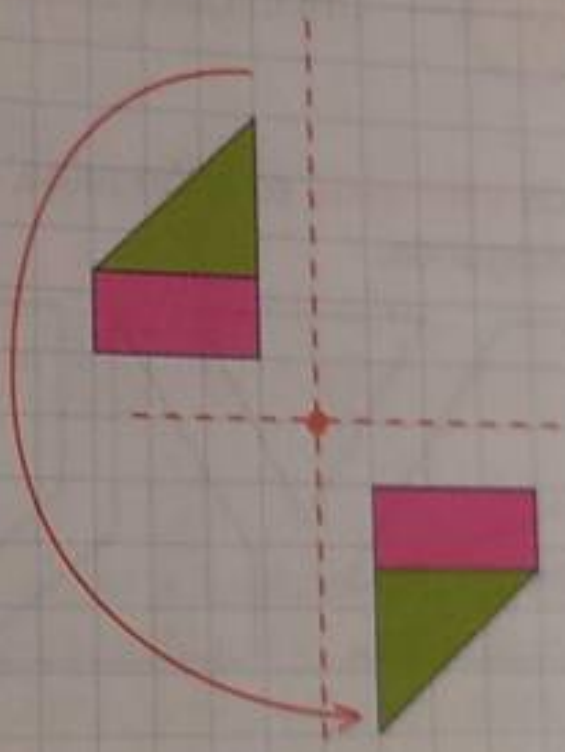


Rever pág. 136

Rotação de figuras



Rotação de um quarto de volta (90°) no sentido dos ponteiros do relógio.



Rotação de meia-volta (180°) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

Rever pág. 137

Rever pág. 141.

Figuras equivalentes

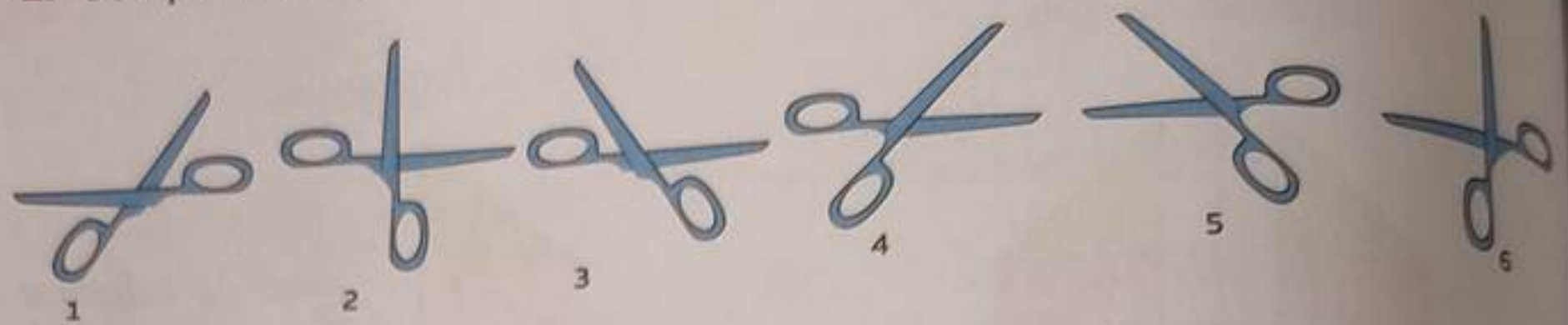
Duas ou mais figuras são equivalentes se tiverem a mesma área.





5

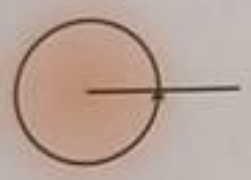
1. Completa de acordo com a abertura das tesouras.



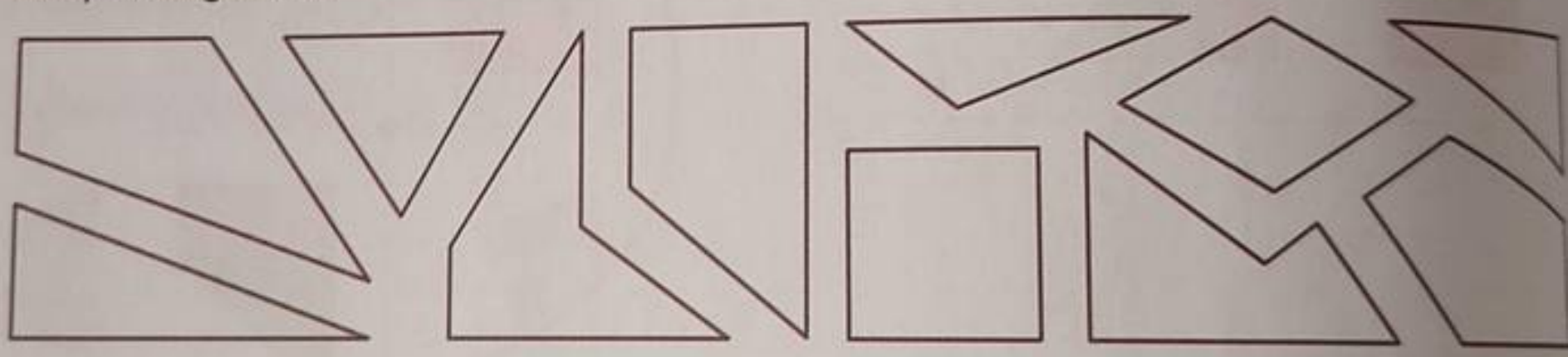
Ângulos retos: ____; ____ Ângulos agudos: ____; ____ Ângulos obtusos: ____; ____

2. Completa as afirmações com as classificações corretas dos ângulos.

a)  Um ângulo _____ tem uma amplitude de ____ graus.

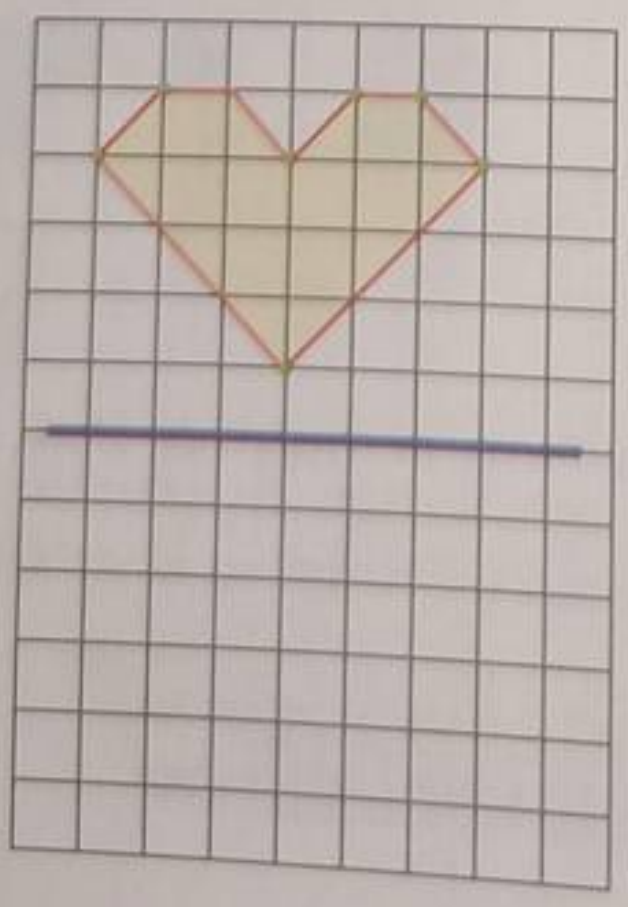
b)  Um ângulo _____ tem uma amplitude de ____ graus.

3. Pinta de **vermelho** os triângulos, de **verde** os quadriláteros e de **azul** os pentágonos.

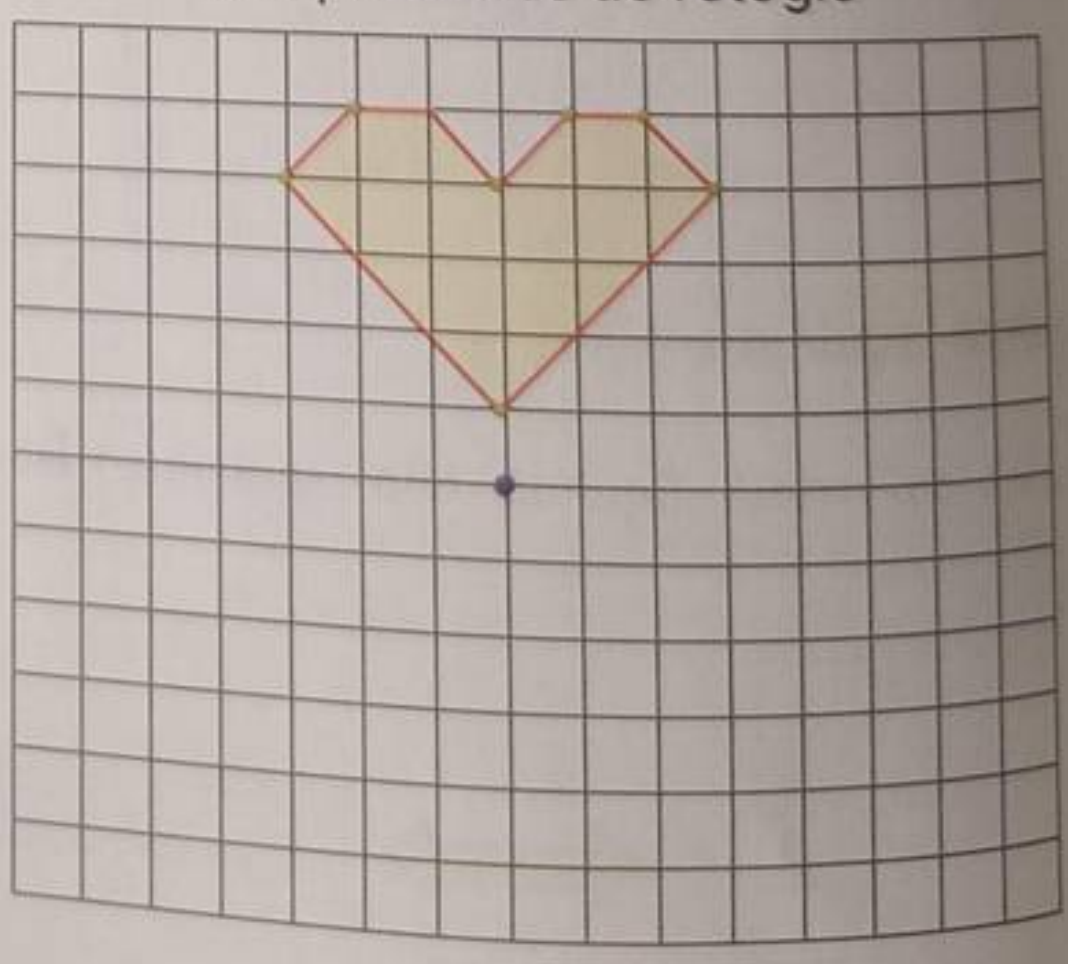


4. Desenha as transformações das figuras de acordo com as legendas.

Reflexão



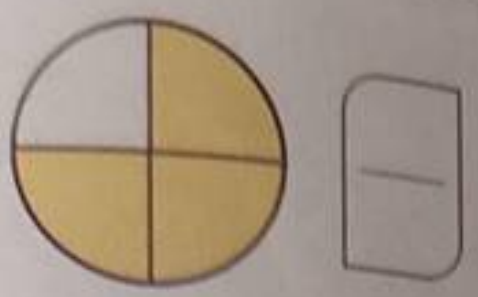
Rotação de 90° no sentido dos ponteiros do relógio

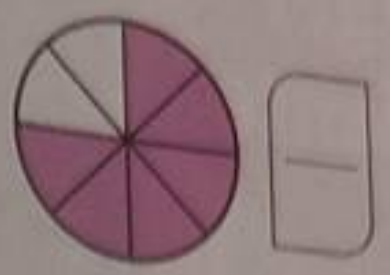


4.1 A medida da área da figura anterior é ____ □

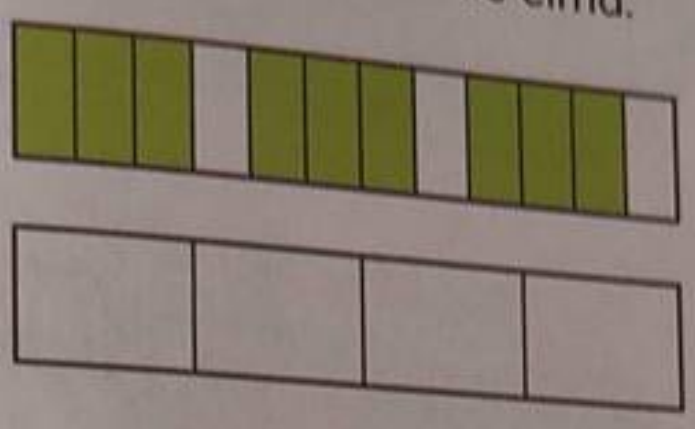
Missão cumprida?

5. Escreve duas frações equivalentes sugeridas pelas figuras.





6. Pinta no retângulo de baixo a parte que representa uma fração equivalente à representada a verde no retângulo de cima.



7. Calcula.

a) $\frac{6}{5} + \frac{6}{5} = \square \times \frac{6}{5} = \frac{2 \times \square}{5} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{9}{20} + \frac{9}{20} + \frac{9}{20} = \square \times \frac{\square}{20} = \frac{\square \times \square}{20} = \frac{\square}{\square}$

8. O Tomás e a Maria compraram um chocolate exatamente do mesmo tamanho. O chocolate do Tomás está dividido em 6 quadradinhos e o da Maria em 24 quadradinhos. O Tomás comeu 4 quadradinhos do seu chocolate. Quantos quadradinhos deve a Maria comer do seu chocolate, para comer a mesma quantidade do Tomás? Podes fazer um desenho ou um esquema para responderes a esta pergunta.

R.: _____

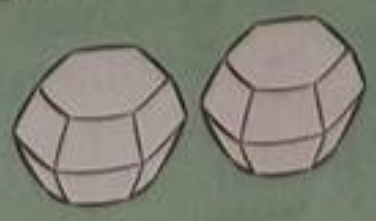


Parabéns!

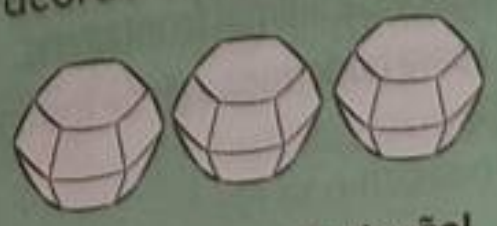
Terminaste a quinta missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente!



Cumpri!



Cumpri com distinção!

Dados

Fontes

A turma do Tomás e da Maria, dividida em grupos, pesquisou na Internet alguns dados estatísticos relacionados com a proteção ambiental em Portugal. O grupo do Tomás apresentou a seguinte tabela como resultado da sua pesquisa:

Articular com Estudo do Meio

Resíduos urbanos produzidos, em média, por habitante / Resíduos urbanos recolhidos seletivamente, em média, por habitante

Anos	Resíduos urbanos produzidos, em média, por habitante (com arredondamento às unidades)	Resíduos urbanos recolhidos seletivamente, em média, por habitante (com arredondamento às unidades)
2012	453 kg	63 kg
2013	440 kg	56 kg
2014	453 kg	61 kg
2015	460 kg	71 kg
2016	474 kg	78 kg
2017	486 kg	90 kg
2018	507 kg	103 kg
2019	513 kg	110 kg
2020	513 kg	110 kg

Fontes: https://www.pordatakids.pt/ e https://www.pordata.pt/ [consult. 2 jun 2021]



1. Onde é que o grupo do Tomás foi recolher a informação para construir a tabela?

_____

2. Em que ano foi produzido menos lixo relativamente ao ano anterior?

_____

3. Ao longo dos últimos anos, verifica-se uma tendência crescente ou decrescente na produção de lixo?

_____

4. Para proteger o ambiente, a diferença entre o lixo produzido e o lixo separado para reciclagem deve ser maior ou menor?

_____

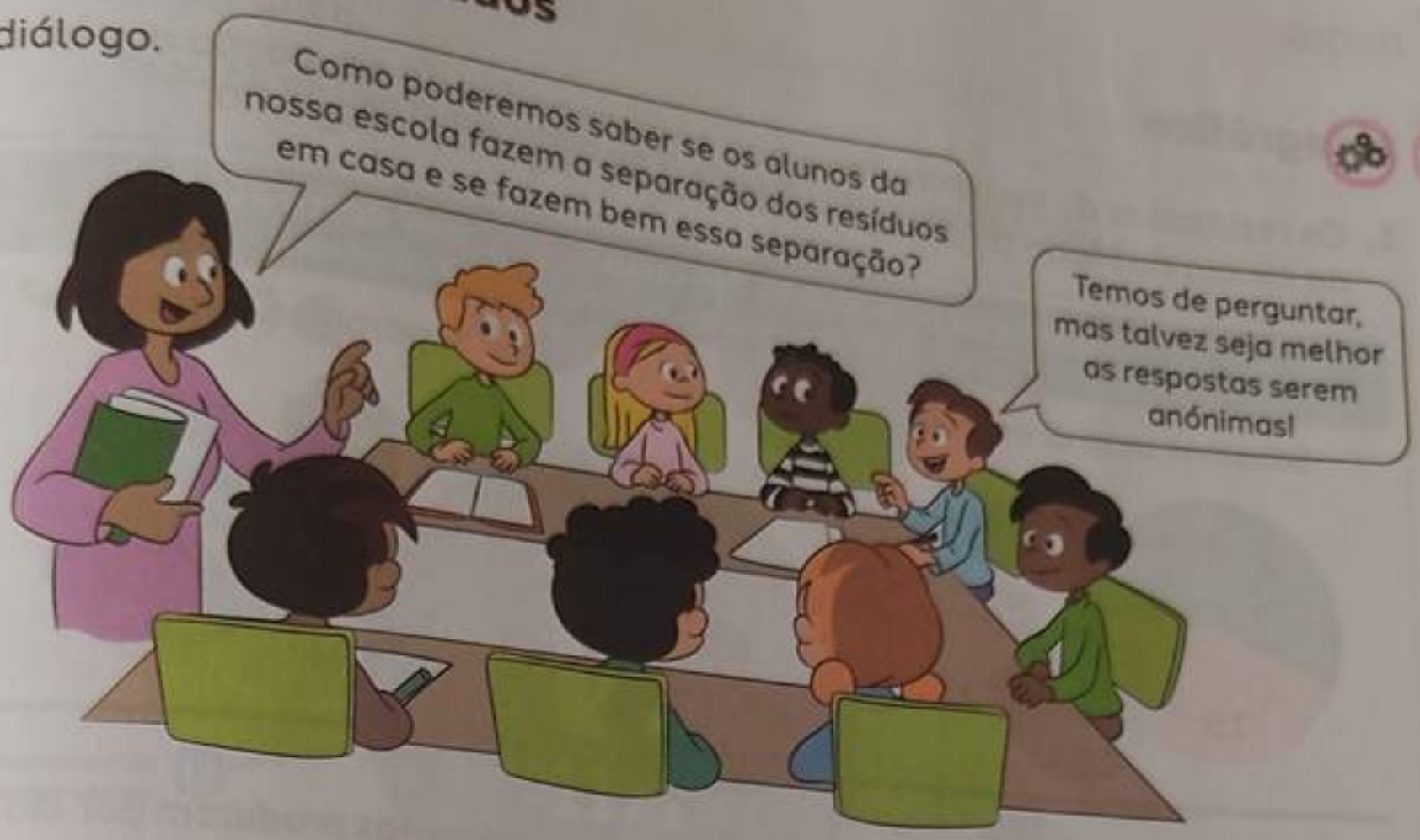


PESQUISA

Consulta outras estatísticas relacionadas com a proteção do ambiente em **https://www.pordatakids.pt/Ambiente-1.**

Recolha e análise de dados

1. Lê o diálogo.



2. Discute com os teus colegas sobre as formas que poderiam ser utilizadas para responder às questões da professora. **Concordas** com a afirmação do Duarte? Porquê?

3. Durante a semana em que se celebra o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho), os encarregados de educação dos alunos responderam a um inquérito *online* sobre a separação dos resíduos. O inquérito foi anónimo e todas as questões eram de resposta obrigatória.
Observa o resultado das respostas dadas a duas das questões.

INQUÉRITO

QUESTÃO 1		QUESTÃO 2	
Separa os resíduos em casa?		Onde vai colocar os resíduos produzidos em casa?	
SIM	NÃO	Nos contentores de um ecoponto	Num contentor grande do lixo
99	15	98	16

3.1 Quantos encarregados de educação responderam ao inquérito?

_____

3.2 **Compara** o número de respostas nas duas questões.
Achas que as respostas dadas à questão 1 são coerentes com as obtidas na questão 2? **Justifica** a tua resposta.

_____

_____

3.2.2 **Indica** uma possível justificação para estes resultados.

_____

Dados

Infográfico

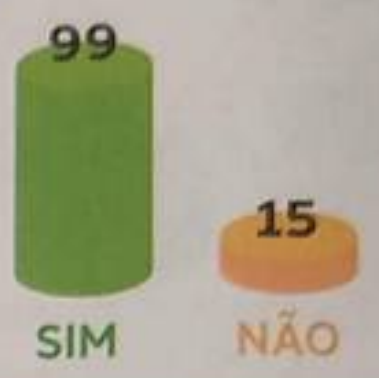
1. Os resultados do inquérito feito aos encarregados de educação dos alunos da escola da Maria foram apresentados na seguinte infografia:

Separação de resíduos em casa dos alunos desta escola
(resultado do inquérito realizado a 114 famílias)

Sabemos separar os resíduos?

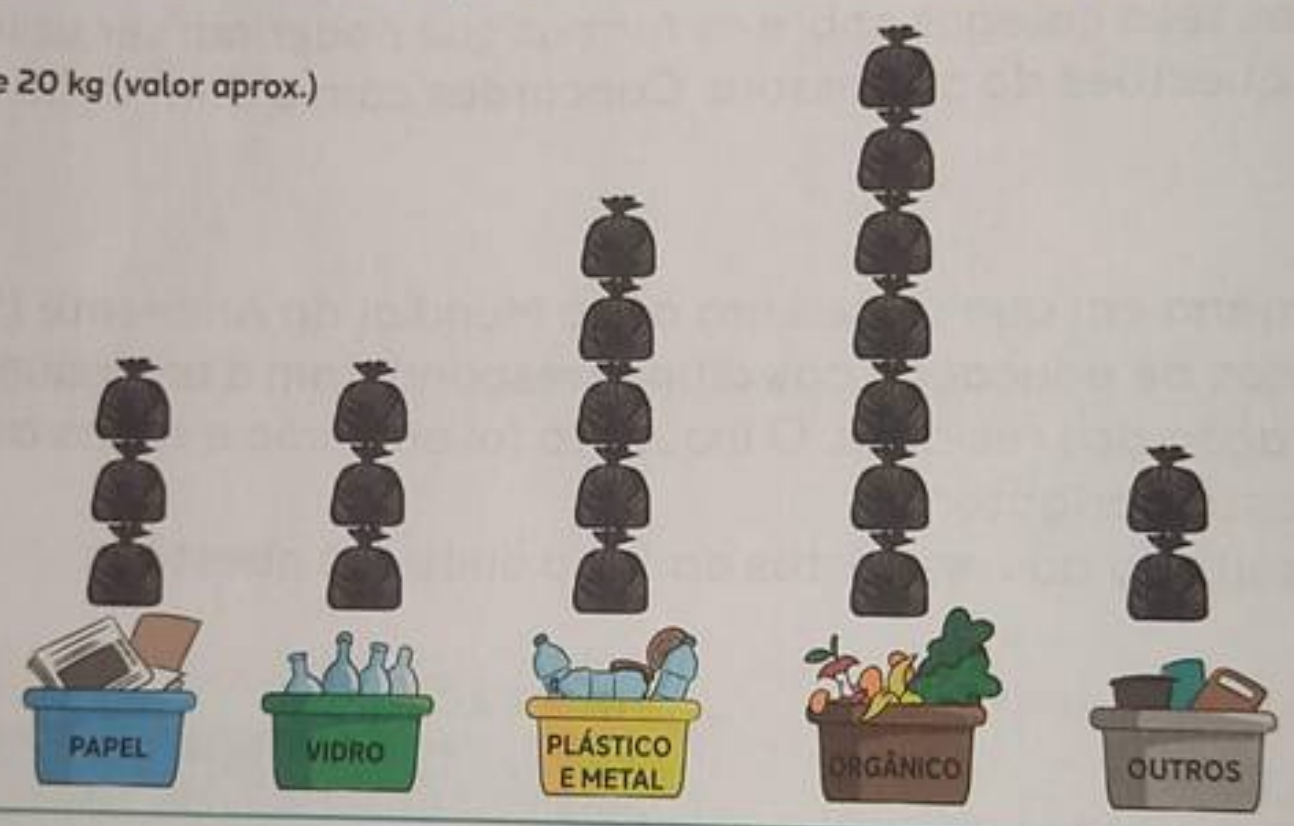


Separamos os resíduos?



Que quantidade de resíduos é que as nossas famílias juntas produzem por dia?

Vale 20 kg (valor aprox.)



1.1 *Compara* os dados apresentados no gráfico circular com os dados apresentados no gráfico de barras. Podemos afirmar que todas as famílias que separam os resíduos os sabem separar corretamente? **Porquê?**

1.2 Qual é o tipo de resíduos que as famílias destes alunos mais produzem?

1.3 Quantos quilogramas de plástico e metal produzem as famílias destes alunos por dia?

1.4 Atendendo aos dados apresentados, **dialoga** com os teus colegas sobre as medidas que se poderiam tomar para promover a separação dos resíduos.

PRATICA

1. Observa o infográfico.

Recolha de lixo numa praia de Portugal (percurso de 50 m)



Fonte: https://www.rtp.pt/noticias/pais/lixo-a-beira-mar-plantado_es1043710 [consult. 2 jun 2021]

1.1 Que quantidade de resíduos foram recolhidos neste percurso pela praia?

_____

1.2 Qual foi o tipo de resíduos recolhido mais vezes? E menos vezes?

_____

1.3 Calcula o total de pedaços de plástico rígido recolhidos, independentemente do tamanho.

_____

PESQUISA

Em grupo, **pesquisem** na Internet sobre o **tempo de degradação dos resíduos na Natureza** (sacos de plástico, esferovite, tecidos...).

Depois, **criem** um infográfico em formato digital, utilizando o computador, ou **desenhem-no** numa cartolina. Não se esqueçam que deve ter um título, imagens ou gráficos e legendas. **Apresentem** o trabalho à turma.

Massa

1. Lê com atenção o diálogo e conversa com a turma sobre a diferença que existe entre peso e massa.



A **massa** dos objetos mede-se em **balanças**. Existem balanças capazes de medir a massa de objetos minúsculos, mais leves do que uma pena, e balanças capazes de medir a massa de enormes camiões, por exemplo.





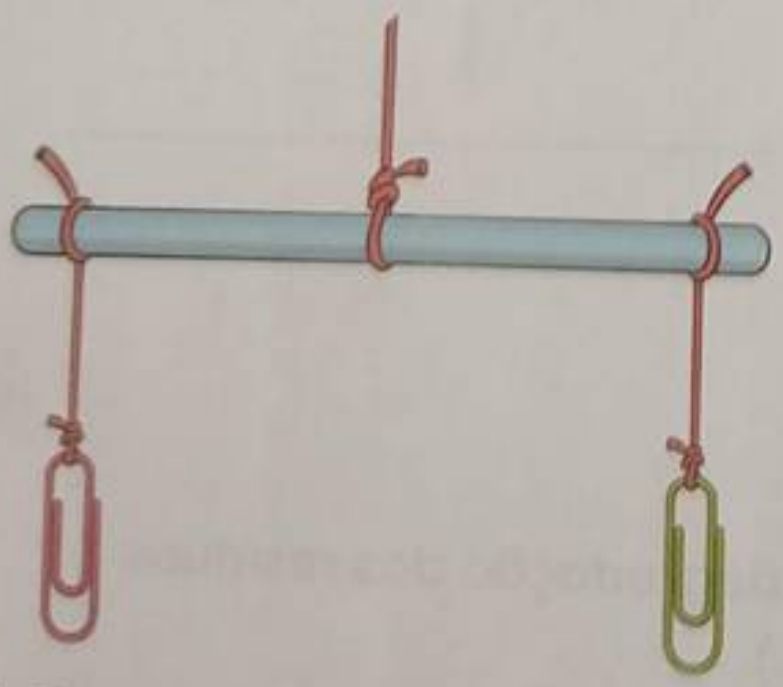




SABER EM AÇÃO!

Construção de uma balança de dois pratos

1.º Observa as imagens e, em casa, **constrói** uma balança de dois pratos semelhante a estas.




2.º Certifica-te de que os dois lados da balança estão em equilíbrio, para poderes comparar as massas de diferentes objetos. **Seleciona** alguns objetos, **compara-os** e **ordena-os** por ordem crescente das suas massas.

Unidades de medida: quilograma e grama

1. Já ouviste a palavra "quilo" ou "quilograma"? Em que situações? Questiona os teus colegas sobre o assunto. Diz o nome de três produtos que se vendam "ao quilo", isto é, tendo em conta a massa.



O **quilograma (kg)** é a unidade principal das medidas de massa.



Para medir massas menores do que um quilograma, usa-se, frequentemente, outra unidade de medida, o **grama (g)**.

$1000\ g = 1\ kg$ $\quad 500\ g = \frac{1}{2}\ kg$ $\quad 250\ g = \frac{1}{4}\ kg$

2. Os objetos e os animais representados nas imagens têm, aproximadamente, 1 g ou 1 kg de massa. **Liga** essas imagens às unidades de medida de massa que consideras mais adequadas.





Um grama
1 g

Um quilograma
1 kg





2.1 Completa as afirmações tendo em conta as massas que indicaste no exercício anterior.

a) Seriam necessários _____ brincos iguais para terem a massa do computador.

b) Três mil aranhas com a mesma massa corresponderiam, aproximadamente, à massa de _____ coelhos com, aproximadamente, 1 kg cada um.



DESAFIO

Recolhe embalagens que tenham escrita a massa dos produtos que contêm. **Traz** essas embalagens para a escola e **junta-as** às dos teus colegas para compararem as massas dos produtos e formularem problemas.

PRATICA

1. Assinala, com X, a estimativa mais adequada para cada caso.

a) 

- ☐ 120 g
- ☐ 1200 g
- ☐ $\frac{1}{2}$ kg

b) 

- ☐ 2 kg
- ☐ 400 g
- ☐ 20 kg

c) 

- ☐ 8 g
- ☐ $\frac{1}{4}$ kg
- ☐ 500 g

1.1 Utiliza uma balança na sala de aula para descobrires a massa de objetos semelhantes aos apresentados e, assim, verificares que assinalaste as estimativas mais aproximadas da realidade.

2. Escreve sob cada imagem o valor do quadro mais adequado ao que está representado.



a) ☐



c) ☐



e) ☐



b) ☐



d) ☐



f) ☐

3. O Luís está a fazer uma construção com 500 peças iguais. Se cada peça tem de massa 2 g, qual será a massa dessa construção em quilogramas?

R.: _____

3.1 Se o Luís, com o mesmo número de peças, fizer uma construção diferente, qual será a massa da nova construção? **Justifica.**

_____

_____

Existem outras unidades de medida de massa para além do quilograma e do grama:

Múltiplos do grama			Grama	Submúltiplos do grama		
Quilograma	Hectograma	Decagrama		Decigrama	Centigrama	Miligrama
1 kg	1 hg	1 dag	1 g	1 dg	1 cg	1 mg
1000 g	100 g	10 g		$\frac{1}{10}$ g	$\frac{1}{100}$ g	$\frac{1}{1000}$ g



PRATICA

1. Completa as igualdades.

a) 2 kg = _____ g

b) 250 g = _____ kg

c) 20 000 g = _____ kg

d) $\frac{1}{2}$ kg + 5 kg = _____ g

e) $\frac{1}{2}$ kg = _____ g

f) 3 × $\frac{1}{4}$ kg = _____ g

g) 1 kg + $\frac{1}{4}$ kg = _____ g

h) $\frac{1}{8}$ kg = _____ g

2. Liga a imagem de cada fruta ao ponto da reta numérica que corresponde ao valor da sua medida de massa, em quilogramas.



500 g



125 g



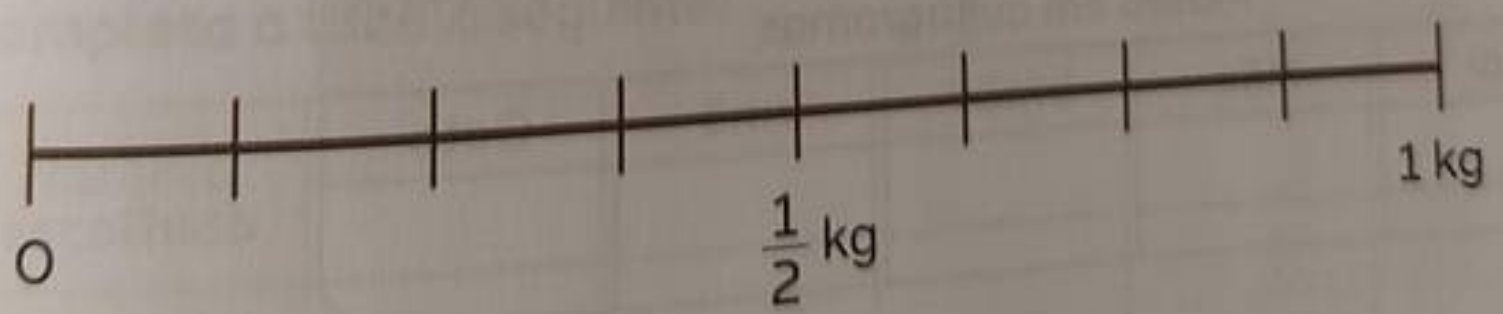
250 g



750 g



1000 g



3. Completa as afirmações com o nome ou o tipo de animal representado nas imagens.





a) O _____ pesa, aproximadamente, 6 toneladas.

b) A _____ pesa, aproximadamente, 600 decagramas.

c) O _____ pesa, aproximadamente, 600 centigramas.



Interpreta, pensa e resolve!

1. A mãe da Teresa estava a preparar a sobremesa para 12 pessoas. A Teresa olhou para os ingredientes e disse à mãe que já sabia as quantidades necessárias.

1.1 Completa a lista dos ingredientes escritos pela Teresa.

Mousse de abacate e lima-limão

Ingredientes (para 6 taças)

12 bolachas digestivas
3 abacates maduros
2 limas
Meia chávena de sumo de limão
250 g de açúcar
6 gemas
100 g de manteiga fria



Mousse de abacate e lima-limão
Ingredientes (para 12 taças)

_____ bolachas digestivas
_____ abacates maduros
_____ limas
_____ chávena de sumo de limão
_____ kg de açúcar
_____ gemas
_____ kg de manteiga fria

2. Observa as imagens e lê os balões de fala.



2.1 Efetua os cálculos necessários e preenche a tabela.

Massa em quilogramas				
Pai	Mãe	Irmão	Irmã	Gato

3. Um padeiro entregou uma encomenda de 15 pães de 50 g cada, 15 pães de 100 g cada e 3 pães de 250 g cada. Quantos quilogramas de pão entregou?

R.: _____

cálculo (pensamento computacional)

1. Coloca os sinais +, −, ×, : entre os números, de modo a conseguires as igualdades. Utiliza os () para indicares as operações prioritárias. **Observa** o exemplo.



a) 2 2 2 2 = 0
b) 2 2 2 2 = 1
c) 2 2 2 2 = 2
d) 2 2 2 2 = 3
e) 2 2 2 2 = 4
f) 2 2 2 2 = 5
g) 2 2 2 2 = 6
h) 2 2 2 2 = 10
i) (2 + 2 + 2) × 2 = 12

2. Segue os passos e **experimenta** com três ou mais números.

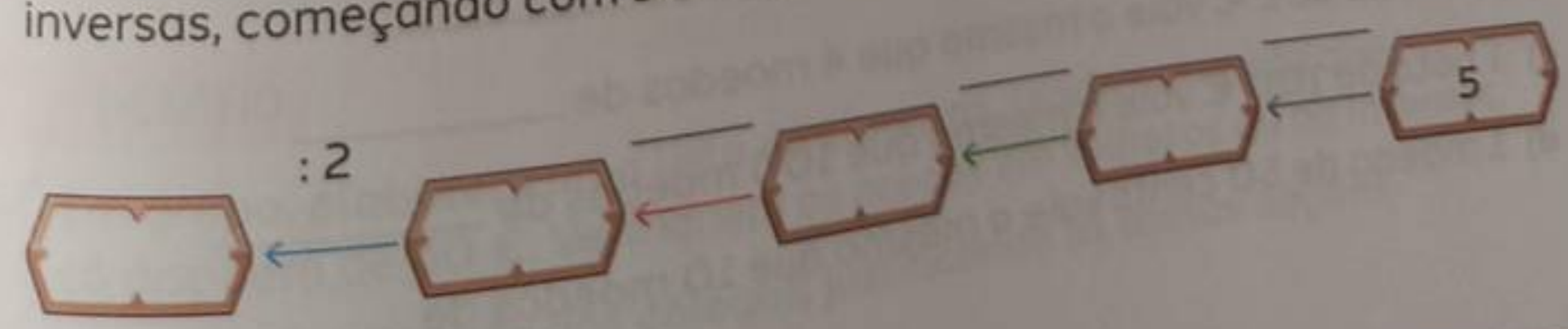
1.º Escolhe um número. **2.º** Multiplica o número por 2.
3.º Adiciona 10 ao produto. **4.º** Divide a soma por 2.
5.º Subtrai o número original ao quociente.



2.1 Completa a tabela seguinte:

Número escolhido					
Resultado final					

2.2 Escolhe um dos números da tabela e **efetua** os cálculos com as operações inversas, começando com 5 e seguindo os passos desde o 5.º até ao 1.º.



Dinheiro

Estão a aproximar-se as férias, e o Tomás já faz planos para que tudo corra bem e se possa divertir ao máximo.



Este ano, nas férias, vamos fazer campismo! Vamos precisar de sacos-camas para dormir na tenda. Eu e o meu pai já vimos alguns que estão baratos.

Exercícios

RECORDA

O dinheiro permite-nos adquirir bens e serviços, como alimentos, vestuário, bilhetes dos transportes públicos...

A **unidade monetária** (moeda) usada em Portugal e na maioria dos países da União Europeia é o **euro (€)**.

O euro divide-se em cêntimos: **1 € = 100 cents**.

Notas



Moedas

euros (€)



cêntimos (cents)



1. O Tomás foi com o pai comprar 3 sacos-camas que custavam 12 € cada um. Que notas e moedas poderiam usar para pagar com a quantia certa? Compara a tua resposta com as dos teus colegas.

R.: _____

2. Completa corretamente as afirmações.

a) 1 nota de 20 € vale o mesmo que 2 notas de _____.

b) 1 moeda de 2 € vale o mesmo que 4 moedas de _____.

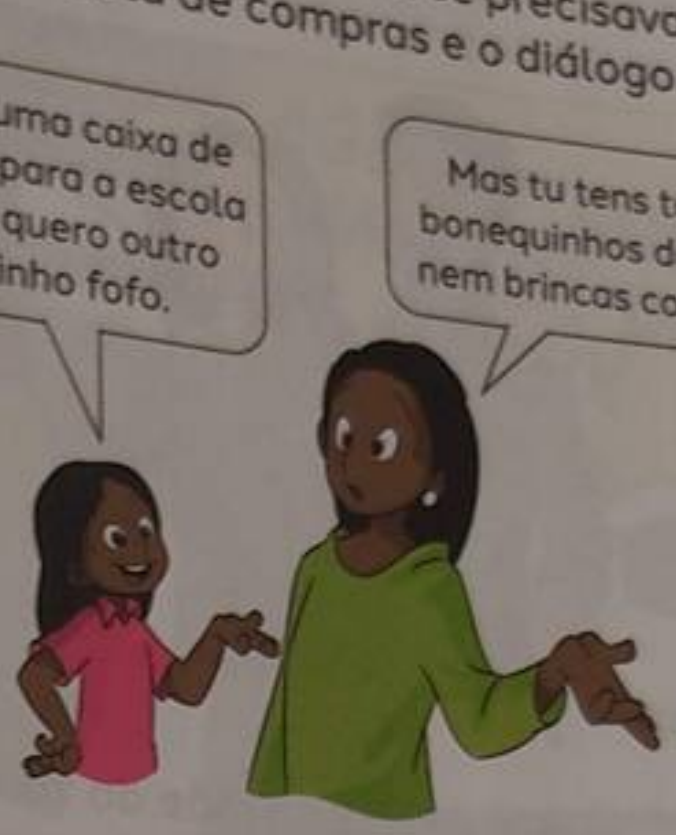
c) 1 nota de 100 € vale o mesmo que 100 moedas de _____.

d) 1 moeda de 50 cents vale o mesmo que 10 moedas de _____.

Listas de compras

1. Durante as compras, a Rita foi apontando os preços dos produtos na lista de compras que a mãe dela tinha feito, e a mãe perguntou-lhe se precisava de acrescentar alguma coisa a essa lista. Lê a lista de compras e o diálogo.

Leite	2 €
Pão	1 €
Laranjas	1 € e 30 cents
Arroz	1 €
Carne	14 €
Peixe	10 € e 29 cents
Calças de criança	10 €



1.1 O que achas que a mãe acrescentou às compras? Porquê?

_____

_____

_____

Os bens e serviços de que precisamos no nosso dia a dia são necessidades. Por exemplo, comprar alimentos e roupa é uma **despesa necessária**.

Os bens ou serviços que podemos dispensar são bens supérfluos ou desejos. Por exemplo, comprar um boneco de que não precisamos por impulso pode ser uma **despesa supérflua**.



1.2 Discute na turma o que poderão ser despesas necessárias e despesas supérfluas.

1.3 Calcula a despesa total das compras da lista, acrescentando-lhe 3 € dos lápis de cor.

R.: _____



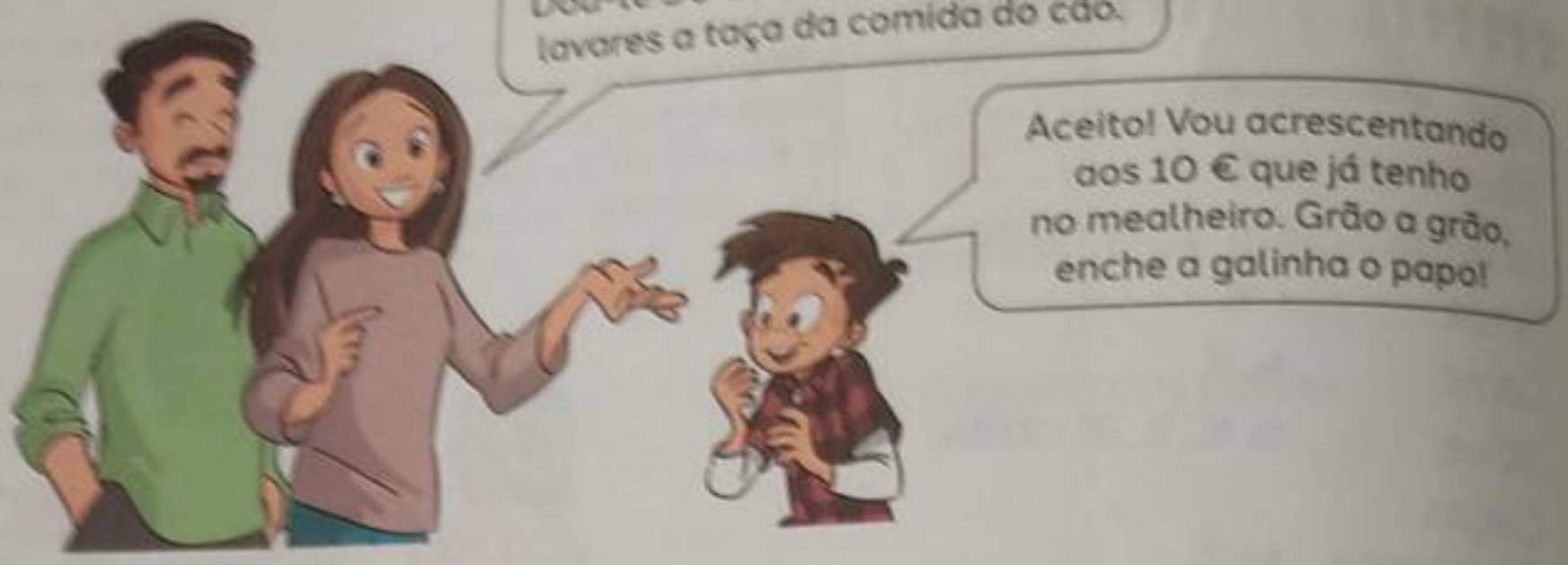
DESAFIO

Em grupo, **elaborem** uma lista de compras, tendo em conta que só dispõem de 40 €. **Verifiquem** os preços em folhetos ou na Internet.

No final, **apresentem** a lista aos colegas, justificando as vossas opções.

Poupança

O Tomás queria muito comprar um *skate* que custava 20 €. Como naquele momento os pais só queriam gastar dinheiro noutras necessidades, a mãe fez-lhe a seguinte proposta:



1. Achas justa a proposta da mãe do Tomás? Apresenta a tua opinião à turma.

2. Explica o significado da expressão: **Grão a grão, enche a galinha o papo.**

Articular com Português

_____

3. Quantos dias terá o Tomás de lavar a taça do cão para juntar 20 € no mealheiro?

R: _____



A **poupança** é a parte do rendimento das pessoas que não é gasta no presente, sendo guardada para poder ser utilizada no futuro.

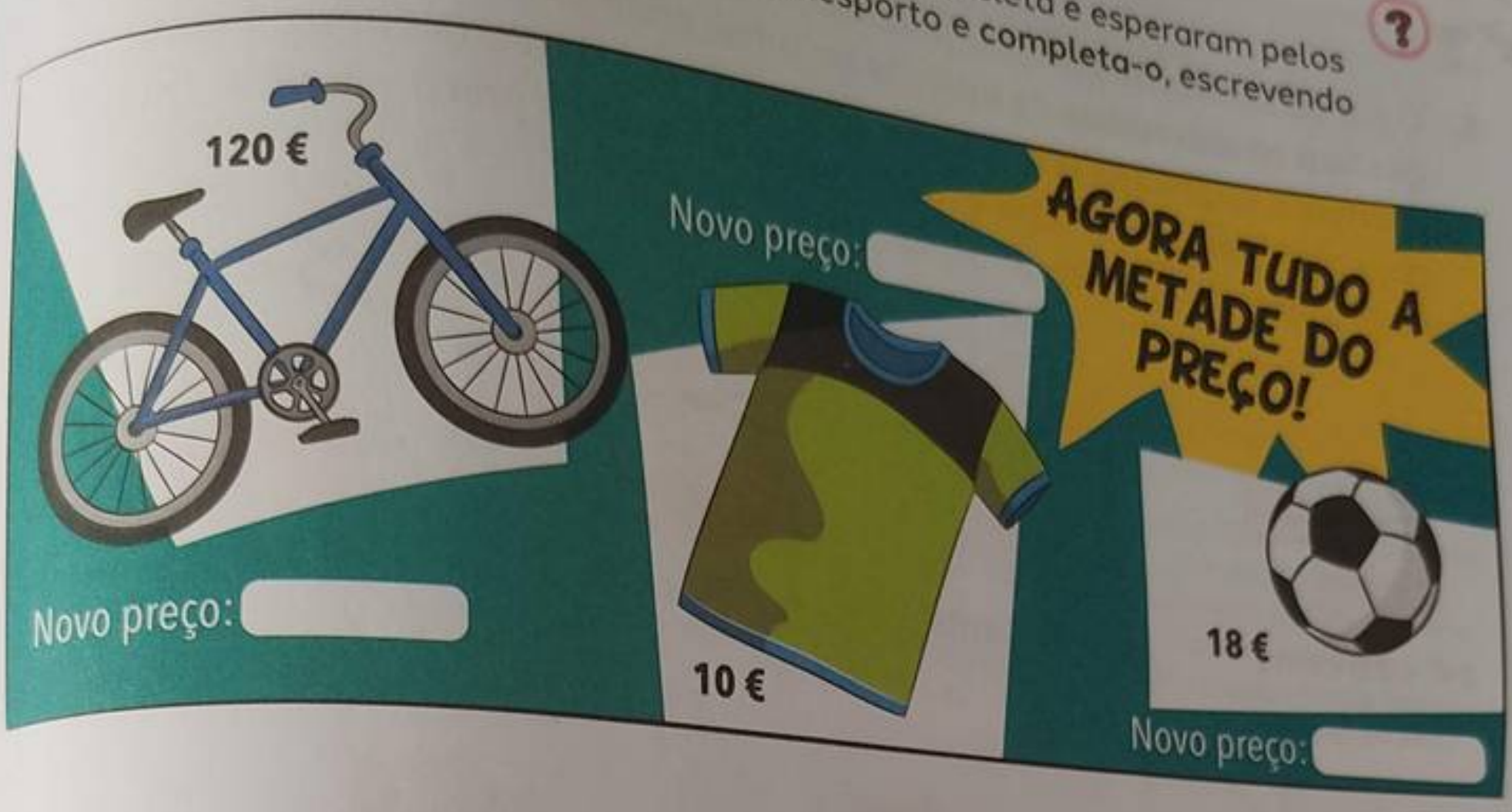
4. Houve uma inundação na casa do Tomás, e agora é preciso fazer obras. Os pais do Tomás vão utilizar dinheiro que pouparam e têm guardado numa conta bancária. A conta do banco tem 2597 € e as obras vão custar 2350 €. Com quanto dinheiro ficarão no banco depois de pagar as obras?

R: _____

PRATICA

1. Os pais do Vasco queriam comprar-lhe uma bicicleta e esperaram pelos saldos. **Observa** o folheto da loja de desporto e **completa-o**, escrevendo os novos preços.

Apêndice p. A5



1.1 O Vasco viu a bola a metade do preço e pediu aos pais que lha comprassem. Achas que devem aproveitar? **Dialoga** com os teus colegas sobre o assunto.

1.2 Os pais do Vasco explicaram-lhe que não poderiam comprar a bola, porque ele já tinha uma e precisava mais de uma *T-shirt*, pois as que tinha já não lhe serviam. Então, compraram a bicicleta e a *T-shirt*. Quanto pouparam os pais do Vasco ao fazerem estas compras nos saldos?

R.: _____

articular com Cidadania e Desenvolvimento

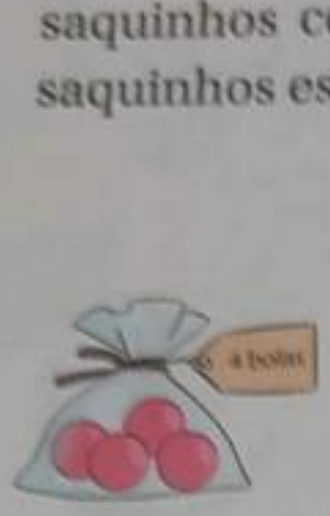
2. Sabes que existem bens que não precisam de ser comprados? Por exemplo:

- Uma tarde no parque a brincar com os amigos não tem preço!
- Para lermos um livro sem o comprar, podemos ir a uma biblioteca.
- Podemos trocar ou dar brinquedos...

2.1 Em grupo, **faz** uma lista de bens essenciais de que gostariam de usufruir e que não podem ser comprados. **Compara** a lista do teu grupo com as dos outros grupos da turma.

Interpreta, pensa e resolve!

1. O pai da Patrícia foi comprar bolinhas saltitonas para oferecer às crianças que iam ao aniversário da filha. As bolinhas eram todas iguais, mas havia diferentes saquinhos e diferentes preços. O pai da Patrícia escolheu os saquinhos certos e comprou 20 bolinhas ao menor preço possível. Que saquinhos escolheu e quanto pagou no total?



1 € e 20 cents



1 € e 50 cents



1 € e 30 cents



4 €

R.: _____

2. O senhor Filipe adora cerejas!
Foi ao mercado e comprou 3 kg de cerejas ao preço indicado na placa.
Quanto pagou pelas cerejas?



R.: _____

3. A Joana está a poupar para comprar um computador igual ao da figura. Ela já tem 350 €. Quanto dinheiro ainda lhe falta para comprar o computador?



R.: _____

1. O professor iniciou a aula de Matemática com um desafio.

Apêndice p. A8



Inventem um problema que possa ser resolvido com esta expressão: $7 \times (19 + 53)$.

E logo surgiram várias propostas de enunciados de problemas:

Uma empresa de transportes tem autocarros pequenos, de 19 lugares, e grandes, de 53 lugares. Quantas pessoas poderiam ser transportadas ao mesmo tempo em 7 autocarros de cada tipo?



Carlos

Tenho 7 frascos com 19 berlindes transparentes e 53 berlindes coloridos. Quantos berlindes tenho?



André

Numa fábrica produzem-se, por dia, 53 trotinetas elétricas e 19 sem motor. Quantas trotinetas são produzidas nessa fábrica, numa semana inteira?



Artur

1.1 Há alguma proposta de enunciado que não esteja correta? Justifica a tua resposta.

_____

_____

1.2 Chegou a tua vez. **Inventa** um problema que possa ser resolvido através da expressão indicada pelo professor.

_____

_____

_____

2. Tendo em conta a expressão $40 + 25 - 30$, escreve um enunciado de um problema. **Apresenta-o** à turma e depois **resolve-o**.

_____

_____

_____

_____

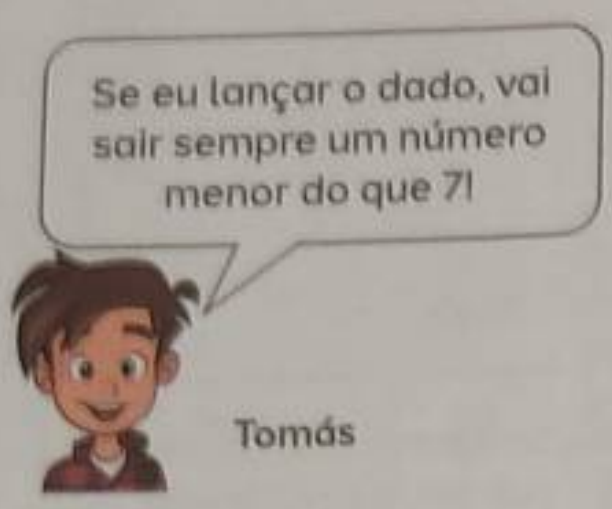
R.: _____

Probabilidades

1. Na turma do Tomás, os alunos adoram jogos da "sorte". Para isso, costumam utilizar um dado numerado de 1 a 6. Lê as afirmações do Tomás e dos amigos e escreve a expressão correspondente a cada uma:

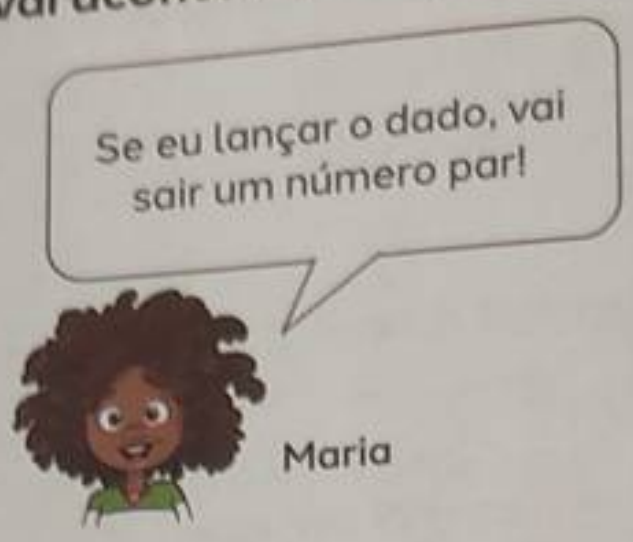


não acontece • **vai acontecer** • **pode acontecer**



Tomás

a) _____



Maria

b) _____



Pedro

c) _____

1.1 Qual dos amigos referiu um acontecimento impossível? **Justifica** a tua resposta.

_____

1.2 Há dois acontecimentos que são possíveis com o lançamento do dado. Quais?

_____

1.3 Um dos acontecimentos possíveis é certo que aconteça. Qual?

_____



Numa determinada situação, há acontecimentos que poderão ocorrer, **acontecimen possíveis** e outros que nunca acontecem, **acontecimentos impossíveis**.

Se tivermos a certeza de que um acontecimento possível acontece sempre, dizemo que é um **acontecimento certo**.

2. Com um colega, **identifica** nas frases seguintes os acontecimentos **impossíveis, possíveis e certos** ou **possíveis, mas não certos**.

Nota: Tirar ao acaso significa tirar à sorte, isto é, sem escolher ou sem ver.

a) Retirar, ao acaso, uma carta de um baralho completo e sair um rei.

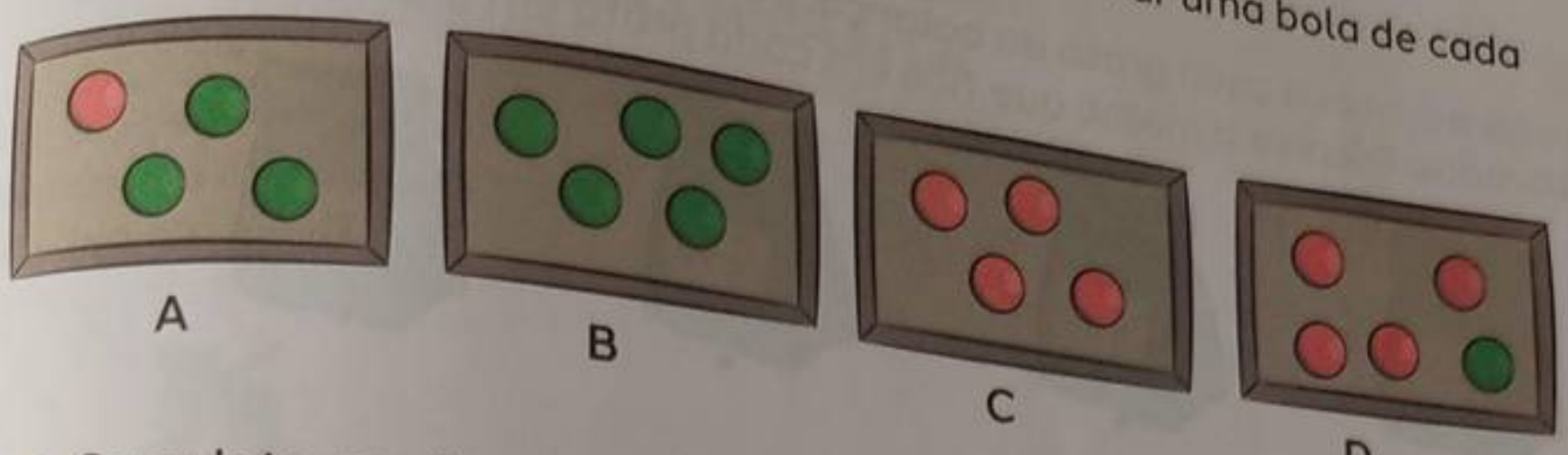
b) Escolher, ao acaso, um número menor do que 10 e o seu numeral ter um algarismo.

c) Escolher, ao acaso, um dia do mês de junho e ser o dia 42.

d) Atirar uma moeda de 1 € ao ar e sair a face com o 1.

PRATICA

1. Observa as imagens das caixas. Imagina que ias tirar uma bola de cada caixa ao acaso.



1.2 Completa as afirmações com certo, possível ou impossível.

a) É _____ tirar uma bola vermelha da caixa A.

b) É _____ tirar uma bola vermelha da caixa B.

c) É _____ tirar uma bola vermelha da caixa C.

d) É _____ tirar uma bola vermelha da caixa D.

2. A Rita estava a escrever numerais em cartões, utilizando em cada cartão apenas os algarismos 3, 5 e 9, sem os repetir. Que números escreveu a Rita?

3 ___ ___	5 ___ ___	___ ___ ___
3 ___ ___	5 ___ ___	9 ___ ___

2.1 Depois de virar os cartões e de os baralhar, ao tirar, ao acaso, um deles:

a) era **certo**, **possível** ou **impossível** sair um número par?

_____

b) era **certo**, **possível** ou **impossível** sair um número menor do que 300?

_____

c) era **certo**, **possível** ou **impossível** sair um número maior do que 300 e menor do que 1000?

_____



Consolida

1. Liga dois pacotes a cada prato da balança, para que os pratos fiquem equilibrados. Escreve a massa que fica em cada prato em gramas.





_____ _____

2. Resolve:

- Na segunda-feira, o João tinha 42 € no mealheiro.
- Na terça-feira, gastou $\frac{1}{6}$ do dinheiro que tinha para comprar um livro.
- Na quarta-feira, dia do seu aniversário, o João recebeu um total de 65 €.
- Na quinta-feira, o João deu metade do seu dinheiro ao pai para guardar no banco.

Com quanto dinheiro ficou o João no mealheiro?

R.: _____

3. Resolve usando uma estratégia à tua escolha e registando os cálculos.

a) 1 9 9 8 3 + 3 8 9 =

b) 5 3 8 9 − 1 6 8 =

c) 3 7 4 × 7 =

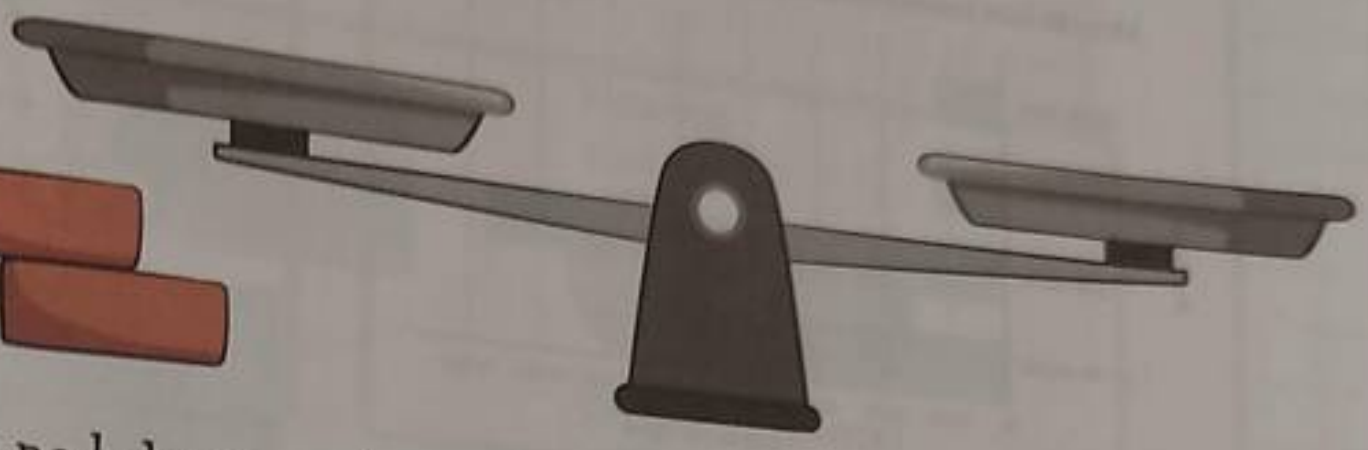
d) 4 3 2 : 8 =

Zupilândia

1 Encontra a solução para o desafio da Cat.

Se um tijolo pesa um quilo mais meio tijolo, quanto pesa tijolo e meio?





Dica: Se desenhares os objetos na balança, pode tornar-se mais fácil!

2

Lê o diálogo e junta-te a um colega para descobrirem quantos lápis tem cada zupi. Experimentem com os vossos lápis de cor. Comecem por experimentar com o menor número de lápis possível...



A Abi tem _____ lápis.

O Bit tem _____ lápis.

3

Para rir e pensar!

A professora perguntou ao João:

– Com 35 € num bolso e 53 € no outro, o que terias?

– Teria as calças de outra pessoa! – respondeu o João.

Dialoga com os teus colegas sobre a razão da resposta do João. Reformula a pergunta da professora e escreve a resposta correta.

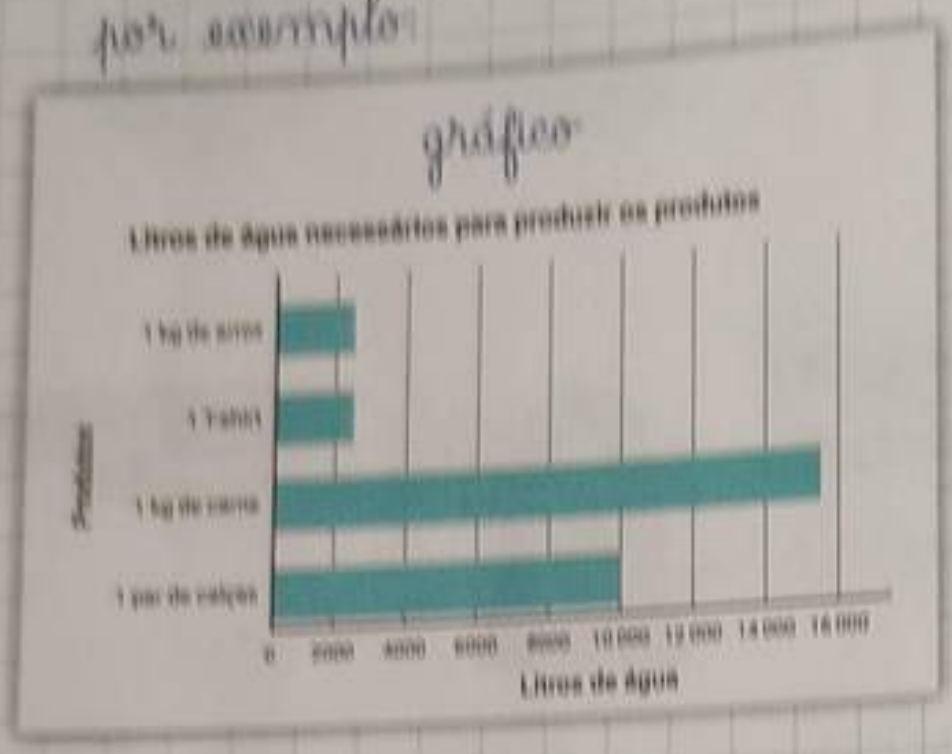
MISSÃO 6

Rever pág. 152 a 155.

Dados

Quando se pretende fazer a apresentação ou divulgação dos resultados de um inquérito ou de outra fonte de recolha de dados, podemos utilizar, por exemplo:

gráfico



infográfico



Rever pág. 156 a 159.

Massa



A massa dos objetos mede-se em balanças.

O quilograma (kg) é uma das unidades de medida de massa mais utilizadas.

Para medir massas menores do que um quilograma (kg), usa-se, frequentemente, outra unidade de medida de massa, o grama (g).

$1\ kg = 1000\ g$ $\quad \frac{1}{2}\ kg = 500\ g$ $\quad \frac{1}{4}\ kg = 250\ g$

Existem outras unidades de medida de massa para além do quilograma e do grama:

Múltiplos do grama				Submúltiplos do grama		
Quilograma	Hectograma	Decagrama	Grama	Decigrama	Centigrama	Miligrama
1 kg	1 hg	1 dag		1 dg	1 cg	1 mg
1000 g	100 g	10 g	**1 g**	$\frac{1}{10}$ g	$\frac{1}{100}$ g	$\frac{1}{1000}$ g

Vamos estudar!

Dinheiro

Com dinheiro adquirimos bens (ex.: vestuário) e serviços (ex.: transportes públicos).

Rever pág. 162 a 165.

A unidade monetária (moeda) usada em Portugal e na maioria dos países da União Europeia é o euro (€).

O euro divide-se em cêntimos: 1 € = 100 cents.



Despesa necessária – compra de bens ou serviços de que precisamos no nosso dia a dia (necessidades).

Despesa supérflua – compra de bens ou serviços que desejamos, mas que podemos dispensar.

Poupança – parte do rendimento das pessoas que não é gasto no presente, sendo guardado para poder ser utilizado no futuro.

Rever pág. 168 e 169.

Probabilidades

Um acontecimento pode ser:

possível – Ex.: pode acontecer saírem 6 pintas.

certo – Ex.: acontece sempre sair uma ou mais pintas.

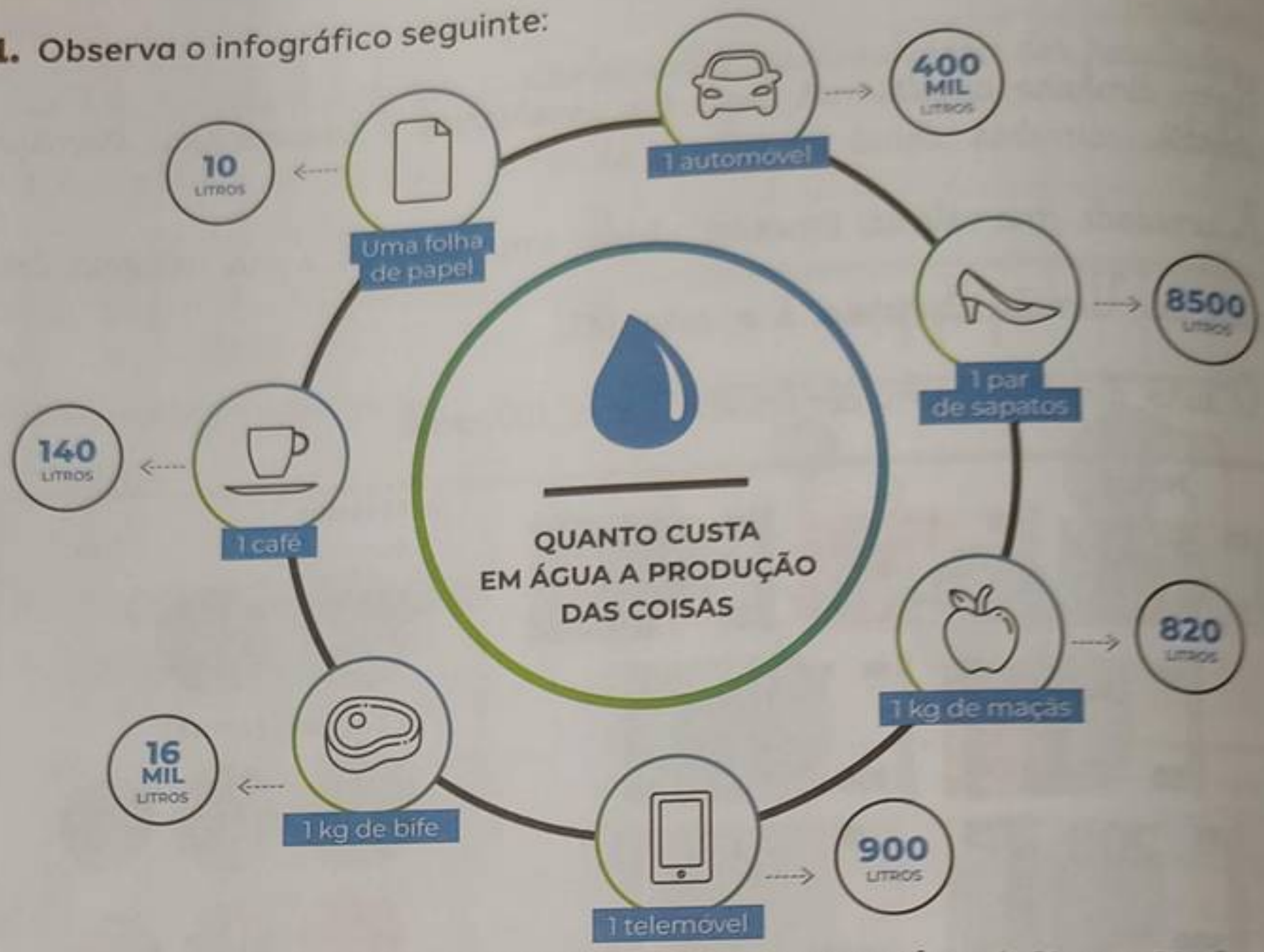
impossível – Ex.: nunca acontece saírem 7 pintas.

Lançamento de um dado



6

1. Observa o infográfico seguinte:



Fonte: https://www.portaldaagua.pt/valor-da-agua.html [consult. 31 março 2022]

1.1 Escreve os produtos por ordem crescente da quantidade de água gasta na sua produção.

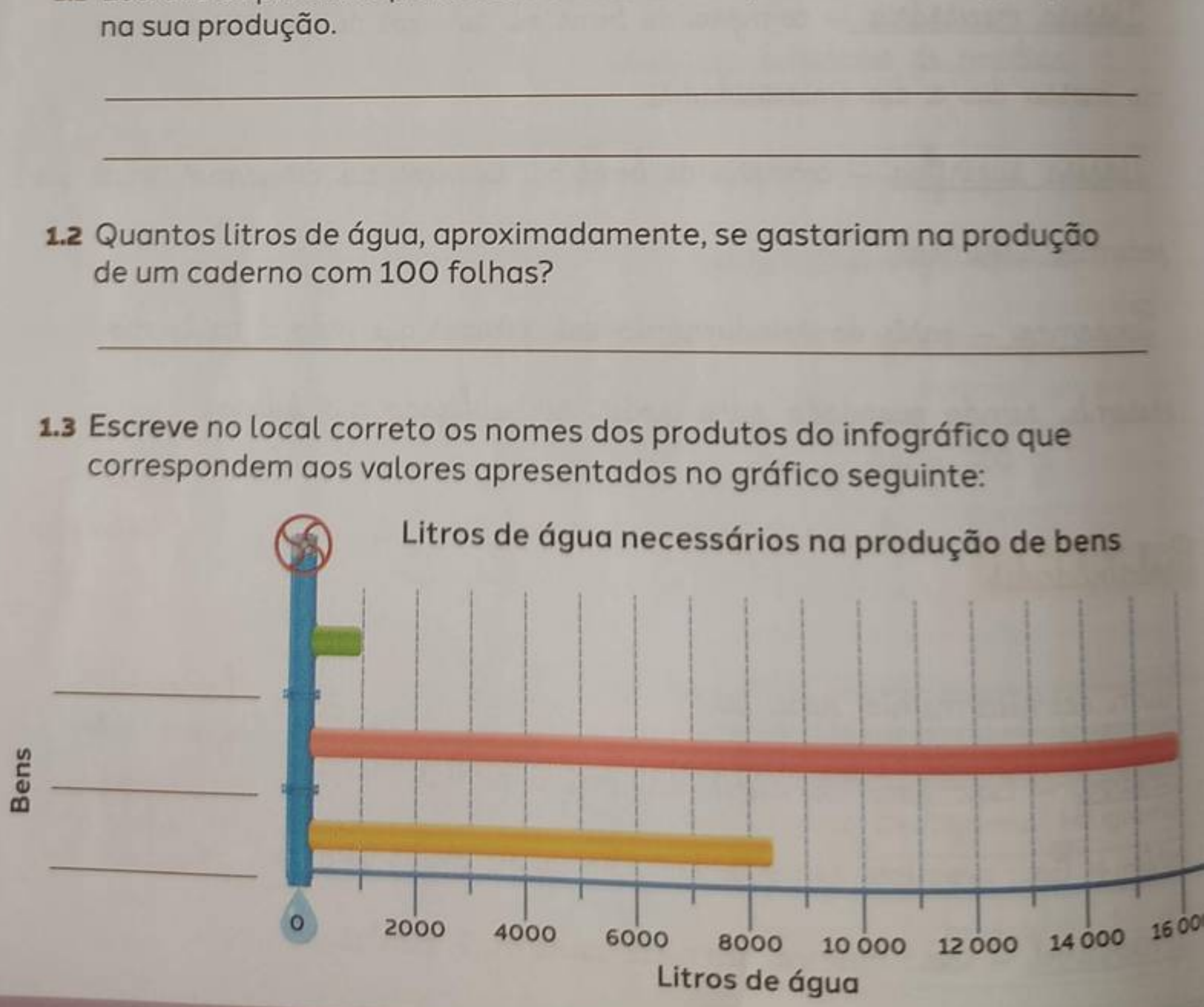
_____

_____

1.2 Quantos litros de água, aproximadamente, se gastariam na produção de um caderno com 100 folhas?

_____

1.3 Escreve no local correto os nomes dos produtos do infográfico que correspondem aos valores apresentados no gráfico seguinte:



Missão cumprida?

2. Um camião transportava 100 sacos de cimento de 25 kg cada um. Carregaram mais meio milhar de tijolos de 1000 g cada um. Quantos quilogramas de carga ficaram no camião?

R.: _____

3. Completa a tabela.

Preço	Dinheiro entregue	Troco
 40 € e 75 cents		

4. Utilizando um conjunto de cartões numerados de 0 a 9, **assinala** com **X**, na tabela, o tipo de acontecimento correspondente a cada afirmação.



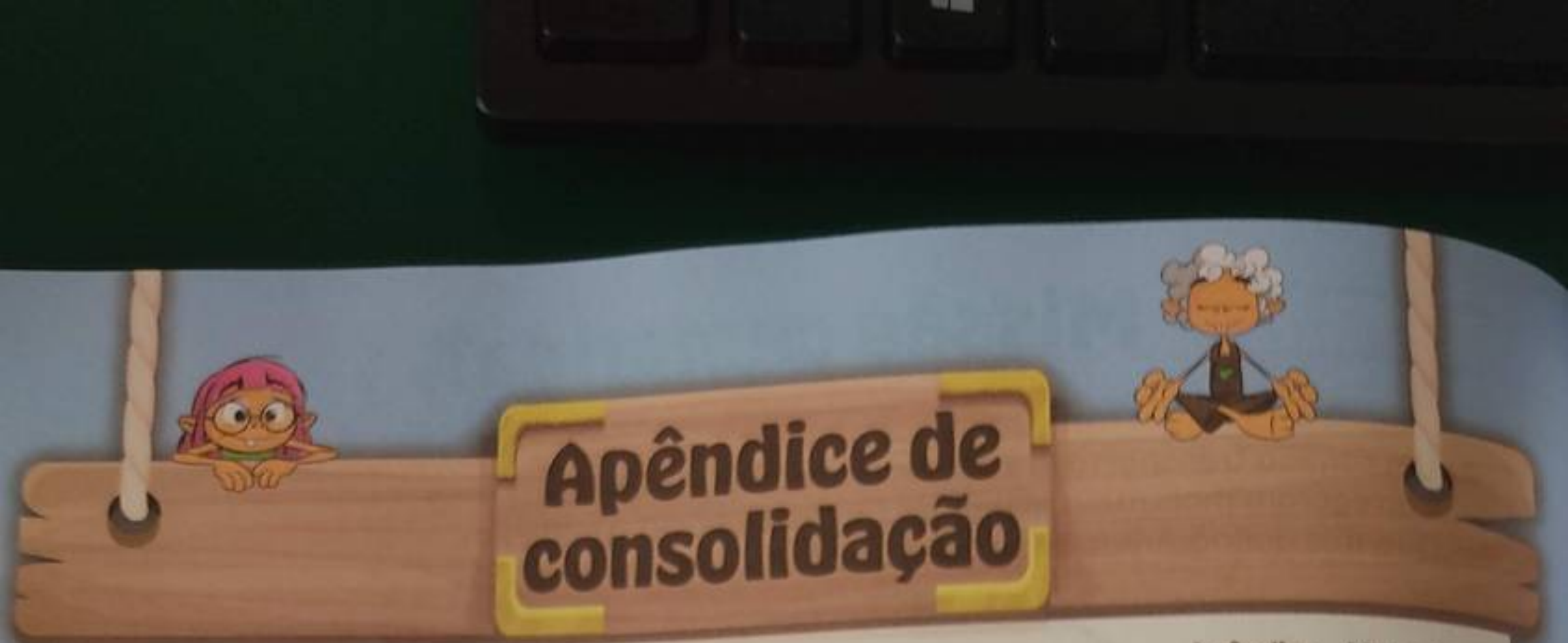
	Acontecimento impossível	Acontecimento possível	
		Certo	Não certo
Escolher um cartão ao acaso e sair o 9.			
Escolher um cartão ao acaso e sair uma letra.			
Escolher um cartão ao acaso e sair um algarismo.			

Parabéns!

Terminaste a sexta missão! Pinta as pedras zupi de acordo com o teu nível.



Cumpri parcialmente! Cumpri! Cumpri com distinção!



Apêndice de consolidação



		Apêndice	Manual
NÚMEROS			
Números naturais	Comparar e ordenar	A1	34
	Numerais ordinais	A1	24
	Decomposição e composição de números	A2	35, 60
	Leitura de numerais	A2	36
Operações	Algoritmo da adição	A3	50
	Algoritmo da subtração	A3	52
	Multiplicação por 10, 100 e 1000	A3	88
	Multiplicação	A3	79
	Divisão	A4	106
Frações	Adição de frações	A4	131
	Subtração de frações	A4	131, 132
	Ordenação de frações	A4	110
Arredondamento	à dezena, à centena e ao milhar	A4	116, 117
Problemas	Resolução de problemas	A5	32, 84
ÁLGEBRA			
Regularidades e sequências	Sequências de repetição	A6	76
	Sequências de crescimento	A6	77
Expressões e relações	Igualdades numéricas e propriedades das operações	A8	90, 91
	Resolução de problemas	A8	32, 90, 91
GEOMETRIA E MEDIDA			
Orientação espacial	Coordenadas no plano	A9	56
	Percursos	A9	58, 59
Figuras planas	Figuras planas	A10	134
	Ângulos	A10	128
Sólidos	Sólidos	A11	72, 74
Operações com figuras	Reflexão	A11	136
	Rotação	A11	137
Grandezas e medida	Massa	A12	157
	Comprimento	A13	101, 102
	Área	A13	140
	Tempo	A14	20, 22
	Dinheiro	A15	162
DADOS			
Representações gráficas	Diagramas de caule-e-folhas	A16	112
	Análise crítica de dados	A16	152







Comparar e ordenar

(Responde no teu caderno.)

1. Escreve o numeral do maior número que se pode escrever com os seguintes algarismos sem os repetires. **Observa o exemplo.**

a) 4, 6 e 9 → 964
b) 8, 7 e 5
c) 9, 4 e 5
d) 6, 1, 3 e 5
e) 9, 2, 1 e 6
f) 7, 5, 2 e 0
g) 9, 8, 6 e 0

1.1 Escreve o numeral do menor número que se pode escrever com os seguintes algarismos sem os repetires. **Observa o exemplo.**

a) 4, 9 e 2 → 249
b) 9, 8 e 5
c) 1, 9 e 3
d) 6, 9, 2 e 1
e) 3, 9, 2 e 8
f) 5, 9, 1 e 0
g) 3, 5, 4 e 0

2. Escreve por ordem crescente os números representados a seguir. **Observa o exemplo.**

a) 98 / 101 / 88 / 128 / 509 / 223 → 88 < 98 < 101 < 128 < 223 < 509
b) 145 / 675 / 382 / 989 / 743 / 232
c) 734 / 382 / 894 / 136 / 834 / 843
d) 34 / 302 / 911 / 714 / 163 / 741
e) 895 / 937 / 1101 / 546 / 125 / 200
f) 9827 / 2661 / 4736 / 8263
g) 9356 / 2634 / 8456 / 1198

3. Escreve por ordem decrescente os números representados a seguir. **Observa o exemplo.**

a) 132 / 354 / 221 / 985 / 463 → 985 > 463 > 354 > 221 > 132
b) 88 / 121 / 78 / 198 / 909 / 293
c) 235 / 695 / 162 / 789 / 799 / 532
d) 34 / 302 / 911 / 714 / 163 / 741
e) 784 / 422 / 744 / 776 / 635 / 653
f) 9927 / 3541 / 4976 / 8993
g) 7356 / 2874 / 9456 / 1008

Numerais ordinais

1. Escreve os numerais seguintes usando algarismos. **Observa o exemplo.**

a) quarto → 4.º
b) nono
c) décimo primeiro
d) décimo quinto
e) décimo terceiro
f) vigésimo segundo
g) vigésimo sétimo
h) trigésimo quinto
i) quadragésimo sexto
j) quinquagésimo oitavo
k) sexagésimo sexto
l) septuagésimo nono
m) octogésimo segundo
n) nonagésimo sétimo
o) centésimo

2. Escreve a leitura dos seguintes numerais ordinais. **Observa o exemplo.**

a) 1.º → primeiro
b) 2.º
c) 3.º
d) 4.º
e) 5.º
f) 6.º
g) 7.º
h) 8.º
i) 9.º
j) 10.º
k) 26.º
l) 34.º
m) 41.º
n) 58.º
o) 67.º
p) 79.º
q) 82.º
r) 99.º
s) 100.º

Números naturais

(Responde no teu caderno.)

Decomposição e composição de números

1. Calcula mentalmente e escreve a soma. Observa o exemplo.

a) 30 + 5 = 35

b) 100 + 20 + 8 =

c) 200 + 40 + 5 =

d) 600 + 50 + 4 =

e) 1000 + 400 + 80 + 9 =

f) 5000 + 600 + 70 + 9 =

g) 4000 + 500 + 40 + 9 =

h) 7000 + 80 + 2 =

i) 8000 + 300 + 9 =

j) 9000 + 900 + 90 + 9 =

k) 9000 + 300 + 20 + 1 =

l) 8000 + 50 =

m) 9000 + 400 + 80 + 9 =

2. Decompõe os seguintes números. Observa o exemplo.

a) 48 = 40 + 8

b) 128 =

c) 569 =

d) 645 =

e) 706 =

f) 990 =

g) 1045 =

h) 4536 =

i) 5935 =

j) 6748 =

k) 6891 =

l) 7354 =

m) 5056 =

n) 7309 =

o) 8467 =

p) 9004 =

q) 12 456 =

r) 19 007 =

s) 21 430 =

t) 99 999 =

Leitura de numerais

1. Escreve a leitura dos seguintes numerais. Observa o exemplo.

a) 528 → quinhentos e vinte e oito

b) 459

c) 628

d) 435

e) 7345

f) 6374

g) 9999

h) 8056

i) 6403

j) 10 805

k) 33 816

2. Escreve a leitura dos seguintes numerais por classes e por ordens. Observa o exemplo.

a) 4327 por classes: 4 milhares e 327 unidades.
por ordens: 4 unidades de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 7 unidade

b) 135

c) 354

d) 495

e) 1453

f) 6473

g) 5674

h) 5637

i) 5032

j) 7403

k) 13 400

l) 50 909

m) 99 999

3. Indica o número de unidades que representa o algarismo destacado em cada um dos numera
Observa o exemplo.

a) 1**6**5 – 60 unidades

b) **3**49

c) 45**2**

d) 95**6**

e) **1**345

f) 34**5**2

g) **6**493

h) 854**6**

i) 59**3**2

j) 18 8**5**3

k) **25** 256

l) **5**9 090

m) 99 **5**10

Algoritmo da adição

(Responde no teu caderno)

1. Calcula as somas utilizando o algoritmo seguinte. Observa o exemplo.

a) 148 + 125 = 273

	C	D	U
		(1)	
	1	4	8
+	1	2	5
		(1)	
	2	7	3

b) 47 + 98 =

c) 145 + 89 =

d) 546 + 135 =

e) 567 + 987 =

f) 1764 + 6743 =

g) 4536 + 5674 =

h) 1345 + 6453 =

i) 4567 + 4536 =

j) 8435 + 1298 =

k) 9326 + 500 =

l) 8796 + 120 =

m) 5684 + 3999 =

Algoritmo da subtração

1. Calcula as diferenças utilizando o algoritmo seguinte. Observa o exemplo.

a) 53 − 17 = 36

	D	U
	4	13 (10 + 3)
	5	3
−	1	7
	3	6

b) 97 − 45 =

c) 145 − 34 =

d) 546 − 135 =

e) 987 − 876 =

f) 5467 − 4897 =

g) 9234 − 8234 =

h) 8765 − 7999 =

i) 4987 − 4596 =

j) 6783 − 6699 =

k) 9326 − 500 =

l) 8796 − 989 =

m) 5684 − 3999 =

Multiplicação por 10, 100 e 1000

1. Efetua os cálculos. Observa o exemplo.

a) 5 × 10 = 50 ; 5 × 100 = 500 ; 5 × 1000 = 5000

b) 9 × 10 =

c) 5 × 100 =

d) 7 × 1000 =

e) 15 × 10 =

f) 25 × 100 =

g) 34 × 1000 =

h) 453 × 10 =

i) 241 × 100 =

j) 879 × 1000 =

k) 9878 × 10 =

l) 8532 × 100 =

m) 5684 × 1000 =

Multiplicação

1. Efetua os cálculos. Observa o exemplo.

a) 5 × 42 = 5 × (40 + 2) = (5 × 40) + (5 × 2) = 200 + 10 = 210

b) 9 × 25 =

c) 5 × 12 =

d) 3 × 35 =

e) 4 × 22 =

f) 6 × 12 =

g) 9 × 21 =

h) 9 × 67 =

i) 8 × 73 =

j) 7 × 59 =

k) 3 × 385 =

l) 8 × 592 =

m) 5 × 208 =

Divisão

1. Efetua os cálculos. Observa os exemplos.

a) 24 : 4 = 6

b) 145 : 5 = (100 : 5) + (45 : 5) = 20 + 9 = 29

c) 1455 : 5 = (1000 : 5) + (400 : 5) + (50 : 5) + (5 : 5) = 200 + 80 + 10 + 1 = 291

d) 25 : 5 =

e) 36 : 6 =

f) 42 : 7 =

g) 72 : 9 =

h) 150 : 5 =

i) 125 : 5 =

j) 330 : 3 =

k) 480 : 4 =

l) 1550 : 5 =

m) 1250 : 5 =

n) 3330 : 3 =

o) 4888 : 4 =

Frações

(Responde no teu caderno.)

Adição de frações

1. Efetua os cálculos. Observa o exemplo.

a) $\frac{3}{9}+\frac{5}{9}=\frac{8}{9}$

b) $\frac{3}{5}+\frac{4}{5}=$

c) $\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=$

d) $\frac{4}{10}+\frac{3}{10}=$

e) $\frac{3}{8}+\frac{4}{8}=$

f) $\frac{2}{9}+\frac{4}{9}=$

g) $\frac{3}{15}+\frac{9}{15}=$

h) $\frac{4}{12}+\frac{7}{12}=$

i) $\frac{4}{5}+\frac{2}{5}=$

j) $\frac{7}{9}+\frac{1}{9}=$

k) $\frac{2}{18}+\frac{7}{18}=$

l) $\frac{7}{25}+\frac{2}{25}=$

m) $\frac{1}{7}+\frac{2}{7}=$

n) $\frac{4}{13}+\frac{5}{13}=$

o) $\frac{2}{5}+\frac{9}{5}=$

Subtração de frações

1. Efetua os cálculos. Observa o exemplo.

a) $\frac{8}{9}-\frac{3}{9}=\frac{5}{9}$

b) $\frac{5}{7}-\frac{4}{7}=$

c) $\frac{3}{6}-\frac{2}{6}=$

d) $\frac{4}{10}-\frac{3}{10}=$

e) $\frac{7}{8}-\frac{4}{8}=$

f) $\frac{5}{9}-\frac{4}{9}=$

g) $\frac{12}{15}-\frac{9}{15}=$

h) $\frac{9}{12}-\frac{7}{12}=$

i) $\frac{4}{5}-\frac{2}{5}=$

j) $\frac{7}{9}-\frac{1}{9}=$

k) $\frac{9}{18}-\frac{7}{18}=$

l) $\frac{7}{25}-\frac{2}{25}=$

m) $\frac{5}{7}-\frac{2}{7}=$

n) $\frac{9}{13}-\frac{5}{13}=$

o) $\frac{7}{5}-\frac{4}{5}=$

Multiplicação de um número natural por uma fração

1. Efetua os cálculos usando o exemplo como modelo.

a) $\frac{2}{5}+\frac{2}{5}=2\times\frac{2}{5}=\frac{2\times 2}{5}=\frac{4}{5}$

b) $\frac{4}{9}+\frac{4}{9}=$

c) $\frac{9}{15}+\frac{9}{15}=$

d) $\frac{7}{12}+\frac{7}{12}=$

e) $\frac{2}{5}+\frac{2}{5}+\frac{2}{5}=$

f) $\frac{7}{8}+\frac{7}{8}+\frac{7}{8}=$

g) $\frac{7}{10}+\frac{7}{10}+\frac{7}{10}=$

h) $\frac{2}{9}+\frac{2}{9}+\frac{2}{9}=$

i) $\frac{5}{19}+\frac{5}{19}+\frac{5}{19}=$

j) $\frac{3}{9}+\frac{3}{9}+\frac{3}{9}=$

k) $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=$

Ordenação de frações

1. Coloca por ordem crescente as seguintes frações. Observa o exemplo.

a) $\frac{3}{15}<\frac{4}{15}<\frac{7}{15}<\frac{9}{15}<\frac{10}{15}$

b) $\frac{3}{5};\frac{2}{5};\frac{9}{5};\frac{6}{5};\frac{7}{5}$

c) $\frac{10}{9};\frac{5}{9};\frac{3}{9};\frac{7}{9};\frac{6}{9}$

d) $\frac{3}{8};\frac{4}{8};\frac{10}{8};\frac{5}{8};\frac{9}{8}$

e) $\frac{3}{6};\frac{4}{6};\frac{11}{6};\frac{9}{6};\frac{2}{6}$

f) $\frac{3}{2};\frac{9}{2};\frac{8}{2};\frac{10}{2};\frac{5}{2}$

g) $\frac{9}{3};\frac{4}{3};\frac{5}{3};\frac{11}{3};\frac{7}{3}$

h) $\frac{8}{5};\frac{4}{5};\frac{9}{5};\frac{1}{5};\frac{2}{5}$

i) $\frac{3}{11};\frac{4}{11};\frac{9}{11};\frac{8}{11};\frac{5}{11}$

Arredondamento à dezena, à centena e ao milhar

(Responde no teu caderno.)

1. Arredonda cada um dos números à dezena mais próxima. Observa o exemplo.

a) 35 → 40
b) 48
c) 98
d) 128
e) 71
f) 94
g) 936
h) 1345
i) 2320
j) 4567
k) 8435
l) 9326
m) 9934
n) 9989

2. Arredonda cada um dos números à centena mais próxima. Observa o exemplo.

a) 185 → 200
b) 197
c) 245
d) 956
e) 1098
f) 1459
g) 2745
h) 4689
i) 6505
j) 7209
k) 8453
l) 9867
m) 9657
n) 9959

3. Arredonda cada um dos números ao milhar mais próximo. Observa o exemplo.

a) 1214 → 1000
b) 3902
c) 1500
d) 10 450
e) 9610
f) 42 009
g) 8510
h) 8499
i) 25 718
j) 55 555
k) 60 400
l) 13 220
m) 25 500
n) 11 900

Problemas

(Responde no teu caderno.)

Operações

1. O Tomás pensou num número e, de seguida, somou 10 quatro vezes, obtendo o número 84. Em que número pensou inicialmente o Tomás?

2. A Maria pensou num número, multiplicou-o por 3, adicionou-lhe 100 e obteve como resultado o número 550. Descobre o número em que a Maria pensou.

3. Na quinta do avô do Tomás existem muitos animais: há 10 vacas; o número de ovelhas é o triplo das vacas; as galinhas são o dobro das ovelhas; os porcos são metade das ovelhas.
   a) Quantas são as ovelhas?
   b) Quantas são as galinhas?
   c) Quantos são os porcos?
   d) Calcula o número total de patas de ovelhas, galinhas e porcos da quinta do avô do Tomás.

4. Na escola da Maria há 1500 alunos. No 1.º ano há 350, no 2.º ano, 400 e no 3.º ano, 300. Quantos alunos frequentam o 4.º ano?

5. A Maria foi passar o fim de semana a casa dos avós. Para vestir, levou duas calças e três camisolas. De quantas maneiras diferentes se pode vestir a Maria?

6. O Tomás coleciona cromos. A mãe comprou-lhe 7 saquetas. Cada uma tem 8 cromos. Quantos cromos têm as sete saquetas, no total?

Numerais ordinais

1. O Tomás participou numa corrida e cortou a meta em 34.º. A Maria chegou 4 lugares depois. Em que lugar chegou a Maria?

2. Entre o trigésimo quinto e o quadragésimo nono, quantos lugares há?

3. O cão do Tomás sentou-se no décimo quinto degrau da escada. O gato parou 6 degraus abaixo, ficando a meio da escada. Quantos degraus tem a escada?

Arredondamentos

1. Qual é o número que: arredondado aos milhares é 1000; arredondado às centenas é 1200; arredondado às dezenas é 1230; na ordem das unidades tem o algarismo 5.

2. Indica três números iguais que, se forem somados, totalizam um número menor do que 50, mas que seja 50 se for arredondado às dezenas.

Frações

1. Na viagem de regresso a casa, a Maria adormeceu mal chegou ao carro. Quando acordou, verificou que ainda tinha de percorrer três quartos da distância. Que parte da viagem corresponde ao tempo que esteve a dormir?

2. Um aluno do 3.º ano respondeu corretamente a um décimo de 10 perguntas. A quantas perguntas respondeu corretamente?

3. O Tomás comeu $\frac{1}{4}$ de um bolo. Que parte do bolo sobrou?

4. A mãe da Maria fez um bolo para o seu aniversário. A Maria comeu $\frac{3}{8}$ do bolo, o pai, $\frac{1}{8}$, o irmão, $\frac{3}{8}$ e a mãe da Maria comeu o restante. Que porção do bolo comeu a mãe?

5. O Tomás recebeu um *puzzle* com 600 peças e já montou $\frac{1}{3}$ das peças. Quantas peças ainda lhe falta montar?

6. O Tomás e cinco amigos decidiram comprar 3 pizas iguais para o lanche. Dividiram as 3 pizas no menor número de fatias necessárias para que cada um comesse a mesma quantidade. Quantas fatias comeu cada um?

7. A Maria verificou que tinha 6 pares de meias azuis, que correspondiam a $\frac{1}{4}$ do total de pares de meias. Quantos pares de meias tem a Maria?

8. A turma da Maria realizou um passeio. Ao fim de 1 hora já tinha percorrido 2500 m, que correspondiam a $\frac{1}{3}$ do percurso total. No final do percurso, quantos metros percorreu?

Regularidades e sequências

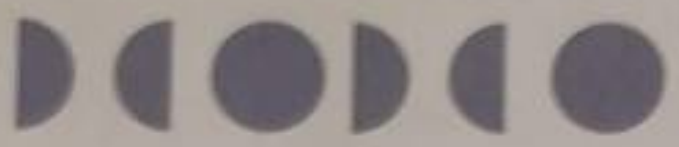
(Responde no teu caderno.)

Sequências de repetição

1. Completa com as cinco imagens seguintes cada umas das sequências.

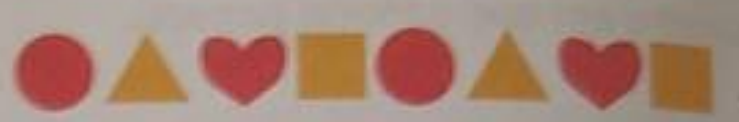
a)  ...

b)  ...

c)  ...

d)  ...

e)  ...

f)  ...

1.1 Qual é a vigésima imagem de cada sequência?

1.2 Qual é a vigésima quarta imagem de cada sequência?

2. Completa a sequência de repetição com os dez algarismos seguintes. Observa exemplo.

a) 1112221112 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 _

b) 123123...

c) 456456...

d) 23452345...

e) 7700117700...

f) 00113001...

g) 3456345634...

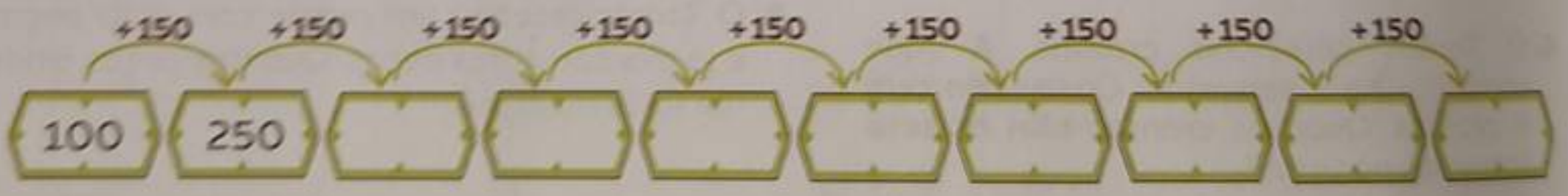
h) 67546754...

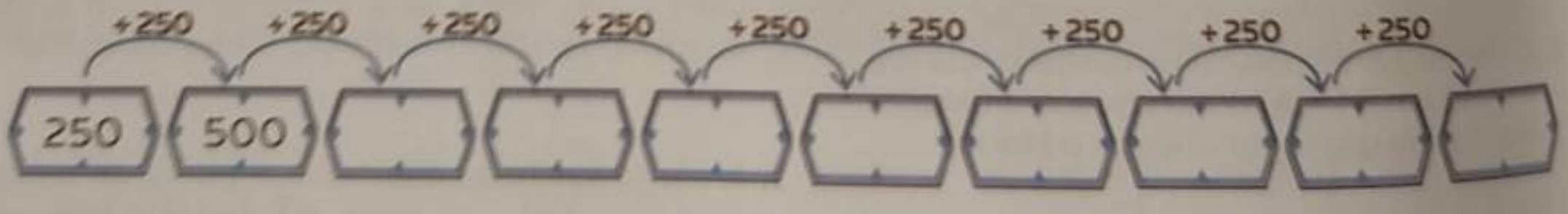
i) 5678567856...

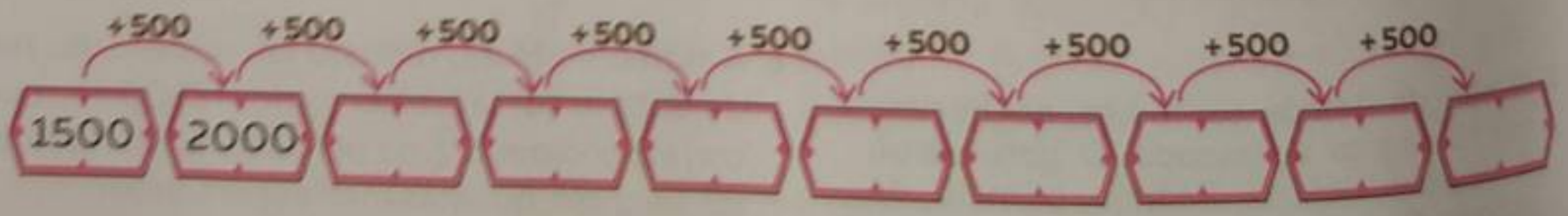
j) 6754675467...

Sequências de crescimento

1. Completa as sequências seguindo a regra indicada.



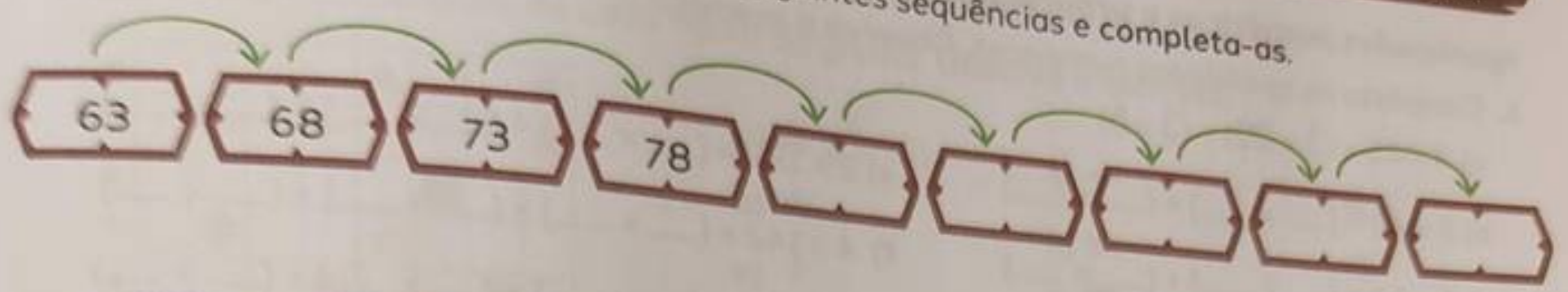


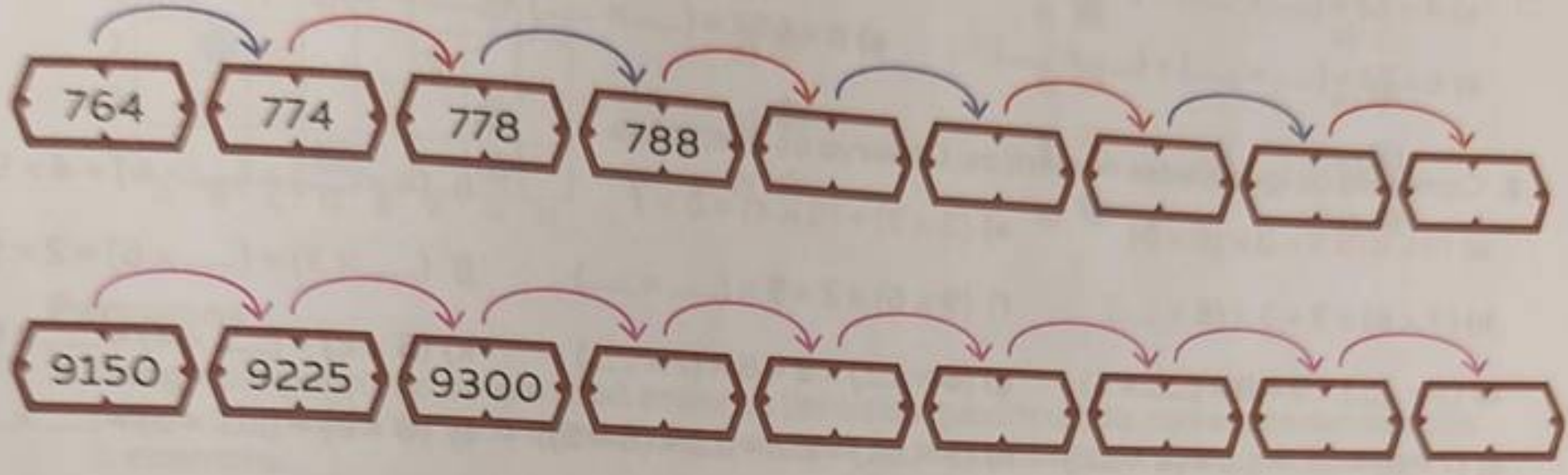


Regularidades e sequências

2. Descobre as regras de formação das seguintes sequências e completa-as.

(Responde no teu caderno.)





3. Completa as sequências numéricas com os 5 números seguintes. Observa o exemplo.

a) 2; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18

b) 3; 6; 9;

c) 5; 10; 15;

d) 15; 30; 45;

e) 8; 16; 24;

f) 30; 60; 90;

g) 25; 50; 75;

h) 150; 300; 450;

i) 200; 400; 600;

j) 500; 650; 800;

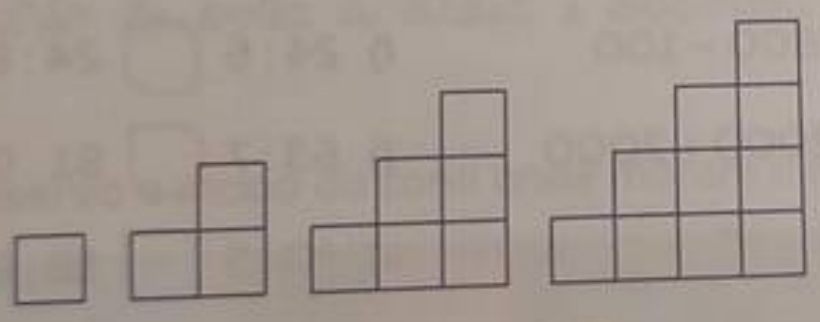
k) 600; 900; 1200;

l) 750; 1500; 2250;

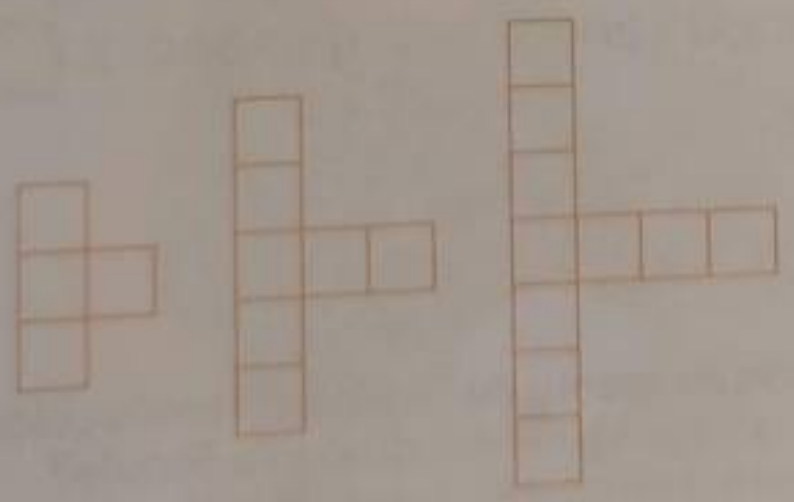
m) 1500; 3000; 4500;

4. Desenha os dois termos seguintes de cada sequência.

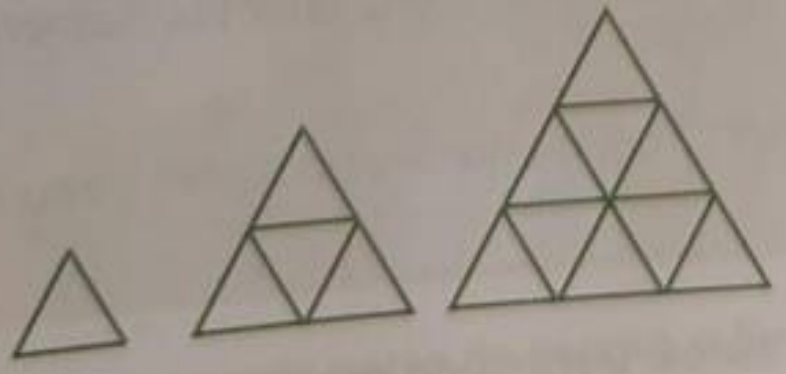
a)



b)



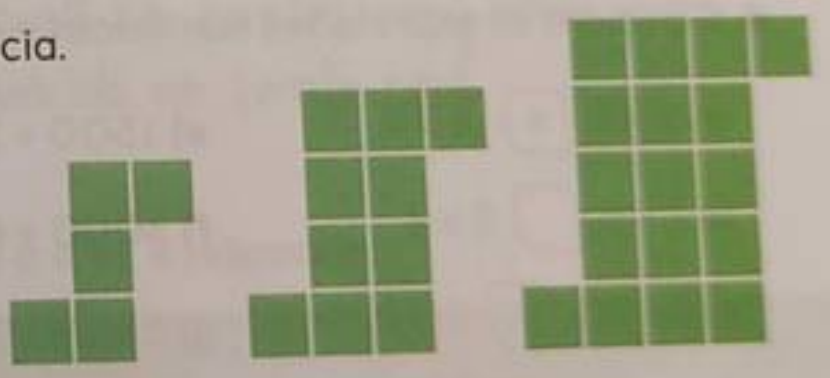
c)



d)



e)



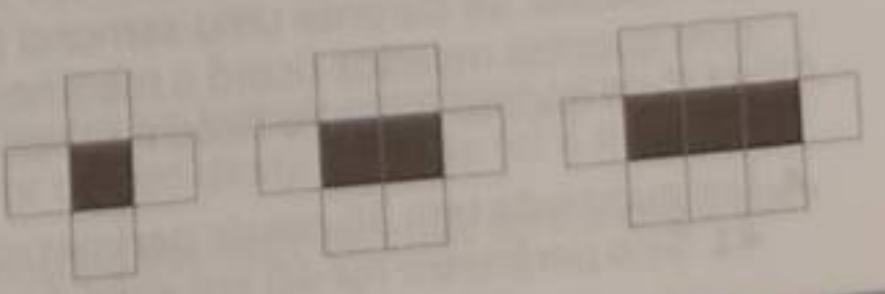
f)



g)



h)



MZUPM3 © Porto Editora

Expressões e relações

(Responde no teu caderno.)

Igualdades numéricas e propriedades das operações

1. Completa as igualdades numéricas. Observa o exemplo.

a) $3 \times 25 = (3 \times 20) + (3 \times 5)$

b) $2 \times 42 = (__ \times __) + (__ \times __)$

c) $4 \times 52 = (__ \times __) + (__ \times __)$

d) $6 \times 74 = (__ \times __) + (__ \times __)$

e) $2 \times 182 = (__ \times __) + (__ \times __) + (__ \times __)$

f) $4 \times 142 = (__ \times __) + (__ \times __) + (__ \times __)$

g) $8 \times 692 = (__ \times __) + (__ \times __) + (__ \times __)$

2. Completa as igualdades numéricas. Observa os exemplos.

a) $(3 \times 6) \times 5 = 3 \times (6 \times 5)$

b) $(4 \times 6) \times 3 = 3 \times (6 \times __)$

c) $(5 \times __) \times 9 = 8 \times (__ \times 5)$

d) $(7 \times 6) \times __ = __ \times (2 \times __)$

e) $(5 \times 3) + (5 \times 4) = 5 \times 7$

f) $(9 \times 6) \times 2 = 9 \times (__ \times __)$

g) $(8 \times __) \times 5 = 8 \times (7 \times __)$

h) $(3 \times __) \times __ = __ \times (6 \times 5)$

i) $(4 \times __) + (__ \times 6) = 4 \times 9$

j) $(__ \times 3) + (__ \times 6) = 2 \times 9$

k) $(5 \times 2) + (__ \times 4) = __ \times 6$

l) $(8 \times 2) + (__ \times 3) = __ \times __$

3. Completa as igualdades. Observa o exemplo.

a) $7 \times 15 = (7 \times 10) + (7 \times 5)$

b) $8 \times 25 = (8 \times __) + (8 \times __)$

c) $5 \times 12 = (5 \times __) + (5 \times __)$

d) $7 \times 15 = (7 \times __) + (7 \times __)$

e) $__ \times 46 = (6 \times __) + (6 \times __)$

f) $(22 \times 8) + 5 = 5 + (__ \times __)$

g) $(9 \times 36) = (__ \times __) + (9 \times __)$

h) $9 \times __ = (9 \times 30) + (__ \times 5)$

i) $8 \times 25 = (8 \times __) + (8 \times __)$

j) $2 \times 97 = (2 \times __) + (2 \times __)$

k) $6 \times 24 = (6 \times __) + (__ \times 4)$

l) $5 \times 55 = (5 \times __) + (5 \times __)$

4. Compara as expressões numéricas e **coloca** os sinais **>**, **<** ou **=**. **Observa** o exemplo.

a) $9 \times 5 \boxed{=} 5 \times 9$

b) $7 \times 5 \square 5 \times 2$

c) $9 \times 10 \square 8 \times 2$

d) $100 \times 0 \square 2 \times 3$

e) $1500 + 100 \square 1600 - 100$

f) $3000 + 600 \square 2000 + 2000$

g) $350 + 10 \square 400 - 10$

h) $3650 + 350 \square 2000 + 2000$

i) $24 : 6 \square 24 : 8$

j) $63 : 7 \square 81 : 9$

k) $40 : 5 \square 18 : 2$

l) $10\,000 : 2 \square 9000 : 3$

Resolução de problemas

1. Num jantar de família estavam 5 pessoas. Para cada elemento da família, o Tomás colocou três talheres: uma colher, um garfo e uma faca. Quantos talheres colocou o Tomás?

1.1 Mais tarde, juntaram-se mais 6 pessoas para jantar. No total, quantos talheres passaram a estar na mesa?

2. Um pacote de sumo enche 4 copos iguais. Para encher 12 copos, quantos pacotes de sumo são necessários?

2.1 E se forem 24 copos?

3. A Maria tem um mealheiro só com moedas de 2 euros. Dentro do mealheiro já estão 10 moedas. Se durante uma semana (7 dias) colocar todos os dias 3 moedas de 2 euros, com quantas moedas ficará o mealheiro no final da semana?

3.1 Com quanto dinheiro ficou no final da semana?

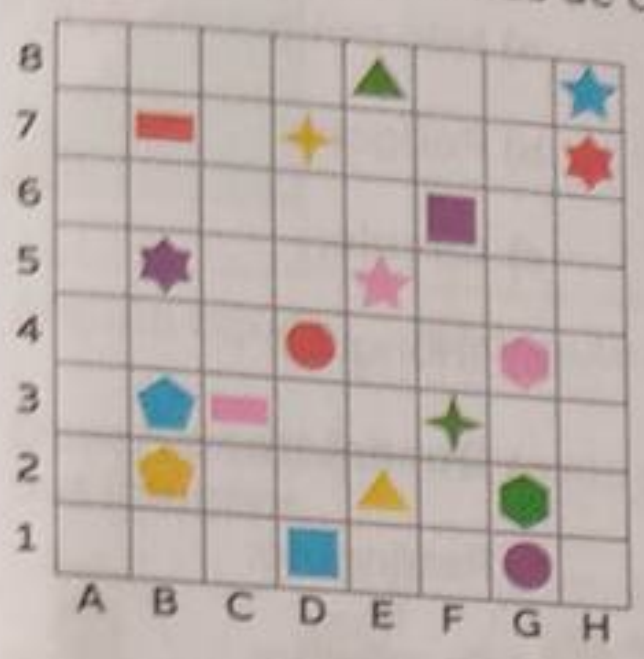
4. Um quadrado tem 36 cm de perímetro. Qual é a medida de comprimento de cada lado?

4.1 Se o perímetro for 40 cm, qual é a medida do comprimento de cada lado?

Coordenadas no plano

(Responde no teu caderno.)

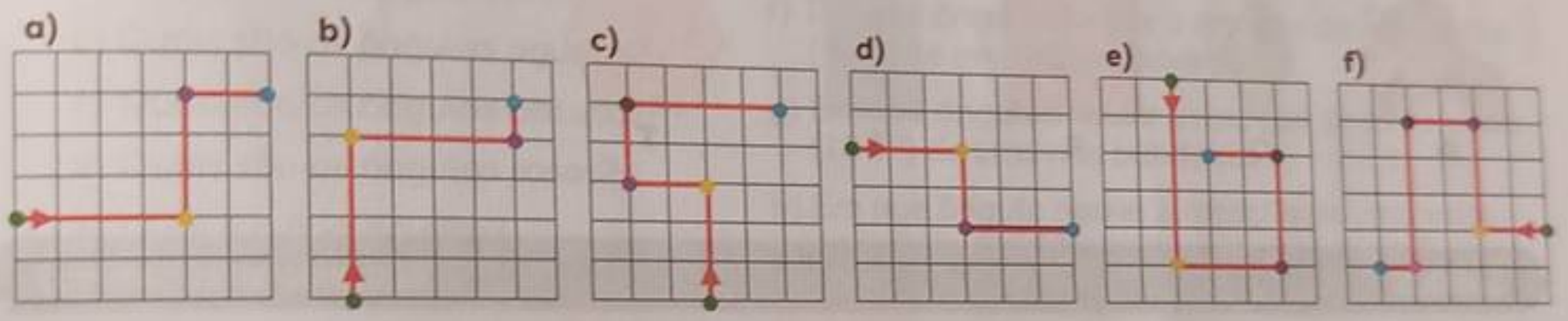
1. Escreve as coordenadas de cada figura da grelha. Observa o exemplo.



a) ▲ (E, 8)
b) ★
c) ✦
d) ★
e) ★
f) ★
g) ✦
h) ▬
i) ■
j) ●
k) ⬢
l) ⬟
m) ▬
n) ⬟
o) ▲
p) ⬢
q) ■
r) ●

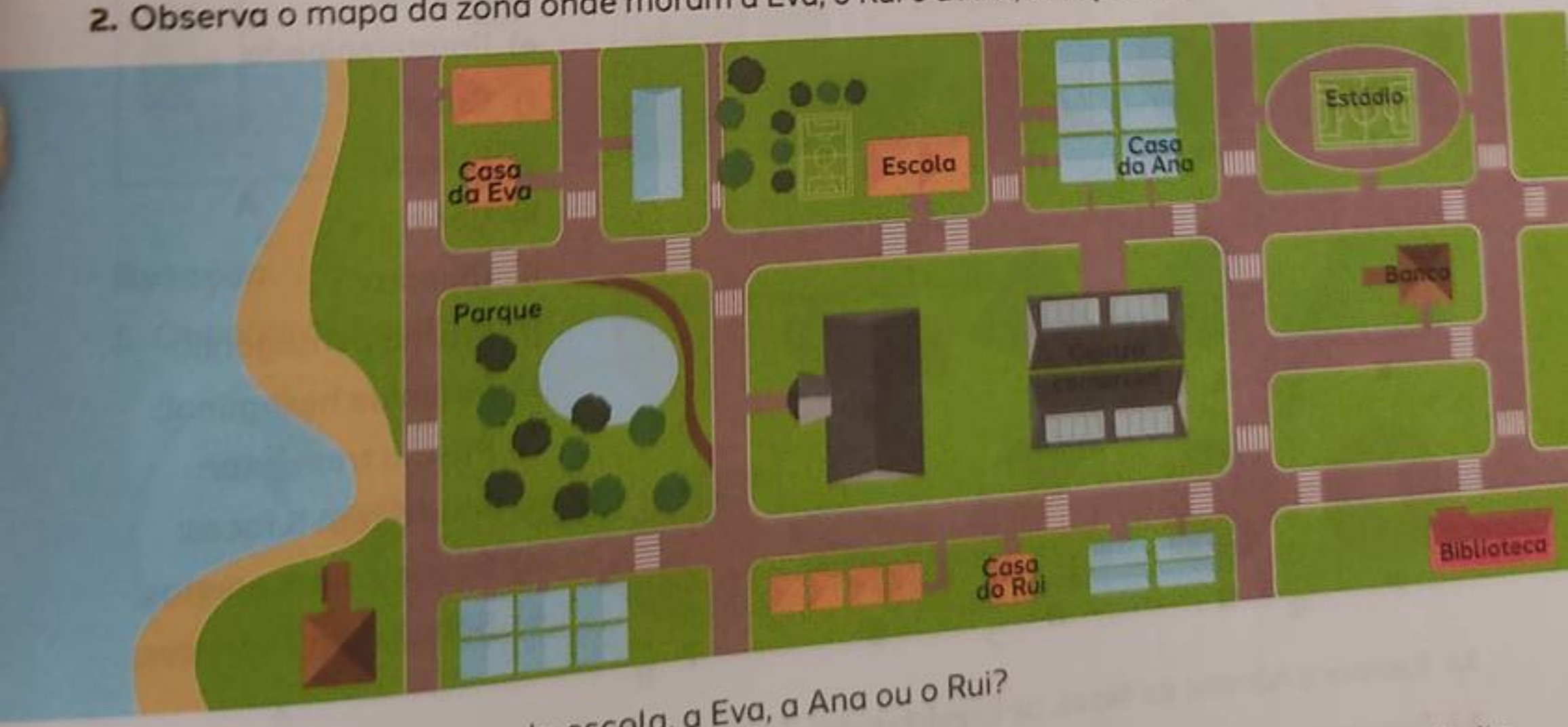
Percursos

1. Imagina o percurso de um robô sobre as linhas do quadriculado, correspondendo cada passo a um lado de uma quadrícula. Descreve os percursos representados. Observa o exemplo.



a) Partiu do ponto verde, avançou 4 passos até ao ponto amarelo, virou um quarto de volta à esquerda, avançou 3 passos até ao ponto roxo, virou um quarto de volta à direita e avançou dois passos até ao ponto azul.

2. Observa o mapa da zona onde moram a Eva, o Rui e a Ana, e responde.



2.1 Quem mora mais perto da escola, a Eva, a Ana ou o Rui?

2.2 Quem mora mais perto da praia?

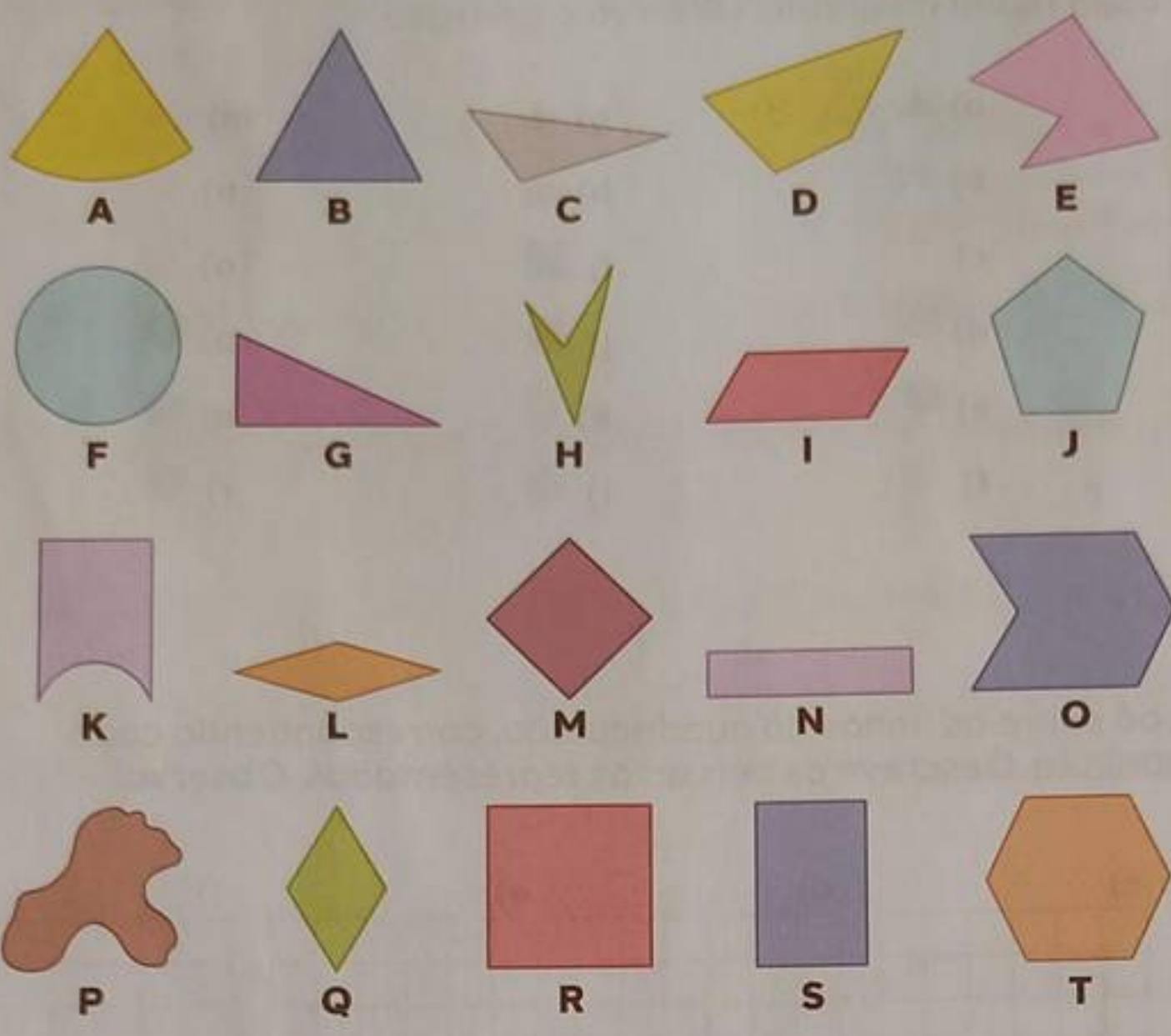
2.3 A Ana saiu de casa e seguiu na direção do estádio. Depois de passar o estádio, virou à direita, passou ao lado do banco e seguiu sempre em frente até ao destino. Onde foi a Ana?

2.4 Descreve o percurso mais curto, utilizando os passeios da estrada, de casa do Rui até à casa da Ana.

Figuras planas

(Responde no teu caderno.)

1. Escreve as letras das imagens correspondentes a cada alínea. **Observa** o exemplo.



a) Não polígonos: A; F; K; P

b) Polígono:

c) Círculo:

d) Triângulo:

e) Quadrilátero:

f) Retângulo:

g) Quadrado:

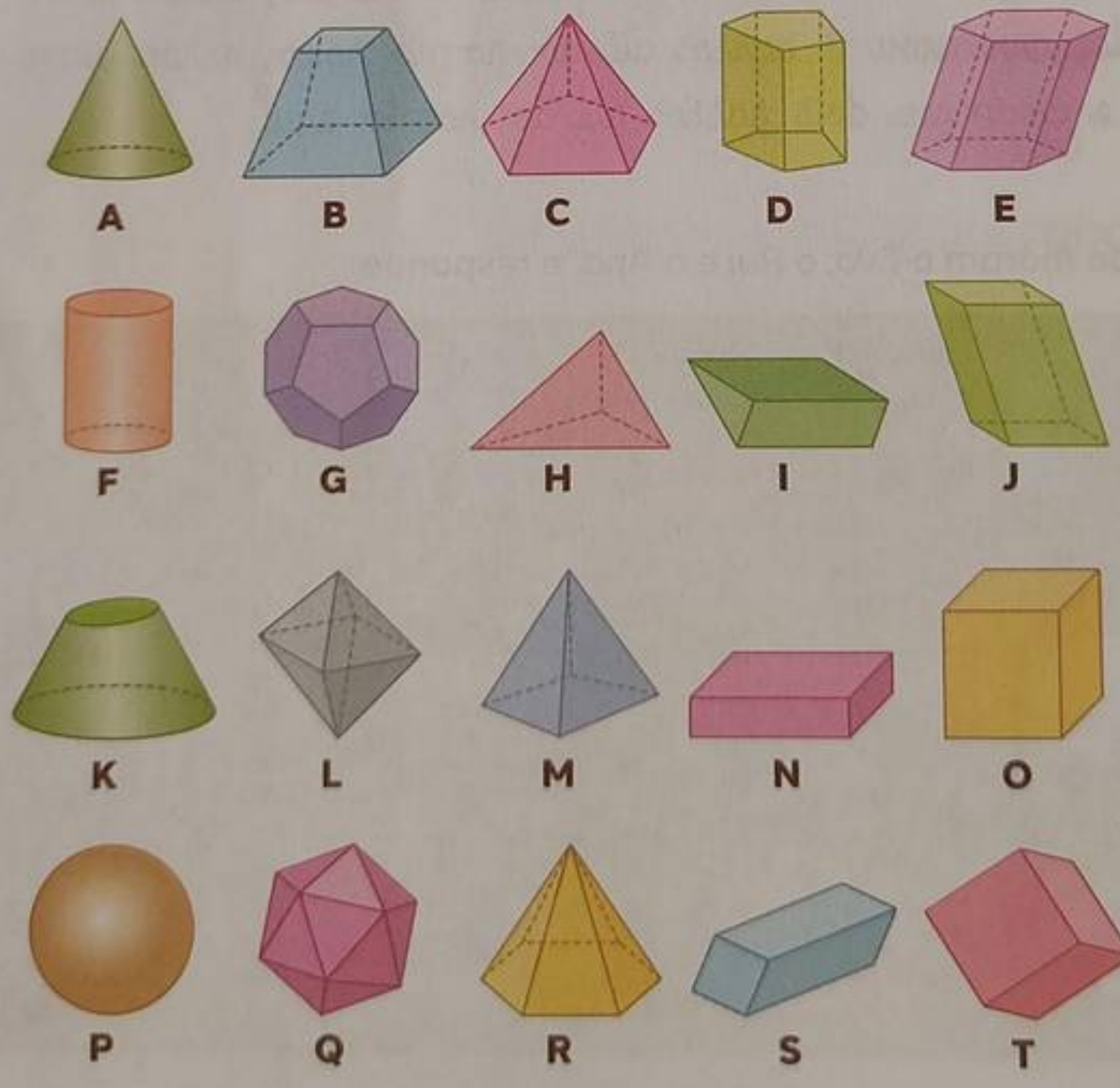
h) Pentágono:

i) Hexágono:

Sólidos

(Responde no teu caderno.)

1. Escreve as letras das imagens de sólidos correspondentes a cada alínea. **Observa** o exem



a) Não poliedro: A; F; K; P

b) Poliedro:

c) Pirâmide:

d) Prisma:

e) Paralelepípedo:

f) Cubo:

g) Esfera:

h) Cone:

i) Cilindro:

j) Prisma pentagonal:

k) Pirâmide hexagonal:

l) Prisma triangular:

m) Sólido com 5 faces:

n) Sólido com 6 aresta

o) Sólido com 7 vértice

1.1 Escreve o número de faces, de arestas e de vértices do cubo.

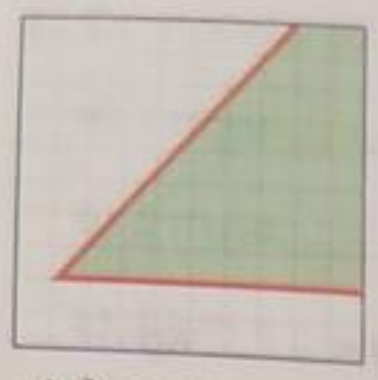
1.2 Descreve o sólido representado na imagem **R**, indicando os polígonos das faces, o número de vértices, de arestas e de faces.

1.3 Descreve o sólido representado na imagem **D**, indicando os polígonos das faces, o número de vértices, de arestas e de faces.

Ângulos

(Responde no teu caderno.)

1. Desenha em cada grelha um ângulo indicado nas alíneas. Observa o exemplo.



a) ângulo agudo

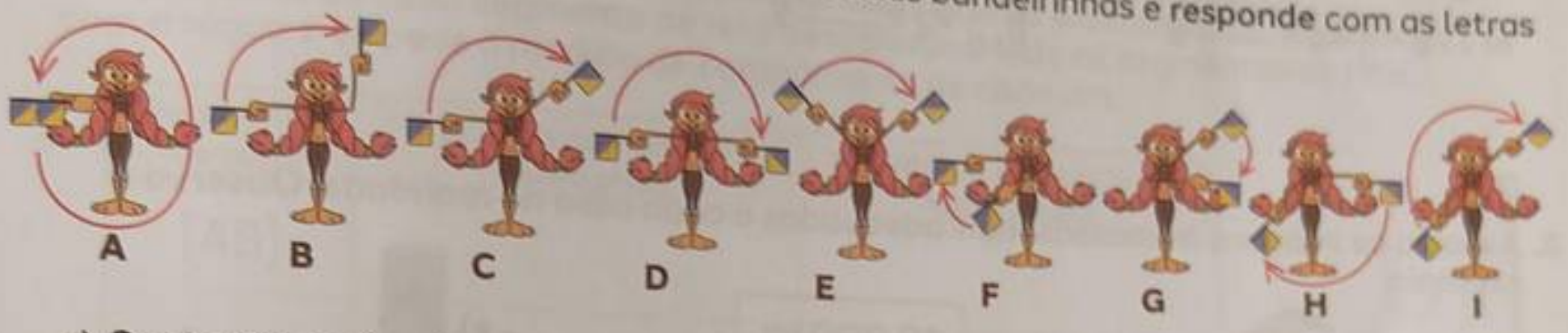
b) ângulo reto

c) ângulo obtuso

d) ângulo raso

e) ângulo giro

2. Observa o ângulo formado pelas hastes das duas bandeirinhas e responde com as letras das imagens.



a) Quais são os ângulos retos?

b) Quais são os ângulos agudos?

c) Quais são os ângulos obtusos?

d) Quais são os ângulos rasos?

e) Qual é o ângulo giro?

f) Em que ângulos houve a rotação de $\frac{1}{4}$ de volta (90°) de uma das bandeiras?

g) Em que ângulos houve a rotação de meia-volta (180°) de uma das bandeiras?

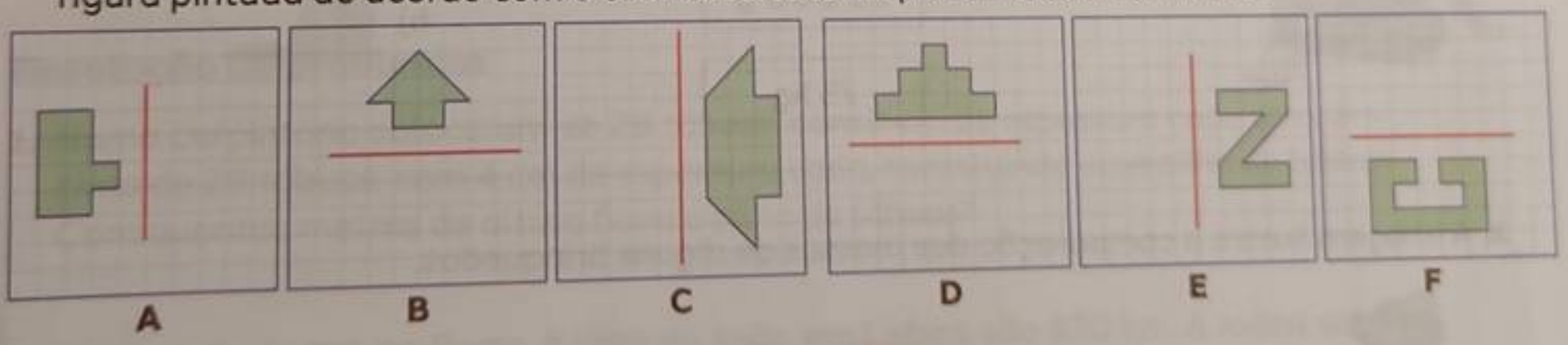
h) Em que ângulo houve a rotação de uma volta completa (360°) de uma das bandeiras?

Operações com figuras

(Responde no teu caderno.)

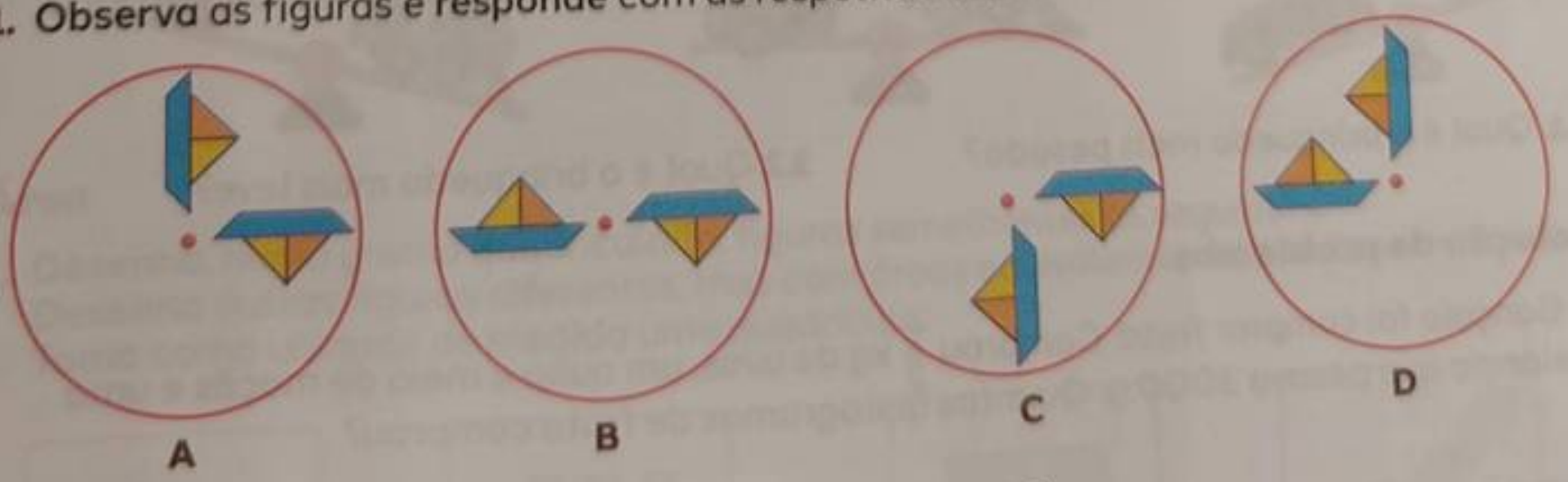
Reflexão

1. Copia cada uma das imagens para o teu caderno quadriculado. Desenha a reflexão da figura pintada de acordo com o eixo de reflexão representado a vermelho.



Rotação

1. Observa as figuras e responde com as respetivas letras.



a) Em qual destes casos não existe rotação da figura?

b) Em quais destes casos existe rotação de $\frac{1}{4}$ de volta?

c) Em qual destes casos existe rotação de meia-volta?

1.1 Desenha diferentes rotações da mesma figura em papel ponteado ou quadriculado.

Grandezas e medida

(Responde no teu caderno.)

Massa

1. Completa as igualdades.

a) 1 kg = ____ g

b) 9 kg = ____ g

c) 23 kg = ____ g

d) $\frac{1}{2}$ kg = ____ g

e) 1 kg + $\frac{1}{2}$ kg = ____ g

f) $4 \times \frac{1}{2}$ kg = ____ g

g) $\frac{1}{4}$ kg = ____ g

h) $\frac{1}{4}$ kg + $\frac{1}{4}$ kg = ____ g

i) $4 \times \frac{1}{4}$ kg = ____ g

j) $\frac{1}{8}$ kg = ____ g

k) 500 g = ____ kg

l) 250 g = ____ kg

m) 74 000 g = ____ kg

n) 4 × 250 g = ____ kg

o) 8 × 125 g = ____ kg

2. Associa as imagens às massas mais adequadas a cada caso na realidade. Observa o exemplo.


a)


b)


c)


d)

10 000 kg

190 g

3 kg

400 kg

4 g

1000 g

35 000 g

75 kg


e)


f)

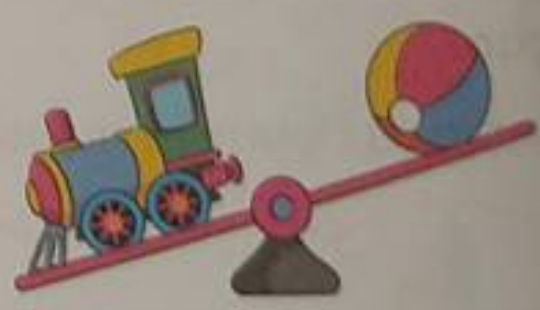

g)


h)

3. A imagem ilustra a comparação das massas de alguns brinquedos.







3.1 Qual é o brinquedo mais pesado?

3.2 Qual é o brinquedo mais leve?

Resolução de problemas

1. O Gonçalo foi comprar fruta. Comprou $\frac{1}{2}$ kg de uvas, um quilo e meio de maçãs e uma melancia que pesava 3000 g. Quantos quilogramas de fruta comprou?

2. Numa ponte de madeira estava escrito: "Suporta até 2000 kg". Chegou um carro com família de quatro pessoas para atravessar a ponte. A massa do pai era 74 kg, a massa era 64 kg, o filho pesava metade da massa do pai e a filha pesava metade da massa Sabendo que a massa do carro era 1867 kg, podiam todos atravessar a ponte dentro carro? Sendo necessário sair uma pessoa do carro, quem deveria sair?

Grandezas e medida

Comprimento

(Responde no teu caderno.)

1. Completa as igualdades.

a) 1 m = ____ cm

b) 1 m = ____ mm

c) 1 km = ____ m

d) $\frac{1}{2}$ km = ____ m

e) 75 m = ____ cm

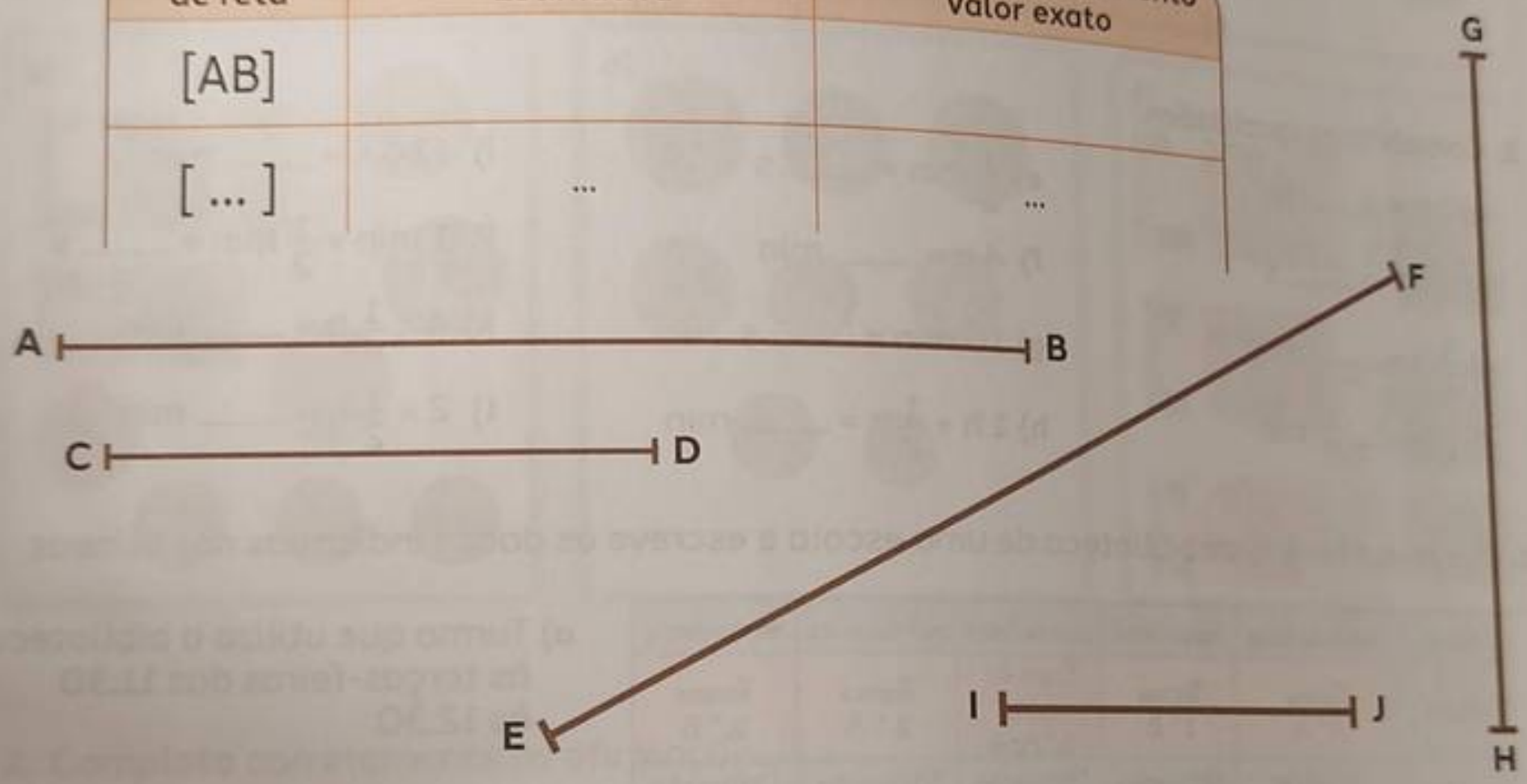
f) 20 cm = ____ mm

g) 7 km = ____ m

h) $\frac{1}{2}$ km + $\frac{1}{4}$ km = ____ m

2. Copia a tabela seguinte para o teu caderno. Escreve uma estimativa da medida de comprimento de cada segmento de reta desenhado. Mede os segmentos de reta com a régua e escreve a medida de comprimento de cada um.

Segmento de reta	Medido do comprimento Estimativa	Medido do comprimento Valor exato
[AB]		
[...]	...	...



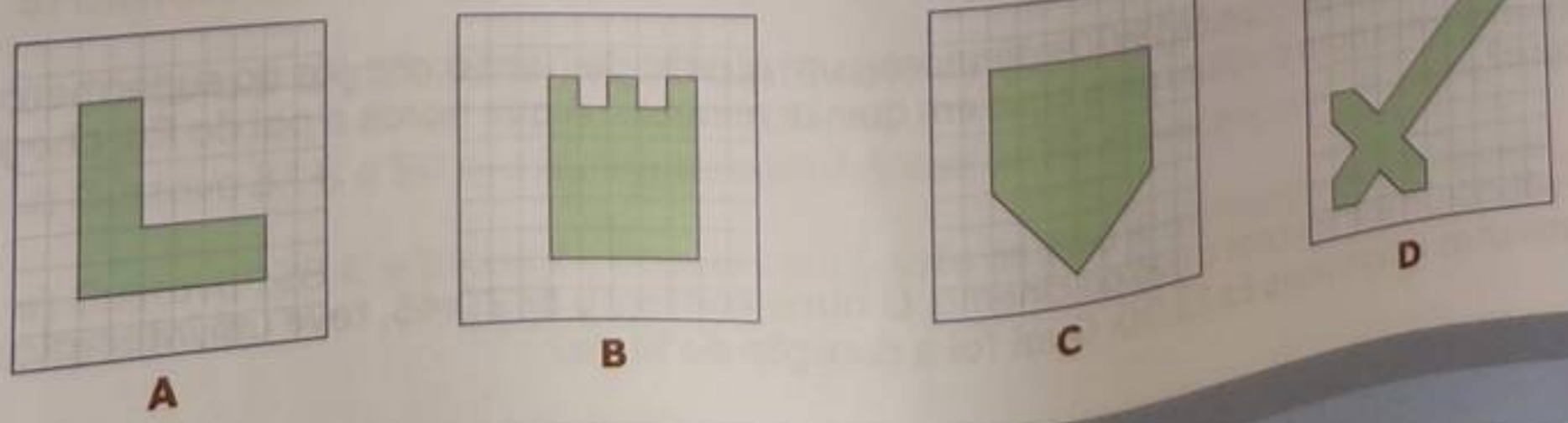
Resolução de problemas

1. Numa carpintaria colocaram-se 28 tábuas, com 3 cm de espessura cada uma, em cima de 29 tábuas, com 4 cm de espessura cada, construindo uma pilha de tábuas. Com quantos metros de altura ficou a pilha de tábuas?

2. Da casa da Joana, no Porto, à casa do João, em Lisboa, são 320 km. A Joana saiu de casa dela de carro para ir visitar o João a Lisboa. Parou para descansar ainda faltavam 175 km para a casa do joão. Quantos quilómetros já tinha percorrido?

Área

1. Desenha, numa grelha quadriculada, figuras semelhantes às seguintes. Desenha outras figuras diferentes, mas com áreas equivalentes às que desenhaste. Toma como unidade de medida uma quadrícula.



Grandezas e medida

(Responde no teu caderno.)

Tempo

1. Escreve as horas indicadas nos relógios (horas, minutos e segundos).

a)



b)



c)



d)



e)



f)



g)



2. Completa as igualdades.

a) 1 h = _____ min

b) 1 min = _____ s

c) $\frac{1}{2}$ h = _____ min

d) $\frac{1}{4}$ h = _____ min

e) $\frac{1}{2}$ min = _____ s

f) 4 h = _____ min

g) 10 min = _____ s

h) 1 h + $\frac{1}{2}$ h = _____ min

i) 120 s = _____ min

j) 1 min + $\frac{1}{2}$ min = _____ s

k) $4 \times \frac{1}{4}$ h = _____ min

l) $2 \times \frac{1}{2}$ h = _____ min

3. Observa o horário da biblioteca de uma escola e escreve os dados indicados nas alíneas.

Horas	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira
09:30	Turma 1.º A	Turma 1.º B	Hora do conto 1.º Ano	Turma 2.º A	Turma 2.º B
10:30	Utilização livre	Utilização livre	Utilização livre	Utilização livre	Utilização livre
11:30	Turma 3.º A	Turma 3.º B	Hora do conto 2.º Ano	Turma 4.º A	Turma 4.º B
12:30	Utilização livre	Utilização livre	Utilização livre	Utilização livre	Utilização livre
13:30	Utilização livre	Utilização livre	Utilização livre	Utilização livre	Utilização livre
14:30	Hora do conto 4.º Ano	Utilização livre	Hora do conto 3.º Ano	Utilização livre	Utilização livre
15:30	ENCERRAMENTO				

a) Turma que utiliza a biblioteca às terças-feiras das 11:30 às 12:30.

b) Dia e hora em que a biblioteca está reservada à turma 4.º B.

c) Número de horas semanais de utilização livre.

d) Dias com menos horas de utilização livre.

e) Total de horas semanais de funcionamento da biblioteca.

4. O Rui começou a estudar às 18:30 e parou às 19:45. Quanto tempo esteve a estudar?

5. A mãe do Rui saiu de casa às 11 horas da manhã para ir a casa da avó. Quando regressou a casa, já tinham passado 2 horas e meia. Que horas eram quando a mãe do Rui chegou a ca

6. O pai do Rui saiu de casa às 19:00 e demorou um quarto de hora a chegar ao supermercado Esteve lá meia hora e voltou para casa em quinze minutos. A que horas o pai do Rui chegou a casa?

7. No sábado, o Rui foi com a avó ao cinema. O filme começou às 20:45, teve um intervalo de 15 minutos e terminou às 23:00. Qual foi a duração do filme?

Dinheiro

(Responde no teu caderno.)

1. Escreve o valor monetário representado em cada quadro.

a)



c)



e)



b)



d)



f)



2. Completa corretamente as afirmações.

a) 1 moeda de 1 € vale o mesmo que 100 moedas de _____.

b) 4 moedas de 50 cents valem o mesmo que 1 moeda de _____.

c) 10 moedas de 20 cents valem o mesmo que 1 moeda de _____.

d) 1 nota de 10 € vale o mesmo que 10 moedas de _____.

e) 1 nota de 20 € vale o mesmo que 10 moedas de _____.

f) 8 notas de 50 € valem o mesmo que 4 notas de _____.

g) 1 nota de 100 € vale o mesmo que 5 notas de _____.

3. Completa corretamente as afirmações.

a) Custava 26 €, paguei com 1 nota de 20 € e 1 nota de 10 € e recebi _____ de troco.

b) Custava 115 €, paguei com 3 notas de 50 € e recebi _____ de troco.

c) Custava 8 € e 35 cents, paguei com 1 nota de 10 € e recebi _____ de troco.

d) Custava 37 € e 50 cents, paguei com 2 notas de 20 € e recebi _____ de troco.

e) Custava 128 € e 99 cents, paguei com 1 nota de 200 € e 1 moeda de 2 €, recebi _____ de troco.

Representações gráficas

(Responde no teu caderno.)

Diagramas de caule-e-folhas

1. Constrói diagramas de caule-e-folhas a partir dos dados apresentados no quadro e completa a análise de dados. Observa o exemplo.

a) Idades das pessoas numa excursão ao Parque Nacional da Peneda-Gerês.

78	67	48	59
6	8	45	13
40	40	70	75
45	26	16	13
15	45	41	44

0	6 8
1	3 3 5 6
2	6
4	0 0 1 4 5 5 5 8
5	9
6	7
7	0 5 8

Valor mínimo: 6

Valor máximo: 78

Amplitude: 72

Moda: 45

Número de pessoas: 20

b) Massa, em quilogramas, dos cães de um abrigo.

35	7	20	3	4	15	10	7	12
	23	18	7	26	12	7	21	

c) Número de requisições diárias de livros na biblioteca.

26	35	48	33	52	48	21	37	36	28	29	25	34	30

d) Tempos finais, em minutos, dos atletas de uma corida de corta-mato.

85	112	53	54	70	58	60	65	69	73	79	86
111	81	62	86	91	82	95	86	86	74	71	72	79

Análise crítica de dados

1. Observa a tabela e responde.

Anos	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Número de nascimentos em Portugal	85 500	87 126	86 154	87 020	86 579	84 426

1.1 Em que ano houve menos nascimentos?

1.2 Em que ano houve mais nascimentos?

1.3 Qual é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de nascimentos?

1.4 Quantos nascimentos houve a menos em 2020, relativamente a 2019?

1.5 Em que ano se verificou o maior decréscimo de nascimentos relativamente ao ano anterior?

1.6 Utiliza um programa do computador (ex.: Excel®) para construíres a tabela e criares gráfico automaticamente (de barras de linhas, circulares...). Não te esqueças do título, das legendas e da fonte.

Soluções Quizup! pág. **14 e 15:** 1. 4; 2. 305; 3. 2 €; 4. 150; 5. 36; 6. T; 7. 5; 8. 200 cm; 9. 9:30; 10. B; 11. B; 12. 32; 13. 50; 14. 14 €; 15. A; 16. Abi; 17. 40 m; 18. A; 19. Jet; 20. 398.